VPN 250

21 YEARS / JULY 2023
นิตยสารรายเดือนสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์
ปีที่ 21 ฉบับที่ 250 / กรกฎาคม 2566
ISSN : 1685-5620

VACCINATION & IMMUNOLOGY ISSUE

- GUIDELINE for Adverse reactions to vaccination
- Immune – Mediated Central Nervous System Disease – Current Knowledge and Recommendations
- Vaccination and Antibody Testing in Cats

www.readvpn.com



JF ADVANCE MED VETERINARY

JF คุณภาพและความไว้วางใจ

YOUR ASPIRATIONS. REALIZED.

REVOLUTION ACT

THE MOST VALUABLE AND COST EFFECTIVE IMAGING TOOL FOR ANIMALS

#JFUCT



Channel Partner
GE Healthcare

090-902-9229 | J.F.Advance Med | jfadvancemed.vet | www.jfav.co.th

CATS DOGS



Dr. Krill

3 Major Components of Krill oil

Excellent benefit from Krill

1. OMEGA-3 Fatty acid (EPA & DHA)
2. Phospholipids
3. Antioxidant Astaxanthin

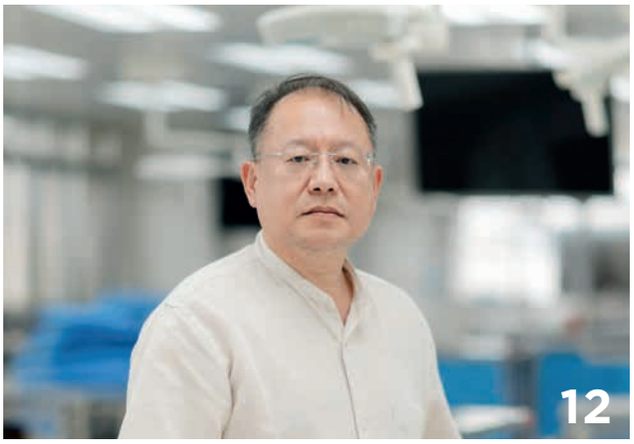
Phospholipid Omega-3s

Astaxanthin



VET
A Veterina Partner

Contact
085 334 9416
081 859 5306
092 936 6566









CONTENTS

VPN VETERINARY PRACTITIONER NEWS
21 YEARS / NO. 250
JULY 2023

6 บทบรรณาธิการ
7 แวดวงสัตวแพทย์
10 Vet Law : อย่าหลอกกันแบบนี้เลย : ว่าด้วยเรื่องสัตวแพทย์เถื่อน และวิธีจัดการ
12 Vpeople : วิสัญญีสัตวแพทย์: การสร้างตัวตนในงานไร้ตัวตน
18 Decoding Nutrition : การจัดการอาหารในสัตว์ป่วยที่มีภาวะท้องผูก
24 Vet Station : Update on Canine Parvovirus Infection
27 Game
28 Main Stream 1 : Guideline for Adverse Reactions to Vaccination
32 Main Stream 2 : Meningoencephalomyelitis of Unknown Origin
36 Main Stream 3 : Vaccination and Antibody Testing in Cats : การพิจารณาวัคซีนและการตรวจหาภูมิคุ้มกันในแมว
40 Special Scoop : กินยาเพื่อมาหาหมอ: แนวทางการให้ยากินในการจัดการความเครียดในสัตว์เลี้ยงก่อนเข้าพบสัตวแพทย์
43 Dermato Focus : Pyotraumatic Dermatitis หรือ Hot Spot โรคผิวหนังที่เกิดจากหลายสาเหตุ
46 Imaging Diagnosis : ตอน น้ำในช่องอกมีคำตอบ
48 Drug Corner : ทำความรู้จัก Mycophenolate Mofetil: หลักการใช้และข้อควรคำนึงในการใช้ยา
49 Vet Device : Cerebrospinal Fluid Analysis : EP.1
52 Aquatic Corner : Therapeutics in Ornamental Fish III ทำความเข้าใจพื้นฐานการบริหารยาและการรักษาปลาสวยงาม EP.3 การบริหารยาด้วยวิธีการกิน และยาทาเฉพาะที่
55 Equine Corner : Colic Risk Rater : การประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคเสียดท้องในม้า EP.2
58 Exotic Corner : การจัดการโรคระบาดในสัตว์ควบคู่ไปกับอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ตอนที่ 1

ปกหลัง

4 CE : ผลของการเกิด platelet aggregation ต่อค่า platelet count และการใช้ scatterplot (dot plot) เพื่อประกอบการอ่านผล complete blood count (CBC)
8 CE : การจัดการอาหารในสุนัขและแมวป่วยที่กำลังพักฟื้นจากการเจ็บป่วย หรือการผ่าตัด
14 CE : พัฒนาการของระบบภูมิคุ้มกันในลูกสัตว์และการทำวัคซีนในช่วงแรกของชีวิต

DKSH VetRx

For Ear and Skin

น้ำยา ทำความสะอาด หูและผิวหนัง

TEP-PLUS®

มี PHMB และ TRIS-EDTA เป็นส่วนประกอบ
(ขนาด 115 มล.)

TE-OTICLEAN

มี TRIS-EDTA เป็นส่วนประกอบ
(ขนาด 115 มล.)



ขอบคุณ



เนื่องจากทีมงาน VPN ได้มีโอกาสพบปะเพื่อนสมาชิกในงาน VRVC 2023 ที่ผ่านมา เลยอยากมาขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมเยียน พบปะทักทาย ที่บูธของเรา รวมถึงมาสมัครและต่ออายุสมาชิกกับเราต่อไปอีก ทั้งหมดนี้เป็นกำลังใจอย่างที่สุดกับทีมงาน VPN ทุก ๆ คน ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ในงานผมมีโอกาสได้เจอกับมิตรสหายในรุ่นใกล้เคียงกัน รวมถึงหลายคนที่เคยทำงานร่วมกัน ซึ่งไม่ได้มีโอกาสพบเจอกันมานาน ด้วยเหตุของโรคระบาดโควิด-19 ที่ผ่านมา รวมถึงการปลีกวิเวกมาเป็นชาวสวนของผมด้วย ก็ทำให้ได้อัปเดตข่าวสารและฝากความคิดถึงห่วงใยกันพอหอมปากหอมคอ

VPN ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 250 การมาถึงวันนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างที่สุดอันหนึ่งในชีวิตการทำงานของผม ที่งานที่ตั้งใจได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนสัตวแพทย์ที่ติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องและเพิ่มมากขึ้นเป็นระยะ ๆ นอกจากนี้ยังมีน้อง ๆ รุ่นใหม่ที่สนใจมาร่วมงานกับเรา จะเห็นว่าในทุก ๆ ปี มีน้องสัตวแพทย์ที่สนใจเข้ามาร่วมเป็นทีมงานอย่างต่อเนื่อง ทุกคนล้วนมีความตั้งใจ มีความรู้ ความสามารถ ที่จะนำเสนอและพัฒนา VPN ในรูปแบบที่ทันสมัย หลากหลาย และเข้าถึงเพื่อนสมาชิกได้มากขึ้น นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจอย่างที่สุด

ขณะนี้น้อง ๆ ในทีม VPN กำลังปรับปรุงเว็บไซต์ของเราให้ดูทันสมัยและสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น ทั้งการเข้าถึงจากอุปกรณ์ได้หลากหลายทั้งทางคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ รวมถึงการตอบสนองระบบสมาชิกให้สะดวกและรวดเร็วแก่สมาชิกที่เข้าใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอ่านบทความที่สนใจ การตอบแบบสอบถาม ชุดคำถาม-คำตอบเพื่อการสะสมด้วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง การเข้าถึงสื่อรูปแบบอื่น เช่น podcast, E-learning หรือการสัมมนาต่าง ๆ ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้คงจะได้นำเสนอสู่เพื่อนสมาชิกในระยะเวลาอันใกล้นี้

สุดท้ายนี้ผมอยากจะขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทำให้ VPN ดำเนินมาจนถึงวันนี้ ทั้งคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ส่งบทความวิชาการต่าง ๆ รวมถึงชุดคำถาม-คำตอบเพื่อการสะสมหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง ผู้ให้การสนับสนุนด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ แหล่งข่าวต่าง ๆ ทีมงานน้อง ๆ ชุดปัจจุบันที่ร่วมกันผลิต สร้างสรรค์ พัฒนา และเพื่อนสมาชิกที่ยังคงให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องด้วยดีเสมอมา

ขอบคุณครับ
น.สพ.การุณ ชัยวงศ์โรจน์

VPN VETERINARY PRACTITIONER NEWS
21 YEARS / NO. 250
JULY 2023

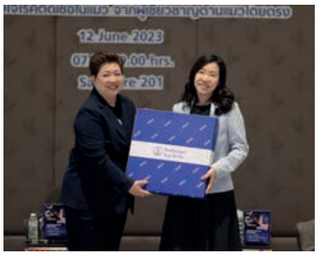
บรรณาธิการอำนวยการ : น.สพ.การุณ ชัยวงศ์โรจน์
บรรณาธิการบริหาร : สพ.ญ.มนัสนันท์ ธาราทรัพย์
บรรณาธิการ : น.สพ.ชานนท์ สิมะบวรสุทธิ์
กองบรรณาธิการ : น.สพ.อิทธิพงษ์ ขำทวี,
สพ.ญ.ทิพยรัตน์ ตั้งไตรธรรม,
สพ.ญ.เฌอมาย พินิจสุนทรสาร
ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ : อ.น.สพ.เสลภูมิ ไพเราะ
ฝ่ายศิลปกรรม : กฤษณะ โชคเชาว์วัฒน์
ช่างภาพ : เสกสรร พิสิฐเพ็ญจันทร์
ฝ่ายการตลาด : สพ.ญ.บุศรินทร์ รุ่งวิทยา,
กริชยานุช จงกิตติรักษ์, สุธิดา สุขตระกูล
ฝ่ายบัญชีและการเงิน : นนิศรา กิตติสมนาคุณ
ฝ่ายสมาชิกและฝ่ายบุคคล : สมบูรณ์ ยศสมบัติ
ISBN : 1685-5620
พิมพ์ที่ บริษัท วี.ปริ้นท์ (1991) จำกัด
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
โทร 02-451-3010-2
vprint992@hotmail.com

ติดต่อโฆษณา 085-282-3248, 02-965-5020 หรือ vpnmagazine@gmail.com
นิตยสาร VPN (Veterinary Practitioner News) ขอสงวนลิขสิทธิ์เนื้อหาบทความและภาพประกอบ ท่านที่นำไปตีพิมพ์ อ้างอิง คัดลอก ดัดแปลง เผยแพร่ซ้ำ หรือใช้ประโยชน์ในสื่อใด ๆ กรุณาขออนุญาตล่วงหน้า และขอแจ้งให้ทราบว่า ทรรศนะและข้อคิดที่ปรากฏในนิตยสารนี้ล้วนเป็นข้อคิดส่วนตัวของผู้เขียนเอง มิได้เกี่ยวข้องกับ บริษัท ศูนย์สรรพสินค้าสัตว์เลี้ยง จำกัด แต่อย่างใด

ผลิตและจัดจำหน่ายโดย
บริษัท ศูนย์สรรพสินค้าสัตว์เลี้ยง จำกัด
เลขที่ 68/932 หมู่ 8 ซ.รัตนาธิเบศร์ 28 ถ.รัตนาธิเบศร์
ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 02-965-5020 โทรสาร 02-965-5022
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 010 554 004 0570
www.readvpn.com
vpnmagazine@gmail.com
Facebook : VPN magazine, LINE : @vpnmagazine

Central Pet Product Co., Ltd.
68/932 M.8 Rattanathibeth 28 T.Bangkrasor
A.Meung Nontaburi 11000
Tel. +662-965-5020 Fax. +662-965-5022
Tax ID 010 554 004 0570
www.readvpn.com
vpnmagazine@gmail.com






บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ แอนิมอล เฮลท์ (ประเทศไทย) จำกัด ยกทัพจัดเต็มเสริมสาระความรู้วิชาการ และอัปเดตเทรนด์ความรู้ในแวดวงธุรกิจสัตว์เลี้ยง พร้อมมอบความบันเทิงตลอดงาน VRVC 2023

เมื่อวันที่ 12-14 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมาสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (VPAT) ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 และการประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 28 ณ ฮอลล์ 4 อาคารอิมแพ็ค ฟอรัม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ในการนี้ **บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์แอนิมอล เฮลท์ (ประเทศไทย) จำกัด** ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งมอบความรู้ทั้งในด้านวิชาการ และด้านธุรกิจสัตว์เลี้ยง ตลอดจนกิจกรรมความบันเทิงตลอดทั้งงาน เพื่อช่วยให้สัตวแพทย์ผู้เข้าร่วมงานได้รับทั้งสาระความรู้และความบันเทิงกลับบ้านไปอย่างจุใจ

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 7.30 - 9.00 น. ประเดิมกิจกรรมในวันแรกด้วยการเสิร์ฟความรู้พร้อมอาหารเช้าไปกับกิจกรรม BI Breakfast Talk ในหัวข้อ **"PURE LOVE PREFER HALF ไขข้อข้องใจปัญหาโรคติดเชื้อในแมว"** โดย **รศ.สพ.ญ.คร.สุกัลยา ฤทธิกุลประเสริฐ** และ **รศ.สพ.ญ.คร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ** ณ ห้องประชุม Sapphire 201 ซึ่งภายในกิจกรรมได้มีทั้งการอัปเดตองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อในแมว และนวัตกรรมการฉีดวัคซีนรูปแบบใหม่ที่มีการลดขนาดของวัคซีนลงแต่ยังคงประสิทธิภาพในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้อย่างดีเยี่ยม พร้อมทั้งตอบข้อสงสัยโดยผู้เชี่ยวชาญแบบหมดเปลือก

ต่อเนื่องไปยังวันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 11.00 - 12.00 น. กับกิจกรรม **"BI Digital Expert ครบจริงเรื่องการทำการตลาดออนไลน์"** โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ จากเบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ณ ห้องประชุม Theater 1 ที่มาช่วยอัปเดตเทรนด์การทำดิจิตอลในธุรกิจสัตว์เลี้ยง การสร้างและการใช้งาน Line OA ตลอดจนอัปเดตฟีเจอร์ที่น่าสนใจ อย่างฟีเจอร์ช่วยตอบแชทใน Line OA เพื่อช่วยติดอาวุธให้กับโรงพยาบาลสัตว์และคลินิกของคุณหมอได้เติบโตอย่างมั่นคง และในวันเดียวกันนี้ เวลา 12.00 -13.30 น. ต่อกันด้วยกิจกรรม Luncheon Symposium ในหัวข้อ **"สยบ...ครบ จบทุกปัญหาให้การจัดการสื่อสารกับเจ้าของเคสเป็นเรื่องง่าย ๆ"** ดำเนินรายการโดย **อ.น.สพ.ชัยยศ ธารรัตนะ** ร่วมกับ **ผศ.น.สพ.รุ่งโรจน์ โอสถานนท์** และ **ผศ.น.สพ.ศิราม สุวรรณวิภัช** ณ ห้องประชุม Grand Diamond Ballroom ที่มาร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ และ Tip and Trick สำหรับการสื่อสารทางสัตวแพทย์เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างสัตวแพทย์ และเจ้าของสัตว์ป่วยอันส่งผลให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ปิดท้ายในวันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 7.30 - 8.30 น. กับกิจกรรม BI Breakfast Talk ในหัวข้อ **"The Silent Threat : Raising Awareness about Bordetella bronchiseptica"** โดย **รศ.สพ.ญ.คร.สิริลักษณ์ สุรเชษฐพงษ์** ณ ห้องประชุม Sapphire 201 ที่มาอัปเดตความรู้ในการจัดการ และป้องกันปัญหาโรคติดเชื้อจาก Bordetella bronchiseptica พร้อมทั้งอัปเดตนวัตกรรมวัคซีนชนิดหยอดปาก (oral vaccine) ที่เปรียบเสมือนตัวพลิกเกมให้คุณหมอสามารถจัดการกับเชื้อชนิดนี้ได้อย่างอยู่หมัด

นอกจากนี้ตลอดช่วงเวลากิจกรรม VRVC 2023 ทั้ง 3 วัน **บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ แอนิมอล เฮลท์ (ประเทศไทย) จำกัด** ยังได้จัดตั้งบูธสุดยิ่งใหญ่เพื่อคอยส่งมอบกิจกรรมอันแสนสนุก พร้อมทั้งของรางวัล และของที่ระลึกให้กับสัตวแพทย์ผู้เข้าร่วมงาน เรียกได้ว่า VRVC 2023 ในปีนี้ BI จัดเต็มทั้งความรู้ กิจกรรม และเสบียงให้คุณหมอผู้เข้าร่วมงานทุก ๆ ท่านอย่างแท้จริง

คุณหมอท่านใดที่ไม่อยากพลาดกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ หรือต้องการติดตามข่าวสาร งานสัมมนา และอัปเดตความรู้พร้อมการสะสมแต้ม CE กว่า 100 คะแนนตลอดทั้งปี สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.vetbuddyexpert.com หรือ add line @vetbuddy VPN

PureVax®
RCP FeLV



เพราะเค้า บอบบางกว่าที่คิด

Now in **HALF** volume

0.5 mL

- **วัคซีนสำหรับแมว เพื่อกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อโรค**
  - Feline viral rhinotracheitis
  - Feline calicivirus infection
  - Feline panleukopenia
  - Feline leukaemia
- **ใช้ Feline Calicivirus 2 สายพันธุ์**
- **สามารถผสมกับวัคซีน Non-adjuvanted สำหรับแมวของ Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS ได้**



เลขทะเบียนที่ 2F8/56(B)
"โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารกำกับยา"
"ความถูกต้องของโฆษณานี้เป็นความรับผิดชอบของผู้โฆษณา มิได้ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา"

ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆศ.2-226/2566

Boehringer Ingelheim

Recombitek®
Oral Bordetella

วัคซีน non-adjuvant ชนิดหยอดปาก ป้องกันโรคหลอดลมอักเสบ (kennel cough) จากเชื้อ *Bordetella bronchiseptica* อย่างมีประสิทธิภาพ

โดย
บีบ-ผสม-ดูดกลับ และ
หยอดปาก



ส่วนประกอบ

วัคซีน 1 โด๊ส (1ml) ประกอบด้วย
Bordetella bronchiseptica
Avirulent Live Culture at least $10^{8.2}$ CFU

ข้อบ่งใช้

Recombitek® Oral Bordetella เป็นวัคซีน **non-adjuvant** ใช้ในการป้องกันโรคหลอดลมอักเสบ (kennel cough) จากเชื้อ *Bordetella bronchiseptica* สำหรับสุนัขอายุ 8 สัปดาห์ขึ้นไป มีระยะเวลาภูมิคุ้มกันอย่างน้อย 13 เดือน

ขนาดและวิธีการใช้

เปิดฝา ตัวซีล และจุกยางของขวดวัคซีน เปิดหลอดน้ำยาทำละลายเทใส่ขวดวัคซีน เขย่าขวดดูดวัคซีนที่ละลายแล้วเข้ามาในหลอดเดิม สอดหลอดดูดเข้าไปในกระพุ้งแก้มของสุนัขแล้วบีบวัคซีนเข้าไปในกระพุ้งแก้ม ปริมาณวัคซีนที่สุนัขได้รับคือ 1 โด๊ส (1ml)

Boehringer Ingelheim

เลขทะเบียนที่ 1F27/65(B)
ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ขศ.2-214/2566
"ความถูกต้องของโฆษณานี้เป็นความรับผิดชอบของผู้โฆษณา มิได้ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา"
"โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารกำกับยา"

RECOMBITEK® *oral bordetella*

อย่าหลอกกันแบบนี้เลย : ว่าด้วยเรื่องสัตวแพทย์เถื่อน และวิธีจัดการ

โดย สพ.ญ.สุชาดา หัทยานานนท์
สพ.บ, อว.สพ.สาขาอายุรศาสตร์
น.บ, ทนายความ, บธ.ม
suchadahutt@gmail.com



มีเรื่องเล่าที่อยากมาแชร์ให้คุณหมอฟังนะคะ มีน้องที่รู้จักสมมติว่าชื่อน้องนา เลี้ยงสุนัขและแมวหลายตัว น้องนาเป็นคนรักสัตว์มาก น้องดูแลสัตว์เลี้ยงของตนเป็นอย่างดี วันหนึ่งสุนัขที่น้องนาเลี้ยงตัวหนึ่ง ชื่อออกัส เป็นสุนัขพันธุ์ไทย เพศเมีย อายุ 4 ปี ถูกรถชนขาหัก นอนนิ่งอยู่หน้าตลาดแห่งหนึ่ง น้องนารีบอุ้มออกัส ไปหาคลินิกรักษาสัตว์ที่ใกล้ที่สุด ได้ไปพบกับคลินิกแห่งหนึ่งที่น้องนาไม่เคยไปมาก่อน ซึ่งเป็นคลินิกรักษาสัตว์ของหมอเอ (นามสมมติ) คลินิกแห่งนี้มีเจ้าของสัตว์เลี้ยงพามาเป็นจำนวนมาก ที่นั่งด้านในคลินิกแออัด แต่ด้วยออกัสเป็นเคสฉุกเฉิน หมอเอจึงรีบตรวจรักษาให้ก่อน จึงตรวจพบว่ากระดูกที่ขาหัก แผลมีเลือดออก ต้องทำแผล และดามขาไว้ด้วยเฝือก เดือนต่อมาแผลที่ขาของออกัสก็หาย แต่ขาที่หักเบี้ยวผิดรูปไป น้องนาคิดว่าไม่เป็นไรหรอก อย่างไรแผลที่ขาก็หายแล้ว แม้ขาจะบิดเบี้ยวไปบ้าง แต่ออกัสก็ยังเดินได้ แม้จะเดินขากระเผลกเหมือนสุนัขพิการก็ตาม น้องนาก็รู้สึกขอบคุณคุณหมอเอที่รักษาออกัสจนแผลหาย

หลังจากนั้นน้องนาก็พาน้องนิ่ม เป็นสุนัขพันธุ์ชิห์สุ เพศเมีย อายุ 1 ปี อีก 1 ตัว ไปพบหมอเอเพื่อผ่าตัดทำหมัน หมอเอรับตัวไว้อยู่ที่คลินิก หลังจากนั้นประมาณ 2 ชั่วโมง หมอเอโทรมาบอกน้องนาว่า น้องนิ่มตายแล้ว แพ้ยาสลบตาย น้องนาเศร้าเสียใจเป็นอย่างมาก โทรศัพท์ไปหาเพื่อนและร้องไห้ฟูมฟาย แต่แล้วเพื่อนก็บอกน้องนาว่า "นา เธอไม่รู้เหรอว่า หมอเอคลินิกนั้นน่ะ เขาไม่ใช่หมอนะ เขาไม่ได้เรียนจบคณะสัตวแพทยศาสตร์ เขาเคยเป็นแค่ผู้ช่วยหมอมานาน แล้วก็ลาออก แอบมาเปิดคลินิกเอง ชาวบ้านแถวนี้ก็พากันเชื่อไปหมดว่าเป็นหมอจริง ๆ ไม่เชื่อเธอลองไปค้นหาชื่อในเว็บไซต์ของสัตวแพทยสภาดูสิ"

ด้วยเหตุนี้น้องนาจึงไปสืบค้นดูและโทรศัพท์ไปสอบถามที่สัตวแพทยสภา ปรากฏข้อเท็จจริงว่า หมอเอไม่ได้เป็นสัตวแพทย์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภา

ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในเรื่องนี้ สมมติว่าเป็นเรื่องจริง คุณหมอลองคิดดูว่าการกระทำของคุณเอ ผิดกฎหมายหรือไม่ และน้องนาจะสามารถทำอะไรได้บ้าง

ในประเด็นนี้มีกฎหมายที่มากำกับดูแลคือ พระราชบัญญัติ วิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๘ บัญญัติไว้ว่า ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ หรือแสดงด้วยวิธีใด ๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีสิทธิประกอบวิชาชีพดังกล่าว โดยมิได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตจากสัตวแพทยสภา มาตรา ๕๔ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เมื่อคุณเอซึ่งมิได้เรียนจบคณะสัตวแพทยศาสตร์ จึงไม่มีสิทธิขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ แต่หมอเอประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์โดยเปิดทำการรักษาและกระทำใด ๆ ต่อร่างกายสัตว์เพื่อการตรวจโรค วินิจฉัยโรค การป้องกันโรค การบำบัดรักษา การกระทำโดยตรงต่อร่างกายสัตว์ด้วยการผ่าตัด โดยไม่มีใบอนุญาต ดังนั้นคุณเอจึงมีความผิด ฐานประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์โดยไม่ได้รับใบอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยน้องนาสามารถไปแจ้งความได้ที่สถานีตำรวจ หรือขอคำปรึกษาจากสัตวแพทยสภา

นอกจากนั้น คุณเอยังทำผิดกฎหมายละเมิดอีกด้วย โดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๔๒๐ บัญญัติไว้ว่า ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่น โดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิด จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

เนื่องจากคุณเอผ่าตัดทำหมัน สุนัขที่ชื่อน้องนิ่ม ทำให้น้องนิ่มตาย คุณเอไม่มีสิทธิที่จะผ่าตัดรักษาน้องนิ่มได้ เนื่องจากมิได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ แต่คุณเอยังผ่าตัด ถือว่าการกระทำนี้เป็นการโดยประมาทเลินเล่อ น้องนิ่มซึ่งเป็นสุนัขของน้องนา เป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่ง เมื่อน้องนิ่มตาย ถือว่าคุณเอทำให้ทรัพย์สินของน้องนาเสียหาย คือน้องนิ่มตายด้วยความประมาทเลินเล่อ คุณเอจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่น้องนา โดยน้องนาสามารถไปเจรจากับคุณเอได้ หรือสามารถส่งเรื่องฟ้องศาลแพ่งได้

จะเห็นได้ว่าเหตุผลในการประกาศใช้กฎหมายมาตรา ๒๘ นี้ อย่างหนึ่งก็เพื่อควบคุมและส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ และควบคุมมิให้มีการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากบุคคลซึ่งไม่มีความรู้อันจะก่อให้เกิดภัยและความเสียหายแก่ประชาชนซึ่งรู้เท่าไม่ถึงการณ์ที่มารับบริการจากบุคคลเหล่านี้ ดังนั้นเราชาวสัตวแพทย์ช่วยกันเป็นหูเป็นตาไม่ให้บุคคลเหล่านี้ที่ไม่ใช่สัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ และทำให้เกิดความเสียหายแก่วิชาชีพ และเกิดภัยต่อสัตว์เลี้ยงและประชาชนซึ่งรู้เท่าไม่ถึงการณ์

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในบทความตอนนี้

พระราชบัญญัติ วิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

"วิชาชีพการสัตวแพทย์" หมายความว่า วิชาชีพเกี่ยวกับการกระทำใด ๆ ต่อร่างกายสัตว์เพื่อการตรวจโรค การวินิจฉัยโรค การป้องกันโรค การบำบัดรักษา หรือการกำจัดโรคสัตว์ และการกระทำโดยตรงต่อร่างกายสัตว์ด้วยการฉีดสารหรือการสอดใส่วัตถุใด ๆ เข้าไปในร่างกายสัตว์ เพื่อการตกแต่งหรือการบำรุงร่างกายสัตว์ การตอนหรือการขยายพันธุ์สัตว์ด้วยเทคนิคที่สามารถป้องกันการแพร่โรคทางการสืบพันธุ์ และให้หมายความรวมถึงโรคติดต่อระหว่างสัตว์และมนุษย์ และการโภชนาภิบาลด้านสุขศาสตร์การอาหารและการปนเปื้อนในอาหารที่มีต้นกำเนิดมาจากสัตว์

"ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์" หมายความว่า บุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภา

มาตรา ๒๘ ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ หรือแสดงด้วยวิธีใด ๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีสิทธิประกอบวิชาชีพดังกล่าว โดยมิได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตจากสัตวแพทยสภา เว้นแต่ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(๑) การประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ที่กระทำต่อสัตว์ของตนเอง ยกเว้นกรณีเป็นการเลี้ยงสัตว์เพื่อการพาณิชย์โดยมีขนาด ชนิด และจำนวนสัตว์ตามที่คณะกรรมการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(๒) การรักษาพยาบาลสัตว์ โดยไม่รับสินจ้างรางวัล และการกระทำดังกล่าวต้องมิใช่เป็นการกระทำทางศัลยกรรม การใช้รังสี การฝังเข็มเพื่อบำบัดโรคหรือระงับความรู้สึก หรือให้ยาควบคุมพิเศษ วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นแล้วแต่กรณี

(๓) นักเรียน นักศึกษา หรือผู้รับการฝึกอบรมซึ่งทำการฝึกหัดหรือฝึกอบรมในความควบคุมของสถาบันการศึกษาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ของรัฐ หรือที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการให้จัดตั้งสถาบันการศึกษาหรือสถาบันทางสัตวแพทย์อื่นที่สัตวแพทยสภารับรอง ทั้งนี้ ภายใต้ความควบคุมของเจ้าหน้าที่ผู้ฝึกหัดหรือผู้ให้การฝึกอบรมซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

(๔) ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด หรือสภากาชาดไทย ซึ่งกระทำการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ตามอำนาจหน้าที่หรือตามที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานดังกล่าวมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร

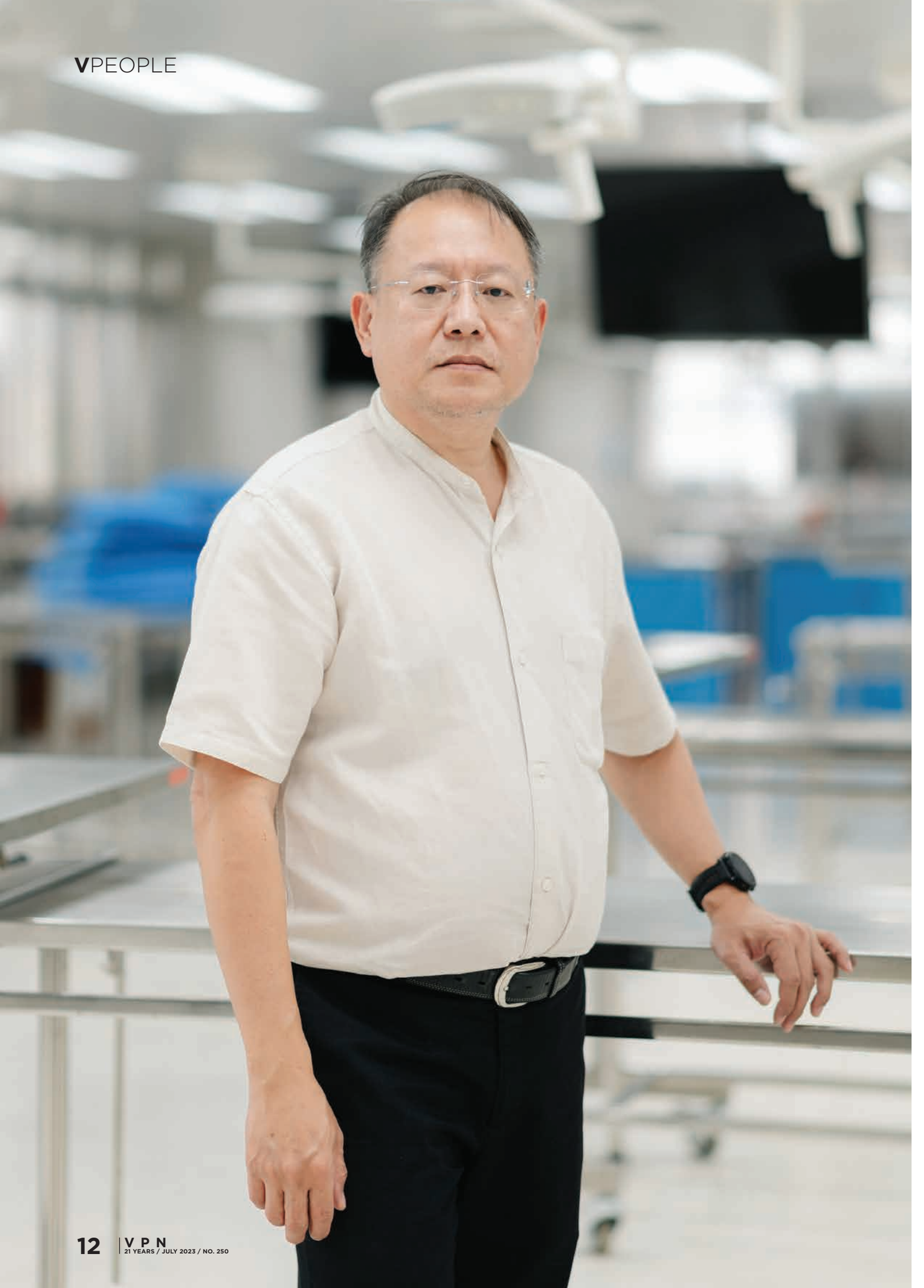
(๕) บุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด หรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด

(๖) การประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญของทางราชการหรือ ผู้สอนในสถาบันการศึกษาหรือสถาบันทางสัตวแพทย์อื่นที่สัตวแพทยสภารับรอง ซึ่งมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ของต่างประเทศ ทั้งนี้ โดยอนุมัติของคณะกรรมการ

มาตรา ๕๔ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๔๓ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น VPN



วิสัญญีสัตวแพทย์: การสร้างตัวตนในงานไร้ตัวตน

บทสัมภาษณ์โดย สพ.ญ. ทิพยรัตน์ ตั้งไตรธรรม

ไม่ว่าจะสายงานไหน ย่อมมีทั้งงานเบื้องหน้าและงานเบื้องหลัง ถ้าพูดถึงในวงการสัตวแพทย์ เบื้องหน้าคงหนีไม่พ้นคุณหมอสัตวแพทย์สายต่าง ๆ ที่เป็นด่านหน้าในการรับเคส แต่ถ้าหากจะเจาะลึกลงไปอีก เมื่อมองลงไปในห้องผ่าตัด ฉากหน้าก็คงเป็นคุณหมอผ่าตัดที่อยู่เบื้องหน้าความสำเร็จในเคสผ่าตัดต่าง ๆ แต่ภายใต้ความสำเร็จนั้น ในห้องผ่าตัดยังมีอีกบุคคลหนึ่งผู้ที่อยู่เบื้องหลัง ช่วยดำเนินเรื่องราวในห้องผ่าตัด ให้ผ่านไปได้อย่างราบรื่น แน่นอนว่าบุคคลนั้นคือ วิสัญญีสัตวแพทย์

อ่านมาถึงตรงนี้ ก็คงเป็นที่แน่นอนอย่างไม่หักมุมว่า วันนี้ คอลัมน์ Vpeople จะมาคุยกันเกี่ยวกับวิสัญญีสัตวแพทย์ โดยเราจะให้ตัวละครเบื้องหลังอย่างวิสัญญีสัตวแพทย์ได้กลายมาเป็นตัวเอกของเรื่องราวในครั้งนี้ โดยเราได้มีโอกาสคุยกับ รศ. น.สพ. ดร.สุมิตร ดุรงค์พงษ์ธร อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่จะมาให้ข้อมูลของโลกวิสัญญีสัตวแพทย์

งานที่ดูแสนจะธรรมดา...แต่ไม่ธรรมดางานนี้

บทบาทของวิสัญญีสัตวแพทย์ ผู้สร้างบรรยากาศให้กับทีม

ถ้าให้นึกภาพงานวิสัญญี ในความคิดหลาย ๆ คนก็คงไม่พ้นภาพงานในห้องผ่าตัด ซึ่งจากที่คุยกับอาจารย์สุมิตร ก็เป็นอย่างที่ทุกคนเข้าใจ คือ "โดยส่วนใหญ่" ของงานวิสัญญีมักอยู่ในห้องผ่าตัด แต่ก็มีที่ออกมาข้างนอกเหมือนกัน อย่างเช่น การควบคุมความเจ็บปวดหรือการวางซึม ซึ่งเกิดขึ้นได้ในห้องตรวจทั่วไปไปจนถึงการดมยาสัตว์ขนาดใหญ่ อย่างม้า หรือว่าสัตว์สวนสัตว์ ซึ่งท่ามกลางสัตว์และสถานการณ์ที่หลากหลายเหล่านี้ ต่างก็มีจุดร่วมในการทำงานที่เหมือนกันอย่างหนึ่ง ที่วิสัญญีสัตวแพทย์เข้ามามีบทบาทมาก ๆ จุดร่วมนั้นคืออะไร

จุดร่วมนั้นก็คือความร่วมมือจากตัวละครอย่างสัตว์ป่วยนี่เอง สัตว์ทั้งหลายคงจะไม่ยอมทำตามที่คุณหมอบอกแน่ ๆ ล่ะ อย่างขอเจาะเลือดหน่อย หรืออดทนอยู่นิ่ง ๆ แป๊บเดียวให้หมอทำแผลหน่อยนะ ไม่ว่าจะพูดเท่าไหร่ ก็คงจะไม่ยอมแต่โดยดีและในจุดนี้นี่เองที่คุณหมอวิสัญญีเข้ามามีบทบาท

อาจารย์สุมิตรได้กล่าวว่า "วิสัญญีสัตวแพทย์ก็เหมือนเป็นคนกลาง ที่คอยสร้างบรรยากาศพิเศษให้กับสัตว์ ให้กับทีม ทำให้การทำงานแต่ละงานผ่านไปได้อย่างราบรื่น นุ่มนวล กลมกล่อม และที่สำคัญคือต้องปลอดภัยทั้งต่อตัวสัตว์ และผู้ปฏิบัติงานด้วย"

จุดเริ่มต้นเส้นทางหมอดมยา ในวันที่งานวิสัญญียังไม่แพร่หลาย

หลังจากที่เกริ่นถึงงานวิสัญญีมาอย่างพอหอมปากหอมคอ ตอนนี้เรามาทำความรู้จักกับ อ.สุมิตรก่อนดีกว่า ว่าในวันที่เริ่มต้นศึกษาในสายงานนี้เป็นอย่างไร อาจจะไม่ได้เป็นไปตามอย่างที่ผู้อ่านหรือแม้แต่คนสัมภาษณ์คิด จุดเริ่มต้นในสายงานนี้ของอาจารย์ไม่ได้เป็นในทำนองว่า ฉันจะเป็นวิสัญญีสัตวแพทย์ให้ได้เลย แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่มีความเรียบง่ายแต่น่าสนใจ คืออาจารย์เริ่มมาจากการเป็นอาจารย์จบใหม่ในภาคศัลยศาสตร์ หมายถึงเริ่มต้นมาในเส้นทางการเป็นหมอผ่าตัด และด้วยความใหม่ จึงได้รับบทบาทที่หลากหลายในห้องผ่าตัด ไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยผ่าตัด และแน่นอนว่าต้องไม่พ้นงานดมยา

ในสมัยนั้น งานวิสัญญีในไทยยังไม่ค่อยชัดเจน ยังไม่เหมือนภาพที่เราเห็นกันในทุกวันนี้ ตอนนั้นอาจารย์ได้มีโอกาสไปเรียนต่างประเทศ ในความคิดแรกก็ไม่ได้มุ่งมั่นตั้งใจขนาดนั้นว่าจะเลือกเรียนวิสัญญี แต่เพราะเห็นว่าถ้าเลือกเรียนวิสัญญีจะเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก 2 ตัว ได้ดูทั้งงานผ่าตัด ได้ทั้งความรู้ด้านการดมยาสลบ

พวกเราที่อ่านถึงตรงนี้ ได้เห็นอาจารย์ในร่างสปอยเรื่องราวนี้แล้ว ก็คงพอจะเดาได้ว่าเรื่องราวคงไม่เป็นไปตามที่อาจารย์คิด ในจุด ๆ นั้นที่ได้เรียนวิสัญญีที่ต่างประเทศ ในห้องผ่าตัด ไม่ว่าจะหมอผ่าหรือหมอดมยา ทุกคนล้วนมีหน้าที่ของตัวเอง และทุกอย่างเกิดขึ้นในห้วงเวลาเดียวกัน ถ้าจะมองง่าย ๆ อย่างคนนึงอยู่ใน sterile field ส่วนอีกคนไม่ใช่ ทำให้ต้องโฟกัสงานในส่วนของตัวเองอย่างเต็มที่ด้วย

"พอเรียนไปเรียนมา ก็ได้เข้าใจว่าการผ่าตัดกับการดมยา เป็นงานของคน 2 คน งานเกิดแบบเรียลไทม์ พร้อมกัน และต่อเนื่อง ก็เลยแทบไม่มีเวลาได้ไปดูงานคนอื่น ก็เลยทำงานของตัวเองจนไม่ได้สนใจงาน surgery เลย เพราะต้องโฟกัสกับงานดมยาตรงหน้าอยู่ตลอด"

หลังจากที่กลับมาในช่วงแรก อาจารย์ก็ได้หวนคืนวงการหมอผ่าบ้าง แต่ด้วยความไม่ชินมือ เพราะตอนเรียนโฟกัสไปกับงานวิสัญญีซะส่วนใหญ่ หลังจากนั้นจึงได้เดินทางในเส้นทางสายวิสัญญีสัตวแพทย์จนถึงปัจจุบัน และพอถามถึงจุดที่อาจารย์ประทับใจในงานนี้ก็คือในจุดที่ได้กลับมา ได้ขัดเกลางานในห้องผ่าให้ดีขึ้น ให้มันเนียนละเอียดมากขึ้น ตามที่ควรจะเป็น

"อย่างถ้าเมื่อก่อนเห็นสัตว์ฟื้นจากยาสลบ ฟื้นขึ้นมาร้องโวยวาย จนเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติ แต่พอเราไปทำให้มันดีขึ้น เราไม่จำเป็นจะต้องเห็นสัตว์ตื่นมาแล้วร้อง สัตว์ควรจะตื่นแบบสบาย ๆ"





“งานวิสัญญีไม่มีสูตรเฉพาะ ไม่มีสูตรตายตัว เพราะเราทำงานกับสิ่งที่มีชีวิตจิตใจ”

นี่เป็นประโยคที่อาจารย์พูดถึง งานวิสัญญีคืองาน custom made ที่ต้องพิจารณาเป็นรายเคส พิจารณาถึงหลายองค์ประกอบ เพราะสัตว์แต่ละตัวสามารถแตกต่างกันไปในทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ข้อมูลพื้นฐานของสัตว์ ประวัติ จนเจอตัวสัตว์ต้องตรวจร่างกาย ดูไปจนถึงสภาวะอารมณ์ความร่วมมือของสัตว์ แล้วต้องคิดต่อว่าต้องตรวจอะไรเพิ่มเติม ต้องคำนึงถึงหัตถการที่ตัวสัตว์ต้องเจอ สถานการณ์ หรือ complication ที่อาจเกิดขึ้น หลังจากนั้นคือการวางแผนการดมยา รวมไปถึงจะเตรียมรับมืออย่างไร หากเกิด complication ระหว่างผ่าขึ้น ก็ต้องคิดถึงแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอีก

ในการทำงานจะยึดเอาตัวสัตว์เป็นหลักสำคัญ และพิจารณาถึงองค์ประกอบอื่น ๆ อย่างเช่น สิ่งกระตุ้น เช่น ประเภทหัตถการที่ทำ ระยะเวลา ความรุนแรงของหัตถการ ไม่ใช่แค่เรื่องราวของตัวสัตว์เท่านั้นที่อาจารย์คำนึงถึง อาจารย์ยังคิดไปถึงเพื่อนร่วมงานอย่างหมอผ่า ความชำนาญ ความพร้อมในการทำงาน ทีมงานพร้อมหรือไม่ นอกจากจัดการตัวสัตว์แล้วยังต้องจัดการบรรยากาศในการทำงานไปด้วย

"บางทีก็ช่วยเปิดเพลงในห้องผ่า พูดคุยกัน สร้างบรรยากาศที่ดีในห้องผ่าตัด เพราะการทำงานในห้องผ่าตัดคือการทำงานเป็นทีม อะไรที่เราช่วยได้ เราก็ช่วย ให้งานออกมาดีที่สุด กลมกล่อมที่สุด เราต้องทำให้บรรยากาศในห้องผ่าตัดมันไปต่อได้ ถ้าเรายิ่ง panic ไปด้วย จะทำให้บรรยากาศการทำงานเสียไป คนผ่าก็จะรู้สึกได้ว่าเรา panic"

การทำงานกับสิ่งที่มีชีวิตจิตใจสำหรับคุณหมอวิสัญญี คงไม่ได้หมายถึงตัวสัตว์อย่างเดียว ยังมีงานในส่วนของการซัพพอร์ตทีมผ่าตัด ไหนจะเจ้าของสัตว์ ซึ่งก็มีชีวิตและจิตใจไม่แตกต่างกัน

เวลาส่วนใหญ่ของการทำงานวิสัญญี คือการมอนิเตอร์

"งานวิสัญญีก็เหมือนการขับรถ จะไม่จบลงที่การสตาร์ทแล้วปล่อยให้รถวิ่งเอง คนขับจะต้องควบคุมรถ ต้องคอยสังเกตสิ่งที่จะเกิดขึ้น และตอบสนองอย่างทันท่วงที" หลังจากที่ได้ฟังประโยคนี้จากอาจารย์แล้ว เราก็เชื่อมโยงได้ทันที ว่างานวิสัญญีก็เช่นกัน ไม่ควรจบที่ฉีดยา แล้วก็ปล่อยให้สัตว์สลบไป แท้จริงแล้วระหว่างทางนั้นคือการมอนิเตอร์ ที่หมอวิสัญญีมีหน้าที่สังเกตตัวสัตว์ จับสัญญาณชีพ เพื่อให้สัตว์ปลอดภัยที่สุดในการวางยาสลบ และไม่ฟื้นขึ้นมาระหว่างการทำหัตการ

"การมอนิเตอร์ไม่ใช่เพียงการดูสัญญาณชีพ แล้วจดลงกระดาษ แต่ต้องหัดตั้งคำถามกับตัวเองอยู่เสมอ" อาจารย์สุมิตรกล่าว "สัตว์สลบดีไหม ปลอดภัยหรือไม่ เราเอาอะไรมาตอบ ความลึกพอดีไหม ถ้ามั่นใจในคำตอบ ก็รอดูไปข้างหน้าว่ามันยังดีเหมือนเดิมไหม เทียบกับอดีตที่เราดูเอง ข้อมูลที่เรามี ทำเรื่องเดิม ๆ ซ้ำ ๆ ฝึกฝนตัวเองให้เชื่อมโยงข้อมูลกับตัวสัตว์ออกมา ฝึกตัวเองให้สกัดเอาข้อมูลมาจากหน้างานให้ได้ เวลาเจอปัญหาต้องทำอย่างไร หาสาเหตุ แล้วแก้ที่ต้นตอ เทียบกับสิ่งที่ตัวเองเรียนรู้มา"

ผลของการกระทำของงานวิสัญญียังสามารถเห็นผลได้ทันที ไม่ว่าแนวทางที่คุณหมอปรับยา หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจะถูกต้องหรือไม่ การตอบสนองของสัตว์ที่เห็นได้แบบเรียลไทม์จะเป็นตัวให้คำตอบได้อย่างดี นอกจากนี้อาจารย์ยังกล่าวว่า "บางทีก็ต้องคิดกบฏ" อย่างเวลาสัตว์นอนสลบ ที่เราคิดว่าสลบดี จริง ๆ อาจจะมีตัวร้ายซ่อนอยู่ ต้องคิดเผื่อ คอยสังเกตการณ์ และเตรียมการไว้เสมอ หากตัวร้ายนั้นปรากฏขึ้นมาจะได้รับมือทัน

อย่างที่อาจารย์บอกว่างานวิสัญญีเป็นงานที่มองไม่เห็น ไม่มีตัวตน ต้องดูความรู้สึกที่ไม่มีตัวตน แต่ต้องสร้างภาพในหัวขึ้นมาให้ได้ จะได้รู้ว่าควรมองมุมไหนต่อไป และดูสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา ดังนั้นหมอวิสัญญีควรรู้จักขั้นตอนหัตถการผ่าตัดคร่าว ๆ จะได้ทราบถึงสิ่งกระตุ้นระหว่างการผ่าที่อาจมีผลต่อตัวสัตว์ จะได้วางแผนในการวางยาสลบต่อไป เพื่อให้ได้ระดับความลึกของการสลบที่พอดี สัตว์จะได้ปลอดภัย และคนทำงานอย่างหมอผ่าจะได้ทำงานอย่างราบรื่น สำเร็จอย่างสวยงาม

"ความสำเร็จของหมอผ่าตัด อาจเป็นภาพการผ่าตัดที่สำเร็จ เห็นผลงานเป็นชิ้นงานขึ้นมา แต่สำหรับหมอวิสัญญีแล้ว สัตว์ที่ฟื้นอย่างดีหลังการผ่าตัดคือความสำเร็จ"

สิ่งที่อยากฝากถึงวงการสัตวแพทย์ในฐานะวิสัญญีสัตวแพทย์

วิชาวิสัญญีเป็นวิชาที่สัตวแพทย์ทุกคนต้องเคยเรียน แต่ถ้าให้มองภาพในปัจจุบัน สิ่งที่เกิดขึ้นคือ การผ่าตัดภายในสถานประกอบการหลาย ๆ ที่ ไม่มีผู้ทำหน้าที่วิสัญญีในห้องผ่าตัด

"ไม่ใช่แค่ในเคสผ่าตัดยาก ๆ เท่านั้นที่ควรมีวิสัญญี แต่ควรจะต้องมีวิสัญญีในทุกการผ่าตัด และในทุกการผ่าตัดนั้นจะต้องมีคนรับผิดชอบต่อตัวสัตว์" นี่คือสิ่งที่อาจารย์ต้องการเห็นในวงการสัตวแพทย์ สัตว์ทุกตัวควรได้รับความปลอดภัยในการวางยาสลบ ซึ่งนอกจากเป็นผลดีต่อตัวสัตว์แล้ว ยังเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับสถานประกอบการ หมอผ่าตัดก็วางใจ เจ้าของก็สามารถเชื่อมั่นได้ว่าสัตว์เลี้ยงของตัวเองจะปลอดภัย

เพราะที่ผ่านมา การวางยาสลบแล้วสัตว์ไม่ฟื้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น สร้างความหวาดกลัวให้เจ้าของ ทำให้ไม่กล้านำสัตว์มาทำหัตถการที่ควรทำ จึงเป็นหน้าที่ของสัตวแพทย์ที่จะปรับมุมมองนี้ให้แก่เจ้าของ สร้างความเชื่อมั่นให้เจ้าของมั่นใจ ให้สัตว์สามารถเข้ารับการผ่าตัดเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากนั้นได้

ความมั่นใจนี้ก็ต้องออกมาจากสัตวแพทย์ด้วยเช่นกัน การพัฒนาตนเองเพื่อสร้างความมั่นใจให้ตนเอง หมั่นทบทวนความรู้เป็นสิ่งสำคัญ แล้วผลลัพธ์นี้จะส่งผลดีต่อตัวสัตว์ และสุดท้ายจะส่งผลต่อตัวสัตวแพทย์และวงการสัตวแพทย์เอง

"งานวิสัญญีเป็นงานที่มีหลายเฉดสีมากๆ อยู่ที่เราจะสร้างสรรค์อย่างไรให้ออกมาเป็นศิลปะสีมาจากกล่องเดียวกัน แต่ได้งานศิลปะที่เป็นของใครของมัน ไม่มีผิดไม่มีถูก สุดท้ายต้องมั่นใจในงานของเรา ถึงไม่มั่นใจก็ต้องฝึกไปเรื่อย ๆ เอาสีเข้มไปแล้ว แล้วค่อยลองเลือกใช้สีจางก็ได้ ให้งานมันดีมันออกมากลมกล่อม เมื่อฝึกถึงจุดหนึ่งแล้วเราก็จะมีเทมเพลตในแบบของตัวเราที่ไม่ใช่กรอบที่ rigid และสุดท้ายก็จะได้ signature เป็นของตัวเอง"

อีกเรื่องที่สำคัญคืออย่าลืมหมั่นตั้งคำถามกับตัวเอง ซึ่งนอกจากจะต้องถามตัวเองเกี่ยวกับตัวสัตว์แล้ว ควรจะถามตัวเองด้วยว่า...

"เรามาทำอะไร" และ "จะทำให้งานนี้ออกมาดีขึ้นได้อย่างไร" VPN





Zoetis Dinner Talk Symposium (VRVC 2023)

Embrace a Pain-Free Life :

Update on innovative treatment of chronic pain

วันที่ 14 มิถุนายน 2023

WSAVA Pain Guideline introduction

โดย Dr. Ellen van Nierop, WSAVA president และ Dr. Jim Berry, WSAVA Vice President

Dr. Ellen van Nierop นายกสมาคมสัตวแพทย์สัตว์เล็กโลก หรือ World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) กล่าวถึงภารกิจของ WSAVA ในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสวัสดิภาพสัตว์ผ่านความร่วมมือของสัตวแพทย์จากทั่วทุกมุมโลก โดย WSAVA ได้มีการประชุมและออกแนวทางปฏิบัติ (guideline) โดยคณะทำงานย่อยที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาของวิชาชีพ อีกทั้งยังมีการจำแนกหมวดหมู่ของแนวทางปฏิบัติตามข้อจำกัดของแต่ละพื้นที่เพื่อให้แนวทางปฏิบัติดังกล่าวสามารถนำไปใช้งานได้จริงตามปัจจัยแวดล้อมที่แตกต่างกัน โดยตัวอย่างแนวทางปฏิบัติที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท โซเอทิส ประเทศไทย ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมานี้ ได้แก่ Guideline for Recognition, Assessment, and Treatment of Pain ฉบับปี 2022

ภายในการบรรยายครั้งนี้ Dr. Jim Berry ได้นำเสนอ Guideline for Recognition, Assessment, and Treatment of Pain ที่เพิ่งได้รับการเผยแพร่ไปเมื่อปี 2022 ที่ผ่านมา และกล่าวเพิ่มเติมว่าในขณะนี้ บริษัท โซเอทิส ประเทศไทย ได้มีการดำเนินการประสานงานกับคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิกว่า 40 ท่าน เพื่อทำการแปลแนวทางปฏิบัติฉบับดังกล่าวเป็นภาษาไทยเพื่อช่วยถ่ายทอดความรู้ในระดับสากลให้แก่สัตวแพทย์ภายในประเทศไทยได้มีความเข้าใจที่ตรงกันอีกด้วย นอกจากนี้ ในการประชุม WSAVA Congress ที่กำลังจะจัดขึ้นในเดือนกันยายน ปี 2023 นี้ ทาง WSAVA ได้มีแผนในการเปิดตัวคอร์สเรียนรู้ในระบบออนไลน์หัวข้อ “การจัดการความเจ็บปวด” ซึ่งเป็นคอร์สที่



สามารถลงทะเบียนเรียนได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งยังมีการมอบประกาศนียบัตรเพื่อเป็นการการันตีความรู้ ความสามารถเมื่อเรียนจบคอร์สอีกด้วย เหมาะสำหรับสัตวแพทย์ พยาบาลสัตว์ และนักเทคนิคการสัตวแพทย์ที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ของตน ซึ่งในโอกาสนี้ ทาง Dr. Jim Berry ได้แบ่งปัน QR code สำหรับลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ ณ ที่นี้ด้วย

The New Science of OA Pain

โดย Dr. Mike McFarland, Global Chief Medical Officer, Zoetis

Dr. Mike McFarland ได้แบ่งปันประสบการณ์การทำงานในบทบาทของสัตวแพทย์แผนกฉุกเฉินในอดีต และมองว่าการจัดการความเจ็บปวดที่ดีที่สุด คือ จัดการก่อนที่สัตว์จะเจ็บปวด พร้อมทั้งเพิ่มเติมว่า

zoetis

สัตวแพทย์ควรประเมินความเจ็บปวดให้กับสัตว์ที่เข้ามารับการตรวจในทุก ๆ กรณี เสมือนการตรวจเช็คสัญญาณชีพทั่วไป มากกว่าที่จะรอให้เจ้าของสัตว์มาปรึกษาด้วยปัญหาความเจ็บปวด

ความเจ็บปวดแบบเรื้อรังสามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของสัตว์ได้อย่างรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการเดิน พฤติกรรมการใช้ชีวิต รวมถึงความสัมพันธ์ต่อมนุษย์ และสัตว์รอบตัว ซึ่งความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากโรคข้อเสื่อมนั้นเกิดจากการที่กระดูกอ่อน (cartilage) ที่เสียหายในข้อต่อ หลั่ง proinflammatory mediators เช่น prostaglandin และ nerve growth factor (NGF) แล้วส่งสัญญาณความเจ็บปวดไปตามระบบประสาท ผ่าน dorsal root ganglion ในไขสันหลังไปยังสมองแล้วรับรู้ถึงความเจ็บปวดในที่สุด เมื่อ NGF จับกับ TrkA receptor ที่ระบบประสาทส่วนปลาย จะสร้างเป็น complex เคลื่อนไปตามเซลล์ประสาทและระบบประสาท ไปสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อทั้งระบบประสาทส่วนปลาย และระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้มีความไวต่อความเจ็บปวดมากขึ้น และเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า wind up หรือ central sensitization นอกจากนี้ NGF ยังจับกับ TrkA receptor บนเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการอักเสบ หลั่ง proinflammatory mediators แล้วไปเพิ่ม NGF ซ้ำอีกที ส่งผลให้ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากโรคข้อเสื่อมนั้นมีความซับซ้อนและสามารถจัดการได้ยาก

ในโอกาสนี้ Dr. Mike McFarland ได้นำเสนอนวัตกรรม monoclonal antibody (mAb) ในรูปแบบฉีด ที่สามารถออกฤทธิ์ได้นานถึง 1 เดือน สำหรับการรักษาโรคข้อเสื่อม หรือ osteoarthritis (OA) ได้แก่ ตัวยา bedinvetmab (ชื่อการค้า Librela) สำหรับสุนัข และตัวยา frunevetmab (ชื่อการค้า Solensia) สำหรับแมว โดยในขณะนี้ตัวยา bedinvetmab กำลังอยู่ในระหว่างการขอขึ้นทะเบียนเพื่อสามารถใช้งานได้ภายในประเทศไทย และในอนาคตคาดว่าตัวยา frunevetmab ก็กำลังจะตามมาในไม่ช้า

Dr. Mike McFarland อธิบายเพิ่มเติมว่ายาสำหรับบรรเทาความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากโรคข้อเสื่อมที่ดีควรที่จะออกฤทธิ์ได้ยาวนาน ปลอดภัยต่อสัตว์ มีการออกฤทธิ์จำเพาะต่อเป้าหมาย สามารถขับออกจากร่างกายได้ง่าย และตัวยามีประสิทธิภาพดีขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อมีการให้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการศึกษาพบว่า anti NGF mAb สามารถบรรเทาความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากโรคข้อเสื่อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการออกฤทธิ์ต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างจำเพาะเจาะจง ออกฤทธิ์ได้ยาวนาน ทำให้เซลล์ประสาทที่เสียหายกลับคืนสู่สภาพเดิม ไม่มีผลข้างเคียง จำเพาะต่อสปีชีส์สัตว์ ตัวยามีการเปลี่ยนรูป และสามารถขับออกจากร่างกายได้ง่าย เหมือนโปรตีนอื่น ๆ ทั่วไป โดย monoclonal antibody (mAb) มักใช้เวลาประมาณ 1 เดือนในการเริ่มต้นเห็นผลในการรักษา และจะให้ผลลัพธ์ดีที่สุดเมื่อให้อย่างต่อเนื่อง 4-6 เดือน

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการขึ้นทะเบียนในทวีปยุโรปไปก่อนหน้านี้ราว ๆ 2 ปี และมีการใช้งานอย่างแพร่หลายมากขึ้น โดยไม่มีรายงานการพบผลข้างเคียงที่น่ากังวล ตัวยาไม่รบกวนการทำงานของตับ และไต ตลอดจนไม่ทำปฏิกิริยากับยาชนิดอื่นซึ่งส่งผลดีในการรักษาในกรณีที่สัตว์จำเป็นต้องได้รับยาในการรักษาโรคหลายโรคไปพร้อม ๆ กัน นอกจากนี้ยังมีการสำรวจความเห็นของสัตวแพทย์ และเจ้าของสัตว์พบว่า สัตวแพทย์ส่วนใหญ่พึงพอใจที่จะใช้ผลิตภัณฑ์นี้ต่อไป และยินดีจะแนะนำให้สัตวแพทย์คนอื่นหันมาใช้ด้วยเช่นกัน ในส่วนของเจ้าของเองก็ยินดีจะมาพบสัตวแพทย์ตามนัดหมายเพื่อรับการรักษาต่อไป เพราะรู้สึกว่าสุนัขของตนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย



Getting cats back where they belong

โดย Dr. Natalie Lloyd, Companion Animal Veterinary Advisor, Zoetis

Dr. Natalie Lloyd สัตวแพทย์จากประเทศนิวซีแลนด์ ผู้มีประสบการณ์ตรงจากการใช้ตัวยา frunevetmab กล่าวว่าในการรักษาแมวป่วย สัตวแพทย์ควรพิจารณาทั้งความผิดปกติทั้งทางด้านร่างกายและอารมณ์ของแมวไปพร้อม ๆ กัน เพราะความเครียดนับเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้แมวแสดงอาการเจ็บป่วยได้ โดยแมวที่มีการเจ็บปวดแบบเรื้อรัง (chronic pain) มักแสดงพฤติกรรมซ่อนตัว หยุดเลียตัว ซึม เงียบ หรืออิดโรย เป็นต้น

Dr. Natalie Lloyd กล่าวเพิ่มเติมว่า มีแมวจำนวนมากที่กำลังประสบปัญหาโรคข้อเสื่อมในแมว (feline osteoarthritis) โดยที่ไม่ได้รับการตรวจวินิจฉัยอย่างเหมาะสม อีกทั้งการพาแมวไปยังคลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์มักทำให้แมวเกิดความเครียดจากหลายปัจจัย และมีแนวโน้วที่จะไม่แสดงอาการป่วยออกมา สัตวแพทย์จึงควรสร้างบรรยากาศที่ทำให้แมวรู้สึกปลอดภัยมากขึ้น โดยอาจทำห้องตรวจให้มีความผ่อนคลายสำหรับแมวมากขึ้น ค่อย ๆ เปิดกรง และปล่อยให้แมวเดินออกมาจากกรงเอง ให้แมวได้ทำการสำรวจพื้นที่ และทำความคุ้นเคยกับห้องตรวจ แล้วจึงค่อย ๆ เริ่มต้นการตรวจอย่างอ่อนโยนต่อไป

Dr. Natalie Lloyd ได้แนะนำเพิ่มเติมถึงเทคนิคการตรวจคัดกรองโรคข้อเสื่อมในแมวโดยสัตวแพทย์อาจเริ่มจากการใช้ Zoetis Osteoarthritis Pain Checklist เป็นแบบสอบถามให้เจ้าของสัตว์คอยสังเกตและเลือกตอบตามความเป็นจริง โดยอาจทำที่โรงพยาบาล หรือให้เจ้าของนำกลับไปทำที่บ้านก็ได้ จากนั้นจึงใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบการพิจารณาและเริ่มต้นรับการตรวจ โดยสัตวแพทย์ควรทำการตรวจระบบโครงร่าง กระดูกและข้อต่ออย่างละเอียด แล้วจึงพิจารณาตรวจเพิ่มเติมเพื่อวินิจฉัยยืนยันโรคต่อไป

เมื่อแมวป่วยด้วยโรคข้อเสื่อม สารสื่อประสาทที่สำคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้น คือ nerve growth factor (NGF) โดย NGF จะทำหน้าที่เกี่ยวกับการส่งสัญญาณความเจ็บปวด ซึ่งการอักเสบแบบเรื้อรังที่ข้อต่อต่าง ๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะเมื่อแมวป่วยด้วยโรคข้อเสื่อมจะส่งผลให้ร่างกายมีปริมาณ NGF ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งในส่วนนี้ ตัวยา frunevetmab (anti NGF mAb) จะไปทำให้ปริมาณของ NGF ของแมวกลับสู่ระดับที่เหมาะสม ส่งผลให้ความเจ็บปวดที่เกิดจากโรคข้อเสื่อมลดลง อีกทั้งตัวยายังสามารถออกฤทธิ์ได้**ยาวนานถึง 1 เดือน มีความปลอดภัยสูง และตัวยาไม่ทำปฏิกิริยากับยาชนิดอื่น ๆ** จึงสามารถให้ได้แม้ในแมวที่มีปัญหาสุขภาพอื่น ๆ ร่วมด้วย อย่างไรก็ตาม ด้วยฤทธิ์ของยาที่ส่งผลต่อปริมาณ NGF จึงห้ามใช้ยาชนิดนี้ในแมวที่มีอายุน้อยกว่า 12 เดือน แมวตั้งท้อง และแมวให้นมลูก เนื่องจากแมวในระยะดังกล่าวต้องการ NGF ในขั้นตอนการพัฒนาของระบบประสาทนั่นเอง



การจัดการอาหาร ในสัตว์ป่วยที่มีภาวะท้องผูก

Nutrition Management for Constipation, Obstipation and Megacolon in Companion Animal

สพ.ญ. ธญวรรณ สต้นยสุวรรณ
โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน
ชมรมสัตวแพทย์โภชนาการแห่งประเทศไทย

ภาวะสัตว์ป่วยท้องผูกมักเป็นภาวะที่เจ้าของสัตว์หลายคนมองข้ามและปล่อยไว้โดยไม่ได้รับการแก้ไขหรือรักษา เพราะเป็นอาการที่เจ้าของสัตว์มักจะไม่ได้รู้สึกว่าเป็นภาวะที่ผิดปกติ จนกระทั่งเกิดอาการแทรกซ้อนอื่น ๆ ที่เจ้าของเห็นได้ชัดเจนกว่าภาวะท้องผูก เช่น ขนไม่สวยและดูหยาบ น้ำหนักลด เบื่ออาหารซึม หรือมีการอาเจียน ซึ่งเป็นอาการที่พบได้หากเกิดภาวะท้องผูก ซึ่ง ณ เวลาที่เจ้าของตัดสินใจพาสัตว์ป่วยมาโรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์จึงอาจจะไม่ได้เห็นเพียงสัตว์ป่วยที่มีภาวะท้องผูก (constipation) เท่านั้น แต่อาจจะพบว่าสัตว์ป่วยมีภาวะท้องผูกรุนแรง (obstipation) หรือมีภาวะลำไส้ใหญ่โป่งพอง (megacolon) ร่วมด้วย

ซึ่งการรักษาอาการท้องผูกทั้ง 3 แบบ มีวิธีการรักษาที่แตกต่างกัน รวมไปถึงการจัดการอาหารที่แตกต่างกันด้วย ดังนั้น คอลัมน์ Decoding Nutrition ฉบับนี้ ผู้เขียนจึงขอสรุปสั้น ๆ เกี่ยวกับ การจัดการอาหารในภาวะที่สัตว์ป่วยมีอาการท้องผูก เพื่อที่สัตวแพทย์ได้ทบทวนและนำความรู้ด้านการจัดการอาหารตรงนี้ไปเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาและจัดการสัตว์ป่วยที่มีภาวะท้องผูกทั้ง 3 สภาวะต่อไป

Constipation, Obstipation and Megacolon

เบื้องต้นที่สัตวแพทย์ควรทราบเลยคือ ท้องผูก หรือ constipation คือ อาการ ไม่ใช่โรค (clinical sign, not a disease) ดังนั้น อาการท้องผูกอาจจะเป็นผลมาจากหลายปัจจัยหรือหลายสาเหตุ การรักษาอาการท้องผูกที่ดีที่สุด สัตวแพทย์ควรจะต้องหาสาเหตุที่เหนี่ยวนำทำให้เกิดอาการท้องผูกก่อนว่าเกิดจากระบบทางเดินอาหารที่มีความผิดปกติ หรือเกิดจากระบบอื่น ๆ เช่น ระบบประสาท ระบบกระดูกและข้อต่อ หรือเกิดจากเนื้องอกอุดตันทางเดินอาหาร เป็นต้น หรือแม้แต่ควรที่จะต้องซักประวัติการได้รับยาที่เหนี่ยวนำทำให้เกิดอาการท้องผูก ประวัติการกินน้ำ ประวัติอาหาร โดยเฉพาะเจ้าของที่มีการทำอาหาร homemade diet รวมไปถึงซักประวัติสิ่งแวดล้อมและความสะอาดในบริเวณที่สัตว์อยู่อาศัย เป็นต้น ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการจัดการอาหารเป็นส่วนหนึ่งของการรักษา แต่สัตวแพทย์ควรที่จะทราบถึงการจัดการสาเหตุของอาการท้องผูก รวมไปถึงควรทราบการให้ยาในการรักษาอาการท้องผูกร่วมด้วย จึงจะสามารถทำให้สัตว์ป่วยสามารถหายจากภาวะท้องผูกได้

ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาในเรื่องของการจัดการอาหาร ผู้เขียนขอเกริ่นคร่าว ๆ เกี่ยวกับคำนิยามของ constipation , obstipation และ megacolon ก่อน เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจความแตกต่างของอาการท้องผูกทั้ง 3 ภาวะ และจะได้เข้าใจการจัดการอาหารของอาการท้องผูกทั้ง 3 ภาวะที่แตกต่างกันต่อไป

1. Constipation (ภาวะท้องผูก) คือ ภาวะที่สัตว์ป่วยมีอุจจาระแข็ง (hard feces) แต่ไม่พบการอัดแน่นของอุจจาระในลำไส้ (fecal impaction) เมื่อทำรังสีวินิจฉัยด้วยเอกซเรย์ ซึ่งโดยปกติอาการดังกล่าวเจ้าของจะสังเกตได้ยาก เนื่องจากเจ้าของจะไม่ทราบว่าสัตว์ป่วยมีพฤติกรรมถ่ายไม่สุดหรือมีภาวะอุจจาระคงค้างอยู่ในลำไส้ แต่จะสังเกตได้จากการที่สุนัขอาจจะมีพฤติกรรมถ่ายไม่สม่ำเสมอ เช่น 3-4 วัน ถ่าย 1 ครั้ง หรือถ่ายวันเว้นวัน เป็นต้น

2. Obstipation (ภาวะท้องผูกรุนแรง) คือ ภาวะ constipation ที่มีความรุนแรงมากขึ้น โดยพบลักษณะของอุจจาระแข็ง (hard feces) เช่นเดียวกับ constipation แต่จะพบการอัดแน่นของอุจจาระในลำไส้ (fecal impaction) เพิ่มขึ้นมาเมื่อทำรังสีวินิจฉัยด้วยเอกซเรย์ แต่ยังไม่พบการขยายใหญ่ของลำไส้ ซึ่งในภาวะนี้มักเป็นภาวะที่เจ้าของจะพาสัตว์ป่วยมาหาสัตวแพทย์ เนื่องจากเจ้าของจะสามารถสังเกตได้ว่าสัตว์ป่วยจะมีอาการเบ่งถ่ายบ่อยมากขึ้น และสัตว์ป่วยอาจจะเริ่มมีอาการซึม ไม่ทานอาหาร รวมไปถึงอาจจะพบอาการอาเจียนร่วมด้วย โดยเมื่อสัตวแพทย์ทราบว่าสัตว์ป่วยกำลังอยู่ในภาวะ obstipation สัตวแพทย์จำเป็นจะต้องทำการรักษาเบื้องต้นด้วยการสวนระบาย (enema) เพื่อนำอุจจาระที่อัดแน่นออกมาก่อน (removal of impacted feces) และค่อยหาสาเหตุและทำการรักษาร่วมกับการจัดการอาหารต่อไป

3. Megacolon (ภาวะลำไส้ใหญ่โป่งพอง) คือ ภาวะที่มีการขยายใหญ่ของลำไส้ใหญ่ส่วน colon โดยเมื่อทำรังสีวินิจฉัยด้วยเอกซเรย์จะพบว่าในแมว ลำไส้ใหญ่ส่วน colon ด้านกว้างจะมีขนาดมากกว่า 1.5 เท่าของความยาวของกระดูกสันหลัง L5 ส่วนในสุนัขจะพบว่าลำไส้ใหญ่ส่วน colon ด้านกว้างจะมีขนาดมากกว่าความยาวของกระดูกสันหลัง L7 ซึ่งภาวะ megacolon อาจเกิดตามมาจากการเกิดภาวะท้องผูกเรื้อรังจากการอุดตันของลำไส้ใหญ่เป็นเวลานาน จากระบบประสาทที่ผิดปกติ สมดุลเกลือแร่ผิดปกติ ระบบฮอร์โมนไทรอยด์ผิดปกติ หรืออาจเกิดโดยไม่ทราบสาเหตุก็ได้

Nutrition Management of Constipation, Obstipation and Megacolon

โดยปกติแล้วอาหารที่แนะนำสำหรับสัตว์ป่วยที่มีภาวะท้องผูกควรเป็นอาหารที่มีสัดส่วนของปริมาณน้ำ (water) และไฟเบอร์ (fiber) สูง โดยเฉพาะสัตว์ป่วยที่อยู่ในภาวะconstipation หรือ obstipation ในขณะที่ถ้าสัตว์ป่วยอยู่ในภาวะ megacolon ลักษณะของอาหารควรเปลี่ยนเป็นอาหารที่ย่อยง่าย (highly digestibility) แทน

Table 64-2. Key nutritional factors and their recommended levels for foods for patients with chronic constipation or obstipation.*

Factors	Recommended levels
Water	>75% for cats and dogs with constipation or obstipation (moist foods)
Fiber	≥7% crude fiber (insoluble or mixed is best) for cats and dogs with chronic constipation and intermittent obstipation ≤5% for cats with chronic obstipation (megacolon)
Digestibility	Highly digestibility for cats with chronic obstipation (megacolon) (fat and digestible carbohydrate ≥90% and protein ≥87%)
Energy density	≥4 kcal/g for cats with chronic obstipation (megacolon)

*All values are on a dry matter basis except water; to convert kcal to kJ, multiply kcal by 4.184.

ภาพที่ 1 *แสดง key nutrition factor ในอาหารสำหรับสัตว์ป่วยที่มีภาวะ chronic constipation หรือ obstipation*
ที่มา: Small Animal Clinical Nutrition (5th edition)



สัดส่วนของปริมาณน้ำในอาหารที่แนะนำควรมากกว่า 75% เพื่อที่จะคง hydration status ให้อยู่ในภาวะปกติ ร่วมกับการให้ปริมาณให้เพียงพอต่อความต้องการของสัตว์ป่วย ร่วมกับอาหารควรมีปริมาณ fiber มากกว่า 7% dry matter base (DM) โดยควรประกอบไปด้วยทั้งไฟเบอร์ไม่ละลายน้ำ (insoluble fiber) และ ไฟเบอร์ละลายน้ำ (soluble fiber) โดย insoluble fiber จะเป็น bulk formation laxative คือมีลักษณะไม่อุ้มน้ำ ดังนั้นจะทำให้กระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของอาหารจากลำไส้เล็กมาลำไส้ใหญ่ได้เร็วขึ้น ส่งผลให้เปลี่ยนจากอาหารที่อยู่ในลำไส้เป็นอุจจาระได้เร็วขึ้น เลยทำให้ถ่ายบ่อยขึ้น ในขณะเดียวกัน soluble fiber จะทำการอุ้มน้ำไว้ในอุจจาระ ทำให้อุจจาระมีปริมาณมากขึ้น จากการที่มีปริมาณน้ำในอุจจาระมาก จะกระตุ้นให้ลำไส้ใหญ่กางออกและเกิดการเคลื่อนที่ของอุจจาระเร็วขึ้น ส่งผลให้ระยะเวลาที่อุจจาระอยู่ในลำไส้น้อยลง มีเวลาในการดูดน้ำกลับที่ลำไส้ใหญ่ลดลง สุดท้ายอุจจาระจะมีลักษณะนิ่มขึ้น ดังนั้นไฟเบอร์ทั้งสองแบบทำให้สัตว์ป่วยสามารถถ่ายบ่อยขึ้น ในขณะเดียวกันอุจจาระก็นิ่มขึ้นด้วย ทำให้ถ่ายสบายขึ้นโดยไม่ต้องเบ่งถ่าย

หากสัตว์ป่วยเข้าสู่ภาวะของ megacolon ควรจะทำการประเมินก่อนว่าลำไส้ใหญ่ส่วน colon สูญเสียสภาพในการบีบตัวไปหรือไม่ หากยังไม่สูญเสียสภาพการบีบตัว อาหารที่แนะนำจะเป็นอาหารกลุ่มเดียวกับที่ให้ในสัตว์ป่วยกลุ่ม constipation และ obstipation คืออาหารที่ประกอบไปด้วย high fiber diet ในขณะที่หากประเมินแล้วว่าลำไส้ได้สูญเสียสภาพการบีบตัวไปแล้ว อาหารที่สัตว์ป่วยควรได้รับควรเป็นอาหารที่ย่อยง่าย (high digestibility) โดยไม่ควรมี crude fiber มากกว่า 5% DM เนื่องจากการให้อาหารไฟเบอร์สูงจะไม่สามารถกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ใหญ่ได้ ในสัตว์ที่มีภาวะ megacolon ที่สูญเสียสภาพการบีบตัวไป และจะยิ่งส่งผลให้เกิดการคงค้างของอุจจาระและเกิดอุจจาระอัดแน่นตามมา

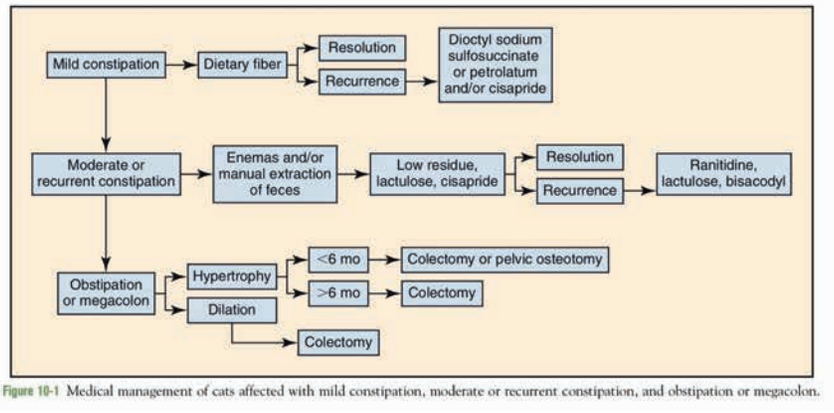


Figure 10-1 Medical management of cats affected with mild constipation, moderate or recurrent constipation, and obstipation or megacolon.

***ภาพที่ 2** แสดงการจัดการสัตว์ป่วยที่แตกต่างกันในภาวะ mild constipation, moderate or recurrent constipation และ obstipation หรือ megacolon*
ที่มา: Canine & Feline Gastroenterology

หลังจากทำการเปลี่ยนอาหาร ร่วมกับการรักษาทางยาและลดปัจจัยโน้มนำที่ส่งผลให้เกิดภาวะท้องผูกแล้ว ให้ดูการตอบสนองต่อการรักษา โดยการให้เจ้าของให้คะแนนลักษณะอุจจาระร่วมกับการประเมินความถี่ในการถ่ายอุจจาระว่ากลับมาเป็นปกติหรือดีขึ้นหรือไม่ ซึ่งหากสัตว์ป่วยพ้นจากอาการท้องผูก ร่วมกับสามารถรักษาสาเหตุของอาการท้องผูกได้แล้ว สัตวแพทย์สามารถแจ้งให้เจ้าของค่อย ๆ ปรับกลับมาให้ทานอาหารธรรมดาได้ หากหลังจากปรับกลับมาเป็นอาหารธรรมดาเหมือนเดิมก่อนเริ่มการรักษาแล้ว สัตว์ป่วยไม่มีปัญหาของอาการท้องผูกกลับมาใหม่เลย เจ้าของสามารถให้สัตว์ป่วยรับประทานอาหารเดิมได้เลย ไม่มีความจำเป็นจะต้องให้สัตว์ป่วยรับประทานอาหารเพื่อรักษาโรคท้องผูกอีก ในขณะที่หากปรับกลับมาเป็นอาหารธรรมดาแล้วอาการท้องผูกกลับมา หรือยังไม่สามารถที่จะกำจัดสาเหตุของอาการท้องผูกได้ สัตวแพทย์ควรให้สัตว์ป่วยทานอาหารสำหรับรักษาอาการท้องผูกต่อไป เพื่อป้องกันไม่ได้สัตว์ป่วยกลับมาอยู่ในสภาวะท้องผูกอีก

อ้างอิงข้อมูล

1. *Maria C.Jugan. 2022.Nutrition and Feline Idiopathic Constipation. Nutrition note — Peer reviewed. 24-29.*
2. *Robert J. Washabau., 2013.Constipation. Canine & Feline Gastroenterology. Missouri: Elsevier. Inc. 93-97.*
3. *Deborah J. Davenport, Rebecca L Remillard and Maureen Carroll. Cowell. 2010. Constipation/Obstipation/Megacolon. Small Animal Clinical Nutrition. 5th edition. Kansas, Mark Morris Institute. 1117-1126.*
4. *Tobias Schwarz. 2018. Large bowel. Veterinary Diagnostic Radiology. 7th edition. Missouri: Elsevier. Inc. 955-968.* VPN

VPN

การจัดการภาวะคลอดยากในสุนัข

การประเมินภาวะ Dystocia

History & PE
- ช่วงตกไข่
- วันผสม
- ประวัติคลอดยาก
- PE ช่วงตั้งท้อง
- Abdominal palpation
- ตรวจช่องคลอด
- Ferguson's reflex

Radiography
- Confirm การตั้งท้อง
- จำนวนลูก
- ท่าของลูก
- โอกาสการเกิด Fetal obstruction or death
- ขนาดลูกเทียบกับเชิงกรานแม่

Blood work
- R/O hypoglycemia
- R/O hypocalcemia
- เช็คภาวะ blood loss หรือ anemia

U/S
- Confirm การตั้งท้อง
- Fetal HR
- ความสมบูรณ์ของรก
- Fetal fluids
- การพัฒนาของตัวอ่อน

Signs of labor
- **Stage I**
  หาที่เตรียมคลอด กระวนกระวาย อุณหภูมิร่างกายลดลง
- **Stage II - Stage III**
  ถุงน้ำคร่ำแตก vulvar discharge ไหลออกมาจากช่องคลอด ลูกคลอด

Signs of dystocia
- พบ Stillbirth/ difficult resuscitation
- ระยะระหว่างการคลอดแต่ละตัว > 2 hrs
- เบ่งคลอด > 30 mins (แต่ลูกไม่คลอด)
- ของเหลวสีเขียว-ดำไหลจากช่องคลอด
- พบเลือดไหลปริมาณมาก
- Abdominal pain, collapse

U/S signs of fetal stress
- FHR < 190 bpm
- Placental detachment
- ความหนาแน่นของ fetal fluids เพิ่มขึ้น
- Fetal death
- Intrauterine hemorrhage, uterine edema

FHR < 160 bpm พิจารณาผ่าคลอด

Diagnosis : Dystocia confirmed

หากพบสัญญาณ
- Fetal stress (bradycardia)
- Exhaustion
- > 4 fetuses remain

→ **Cesarean section**

หากพบสัญญาณ
- FHR > 190 bpm (ทุกตัว)
- < 4 fetuses remain
- ขนาดและท่าของตัวอ่อนอยู่ในระดับมาตรฐาน
- แม่สุนัขอยู่ในสภาวะคงที่

→ **Medical management**

* ทดสอบ Ferguson's reflex เพื่อพิจารณาให้ยา

Strong uterine contractions
- Calcium SC or IV
- Oxytocin

Weak/No uterine contractions
10% Calcium gluconate SC or IV

ถ้าลูกสุนัขเริ่มคลอดออกมา
- หลังให้ยาไปรอ 30 นาที
- ถ้าตัวถัดไปไม่คลอดตามมา พิจารณาให้ Oxytocin เพิ่ม
- พิจารณาให้ Calcium ถ้ามีภาวะมดลูกเฉื่อยหรือการบีบตัวของมดลูกลดลง (สามารถให้ซ้ำทุก 4-6 hrs)

ถ้าไม่มีลูกสุนัขออกมา → รอ 30-60 นาที ถ้าไม่มีลูกออกมา พิจารณาให้ Oxytocin

(Lopate C., 2013)

สาเหตุของภาวะคลอดยาก

ปัจจัยจากแม่ (Maternal factors)

Uterine inertia
เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุด

- Uterine torsion
- Vaginal abnormalities
- Pelvic abnormalities
- Systemic illness, Infection
- Malnutrition
- Genetic (Terrier breeds)
- Fear / Stress

ปัจจัยจากลูก (Fetal factors)

Malpresentation
เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุด

- Fetal malformation
- Anasarcous fetuses
- Fetal oversize
- Litter size
- Fetal death
- Cephalopelvic disproportion

การประเมิน Neonatal Viability

Parameter ที่ใช้ในการประเมิน
(Cavanagh A.A., 2017)

Activity & muscle tone
0 = Flaccid
1 = พบ tone ที่ limbs
2 = ขยับแขนขาตัวได้

Pulse & HR
0 = Absent, < 110 bpm
1 = 110-220 bpm
2 = > 220 bpm

Mucous membrane
0 = Pale, cyanotic
1 = Slight cyanosis
2 = Pink

Reflexes under stress
0 = Absent
1 = ตอบสนองเล็กน้อย
2 = ร้องไห้

Respiratory rate
0 = Absent
1 = Weak, irregular
2 = > 15 bpm, rhythmic

* ตัวเลขแสดงถึงคะแนน

คะแนนรวม 7 - 10 = Average viability
คะแนนรวม 4 - 6 = Moderate viability
คะแนนรวม 0 - 3 = Weak viability



Disclaimer : ข้อมูลนี้เป็นหลักวิชาการเบื้องต้น เพื่อให้เข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมในการรักษาทางคลินิก ก่อนการรักษาควรพิจารณาถึงสภาวะร่างกายและโรคของสัตว์ป่วยก่อนทุกครั้ง

References

1. Lane S.L. (2018). Risk Factors & Prevalence of Dystocia in Dogs. clinicalsmbriet.com.
2. Cavanagh A.A. (2017). Canine Dystocia. clinicalsmbriet.com.
3. Cavanagh A.A. (2017). Neonatal Resuscitation. clinicalsmbriet.com.
4. Lopate C. (2013). Dystocia in the Bitch (revised and republished in 2020). clinicalsmbriet.com.
5. สพ.ญ.รสา คชเรืองฤ. (2021). การจัดการภาวะคลอดยากในสุนัข. VPN magazine.



สารเสริมในอาหารสุนัขและแมว: ประโยชน์และข้อควรระวัง

โดย รศ.น.สพ.ดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที
อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เลี้ยงสุนัขและแมว มีความต้องการให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพดี อายุยืนยาวและปราศจากการเจ็บป่วยซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างชัดเจนว่าอาหารเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญ ส่วนประกอบในอาหารสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักคือ สารอาหารหลัก (โปรตีน ไขมัน เยื่อใยและคาร์โบไฮเดรต) สารเสริมที่มีคุณค่าทางโภชนาการ (Feed supplements เช่น กรดอะมิโน วิตามิน แร่ธาตุ) และสารเสริมที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการโดยมีคุณสมบัติอื่น (Feed additives) โดยปกติแล้ว Feed supplements และ Feed additives จะมีปริมาณที่ร้อยละ 1 ถึง 5 ของน้ำหนักอาหาร ปัจจุบันมีการใช้ Feed additives เพื่อหวังคุณสมบัติอื่นโดยสามารถให้ในรูปแบบ การเสริมในอาหารหลักที่ครบถ้วนทางโภชนาการ (Complete diets) การเสริมในขนมขบเคี้ยว และสารเสริมโดยตรง ด้วยเหตุดังกล่าวเพื่อให้สัตวแพทย์สามารถแนะนำเจ้าของสัตว์เลี้ยงได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ **บทความนี้จึงได้รวบรวมการใช้ Feed additives ในอาหารสุนัขและแมว** โดย Feed additives แต่ละตัวอาจจะ**มีคุณสมบัติหลายประการ** โดยรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. สารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidants)

กระบวนการเมแทบอลิซึมในภาวะปกติย่อมมีสารอนุมูลอิสระ(Freeradical) เกิดขึ้น แต่จะถูกกำจัดโดยสารต้านอนุมูลอิสระที่ร่างกายสร้างขึ้น อย่างไรก็ตามถ้าสัตว์เลี้ยงอยู่ในภาวะที่มีความเครียดเจ็บป่วยหรือสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมอาจจะทำให้สารต้านอนุมูลอิสระมีไม่เพียงพอและทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายได้ ดังนั้นในอาหารประกอบการรักษาโรคจึงเสริมสารต้านอนุมูลอิสระโดยใช้วิตามินอีและซี ที่มากกว่า 500 IU และ 100-200 มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัมน้ำหนักอาหารแห้ง เสมอนอกจากนี้มีการใช้สารต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดธรรมชาติก็สามารถใช้ได้ แต่ให้ตรวจสอบปริมาณและประสิทธิภาพที่มีความแตกต่างกัน สำหรับสัตว์ปกติก็สามารถเสริมให้โดยเป็นการป้องกันเพราะไม่สามารถทราบได้ว่าวันใดจะมีระดับของสารอนุมูลอิสระมากกว่าปกติทำให้การเสริมสารต้านอนุมูลอิสระมักจะพบอยู่ในทุกผลิตภัณฑ์อาหาร



2. สารเสริมที่ส่งเสริมกระดูกและข้อ

แคลเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม และวิตามินดี ถือว่าเป็นสารตั้งต้นที่เกี่ยวข้องกับสรีรวิทยาของกระดูกดังนั้นสัตว์เลี้ยงควรได้รับสารเพียงพอต่อวันโดยไม่ควรมากเกินไปเพราะอาจจะเหนี่ยวนำให้เกิดนิ่วได้ การเลี้ยงสุนัขพันธุ์ใหญ่หรือสายพันธุ์ที่มีโรคทางพันธุกรรมที่เกี่ยวกับกระดูกและข้อต่อควรใส่ใจในโภชนาการ การควบคุมน้ำหนัก พื้นผิวที่สัมผัสและกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับกระดูกและข้อเป็นหลักอย่างไรก็ตามการได้รับสารเสริมในกลุ่มของ กลูโคซามีน (Glucosamine HCl) และคอนดรอยติน (Chondroitin sulphate) โดยมีคุณสมบัติลดการเสื่อมของกระดูกอ่อน และส่งเสริมการสร้างคอลลาเจน ตามลำดับ ระดับการใช้กลูโคซามีนควรไม่เกิน 15 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักสัตว์ต่อวันหรือในสูตรอาหารไม่ควรเกินร้อยละ 0.1 ของน้ำหนักอาหารแห้ง ส่วนคอนดรอยตินไม่ควรเกิน 12 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักสัตว์ต่อวันหรือในสูตรอาหารไม่ควรเกินร้อยละ 0.08 ของน้ำหนักอาหารแห้ง สำหรับคุณสมบัติในการลดการอักเสบของข้ออาจจะมีประสิทธิภาพค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับการเสริมโอเมก้า 3 ดังนั้นถ้าต้องการฤทธิ์ดังกล่าวควรเสริมโอเมก้า 3 โดยระดับที่เหมาะสมควรมีปริมาณของโอเมก้า 3 และ Eicosapentaenoic acid (EPA) ที่ 3.2-4.0 และ 0.4-1.1 ในหน่วยร้อยละของน้ำหนักอาหารแห้ง ตามลำดับ พร้อมกับอัตราส่วนของโอเมก้า 6 ต่อ 3 ที่ 1-2 ต่อ 1 โอเมก้า 3 ในรูป Alpha-linolenic acid (ALA) พบในน้ำมันคาโนล่า น้ำมันเมล็ดแฟลกซ์ เป็นต้น ส่วนโครงสร้างแบบ EPA และ Docosahesaenoic acid (DHA) พบในน้ำมันปลาแซลมอน น้ำมันสาหร่าย น้ำมันคริลล์ เป็นต้น การเสริมโอเมก้า 3 ที่มากเกินไปหรือการที่ได้รับอาหารที่มีระดับโอเมก้า 6 ต่อ 3 ต่ำกว่า 1 มีรายงานทางคลินิกว่าพบการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดที่ต่ำลง อาเจียน ท้องเสีย ตับอ่อนอักเสบ การหายของแผลช้าลง ออกซิเดชั่นของไขมันในเลือดเพิ่มสูงขึ้น ลดปริมาณวิตามินอีในเลือดจากการที่ใช้วิตามินอีในกระบวนการออกซิเดชั่นที่เพิ่มมากขึ้นกว่าปกติ ความเป็นพิษจากวิตามินเอและอีเนื่องจากมีระดับไขมันที่สูงมากขึ้นอาจจะเหนี่ยวนำให้เกิดการสะสมของวิตามินที่ละลายในไขมันที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งอาจจะเกินระดับความเป็นพิษ น้ำหนักเกินเกณฑ์ รบกวนการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน และลดการหลั่งอินซูลิน



3. สารเสริมในส่งเสริมทางเดินอาหาร

เป็นที่ยอมรับในปัจจุบันแล้วว่า สังคมจุลชีพ (Microbiome) ในทางเดินอาหารสุนัขและแมวมีความสัมพันธ์กับสุขภาพดังนั้นการสร้างและรักษาให้สังคมจุลชีพเกิดความสมดุลจึงถือว่าเป็นแนวทางการส่งเสริมสุขภาพทางเดินอาหาร นอกจากสารอาหารที่เหมาะสมแล้วการใช้สารเสริมในกลุ่มของโพรไบโอติกส์ (Probiotics) ที่เป็นเชื้อจุลชีพมีชีวิต, พรีไบโอติกส์ (Prebiotics) เพื่อเป็นอาหารสำหรับโพรไบโอติกส์ เช่น Manno-Oligosaccharide (MOS), Fructo-Oligosaccharide (FOS) หรือ Inulin เป็นต้น และการใช้โพรไบโอติกส์และพรีไบโอติกส์ร่วมกันที่เรียกว่า ซินไบโอติก (Synbiotic) ก็สามารถส่งเสริมสุขภาพทางเดินอาหารที่ดีได้โดยประสิทธิภาพเป็นไปตามชนิดของจุลชีพสายพันธุ์ การคงเหลืออยู่เมื่อเข้าสู่ทางเดินอาหาร ความสามารถในการดำรงชีวิตในทางเดินอาหาร และปริมาณที่ใช้ ซึ่งก็ถือว่ามีความแตกต่างกันมากในแต่ละผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ในสัตว์สุขภาพดีเมื่อมีการเสริมสารดังกล่าวไม่มักพบความเปลี่ยนแปลงทางสังคมจุลชีพเพราะในสัตว์ปกติย่อมมีสมดุลที่ดีอยู่ทำให้ยากต่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะพบการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในสัตว์ป่วยด้วยเหตุดังกล่าวจึงมีการเริ่มใช้โพสไบโอติก(Postbiotic)ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่เชื้อจุลชีพสร้างขึ้นแล้วส่งผลต่อร่างกายสัตว์โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการที่นานกว่าเหมือนกับการเสริมพรีไบโอติกและโพรไบโอติก ซึ่งมีการทดลองในปศุสัตว์ที่ให้ผลดี แต่การทดลองในสัตว์เลี้ยงยังต้องรอผลงานวิจัยที่ชัดเจนต่อไป

4. สารเสริมส่งเสริมภูมิคุ้มกัน

สารเสริมในกลุ่มของยีสต์และองค์ประกอบของยีสต์ (MOS และ Beta-glucan) ถือว่ามีผลงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุดในการส่งเสริมภูมิคุ้มกัน นอกจากการได้สารอาหารในกลุ่มโปรตีนและวิตามินบีในยีสต์แล้ว ยังมีนิวคลีโอไทด์ที่ส่งเสริมความอยากอาหารโดยสารที่มีฤทธิ์ในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้มาจากผนังเซลล์ของยีสต์คือ Beta-glucan โดยสารดังกล่าวมีโครงสร้างคล้ายกับเชื้อแบคทีเรีย ทำให้ร่างกายตอบสนองคล้ายกับการติดเชื้อแบคทีเรีย ทำให้เมื่อมีการติดเชื้อแบคทีเรียที่มีโครงสร้างดังกล่าวก็จะสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว ปัจจุบันแหล่งของ Beta-glucan อาจจะได้มาจากพืช เชื้อรา หรือสิ่งมีชีวิตอื่นได้ นอกจากนี้ยังมีกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพที่เปลี่ยนโครงสร้างของ Beta-glucan ดังนั้นโครงสร้าง แหล่งที่มา และปริมาณการใช้ย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพที่คาดหวัง รวมทั้งควรระวังการใช้มากเกินไปเพราะอาจจะก่อนให้เกิดผลเสียได้ สารเสริมอีกตัวหนึ่งที่ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสคือ Lysine ซึ่งเป็นกรดอะมิโนจำเป็นในแมว โดยมีกลไกลดปริมาณของ Arginine ทำให้เชื้อไวรัสขาดสารอาหารที่จำเป็นและลดเชื้อลง ตามการทบทวนวารสารวิชาการพบว่าการเสริม Lysine ยังให้ผลที่ยังไม่ชัดเจนทำให้ยากต่อการสรุป โดยคาดว่าการเสริมดังกล่าวเป็นปัจจัยรองทำให้ผลการวิจัยไม่ชัดเจน

อย่างไรก็ตามมีแนวความคิดในทางตรงกันข้ามว่าการเสริม Lysine ไม่ควรกระทำเพราะส่งผลเสียต่อสุขภาพสัตว์ ตามข้อคิดเห็นของผู้เขียนมองว่าอาหารครบถ้วนโภชนาการของแมวต้องมีระดับของ Lysine มากกว่าร้อยละ 0.83 ของน้ำหนักอาหารแห้งถึงจะสามารถขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ได้ ดังนั้นถ้าเสริมในปริมาณต่ำเมื่อเทียบกับปริมาณที่ได้รับในจากอาหารหลักก็ไม่น่ามีผลเสียดังกล่าว อย่างไรก็ตามยังต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อสรุปสมมติฐานดังกล่าว

5. สารเสริมที่ส่งเสริมสุขภาพผิวหนังและขน

สารเสริมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพผิวหนังและขนในกลุ่มของไขมันจะให้ปริมาณของโอเมก้า 3 ในรูปของ EPA และ DHA ที่ปริมาณร้อยละ 0.4-0.25 ในอาหารน้ำหนักแห้ง พร้อมกับอัตราส่วนของโอเมก้า 6 ต่อ 3 อยู่ที่ 1-5 ต่อ 1 ส่วนในกลุ่มของแร่ธาตุเป็นไบโอติน สังกะสี ซีลีเนียมและทองแดง โดยปกติแล้วการเสริมแร่ธาตุดังกล่าวมักอยู่ในรูปสารอนินทรีย์ (Inorganic form) แต่ในปัจจุบันมีแร่ธาตุดังกล่าวในรูปสารอินทรีย์(Organicหรือ Chelateform)ทำให้ชีวปริมาณออกฤทธิ์มีค่าสูงขึ้น นอกจากนี้การเสริม Sulphur containing amino acids คือ Methionine และ Cysteine ถ้าในอาหารหลักมีไม่เพียงพอหรือสัตว์เป็นพันธุ์ขนยาวเนื่องจากส่วนประกอบของขนต้องใช้กรดอะมิโนในกลุ่มดังกล่าวเป็นส่วนประกอบ นอกจากนี้กรดอะมิโน Tyrosine และ Phenylalanine ต้องมีปริมาณเพียงพอเพราะเป็นสารตั้งต้นของเม็ดสีน้ำตาลดำ (Eumelanin) และสีเหลืองแดง (Pheomelanin) ซึ่งส่งผลต่อสีของขนและผิวหนังของสัตว์เลี้ยง

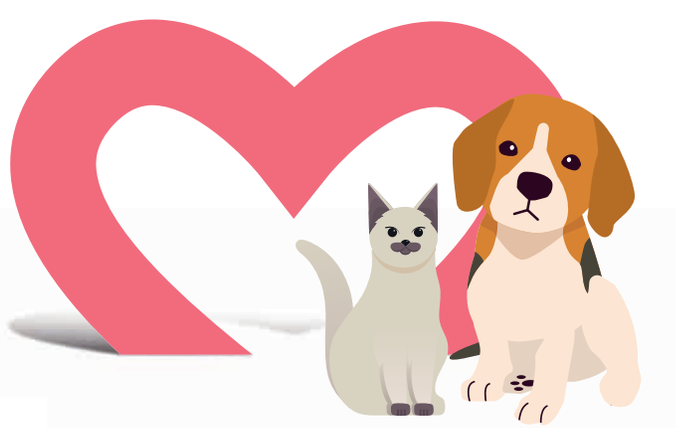
ตามที่ได้กล่าวในข้างต้น สุนัขและแมวควรได้รับอาหารครบถ้วนทางโภชนาการที่ตรงกับความต้องการในแต่ละวัน โดยสารเสริมที่ได้กล่าวไปนั้นถือว่าเป็นส่วนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันความเสี่ยงของโรค ซึ่งประสิทธิภาพที่หวังผลจะขึ้นอยู่กับชนิดของสารเสริมโครงสร้างของสารออกฤทธิ์และปริมาณการให้เป็นสำคัญสุดท้ายนี้ขอให้ความสำคัญกับการติดตามสุขภาพสัตว์เลี้ยงรายตัวตามหลักอายุศาสตร์เป็นหลัก เพราะเชื่อว่าความต้องการทางโภชนาการในสัตว์แต่ละตัวและช่วงระยะเวลามีความจำเพาะโดยต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม ซึ่งให้ถือว่าโภชนาการเป็นส่วนเติมเต็มเพื่อให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพที่ดีที่สุดตามความคาดหมาย

เอกสารอ้างอิง

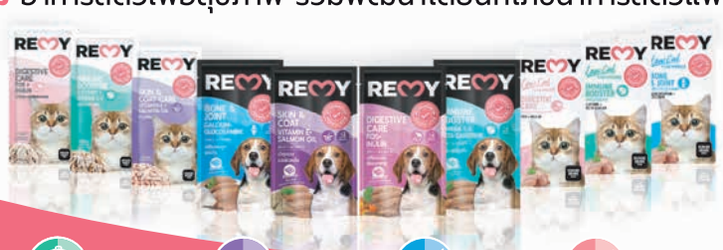
Barbeau-Grégoire, M., Otis, C., Cournoyer, A., Moreau, M., Lussier, B., & Troncy, E. (2022). A 2022 Systematic Review and Meta-Analysis of Enriched Therapeutic Diets and Nutraceuticals in Canine and Feline Osteoarthritis. International Journal of Molecular Sciences, 23(18), 10384.

Di Cerbo, A., Morales-Medina, J. C., Palmieri, B., Pezzuto, F., Cocco, R., Flores, G., & Iannitti, T. (2017). Functional foods in pet nutrition: Focus on dogs and cats. Research in veterinary science, 112, 161-166.

Hand, M. S. (2010). Small animal clinical nutrition. 5th Edition, Mark Morris Institute, Topeka,



เรมี่ อาหารสัตว์เพื่อสุขภาพ ร่วมพัฒนาโดยนักโภชนาการสัตวแพทย์



VETERINARIAN FORMULATED

REMY
Recipe for My Love
"สุขภาพดี ที่ให้ด้วยรัก"

วัตถุดิบคุณภาพเกรดพรีเมี่ยม
สูตรเสริมสุขภาพ
ไม่เติมน้ำตาล
ไม่เติมเกลือ

WWW.REMYPETSCOM
Line OA : @Remypets



Update on Canine Parvovirus Infection

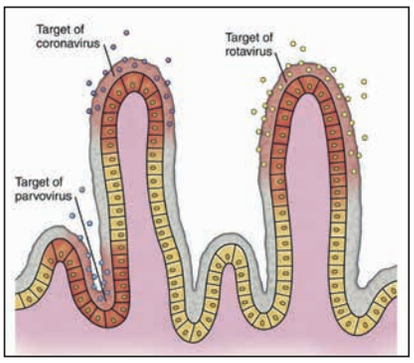
อ.น.สพ.ดร.เสลภูมิ ไพเราะ
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เชื้อพาร์โวไวรัสของสุนัข (canine parvovirus; CPV) เป็นไวรัสชนิดที่ไม่มีเยื่อหุ้ม (non-enveloped virus) ที่มีสารพันธุกรรมเป็นดีเอ็นเอชนิดเส้นเดี่ยว (single-stranded DNA) จัดอยู่ใน family Parvoviridae และ genus Protoparvovirus (Mazzaferro, 2020) เป็นเชื้อสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรค canine parvoviral enteritis (CPE) ซึ่งเป็นหนึ่งในโรคติดเชื้อของสุนัขที่มีอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูง โดยเฉพาะในสุนัขที่อายุน้อย (Greene, 2012; Jantafong, 2021)

เชื้อพาร์โวไวรัสของสุนัขเป็นไวรัสมีอัตราการกลายพันธุ์สูง (high mutation rate) โดยข้อมูลจากการศึกษาจนถึงปัจจุบัน พบว่าเชื้อพาร์โวไวรัสของสุนัข ชนิดที่ 2 (canine parvovirus type 2; CPV-2) ซึ่งเป็นสายพันธุ์หลักที่ก่อให้เกิดโรครุนแรงในสุนัข ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมจนเกิดเป็นแวเรียนท์ (variant) ต่างๆ ได้แก่ แวเรียนท์ CPV-2a, CPV-2b และ CPV-2c (Decaro et al., 2007; Jantafong, 2021; Mazzaferro, 2020) โดยมีรายงานการตรวจพบเชื้อ CPV-2c ครั้งแรก ในช่วงราวปี ค.ศ. 2000 ในทวีปยุโรป ก่อนจะมีการแพร่กระจายเชื้อสู่พื้นที่ต่างๆ ในเวลาต่อมา (Decaro et al., 2007; Mazzaferro, 2020) โดยการกลายพันธุ์ของเชื้อ CPV-2 เป็นแวเรียนท์ต่าง ๆ เหล่านี้ อาจส่งผลให้เกิดความแตกต่างในการก่อโรคและการกระตุ้นภูมิคุ้มกันภายในร่างกายของสุนัขที่ติดเชื้อ (Jantafong, 2021) นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าเชื้อไวรัส CPV-2c สามารถก่อให้เกิดโรคที่มีอาการรุนแรงในแมวอีกด้วย (Miranda et al., 2014)

ในปัจจุบัน พบรายงานการระบาดของเชื้อพาร์โวไวรัส CPV-2 แวเรียนท์ต่าง ๆ ในหลายประเทศของทวีปเอเชีย รวมทั้งในประเทศไทยด้วย โดย Charoenkul และคณะ (2019) ได้รายงานการพบการติดเชื้อพาร์โวไวรัส CPV-2a, CPV-2b และ CPV-2c ในสุนัขป่วยในประเทศไทย รวมทั้งยังพบการติดเชื้อ CPV-2c ในแมวอีกด้วย ส่วนรายงานการศึกษาของ Inthong และคณะ (2020) ซึ่งได้ทำการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อพาร์โวไวรัส CPV-2 แวเรียนท์ต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยใช้การตรวจยีน VP2 ด้วยวิธี PCR โดยตรวจจากอุจจาระของสุนัขป่วยที่มีอาการทางคลินิกสอดคล้องกับโรคลำไส้อักเสบซึ่งเก็บตัวอย่างในช่วงปี ค.ศ. 2010 และ ค.ศ. 2018 ผลการศึกษาพบว่า ตัวอย่างอุจจาระซึ่งเก็บจากสุนัขในปี ค.ศ. 2010 พบเพียงเชื้อพาร์โวไวรัส แวเรียนท์ CPV-2a และ CPV-2b ในขณะที่ตัวอย่างอุจจาระซึ่งเก็บจากสุนัขป่วยในปี ค.ศ. 2018 กลับพบเฉพาะแวเรียนท์ CPV-2a และ CPV-2c โดยไม่พบแวเรียนท์ CPV-2b เลย โดยตัวอย่างอุจจาระที่พบเชื้อพาร์โวไวรัสแวเรียนท์ CPV-2a มีเพียง 5 ตัวอย่าง ในขณะที่ตัวอย่างซึ่งพบแวเรียนท์ CPV-2c มี 19 ตัวอย่าง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ของเชื้อพาร์โวไวรัส CPV-2 ที่มีการระบาดในประเทศไทย ซึ่งอาจใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการติดตามการระบาดของโรคและการวางแนวทางการเลือกใช้วัคซีนสำหรับป้องกันโรคติดเชื้อพาร์โวไวรัสของสุนัขในประเทศไทยในอนาคตได้

การติดต่อของเชื้อพาร์โวไวรัสของสุนัขเกิดขึ้นผ่านทาง fecal-oral route จากการสัมผัสโดยตรงกับสุนัขที่เป็นโรค หรือสัมผัสกับเชื้อไวรัสซึ่งอยู่ในสิ่งขับถ่ายหรือสิ่งคัดหลั่งของสุนัขที่เป็นโรค โดยเฉพาะอุจจาระ และอาเจียน นอกจากนี้ยังอาจมีการติดโรคได้จากการสัมผัสกับเชื้อที่ตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่มีสุนัขป่วยอาศัยอยู่ (Mazzaferro, 2020) ซึ่งระยะฟักตัวของเชื้อชนิดนี้ใช้เวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 4-14 วัน (Mazzaferro, 2020; Mylonakis et al., 2016) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันภายในร่างกายของสุนัขที่ได้รับเชื้อและปริมาณของเชื้อไวรัสที่ได้รับ โดยภายหลังการติดเชื้อเข้าสู่ร่างกายของสุนัขแล้ว เชื้อพาร์โวไวรัสจะเริ่มมีการแบ่งตัวครั้งแรกในต่อมน้ำเหลืองบริเวณช่องปากและคอหอย (oropharygeal lymph nodes) ต่อมน้ำเหลืองของเยื่อหุ้มแขวนลำไส้ (mesenteric lymph nodes) และต่อมไทมัส (thymus) ก่อนจะมีการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสเข้าสู่กระแสเลือด (viremia) หลังจากนั้น เชื้อไวรัสจะเข้าสู่เซลล์ที่มีการแบ่งตัวไว (rapidly dividing cells) ได้แก่ เซลล์บริเวณ intestinal epithelial crypts ที่อยู่ในเยื่อบุผนังลำไส้ (ดังแสดงในภาพที่ 1) เซลล์ในไขกระดูก เซลล์เยื่อบุช่องปากและลิ้น รวมถึงเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ (Mazzaferro, 2020; Sykes, 2014) ซึ่งการที่เชื้อไวรัสเข้าแบ่งตัวในเซลล์ของ intestinal epithelial crypts ที่เยื่อบุผนังลำไส้ จะส่งผลให้เกิดภาวะลำไส้อักเสบอย่างรุนแรง ส่วนผลของการติดเชื้อไวรัสเข้าสู่เซลล์ต้นกำเนิดของเม็ดเลือดขาว (leukocyte precusors) ซึ่งอยู่ในไขกระดูก รวมทั้งการติดเชื้อเข้าสู่ต่อมไทมัส จะส่งผลทำให้สุนัขที่ติดเชื้อเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ (panleukopenia) ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดการติดเชื้อแทรกซ้อนได้ง่าย นอกจากนี้ ในบางรายอาจพบภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ (mydocarditis) อันเป็นผลจากการที่เชื้อไวรัสเข้าแบ่งตัวในกล้ามเนื้อหัวใจ (Mazzaferro, 2020; Mylonakis et al., 2016; Sykes, 2014)



***ภาพที่ 1** แสดงตำแหน่งของเซลล์ในเยื่อบุผนังลำไส้ซึ่งเป็นเป้าหมายของเชื้อ canine parvovirus, canine coronavirus และ rotavirus ซึ่งจากภาพจะพบว่าเชื้อ canine parvovirus มีเซลล์เป้าหมายคือเซลล์ในบริเวณ intestinal epithelial crypts (ที่มา: Sykes, 2014)*

สุนัขที่ติดเชื้อไวรัส CPV-2 มักจะมีอาการไข้ ซึม เบื่ออาหาร อาเจียน ปวดท้อง และท้องเสียแบบมีเลือดปนเนื่องจากเกิดภาวะลำไส้อักเสบอย่างรุนแรง อันเป็นผลจากการที่เชื้อไวรัสเข้าไปทำให้เกิดการเสียหายที่บริเวณ intestinal epithelial crypts ที่อยู่ในเยื่อบุผนังลำไส้ ส่วนภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำอย่างรุนแรง (severe leukopenia) ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการติดเชื้อไวรัสเข้าสู่เซลล์ต้นกำเนิดของเม็ดเลือดขาวในไขกระดูกก็มักเป็นเหตุให้สุนัขป่วยเกิดการติดเชื้อแทรกซ้อนได้ง่าย นอกจากนี้การเกิด bacterial translocation อันเป็นผลจากที่มีการเสียหายของผนังลำไส้อย่างรุนแรงดังที่ได้กล่าวไปข้างต้น ร่วมกับการมีภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ ก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะให้เกิดการติดเชื้อแบคทีเรียเข้าสู่กระแสเลือด (bacteremia) และทำให้เกิดภาวะช็อคเนื่องจากการติดเชื้อ (septic shock) อันเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตได้ (Mazzaferro, 2020; Mylonakis et al., 2016) โดยเชื้อแบคทีเรียที่มักพบว่าเป็นสาเหตุของภาวะดังกล่าวนี้ ได้แก่ *Escherichia coli* และ *Clostridium difficile* รวมถึงเชื้อ *Salmonella* spp (Mazzaferro, 2020) ส่วนภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบในลูกสุนัขที่ติดเชื้อพาร์โวไวรัสนั้น แม้ในปัจจุบันจะพบเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเฉียบพลันได้ไม่บ่อยดังเช่นในอดีตก่อนที่จะมีการทำวัคซีนป้องกันโรคในสุนัขอย่างแพร่หลาย แต่จากรายงานการศึกษาของ De Abreu และคณะ (2021) ซึ่งทำการประเมินการทำงานของหัวใจในสุนัขที่ติดเชื้อพาร์โวไวรัส CPV-2 โดยใช้ 2D speckle tracking echocardiography พบว่า สุนัขที่ติดเชื้อไวรัสนี้จะมีประสิทธิภาพในการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจลดลง (systolic myocardial dysfunction) นอกจากนี้ยังพบว่าการเกิด myocardial deformation ในสุนัขป่วยกลุ่มที่มีการติดเชื้อรุนแรงหรือในกลุ่มที่เสียชีวิต จะมีความรุนแรงมากกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมและกลุ่มที่มีอาการไม่รุนแรง

การติดเชื้อพาร์โวไวรัสของสุนัขสามารถพบได้ในทุกช่วงอายุ โดยมักพบว่ามีความเสี่ยงของการติดเชื้อและการก่อโรคที่รุนแรงมากที่สุดในกลุ่มลูกสุนัขที่อยู่ในช่วงอายุ 6-16 สัปดาห์ (Mazzaferro, 2020) รวมทั้งอาจพบได้บ้างในสุนัขโตซึ่งมีภูมิคุ้มกันในร่างกายไม่ดี โดยเฉพาะสุนัขที่อยู่ในสถานที่เลี้ยงที่แออัดหรือมีการเลี้ยงอย่างไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งสุนัขกลุ่มนี้หากมีการติดเชื้อ มักจะแสดงอาการของโรคอย่างรุนแรงและมีโอกาสเสียชีวิตได้มาก

การวินิจฉัยยืนยันการติดเชื้อพาร์โวไวรัสของสุนัขในทางคลินิกนั้น สามารถทำได้โดยการใช้ชุดตรวจสำเร็จรูปที่สามารถตรวจหาแอนติเจน (antigen) ของเชื้อจากตัวอย่างอุจจาระหรือตัวอย่างเลือดได้ หรือใช้การตรวจทางอณูชีววิทยา ได้แก่ การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อโดยวิธี PCR (Jantafong, 2021; Mazzaferro, 2020) อย่างไรก็ดี นอกจากการตรวจเพื่อยืนยันการติดเชื้อไวรัสซึ่งเป็นสาเหตุของโรคแล้ว สัตวแพทย์ผู้ตรวจควรมีการประเมินความรุนแรงของอาการป่วย ร่วมกับการตรวจเพิ่มเติมเพื่อสืบค้นความผิดปกติต่างๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการติดเชื้อ โดยอาศัยข้อมูลจากการซักประวัติและการตรวจร่างกายโดยละเอียด รวมทั้งข้อมูลจากการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง เช่น การตรวจทางโลหิตวิทยา การตรวจค่าชีวเคมีโลหิต การตรวจวิเคราะห์แก๊สในเลือด (blood gas analysis) ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถวางแผนการรักษาและการจัดการสัตว์ป่วยได้อย่างเหมาะสม

ในปัจจุบัน ยังไม่มีการรักษาที่จำเพาะเจาะจงสำหรับสุนัขที่มีการติดเชื้อพาร์โวไวรัส ดังนั้น การรักษาจึงมุ่งเน้นที่การรักษาตามอาการ (symptomatic treatment) และการให้การรักษาแบบประคับประคองอาการ (supportive treatment) โดยโอกาสการรอดชีวิตขึ้นกับสภาพร่างกายของสุนัขที่ป่วย ร่วมกับสภาวะทางภูมิคุ้มกันภายในร่างกาย (Mazzaferro, 2020; Mylonakis et al., 2016) สุนัขที่มีการติดเชื้อพาร์โวไวรัสและเกิดภาวะลำไส้อักเสบอย่างรุนแรงควรได้รับการรักษาแบบประคับประคองอาการอย่างเหมาะสม โดยควรมีการพิจารณาให้สารน้ำอย่างเหมาะสมเพื่อชดเชยภาวะขาดน้ำและประคองประคับการไหลเวียนเลือดให้อยู่ในระดับที่คงที่และไม่เกิดอันตราย ร่วมกับการให้ยาลดอาเจียน (เช่น maropitant หรือ ondansetron ฯลฯ) การให้ยาควบคุมความเจ็บปวดอันเนื่องมาจากภาวะลำไส้อักเสบ (เช่น buprenorphine หรือ butorphanol ฯลฯ) รวมทั้งการแก้ไขภาวะผิดปกติอื่นที่พบร่วมด้วยอย่างทันท่วงที เช่น ภาวะเสียสมดุลกรด-ด่าง ภาวะเสียสมดุลเกลือแร่ ภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดต่ำ ฯลฯ โดยควรมีการติดตามอาการและการเปลี่ยนแปลงของค่าเลือดหรือเกลือแร่ต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด สำหรับในรายที่มีภาวะอัลบูมินในกระแสเลือดต่ำ (hypoalbuminemia) ในระดับที่รุนแรงและพิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็นต้องให้ oncotic support อาจพิจารณาเลือกใช้พลาสมาสดแช่แข็ง (fresh frozen plasma; FFP) อัลบูมินเข้มข้นของสุนัข (canine-specific albumin concentration) หรือการใช้สารสังเคราะห์ เช่น hydroxyethyl starch หรือ 6% hetastarch โดยควรใช้อย่างระมัดระวัง และเฝ้าระวังการเกิดภาวะน้ำเกิน (volume overload)

การใช้ยาปฏิชีวนะในสุนัขที่มีการติดเชื้อพาร์โวไวรัสนั้น อาจพิจารณาเลือกใช้โดยอาศัยเหตุผลจากความเสี่ยงในการเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนอันเนื่องมาจาก bacterial translocation อันเป็นผลจากมีการเสียหายของผนังลำไส้อย่างรุนแรง ร่วมกับภาวะภูมิคุ้มกันที่แย่ลงเนื่องจากมีเม็ดเลือดขาวต่ำ ดังนั้น ยาที่เลือกใช้ควรเป็นยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์กว้าง (broad-spectrum antibiotics) เพื่อให้สามารถควบคุมหรือป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนการใช้ยาต้านไวรัส เช่น oseltamivir ในการรักษาสุนัขที่ติดเชื้อพาร์โวไวรัสนั้น ในปัจจุบันยังไม่พบว่ามีรายงานการศึกษาที่พบว่าให้ผลดีต่ออัตราการรอดชีวิตหรืออัตราการหายจากโรค (Mazzaferro, 2020) สำหรับการใช้ recombinant feline omega-interferon นั้น มีข้อมูลแนะนำว่าการใช้ในขนาด 1-5 x 10^6 IU/kg/day โดยให้เข้าทางหลอดเลือดดำ เป็นเวลา 3 วัน ช่วยลดอาการมีไข้ อาเจียน ท้องเสีย ลดอัตราการตาย และช่วยให้สุนัขป่วยมีความอยากอาหารมากขึ้น (Mazzaferro, 2020) ส่วนการให้สารในกลุ่ม granulocyte-colony stimulating factor (G-CSF) แม้จะมีรายงานว่าอาจช่วยเพิ่มจำนวนเม็ดเลือดขาวได้ในบางการศึกษา แต่ก็ยังไม่มีข้อมูลสนับสนุนหรือบ่งชี้ว่าการใช้สารดังกล่าวช่วยให้สุนัขป่วยมีอัตราการรอดชีวิตมากขึ้น (Mazzaferro, 2020; Mylonakis et al., 2016)

การจัดการทางด้านโภชนาการที่เหมาะสมเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยในการฟื้นตัวและเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของสุนัขป่วย (Mazzaferro, 2020) แนะนำให้เลือกใช้อาหารที่ย่อยง่าย มีพลังงานและโปรตีนในระดับที่เหมาะสม โดยในระหว่างนั้น ควรมีการควบคุมอาการอาเจียนและคลื่นไส้ รวมทั้งแก้ไขภาวะเสียสมดุลกรด-ด่าง และภาวะเสียสมดุลเกลือแร่ร่วมไปด้วย เพื่อให้สามารถจัดการด้านโภชนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในรายที่ไม่สามารถจัดการด้านโภชนาการโดยการให้รับประทานได้อย่างเหมาะสม อาจพิจารณาใช้การวางท่อสำหรับให้อาหาร หรือการให้สารอาหารผ่านทางหลอดเลือดดำเป็นการชั่วคราว

การพยากรณ์โรคสำหรับสุนัขที่ติดเชื้อพาร์โวไวรัสนั้นขึ้นกับระดับความรุนแรงของอาการ โดยพบว่าสุนัขที่มีภาวะ hypovolemia ร่วมกับมีการไหลเวียนของเลือดไปยังเนื้อเยื่อไม่ดี (poor tissue perfusion) มีอาการไข้ ร่วมกับมีระดับเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์ (lymphocytes) น้อยกว่า 1,000/µL และมีอัลบูมินในเลือดต่ำ (hypoalbuminemia) จะมีโอกาสเสียชีวิตได้มาก (Kalli et al., 2010) นอกจากนี้ยังพบว่าหากมีการติดเชื้อโคโรน่าไวรัสในสุนัข (canine coronavirus) หรือการติดพยาธิในทางเดินอาหาร (gastrointestinal parasitism) ร่วมด้วย จะมีผลเพิ่มอัตราการป่วยและอัตราการตายมากขึ้น (Mazzaferro, 2020)

การป้องกันโรคติดเชื้อพาร์โวไวรัสของสุนัข ประกอบด้วยการป้องกันไม่ให้สุนัขได้รับเชื้อจากการสัมผัสกับสุนัขป่วย ไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสโดยตรงหรือโดยทางอ้อม ร่วมกับการทำวัคซีนป้องกันโรคให้กับสุนัขทุกตัวอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดในการป้องกันโรค ทั้งนี้ รายงานการศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบ matched case-control study โดย Kalli และคณะ (2010) ซึ่งได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคติดเชื้อพาร์โวไวรัสในสุนัข แสดงให้เห็นว่าลูกสุนัขที่ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 ครั้ง จะมีอัตราเสี่ยงสัมพัทธ์โดยประมาณ (odd ratio) ของการเกิดโรคติดเชื้อพาร์โวไวรัส น้อยกว่าลูกสุนัขที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนเลยถึง 2.13 เท่า

การทำวัคซีนสำหรับป้องกันโรคติดเชื้อพาร์โวไวรัสของสุนัข แนะนำให้เลือกใช้วัคซีนเชื้อเป็น (modified live vaccination) ชนิด "high titer - low passage" ซึ่งมีข้อมูลบ่งชี้ว่าสามารถสร้างภูมิคุ้มกันที่ต่อต้านเชื้อไวรัส CPV-2 สายพันธุ์ที่มีการระบาดในท้องที่ได้ โดยแนะนำให้เริ่มฉีดวัคซีนให้กับลูกสุนัขตั้งแต่ในช่วงอายุ 6 สัปดาห์ แล้วมีการให้วัคซีนซ้ำ (booster) ในระยะเวลาที่เหมาะสมตามที่กำหนด (Mazzaferro, 2020) แต่ในรายที่มีความเสี่ยงมาก อาจพิจารณาเริ่มให้วัคซีนตั้งแต่อายุ 4 สัปดาห์ (De Cramer et al., 2011; Mazzaferro, 2020)

เอกสารอ้างอิง

Charoenkul, K., Tangwangvivat, R., Janetanakit, T., Boonyapisitsopa, S., Bunpapong, N., Chaiyawong, S., & Amonsin, A. (2019). Emergence of canine parvovirus type 2c in domestic dogs and cats from Thailand. Transboundary and emerging diseases, 66(4), 1518-1528.

De Abreu, C. B., Muzzi, R. A. L., de Oliveira, L. E. D., Schulien, T., Coelho, M. D. R., Alves, L. A., & Nogueira, R. B. (2021). Systolic dysfunction by two-dimensional speckle tracking echocardiography in dogs with parvoviral enteritis. Journal of Veterinary Cardiology, 34, 93-104.

De Cramer, K. G. M., Stylianides, E., & Van Vuuren, M. (2011). Efficacy of vaccination at 4 and 6 weeks in the control of canine parvovirus. Veterinary microbiology, 149(1-2), 126-132.

Decaro, N., Desario, C., Addie, D. D., Martella, V., Vieira, M. J., Elia, G., & Buonavoglia, C. (2007). Molecular epidemiology of canine parvovirus, Europe. Emerging Infectious Diseases, 13(8), 1222.

Greene, C. E. (2012). Feline enteric viral infections. Infectious diseases of the dog and cat, 80-91.

Inthong, N., Kaewmongkol, S., Meekhanon, N., Sirinarumitr, K., & Sirinarumitr, T. (2020). Dynamic evolution of canine parvovirus in Thailand. Veterinary World, 13(2), 245.

Jantafong, T. (2021) The current knowledge of canine parvovirus type 2 in Thailand. Journal of Mahanakorn Veterinary Medicine. 16(1), 173-185.

Kalli, I., Leontides, L. S., Mylonakis, M. E., Adamama-Moraitou, K., Rallis, T., & Koutinas, A. F. (2010). Factors affecting the occurrence, duration of hospitalization and final outcome in canine parvovirus infection. Research in Veterinary Science, 89(2), 174-178.

Mazzaferro, E. M. (2020). Update on canine parvoviral enteritis. Veterinary Clinics: Small Animal Practice, 50(6), 1307-1325.

Miranda, C., Parrish, C. R., & Thompson, G. (2014). Canine parvovirus 2c infection in a cat with severe clinical disease. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation, 26(3), 462-464.

Mylonakis, M. E., Kalli, I., & Rallis, T. S. (2016). Canine parvoviral enteritis: an update on the clinical diagnosis, treatment, and prevention. Veterinary Medicine: Research and Reports, 91-100.

Sykes, J. E. (2014). Canine parvovirus infections and other viral enteritides. Canine and feline infectious diseases, 141.




VPN
RBC
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
เดือน มิถุนายน 2566
1. สพ.ญ. กันตรัตน์ ตั้งกิจเจริญไพศาล
2. สพ.ญ. อภิญญา ธีระดากร
3. สพ.ญ. ทวิตรา กมูลธง
4. น.สพ. ณัฐพสิษฐ์ รัตนวรพานิช
5. สพ.ญ. ณัฐณิชา ธนัชเดชเดชา
กติกา
?
1. ช่วยคุณหมอของเราตามหา QR code
และน้องหมาน้องแมวที่แอบหนีไปซ่อนอยู่ตามหน้าต่างๆ
ของนิตยสารให้ครบ 3 code (3 ตำแหน่ง)
2. สแกน QR code เพื่อสะสมใน Reward Card ของ
LINE: @vpnmagazine
3. เมื่อหาครบแล้ว ท่านจะได้รับ Winner Coupon Lots
เพื่อเป็น 1 สิทธิ์ ในการลุ้นรับของรางวัล
4. แคปเจอร์ภาพคูปองนั้น แล้วส่งมาให้ทีมงานทาง LINE
พร้อม ชื่อ-นามสกุล ได้เลย!
WINNER
WINNER
COUPON LOTS
คูปอง = 1 สิทธิ์ลุ้นรับของรางวัล
2
GOAL
LINE: @vpnmagazine



Guideline for Adverse Reactions to Vaccination

น.สพ.ชยะพล พันนุมา

การทำวัคซีนถือเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคติดเชื้อ และถือเป็นแนวปฏิบัติสำคัญในการจัดการป้องกันโรคติดเชื้อสำหรับสัตว์เลี้ยง อีกทั้งยังได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในวงการสัตวแพทย์ในปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตามด้วยคุณสมบัติการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของวัคซีนเอง ทำให้ในบางครั้งอาจพบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการทำวัคซีน หรือ vaccine-associated adverse events (VAAEs) ได้ ดังนั้นการทำความเข้าใจถึงโอกาสการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นจึงมีความสำคัญ เพื่อใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของเมื่อต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการทำวัคซีน รวมทั้งการวางแผนการแก้ไขในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ดังกล่าวเกิดขึ้น

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการทำวัคซีน คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาทางภูมิคุ้มกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบ innate immunityหรือ adaptive immunity ที่ตอบสนองผิดปกติไป ซึ่งอาจเกิดได้จากปฏิกิริยาการตอบสนองที่มากเกินไปในตำแหน่งที่ฉีดวัคซีน การบริหารวัคซีนที่ผิดพลาดไปจากที่บริษัทกำหนด หรือ การเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการผลิตวัคซีน

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการทำวัคซีน อาจเป็นผลทำให้เกิดอาการทางคลินิกที่หลากหลาย ซึ่งมักเกิดขึ้นภายหลังจากการได้รับวัคซีน แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและผลกระทบอาจพิสูจน์ได้ยาก อีกทั้งปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์มักไม่ได้รับการรายงานต่อผู้ผลิตวัคซีนหรือหน่วยงานกำกับดูแล เนื่องจากไม่ได้ถูกรายงานโดยสัตวแพทย์หรือเจ้าของสัตว์ จึงอาจทำให้ยากต่อการได้รับข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีน ยกเว้นการพัฒนาของเนื้องอกใต้ผิวหนังบริเวณที่ฉีดยาที่พบในแมว หรือ feline injection site sarcoma (FISS) ซึ่งรายงานครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1989 เป็นต้นมา และมีความเกี่ยวข้องกับการใช้วัคซีนที่มีสารเสริมฤทธิ์ (adjuvant) ที่อยู่ในวัคซีนบางชนิด เช่น วัคซีนป้องกันไวรัสพิษสุนัขบ้า และมะเร็งเม็ดเลือดขาวในแมว อย่างไรก็ดี ต่อมาพบว่าการเกิด FISS ไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะกับวัคซีนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงยาฉีดชนิดอื่นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อฉีดซ้ำไปยังตำแหน่งทางกายวิภาคเดียวกัน เชื่อกันว่าจะกระตุ้นให้เกิดการระคายเคืองเฉพาะที่ซ้ำๆ ด้วยการอักเสบเรื้อรัง ซึ่งอาจเป็นต้นเหตุทำให้เซลล์เจริญเป็นเนื้องอกได้

ในการศึกษาเชิงระบาควิทยาของการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการทำวัคซีน ในปี 2007 โดยวิเคราะห์จากข้อมูลจากแมว 500,000 ตัว พบว่าอาการไม่พึงประสงค์ส่วนมากจะเกิดขึ้นภายใน 3 วันหลังจากได้รับวัคซีน โดยมีโอกาสการเกิดอยู่ที่ 0.48% อีกทั้งยังพบว่าความเสี่ยงที่เกิดจะมีมากขึ้นในกลุ่มแมวที่ทำหมันแล้ว กลุ่มแมวเพศเมีย และในกลุ่มช่วงอายุที่ไม่เกินหนึ่งปี นอกจากนี้ความเสี่ยงจะเพิ่มมากขึ้นตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับในการทำวัคซีนแต่ละครั้งในแมว

การศึกษาในปี ค.ศ. 2002 ที่รายงานโดย UK Veterinary Products Committee ถึงอุบัติการณ์การเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการทำวัคซีน ตามข้อมูลการขายของบริษัทยาที่มีรายงานในช่วงปี ค.ศ. 1995-1999 พบว่าอยู่ที่ 0.61 ต่อ 10,000 โดสที่จำหน่าย ถึงแม้ว่าข้อมูลเหล่านี้มีข้อจำกัดและมักไม่ถูกรายงาน แต่จากข้อมูลที่พบก็สนับสนุนข้อสังเกตในเชิงการปฏิบัติงานทางวิชาชีพสัตวแพทย์ ว่าอาการไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการทำวัคซีนนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นได้ค่อนข้างน้อย

ประเภทของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการทำวัคซีนในสัตว์เลี้ยง มีดังนี้

1. ปฏิกิริยาเฉพาะที่ซึ่งเกิดขึ้นในบริเวณที่ฉีดวัคซีนและทำให้เกิดอาการทางคลินิกที่ไม่จำเพาะ

การเกิดปฏิกิริยาการอักเสบที่บริเวณผิวหนัง ณ ตำแหน่งฉีดวัคซีน เช่น อาการบวม ระคายเคือง เกิดผื่นแดง ขนร่วง เจ็บปวดบริเวณที่ฉีด และการเกิดฝี โดยปฏิกิริยาเหล่านี้มักพบได้ในวัคซีนชนิดเชื้อตายและวัคซีนที่มี adjuvant โดยปฏิกิริยาการอักเสบที่ตำแหน่งการฉีดวัคซีนเป็นส่วนหนึ่งของการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะของร่างกาย โดยการปลดปล่อย cytokines และ chemokine จากเซลล์ภูมิคุ้มกัน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาไปเป็นการตอบสนองของภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะต่อไป ตัวอย่างเช่น feline injection site sarcoma หรือ FISS ในแมว เนื้องอกที่พัฒนาจากจุดฉีดยาหรือวัคซีน แมวมีแนวโน้มที่จะเกิด FISS ได้ง่ายกว่าสุนัข ดังนั้นในปี ค.ศ. 2015 จึงได้มีการออกข้อแนะนำในการจัดการกับก้อนที่พบภายหลังจากการทำวัคซีน หรือที่เรียก กฎ 3-2-1 คือหากพบเห็นลักษณะก้อนที่อยู่มากกว่า 3 เดือน มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 2 ซม. หรือมีขนาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากฉีดวัคซีน 1 เดือน ควรจะมีการวินิจฉัยเพิ่มโดยการเก็บตัวอย่างเซลล์ ด้วย fine - needle aspiration หรือ เก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อ (incisional biopsy) (Scherk et al., 2013; Hartmann et al., 2015).

อาการป่วยที่ไม่จำเพาะ เช่น การเกิดไข้ ซึม เป็นอาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้บ่อยภายหลังจากการทำวัคซีน อาการดังกล่าวแสดงถึงการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน ซึ่งไม่ควรที่จะส่งผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของสัตว์ โดยมีรายงานว่าการใช้วัคซีนจำพวก multivalent เช่น วัคซีนรวม (panleukopenia-rhinotracheitis-calicivirus-chlamydia vaccine) จะมีโอกาสก่อให้เกิดอาการป่วยที่ไม่จำเพาะมากกว่าแบบ monovalent (Starr, 1993; Moore et al., 2007).

2. การป่วยจากการทำวัคซีน

วัคซีนประเภทเชื้อเป็น (live-attenuated vaccine) ทำงานโดยการเพิ่มจำนวนในร่างกาย เพื่อกระตุ้นการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน ในแมวที่สุขภาพดีและมีภูมิคุ้มกันปกติ วัคซีนเหล่านี้จะไม่ทำให้เกิดอาการป่วย อย่างไรก็ตามการให้วัคซีนประเภทนี้ในแมวที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง อาจทำให้สัตว์แสดงอาการติดเชื้อแทนได้ ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการศึกษาสนับสนุน แต่มีความเชื่อกันว่าการได้รับวัคซีน panleukopenia ในแมวที่ตั้งครรภ์อยู่ มีโอกาสทำให้เกิด cerebellar hypoplasia กับตัวอ่อนได้ (Truyen et al., 2009) เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลการศึกษาที่แน่ชัด วัคซีนเชื้อเป็นจึงไม่แนะนำให้ใช้ในสัตว์ที่ตั้งท้อง ในลักษณะเดียวกัน การเริ่มทำวัคซีนเชื้อเป็นที่ไวเกินไปสำหรับลูกสัตว์อายุน้อยอาจจะกระตุ้นการตอบสนองของภูมิคุ้มกันได้ไม่ดี และเชื้อเป็นจากวัคซีนเองก็อาจจะมีความรุนแรงมากเกินไปสำหรับลูกสัตว์ ด้วยเหตุนี้เอง จึงควรหลีกเลี่ยงการให้ลูกแมวแรกเกิดที่ยังไม่ได้รับนมน้ำเหลืองสัมผัสกับสัตว์ที่เพิ่งได้รับวัคซีน เนื่องจากสัตว์อาจอยู่ในระยะแพร่เชื้อไวรัสจากวัคซีนได้ และไม่ควรให้วัคซีนเชื้อเป็นแก่ลูกแมวอายุน้อยกว่า 4 สัปดาห์ นอกจากนี้การให้วัคซีนทางเยื่อเมือกสำหรับเชื้อก่อโรคในระบบทางเดินหายใจ เช่น วัคซีน *Bordetella bronchiseptica* อาจทำให้เกิดอาการทางเดินหายใจส่วนต้นแบบไม่รุนแรงได้ หรือหากสัตว์มีการสัมผัสวัคซีน โดยเฉพาะไวรัส herpesvirus (FHV) และ calicivirus (FCV) ไม่ว่าจะเป็นการสูดละอองทางจมูกหรือ เลียเข้าปาก ก็ทำให้เกิดอาการทางคลินิกของโรคทางเดินหายใจส่วนต้นได้ นอกจากนี้ยังมีรายงานการพบภาวะข้ออักเสบ (polyarthritis) ที่เกิดขึ้นหลังจากการติดเชื้อ หรือได้รับวัคซีน FCV โดยสาเหตุเกิดจากการตอบสนองของภูมิคุ้มกันต่อเชื้อที่มีการเพิ่มจำนวนอยู่บริเวณข้อต่อกระดูก (Bennett et al., 1989; Dawson et al., 1994).

3. ปฏิกิริยาภูมิไวเกิน (Hypersensitivity)

การได้รับวัคซีนสามารถทำให้เกิดปฏิกิริยาภูมิไวเกิน (hypersensitivity) ได้ โดย hypersensitivity type 1 เป็นการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน ที่เกิดขึ้นเมื่อมีสารก่อภูมิแพ้ (allergen) ที่เกิดพันธะอยู่กับ immunoglobulin E (IgE) สัมผัสกับ mast cell และ basophil เหนี่ยวนำให้เกิดการแตกออกของแกรนูลของเซลล์เหล่านี้ ทำให้เกิดการปล่อยสารจำพวก histamines และ heparin ตามมาด้วยการสร้างและหลั่งสารจำพวก prostaglandins และ leukotrienes ส่งผลให้เกิดการซึมผ่านของผนังหลอดเลือดที่เพิ่มขึ้น เนื้อเยื่อบวมน้ำ อาการคันที่ผิวหนัง และการหดตัวของกล้ามเนื้อเรียบของหลอดลม อาการทางคลินิกในแมวที่แสดงออก ได้แก่ อาการบวมน้ำใต้ผิวหนัง อาการคัน อาเจียน ท้องเสีย น้ำลายไหลมากกว่าปกติ และหายใจลำบาก โดยทั่วไปปฏิกิริยาดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายใน 20-30 นาที หลังการฉีดวัคซีน องค์ประกอบภายในวัคซีนนั้นประกอบไปด้วยสารที่มีความสามารถก่อภูมิแพ้หลายชนิด แต่อย่างไรก็ตามก็ยังไม่สามารถระบุองค์ประกอบที่เหนี่ยวนำให้เกิดปฏิกิริยากับ IgE ที่ชัดเจนได้ ถึงอย่างนั้นแล้วการเกิด hypersensitivity type 1 มักมีรายงานว่าเกี่ยวข้องกับการได้รับวัคซีนเชื้อตาย (inactive) และในวัคซีนที่มีสารเสริมฤทธิ์ ในกรณีของสุนัข มีการรายงานถึงปฏิกิริยาการแพ้แบบเฉียบพลัน ที่เกี่ยวข้องกับการได้รับวัคซีนที่มีองค์ประกอบของ bovine serum albumin (BSA) มีผลทำให้ในปัจจุบันผู้ผลิตได้พยายามลดปริมาณ BSA ที่ใช้ในการผลิตวัคซีนสำหรับสุนัข

การเกิดปฏิกิริยาดังกล่าวอาจพบเมื่อมีการทำวัคซีนเป็นครั้งแรกในลูกสัตว์ โดยสัตว์ที่เกิดปฏิกิริยาภูมิไวเกินหลังการได้รับวัคซีนในครั้งแรก อาจจะพบหรือไม่พบการเกิดปฏิกิริยาซ้ำในการทำวัคซีนครั้งถัดไปก็ได้ เพราะฉะนั้นควรมีการสื่อสารให้เจ้าของทราบเกี่ยวกับความเสี่ยงของโอกาสการเกิดปฏิกิริยาในการทำวัคซีนครั้งต่อไป และทำตามมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะภูมิไวเกินที่จะเกิดขึ้น โดยจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงของการติดเชื้อทุกครั้งที่จะพิจารณาการทำวัคซีนอื่นเพิ่มเติมไปจากโปรแกรมวัคซีนหลักที่กำหนด นอกจากนี้ควรลดจำนวนการฉีดวัคซีนให้น้อยที่สุดต่อการมาหาสัตวแพทย์ในแต่ละครั้ง เนื่องจากจำนวนวัคซีนที่ทำพร้อมกันแต่ละครั้งที่มากขึ้นจะเพิ่มโอกาสการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังจากการทำวัคซีนที่สูงขึ้นตามไปด้วย หากเป็นไปได้ควรเลือกใช้วัคซีนเชื้อเป็น (modified live vaccine) มากกว่าวัคซีนเชื้อตาย และในสัตว์ที่พบว่าเกิดปฏิกิริยาการแพ้ หรืออาการไม่พึงประสงค์ภายหลังจากการทำวัคซีน แนะนำให้มีการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์วัคซีนจากบริษัทหรือผู้ผลิตอื่น นอกจากนี้การฉีดวัคซีนเข้าใต้ผิวหนังแทนที่การฉีดเข้ากล้ามเนื้อ จะช่วยลดความเสี่ยงของการดูดซึมส่วนประกอบของวัคซีนเข้าสู่ระบบไหลเวียนโลหิตโดยตรงได้ ในรายที่พิจารณาแล้วว่ามีความเสี่ยงมากอาจแนะนำให้มีการให้ยาในกลุ่ม antihistamine ล่วงหน้าได้อย่างน้อย 15 นาทีก่อนฉีดวัคซีน และภายหลังจากการฉีดวัคซีน สัตวแพทย์ควรมีการสังเกตอาการสัตว์อย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงก่อนปล่อยกลับบ้าน

ปฏิกิริยา hypersensitivity type 2 คือการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันที่เกี่ยวข้องกับการจับกันของแอนติบอดีในตำแหน่ง Fc receptor กับเซลล์ในร่างกาย ผลที่ตามมาคือการกระตุ้นการทำงานของ complement pathway ส่งผลให้เกิดการสลาย (lysis) ของเซลล์ตามมา มีรายงานในสุนัขว่าการได้รับวัคซีนมีความเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคทางภูมิคุ้มกัน เช่น immune-mediated hemolytic anemia (IMHA) หรือ immune-mediated thrombocytopenia (IMTP) (Duval and Giger, 1996; Day, 2006). ภาวะปลายประสาทอักเสบ (polyneuritis) หรือภาวะข้ออักเสบ (polyarthritis) ซึ่งยังไม่พบรายงานการเกิดลักษณะดังกล่าวในแมว ในปี ค.ศ. 2005 ได้มีการศึกษาถึงการสร้างแอนติบอดีต่อเซลล์ Crandell Rees feline kidney (CRFK) ในกลุ่มตัวอย่างแมวหลังการได้รับวัคซีน FHV, FCV และ panleukopenia virus จากการศึกษาพบว่ามีการสร้างแอนติบอดีต่อแอนติเจนของ เซลล์ Crandell Rees feline kidney (CRFK) ในแมวที่ได้รับวัคซีนแล้ว ซึ่งโดยทั่วไป CRFK cell line จะถูกนำมาใช้ในกระบวนการผลิตวัคซีนต่อกลุ่มเชื้อดังที่กล่าวมาข้างต้น ผลิตภัณฑ์วัคซีนที่ถูกผลิตออกมาจึงพบโปรตีนแอนติเจนของ CRFK หลงเหลืออยู่ ซึ่งพบว่าแอนติบอดีที่ถูกสร้างมาเหล่านี้ทำปฏิกิริยากับ feline renal extract แต่ในการศึกษาก็ไม่พบความผิดปกติของทั้งอาการที่แสดงออก หรือค่าเลือดในแมวที่ศึกษา แต่การศึกษาในปี ค.ศ. 2016 ก็จัดให้การกระตุ้นวัคซีนประจำปีเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะไตวายเรื้อรังในแมวสูงอายุ (Finch et al., 2016).

ปฏิกิริยา hypersensitivity type 3 คือ การเกิด antigen-antibody complexes ที่สามารถกระตุ้นให้เกิดการอักเสบเฉียบพลันได้ หากมีการสะสมอยู่ที่ตำแหน่งเส้นเลือดฝอย (capillary bed) ของเนื้อเยื่อที่ได้รับผลกระทบ เช่น การเกิดข้ออักเสบ (polyarthritis) ที่เกิดขึ้นหลังจากการติดเชื้อ หรือพบภายหลังจากการได้รับวัคซีน FCV โดยสัตว์จะแสดงอาการหลักคือมีไข้ และ เจ็บขา

นอกเหนือจาก hypersensitivity type 1 การเกิดปฏิกิริยาภูมิไวเกินในรูปแบบอื่น (type 2-4) มักไม่พบรายงานการเกิดขึ้นในแมวที่เกี่ยวข้องกับการทำวัคซีน (Bennett et al., 1989; Dawson et al., 1994).

4. ภาวะกดภูมิคุ้มกัน (Immunosuppression)

มีรายงานที่แพร่หลายถึงผลกระทบเรื่อง immunosuppression ที่ตามมาภายหลังจากการทำวัคซีน ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในสุนัข โดยมีรายงานถึงการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันที่ลดลงในระยะเวลาสองสัปดาห์หลังการทำวัคซีนในสุนัข (Strasser et al., 2003)

ในกรณีของแมว เชื่อว่าการกดภูมิคุ้มกันที่เกิดจากวัคซีนนั้นเกิดขึ้นได้ยาก แม้ว่าจะมีการวิจัยอย่างจำกัดในหัวข้อนี้ แต่ก็มีข้อเสนอแนะว่าการกดภูมิคุ้มกันหลังการฉีดวัคซีนอาจเกิดขึ้นได้ในแมว มีรายงานการระบาดของเชื้อ *Salmonella* sp. ในแมว หลังจากได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส panleukopenia ชนิดเชื้อเป็นที่มีระดับ titer สูง แม้ว่าความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างวัคซีนกับการกดภูมิคุ้มกันจะไม่ได้รับการพิสูจน์ แต่ก็มีข้อสันนิษฐานว่าการฉีดวัคซีนอาจมีส่วนทำให้เกิดการติดเชื้อฉวยโอกาสได้ (Foley et al., 1999).

5. วัคซีนไม่มีประสิทธิภาพ

การเกิดปัญหาเนื่องจากการได้รับวัคซีนที่ไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคในบางกรณี ถือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ด้วย โดยสาเหตุที่ทำให้วัคซีนสูญเสียประสิทธิภาพในการป้องกันโรคอาจเกิดจากการจัดเก็บและการบริหารวัคซีนที่ไม่เหมาะสม หรือการใช้วัคซีนในสัตว์ที่ไม่พร้อมต่อการทำวัคซีน เช่น สัตว์ที่มีระดับภูมิคุ้มกันจากแม่สูง หรือแมวที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง

ในปัจจุบันมีข้อมูลจำกัดเกี่ยวกับประเภทและความชุกของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการทำวัคซีน (VAAEs) ในแมว ยกเว้น feline injection site sarcoma (FISS)

รายงานความชุกของ VAAE โดยทั่วไปอยู่ในระดับต่ำ โดยอาการซึมเป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ได้รับการวินิจฉัยบ่อยที่สุด บางครั้งอาจมีไข้ร่วมด้วย มีการระบุปัจจัยเสี่ยงหลายประการ ได้แก่ สถานะการทำหมันของแมว (แมวที่ทำหมันแล้วมีความเสี่ยงสูงกว่า) เพศของแมว (ตัวเมียมีความเสี่ยงสูงกว่าเมื่อเทียบกับตัวผู้ที่มีสถานะการทำหมัน) และอายุของแมว (แมวอายุไม่เกินหนึ่งปีมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จำนวนของวัคซีนที่ให้พร้อมกันในแต่ละครั้งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Moore et al., 2007)

ทั้งนี้มีข้อแนะนำให้จำกัดจำนวนของวัคซีนที่ฉีดให้แมวในแต่ละครั้ง เพื่อลดความเสี่ยงของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ของการเกิด FISS ที่มีอยู่ให้น้อยที่สุด จึงแนะนำให้สัตวแพทย์ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลประโยชน์ของวัคซีนแต่ละชนิด นอกจากนี้ควรรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทั้งหมดต่อผู้ผลิตวัคซีนและหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การตรวจสอบความปลอดภัยของวัคซีนและระบุปัญหาได้

เอกสารอ้างอิง

1. *Moore E. George Adverse events after vaccine administration in cats .JAVMA, Vol 231 2007;94-9*
2. *R M Gaskell , G Gettinby, S J Graham, D Skilton Veterinary Products Committee working group report on feline and canine vaccination Department for Environment, Food and Rural Affairs 2002; 126-34*
3. *Hartmann K. feline injection-site sarcoma ABCD guidelines on prevention and management Journal of Feline Medicine and Surgery (2015) 606–613*
4. *S. DAWSON, Acute arthritis of cats associated with feline calicivirus infection Research in Veterinary Science 1994, 56, 133-143*
5. *Duval D. Giger U. Vaccine-Associated Immune-Mediated Hemolytic Anemia in the Dog Journal of Veterinary Internal Medicine, Vol 10, No 5 (September-October), 1996: pp 290-295*
6. *N.C. Finch Risk Factors for Development of Chronic Kidney Disease in Cats J Vet Intern Med 2016;30:602–610*
7. *Strasser A. Immune modulation following immunization with polyvalent vaccines in dogs Veterinary Immunology and Immunopathology 94 (2003) 113–121*



EDAN IM70 VET 12.1”
Multi-parameter Veterinary Monitor
เครื่องติดตามสัญญาณชีพ ชนิดรวมหลายสัญญาณ
หน้าจอ Touch screen



SOARMED SV3000
Veterinary Anesthesia Delivery System
เครื่องดมยาสลบ พร้อมเครื่องช่วยหายใจในตัว



SOARMED 1E
High Frequency Electrosurgical Unit
เครื่องตัดและจี้ห้ามเลือด Monopolar และ Bipolar





SOARMED TP700
Warm Circulating Water System
เครื่องทำความอบอุ่น ระบบหมุนเวียนน้ำ



Vmed Vet-Dop2 Doppler
เครื่องวัดความดันโลหิต
ชนิด Ultrasound Doppler



Venu 1717X
DR (Digital Radiography)
แผ่นรับภาพเอกซเรย์ระบบดิจิทัล

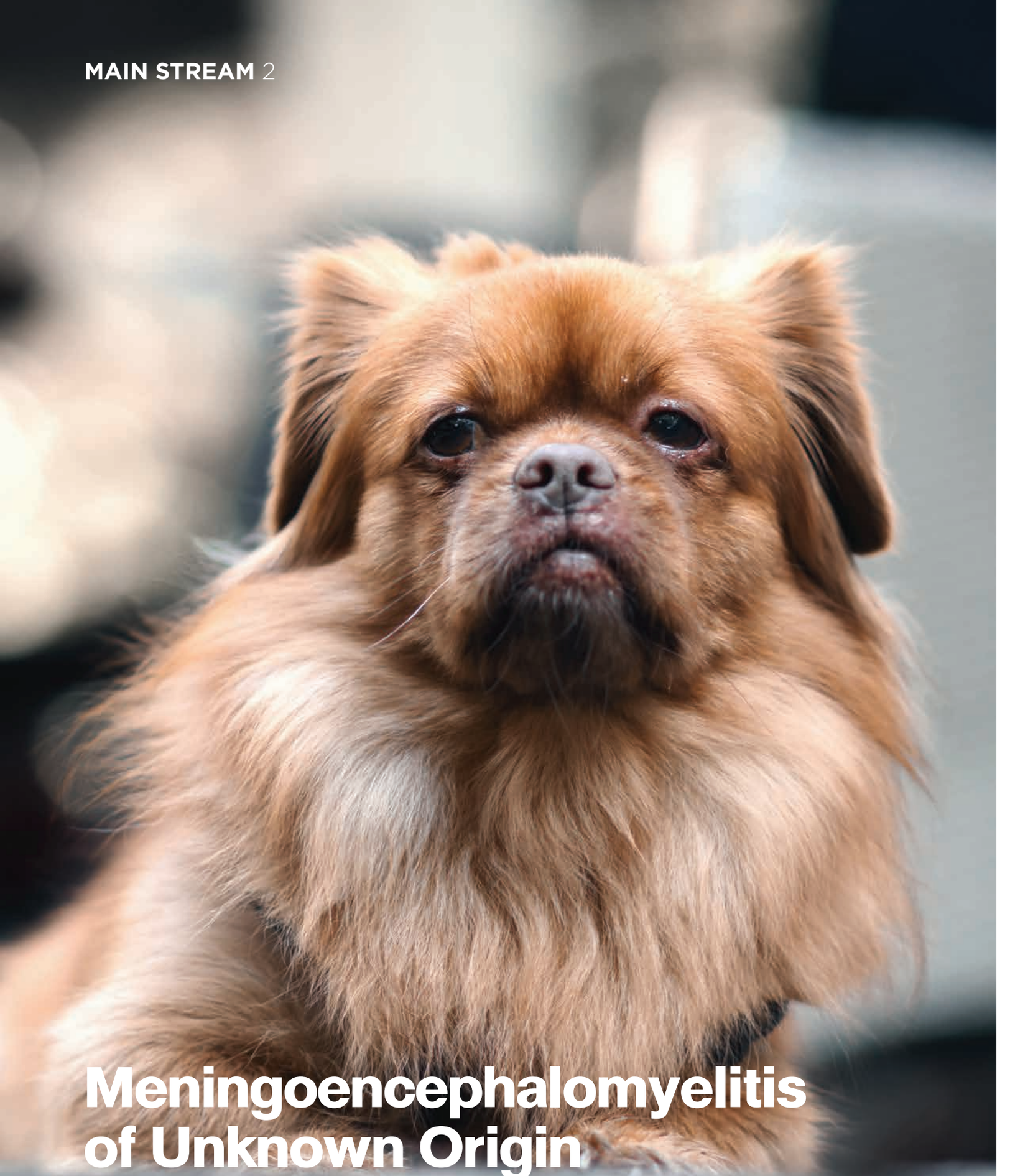


R-TEC RV100 / RV500
High Frequency Inverter X-Ray
เครื่องเอกซเรย์สำหรับสัตว์
ชนิดคลื่นความถี่สูงและประหยัดพลังงาน



Bowin LED
Examination / Surgical
Lighting System
โคมไฟผ่าตัด LED
ปรับระดับแสงไฟได้ 9 ระดับ

SOAR MEDICAL TECH (THAILAND) CO., LTD
59 Yenjit Road, Tungwatdon, Sathon, Bangkok THAILAND 10120
Mobile : 081-9377965 (Tuk Saranee Maneenoi)
Mobile : 061-9162456 (Benz Thunyarath Vipattananuntakul)
Soarmed Thailand
@soarmedthai



Meningoencephalomyelitis of Unknown Origin

สพ.ญ.แทนหทัย กระจ่างแจ้ง
(อว.สพ.ศัลยศาสตร์)
ศูนย์ระบบประสาทและกระดูกสันหลัง
โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ

เมื่อก่อนเราคงเคยได้ยินชื่อโรคของสมองอักเสบอย่าง GME หรือ NME ที่เขาว่าเกิดจาก immune-mediated โดยสัตว์มักมีอาการทางระบบประสาทรุนแรง ดำเนินไปเร็ว และหากรักษาช้าไปก็มีโอกาสเสียชีวิตสูง รักษาโดยการให้ยากดภูมิคุ้มกัน แต่ก็ไม่ทราบได้ว่ามันวินิจฉัยต่างกันอย่างไร ต่อมาเราจึงเรียกรวมโรคเหล่านั้นว่าเป็น Meningoencephalomyelitis of Unknown Origin หรือ MUO บางตำราอาจจะใช้ว่า MUE (etiology) หรือ MUA (aetiology) แท้จริงแล้วยังมีโรคสมองและ/หรือไขสันหลังอักเสบที่เป็น non-infection อื่น ๆ อีก ได้แก่

- SRMA (steroid responsive meningitis-arteritis),
- EME (eosinophillic meningoencephalitis),
- GME (granulomatous meningoencephalomyelitis)
- NE/ NME/ NLE (necrotizing encephalitis/ meningoencephalomyelitis/ leucoencephalitis) เป็นต้น

แต่ด้วยความที่ SRMA และ EME มีลักษณะจำเพาะต่างจากโรคอื่น จึงจัดกลุ่ม GME, NE, NME, NLE ออกมาเป็นกลุ่มของ MUO

สาเหตุของการเกิด MUO นั้นยังไม่ปรากฏ (ตามชื่อเต็ม unknown origin) โดยยังคงสันนิษฐานว่าเป็น multifactorial pathogenesis ไม่ว่าจะเป็นพันธุกรรม, ปัจจัยโน้มนำที่กระตุ้นภูมิคุ้มกัน, ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม หรือแม้แต่สาร antigen จากเชื้อโรคบางชนิด เป็นต้น ในรายงานปี ค.ศ. 2021 มีการพยายามตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อโรคทั้งที่เรารู้จักและไม่รู้จัก ใน CSF ของสุนัขทางแถบยุโรปที่ป่วยเป็น MUO จำนวน 6 ตัว และรายงานปี ค.ศ. 2018 จากสุนัขทางแถบอเมริกาที่ป่วยเป็น MUO จำนวน 22 ตัว ให้ผลตรงกันคือไม่พบเชื้อใด ๆ ถือเป็นการสนับสนุนว่า MUO ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ แต่ก็ยืนยันไม่ได้ เพราะเชื้อที่เคยก่อโรคนั้นอาจจะไม่อยู่ในตัวอย่างตอนที่เกิดอาการแล้วก็เป็นได้

การวินิจฉัยยืนยันโรค MUO ทำได้โดยการเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อส่ง histopath แต่ในทางคลินิกนั้นส่วนมากทำการวินิจฉัยแบบ presumed diagnosis โดยอาศัยข้อมูลจาก signalment, neurological examination, MRI และ CSF analysis โดยจะกล่าวต่อไปในรายละเอียด

ในกรณีที่ไม่ได้ตรวจยืนยันด้วย histopath อาจใช้เกณฑ์ 4 ข้อนี้เป็นแนวทางได้แก่	
1.	อายุมากกว่า 6 เดือน
2.	MRI พบลักษณะ multiple, single, diffuse intra-axial hyperintensities on T2W
3.	CSF พบ pleocytosis โดยมากกว่า 50% เป็น monocyte/lymphocyte
4.	Rule out โรคติดเชื้อที่พบบ่อยในภูมิภาคออกไปแล้ว

Signalment

GME: มักพบใน middle-age (อายุ 4-8 ปี) พันธุ์ toy และ terrier มีอาการบ่งชี้รอยโรคที่ multifocal, focal, ocular และ spinal cord

NE: มักพบใน younger age (อายุน้อยกว่า 4 ปี) พันธุ์ toy และ small breed (Pugs, Yorkshire terriers, Maltese, Chihuahuas, Pekingese, Papillons, Shih tzu และ Brussels griffons) มักแสดงอาการของ forebrain

แต่ก็มีรายงาน MUO ใน large breed และอายุมากได้เช่นกัน ส่วนอาการร่วมอื่น ๆ มักไม่พบ อาจจะพบภาวะไข้ในบางราย ผลตรวจเลือดและปัสสาวะมักจะปกติ

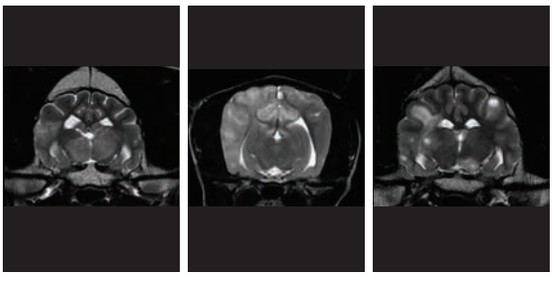
Cross-sectional imaging

MUO บางรายอาจจะมี MRI ปกติได้ จึงควรทำร่วมกับการตรวจ CSF ด้วยเสมอ ยังไม่สามารถใช้ MRI ในการแยกชนิดของ MUO ได้ อย่างไรก็ตามภาพ MRI ของ MUO แต่ละชนิดที่เคยมีรายงานมีลักษณะดังนี้

GME: focal, multifocal, diffuse hyperintensities ใน T2W และ FLAIR ตำแหน่ง forebrain, brainstem, cerebellum กระจายไปตาม grey และ white matter มีลักษณะของ vasogenic edema มี contrast enhancement ต่าง ๆ กัน และมักไม่พบ meningeal enhancement

NME: asymmetrical, multifocal hyperintensities ใน T2W และ FLAIR ตำแหน่ง forebrain, brainstem และ cerebellum แต่พบบ่อยที่ parietal และ occipital มีผลต่อ cortical grey และ subcortical white matter จึงแยกระหว่าง grey กับ white ไม่ได้ มี contrast enhancement ต่าง ๆ กัน สามารถพบ meningeal enhancement ได้

NLE: multiple asymmetrical hyperintensities ใน T2W และ FLAIR บริเวณ cerebral white matter และ brainstem โดยอาจพบ multiple cystic areas of necrosis พบ contrast enhancement ได้น้อย และมักไม่พบ meningeal enhancement



ตัวอย่างภาพ Transverse MRI images ของสุนัขป่วยที่ทำ histopath ยืนยันว่าเป็น GME, NME, NLE ตามลำดับ (Cornelis I. et al, 2019)

CSF analysis

พบ CSF pleocytosis คือการที่ CSF มีจำนวน total nucleated cell count (TNCC) มากกว่าปกติ (ค่าปกติคือไม่เกิน 5 wbc/uL) บางรายอาจจะมี CSF cytology ปกติ อาจพบ albuminocytological dissociation คือการที่ CSF มีระดับโปรตีนสูงในขณะที่มีจำนวนเซลล์น้อย GME มักพบ lymphocyte มาก ขณะที่ NE มักพบ monocyte และ lymphocyte พอ ๆ กัน แต่บางรายก็มี neutrophil มาก แต่ให้พึงระลึกว่าการเจาะเก็บตัวอย่าง CSF ในสัตว์ป่วยที่มีปัญหา MUO มักมีความเสี่ยงสูง จึงควรทำ MRI เพื่อประเมินความเสี่ยงก่อนเก็บตัวอย่างเสมอ

Brain biopsy

CT-guided brain biopsy หรือ free-hand biopsy ผ่านทางการเจาะรูบนกะโหลก ให้ความแม่นยำในการวินิจฉัย 82-100% แต่ก็ทำได้ยากในทางคลินิก และต้องระวังในการแปลผลด้วย เนื่องจากตัวอย่างชิ้นเนื้อมักมีขนาดเล็กมาก ภาวะแทรกซ้อนที่พบในรายงานปี 2012 ได้แก่ เลือดกำเดาไหล, อาการระบบประสาทแย่ลง, obtundation ไปจนถึง coma, อาการชักคุมไม่ได้, tetraparesis, hemiparesis และ ataxia เป็นต้น แต่อาการส่วนใหญ่ค่อย ๆ หายไปใน 3-14 วัน

การรักษาทางยา

การรักษา MUO นั้นเน้นที่การใช้ยากดภูมิคุ้มกัน โดยมี protocol ต่าง ๆ กันไปนับมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1989 จนถึง 2017 วิธีการติดตามผลการรักษาทำได้โดยดูการตอบสนองของระบบประสาท ตรวจ CSF หรือทำ MRI ซ้ำเพื่อเปรียบเทียบผล พบว่าการตรวจทั้ง CSF และ MRI ซ้ำจะให้ความแม่นยำมากกว่าเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ก็เป็นไปได้ยาก เนื่องจากมีความเสี่ยงจากการวางยาสลบ ยาหลักที่ใช้คือ glucocorticoids ได้แก่ prednisolone โดยใช้เดี่ยวหรือใช้ร่วมกับยากดภูมิอื่น เช่น cytosine arabinoside, cyclosporine, azathioprine, procarbazine, lomustine, mycophenolate mofetil, leflunomide และ vincristine + cyclophosphamide เป็นต้น ดังตาราง

เป็นการยากที่จะเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จของการรักษาในแต่ละรายงาน เนื่องจากมีจำนวนเคสที่ตัดออกไปที่ไม่ถูกนำมานับรวมด้วยได้แก่ เคสที่เสียชีวิตระหว่างการวินิจฉัยหรือรอผลการตรวจ เคสที่ให้ผลตอบสนองดีแต่ว่าไม่ได้วินิจฉัยครบ เป็นต้น ฉะนั้น survival time ของแต่ละรายงานจึงอาจจะไม่ตรงกับความจริงร้อยเปอร์เซ็นต์

ข้อพึงระวังของการรักษาด้วยยากดภูมิคุ้มกันคือ ตัวยาแต่ละตัวมีผลข้างเคียงแตกต่างกันไป จึงควรให้คำเตือนแก่เจ้าของและเลือกใช้ด้วยความระมัดระวัง

ยา	จำนวนตัว	โดส	Median survival (วัน)	ปีที่รายงาน
Prednisolone (only)	116	0.5-3.0 mg/kg/day	28-602	2007-2017
Cytosine arabinoside	158	One time dose with long-term prednisolone: 100 mg/m2 CRI over 24h SC (dilute 2:1) 50 mg/m^2 q12h *2d repeated every 3 wk for 4 mo then duration between treatments extended	26-1063	2002-2016
Cyclosporin	26	10 mg/kg q24h *6 wk then 5 mg/kg q24h if improve 3 mg/kg q12h	236-930	2004-2013
Azathioprine	40	2 mg/kg q24h *2 wk then q48h	1834	2010
Procarbazine	21	25-50 mg/m^2 q24h	425	2007
Lomoustine	43	44-88 mg/m^2 q6wk	150-740	2007-2011
Mycophenolate mofetil	25	9.2-10.6 mg/kg PO or IV q12h	250	2016
Leflunomide	-	1.5-4 mg/kg q24 * ไม่ใช่รายงานการศึกษาใน CNS disease	-	1998-2017
Vincristine + cyclophosphamide	10	Vin: 5 mg/m^2 q7d *8 wk then q14d Cyclo: 50 mg/m^2 q48h *8 wk then q48h every other week Pred: 40 mg/m^2 q24h *7 d then 20 mg/m^2 q48h *7 wk then q48h every other week	198	2009-2013 *This protocol is not acceptable due to high incidence of adverse effects

ในรายงานปี ค.ศ. 2023 แนะนำแนวทางการให้ยากดภูมิ prednisolone ดังนี้ เริ่มให้ที่ 2 mg/kg q12h ในช่วง 3-7 วันแรกของการรักษา นอกจาก steroid จะช่วยกดภูมิคุ้มกันและลด inflammation แล้ว ยังมีคุณสมบัติลด vasogenic edema และลดการสร้าง CSF ส่งผลให้ลด ICP อีกด้วย จากนั้นปรับเป็น 1-2 mg/kg/day ในระยะเวลา 3 เดือนแรก แล้วทำ MRI และ CSF analysis (ขึ้นอยู่กับความสามารถทางการเงินของเจ้าของด้วย) แล้วลดโดสลง 25% ทุก ๆ 6-8 สัปดาห์จนกระทั่งเหลือ 0.25-0.5 mg/kg ทุก ๆ 3 วัน มีบางรายงานแนะนำให้ลดโดสลงทุก ๆ 3-6 สัปดาห์ หลาย ๆ เคสไม่สามารถหยุดยา steroid ได้เลย จึงจำเป็นต้องอธิบายผลดีผลเสียของการให้ยากับเจ้าของเสมอ

การฉายแสง (Radiation therapy)

นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1989 - 2015 มีสุนัขจำนวน 17 ตัว ที่เข้ารับการฉายแสงร่วมกับการใช้ยาและมี mean survival time ที่ 404-476 วัน รายงานล่าสุดปี ค.ศ. 2023 กล่าวถึงการทำ shortened whole brain radiation therapy protocol (5 x 4 Gy) ร่วมกับการใช้ prednisolone ในสุนัข MUO จำนวน 10 ตัว พบว่ามี mean survival time ที่ 723 วัน ฉะนั้นการฉายแสงจึงเป็นทางเลือกหนึ่งของการรักษา นอกเหนือจากการใช้ยาได้ด้วย

การใช้สเต็มเซลล์

มีรายงานปี ค.ศ. 2015 กล่าวถึงการใช้ mesenchymal stem cells (MSCs) เนื่องด้วยคุณสมบัติ immunomodulatory และ regeneration ของสเต็มเซลล์ โดยการศึกษาในสุนัข 8 ตัวที่ป่วยเป็น MUO ที่ให้การรักษาด้วย prednisolone และ cytosine arabinoside แล้วเกิดผลไม่พึงประสงค์จนเจ้าของตัดสินใจ euthanasia ผู้ศึกษาจึงขอใช้การฉีดสเต็มเซลล์ทาง intrathecal injection ผ่านทาง cisterna magna, ทาง IV และ IA (intra artery in right carotid artery) แล้วติดตามผล พบว่าสุนัขมีการตอบสนองดีขึ้นเรื่อย ๆ

การจัดการภาวะอื่น ๆ นอกเหนือจากการให้ยากดภูมิคุ้มกัน

นอกเหนือจากการรักษาทางยาหลักแล้ว อาการทางระบบประสาทที่เกิดขึ้นอาจต้องให้การรักษาควบคู่ไปด้วย เช่น การใช้ anti-edema และ anti-epileptic agents

ยากลุ่ม anti-edema ได้แก่ mannitol และ 3% hypertonic saline พิจารณาให้กรณีที่พบภาวะ brain edema จาก MRI หรือจากอาการทางระบบประสาทที่ค่อย ๆ แย่ลง ให้ mannitol ปริมาณ 0.5-1 g/kg IV ภายใน 15-30 นาที ก่อนการให้ควรคำนวณ serum osmolarity ไม่ให้สูงกว่า 320 mOsm/L, ติดตาม electrolytes และไม่ควรให้มากกว่า 3 ครั้งใน 24 ชั่วโมง ส่วน hypertonic saline ปริมาณ 3% 5.4 ml/kg IV หรือ 7% 4 ml/kg IV ภายใน 2-5 นาที ควรตรวจค่า serum sodium level ก่อนและหลังการให้ด้วย โดยถ้ามีภาวะ hyponatremia ไม่ควรเลือกใช้ hypertonic saline เนื่องจากจะเหนี่ยวนำ myelinolysis ทำให้เกิดอาการทางสมองรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

ยากลุ่ม anti-epilepsy ในกรณีระงับชักฉุกเฉิน เลือกใช้ diazepam (0.5-2.0 mg/kg) หรือ midazolam (0.06-0.3 mg/kg) bolus IV และเลือกยากลุ่ม maintenance ด้วย phenobarbital หรือ levetiracetam ในรายงานฉบับปี ค.ศ. 2023 แนะนำให้เลือก levetiracetam เนื่องจากผลข้างเคียงน้อยกว่า มีผลต่อ mental status น้อยกว่า ทำให้การตรวจติดตามการตอบสนองระบบประสาทในเคสที่เป็น MUO นั้นชัดเจนกว่า

การดูแลสุขภาพสัตว์ด้านอื่นๆ

1. ตรวจเลือด เนื่องจากการรักษาที่จำเป็นต้องใช้ยาระยะยาว ทั้งยากดภูมิคุ้มกันและยากันชัก แนะนำให้ตรวจติดตามค่าเม็ดเลือดและค่าเคมีตับ/ไต เป็นระยะระหว่างการให้ยาอย่างสม่ำเสมอ

2. วัคซีน การให้วัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ป่วย MUO นั้นแม้ว่าจะยังไม่สรุปแต่ก็ไม่ควรใช้ live attenuated vaccine อย่างไรก็ตามการให้วัคซีนใด ๆ ในสัตว์ที่กำลังได้รับยากดภูมินั้น อาจทำให้วัคซีนไม่สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วย

3. หลีกเลี่ยงการพาไปพบสัตว์อื่น ๆ ได้แก่ การพาไปเดินสวน dog park หรือแม้แต่โรงแรมฝากเลี้ยง

4. ระมัดระวังการสัมผัสยากดภูมิคุ้มกัน ตัวเจ้าของสัตว์ที่ป้อนยา หรือสัมผัสสารคัดหลั่งของสุนัข โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นผู้ป่วยมีความเสี่ยงหรือกำลังตั้งครรภ์

เอกสารอ้างอิง

1. *Beasley M, Shores A. Perspectives on pharmacologic strategies in the management of meningoencephalomyelitis of unknown origins in dogs. Front Vet Sci 2023; 10:1167002.*
2. *Cornelis I, Ham LV, Gielen I, Decker SD, Bhatti SFM. Clinical presentation, diagnostic findings, prognostic factors, treatment and outcome in dogs with meningoencephalomyelitis of unknown origin: A review. Vet J 2019; 244:37-44.*
3. *Herzig R, Beckmann K, Korner M, Steffen F, Bley CR. A shortened whole brain radiation therapy protocol for meningoencephalitis of unknown origin in dogs. Front Vet Sci 2023; 10:1132736.*
4. *Hoon-Hanks LL, McGrath S, Tyler KL, Owen C, Stenglein MD. Metagenomic investigation of idiopathic meningoencephalomyelitis in dogs. J Vet Intern Med 2018; 32:324-330.*
5. *Nessler JN, Jo WK, Osterhaus ADME, Ludlow M, Tipold A. Canine meningoencephalitis of unknown origin — the search for infectious agents in the cerebrospinal fluid via deep sequencing. Front Vet Sci 2021; 8:645517.*
6. *Vitale S, Foss Kari. Immune-mediated central nervous system disease-current knowledge and recommendations. Companion Anim Med 2019; 34:22-29.*
7. *Zeira O, Asiag N, Aralla M, Ghezzi E, Pettinari L, Martinelli L, et al. Adult autologous mesenchymal stem cells for the treatment of suspected non-infectious inflammatory diseases of the canine central nervous system: safety, feasibility and preliminary clinical findings. J Neuroinflammation 2015; 12:181.* VPN



Vaccination and Antibody Testing in Cats
การพิจารณาวัคซีนและการตรวจหาภูมิคุ้มกันในแมว

สพ.ญ.ณัฐนันท์ สุนทรเสนาะ



ตามคำแนะนำการทำวัคซีนของ Advisory Board on Cat Diseases (ABCD) ได้มีคำแนะนำการกระตุ้นซ้ำสำหรับวัคซีนหลัก อันได้แก่ feline calicivirus (FCV) feline herpes virus (FHV) นั้น ได้แนะนำให้กระตุ้นซ้ำทุก 1-3 ปีหรือขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของการได้รับเชื้อ ส่วน feline parvovirus (FPV) แนะนำให้ทำทุก 3 ปี ความห่างในการกระตุ้นซ้ำของวัคซีนขึ้นอยู่กับ minimal duration of immunity (DOI) ก็มีความแตกต่างหลากหลายกันไปแต่ละงานวิจัยของบริษัทผู้ผลิตวัคซีน

อายุของลูกแมวที่จะทำวัคซีนแล้วเกิดภูมิคุ้มกันได้อย่างเต็มที่และวัคซีนเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วทำให้เกิดภูมิคุ้มกันได้นานเท่าไหร่ นั้นก็มีความแตกต่างในแต่ละตัว พบว่าการให้วัคซีนในแมวโตเต็มวัยนั้นมีการคงอยู่ของระดับภูมิคุ้มกันที่ต่ำที่สุดที่สามารถป้องกันโรคได้นั้นจะอยู่ได้ยาวนานกว่าในแมวเด็ก นอกเหนือจากนี้พบได้ว่าแมวอาจมีการติดเชื้อแต่ไม่ได้แสดงอาการ ซึ่งทำให้มีภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติโดยที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเลย การที่จะมีภูมิคุ้มกันหลังทำวัคซีนมีความแตกต่างกันในแต่ละตัว โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างภูมิคุ้มกันจากวัคซีนนั้น ได้แก่ อายุ ความสมบูรณ์ของร่างกาย การมีโรคประจำตัว และสายพันธุ์ เพื่อหลีกเลี่ยงการให้วัคซีนที่เกินความจำเป็นหรือเพื่อให้เกิดประโยชน์จากทำวัคซีนสูงสุด จึงได้มีการเอาการตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันเข้ามาช่วยตัดสินใจและควรมีการแยกให้ได้ว่าภูมิคุ้มกันที่ตรวจได้นั้นเกิดจากการทำวัคซีนหรือเป็นภูมิคุ้มกันที่ได้มาจากแม่ ก็แยกได้จากการตรวจระดับภูมิคุ้มกัน (titer testing)

วัคซีนเชื้อเป็นจะกระตุ้นให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันทั้งแบบ humeral (antibodies) และ cell mediated immune response (CMI) ซึ่ง CMI นี้จะเป็นบทบาทสำคัญในการตอบสนองระดับเซลล์สำหรับเมื่อไวรัสเข้าสู่ร่างกาย การตรวจหาระดับแอนติบอดี (antibody titer) เพื่อดูระดับภูมิคุ้มกันหลังทำวัคซีนได้มีการใช้ในโรค canine distemper virus, canine adenovirus -1, canine parvovirus-2 และ rabies ในสุนัข ส่วนในแมวจะมีเพียง feline parvovirus (FPV) และ rabies เท่านั้น เนื่องจากบางประเทศแนะนำให้ทำวัคซีนและกระตุ้นซ้ำอยู่แล้วเลยไม่ได้มีการตรวจหาระดับ antibody titer เพื่อที่ตัดสินใจว่าจะทำวัคซีนหรือไม่ สำหรับ feline calicivirus (FCV) และ feline herpes virus (FHV) ไม่ได้มีความสัมพันธ์กันระหว่างระดับของแอนติบอดีและการคุ้มโรค พบว่า feline calicivirus การคุ้มโรคขึ้นอยู่กับ CMI มากกว่า การตรวจพบ mucosal Ig A โดยที่ไม่พบระดับ antibody titer ก็พบว่ามีความสามารถในการคุ้มโรคต่อ FCV ได้ และการตรวจหา mucosal IgA ก็ตรวจหาได้ไม่ง่ายในห้องปฏิบัติการ เนื่องจากมีความแตกต่างกันในเรื่องของสายพันธุ์ สำหรับ FHV ก็เช่นกัน การไม่พบแอนติบอดี้หลังทำวัคซีนไม่ได้หมายความว่าแมวจะสามารถป่วยติดเชื้อเป็นโรคจาก FHV เนื่องจาก CMI เป็นทางป้องกันหลักสำหรับ FHV

สำหรับการติดเชื้อ feline leukemia virus (FeLV) การตรวจหา virus neutralizing antibody (VNAs) นั้นสามารถตรวจพบได้ในแมวที่ติดเชื้อที่ผ่านพ้นช่วง viremia มาแล้ว จะตรวจพบได้แต่ช่วง regressive stage และนอกจากนี้การติดเชื้อในช่วง regressive stage พบว่ามีการสร้างแอนติบอดีต่อ ไวรัสโปรตีน (gp 70) เป็นอย่างมาก เมื่อเทียบกับแมวที่ติดเชื้อลิวคิเมียที่อยู่ในระยะ progressive การที่แมวตรวจเจอ VNAs นั้นถือว่ามีภูมิคุ้มกันต่อ FeLV ซึ่งไม่มีความจำเป็นต้องทำวัคซีนซ้ำ การตรวจหา VNAs สำหรับ FeLV นั้นยังพบได้ในบางประเทศไม่ได้เป็นที่แพร่หลาย ล่าสุดได้มีการศึกษาการหาแอนติบอดี้ต่อ FeLV p15E (envelope transmembrane protein) แต่พบว่าการคุ้มโรคและแอนติบอดีที่เจอนั้นมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ ยังไม่เป็นที่แน่ชัด สำหรับในสถานการณ์จริงปัจจุบันการตัดสินใจว่าจะทำวัคซีนสำหรับ FeLV นั้นต้องมีการทดสอบก่อนว่าแมวตัวนั้นไม่ได้ติดเชื้อ FeLV ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้ชุดทดสอบสำเร็จรูปหา antigen ของ FeLV (FeLV-p27 antigen) ซึ่งจะสามารถตรวจพบได้ในช่วงที่มีไวรัสในกระแสเลือดเท่านั้น แต่ถ้าแมวที่ติดเชื้ออยู่ในระยะ regressive stage อาจต้องใช้วิธี PCR ถ้าพบว่าให้ผลบวกก็ไม่มีความจำเป็นต้องทำวัคซีน FeLV ให้แมว

พบว่าการพบระดับแอนติบอดีต่อ FPV มีความสัมพันธ์กับการคุ้มโรคเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงได้มีการให้ความสำคัญกับการตรวจหาแอนติบอดีต่อ FPV ก่อนที่จะพิจารณาการทำวัคซีนดังกล่าวมากกว่าโรค FCV, FHV และ FeLV ซึ่งการตรวจหาระดับแอนติเจนต่อ FPV นั้นสามารถทำได้โดยส่งไปยังห้องปฏิบัติการที่รับตรวจ หรือ เป็นชุดทดสอบหาแอนติบอดี้ที่สามารถทำได้เองในโรงพยาบาล

ภูมิคุ้มกันและการคุ้มโรคสำหรับ FPV

มีการศึกษาพบว่า การให้วัคซีน FPV สามารถทำให้มีภูมิคุ้มกันอยู่ได้ถึง 3 ปี ในแมวบางตัว ถ้ามีภูมิคุ้มกันแล้วการกระตุ้นซ้ำก็ไม่จำเป็น การกระตุ้นวัคซีนซ้ำแนะนำให้ทำในเคสที่ตรวจพบว่าไม่มีภูมิคุ้มกันหรือตรวจ antibody titer แล้วพบว่าขึ้นค่อนข้างต่ำ ซึ่งการกระตุ้นซ้ำที่ 3 ปี ถือเป็น guideline ปัจจุบันสำหรับ FPV ซึ่งการตรวจจะช่วยให้มั่นใจแมวที่ไม่มีภูมิคุ้มกันสมควรที่จะได้รับวัคซีน สามารถที่จะทำการตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันได้จากทั้ง virus neutralization test หรือ test kit เพื่อดูว่าจำเป็นที่จะต้องให้วัคซีนหรือไม่

วิธีการตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อ FPV

1. Gold standard tests

ระดับภูมิคุ้มกัน จะสามารถตรวจหาได้จาก วิธี virus neutralization tes หรือ hemagglutination inhibition (HI) assay จัดเป็น gold standard ในการตรวจระดับ titer ที่สามารถคุ้มกันโรคได้ แต่จะเป็นวิธีที่ต้องทำในห้องปฏิบัติการเท่านั้น

2. Test kits

เป็นการใช้ชุดทดสอบสำเร็จรูปที่ใช้หลักการ ELISA ซึ่งผลที่ได้ ก็สอดคล้องกับ gold standard ซึ่งเอามาใช้กับการหา antibody ต่อ FPV, FCV และ FHV การอ่านผลดูการเปลี่ยนสีเทียบกันระหว่าง test กับ control ซึ่งเป็นลักษณะของ semi quantitative ซึ่ง sensitivity และ specificity นั้นก็จะแตกต่างไปในแต่ละผู้ผลิต ในการที่จะแยกว่าแมวนั้นมีภูมิคุ้มกันที่เพียงพอแล้วนั้นให้เลือกใช้ชุดทดสอบที่มี specificity ที่ดีเพื่อลดการเกิด false positive เนื่องจากในแมวที่ให้ผล false positive ก็จะไม่ได้รับการกระตุ้นวัคซีนซ้ำ ส่งผลให้ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโรค FPV

การใช้ชุดตรวจสำหรับหาแอนติบอดีสำหรับ FPV

1. วัดระดับภูมิคุ้มกันในลูกแมวหลังจากทำวัคซีน

สำหรับวัคซีนไข้หัดแมวการให้วัคซีนเข็มสุดท้าย ลูกแมวจะอายุประมาณ 16 สัปดาห์ ถ้ามีการตรวจหาระดับแอนติบอดี้ที่อายุ 20 สัปดาห์ สามารถบอกได้ว่าเป็นภูมิคุ้มกันที่ได้มาจากการทำวัคซีน เนื่องจากที่อายุนี้ ภูมิคุ้มกันที่ได้จากแม่จะหมดไปแล้วที่ 16 สัปดาห์ ถ้าลูกแมวตรวจไม่พบแอนติบอดีหลังทำวัคซีนที่อายุ 20 สัปดาห์ อาจต้องมีการให้วัคซีนซ้ำอีกครั้งและตรวจหาแอนติบอดีหลังทำวัคซีน 3-4 สัปดาห์ ถ้าไม่พบแอนติบอดีถือว่าลูกแมวไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้เลย อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อ FPV ได้ ตามคำแนะนำการทำวัคซีนตาม WSAVA vaccination guideline นั้นได้มีคำแนะนำให้กระตุ้นซ้ำทุก 3 ปี แต่ก็แนะนำให้มีการตรวจหาแอนติบอดีเป็นประจำทุกปีประกอบการตัดสินใจทำวัคซีนซ้ำหรือไม่

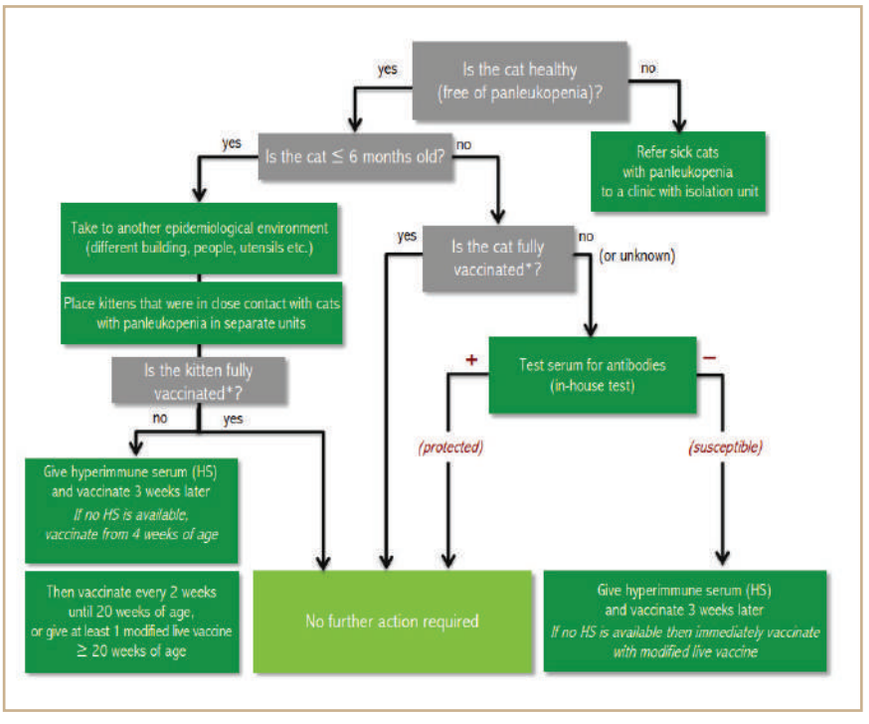
2. วัดระดับภูมิคุ้มกันเพื่อดูว่าจำเป็นต้องได้รับวัคซีนซ้ำหรือไม่

แมวบางตัวอาจมีประวัติการแพ้วัคซีน ถ้าสามารถตรวจได้ว่ามีภูมิคุ้มกันแล้วก็ไม่มีความจำเป็นต้องทำเพื่อหลีกเลี่ยงการแพ้ที่อาจเกิดขึ้นได้ และพบว่าการให้วัคซีนกระตุ้นซ้ำสำหรับ FPV ในแมวที่มีระดับภูมิคุ้มกันสูงอยู่เล้วนั้นไม่มีความจำเป็นต้องให้ซ้ำ แต่อย่างไรก็ตามวิธีการนี้ก็สามารถเลือกทำได้ในบางประเทศที่มีวัคซีนไข้หัดแมวแบบ monovalent เท่านั้น

3. ควบคุมการระบาดของ FPV ในการเลี้ยงระดับฝูง

ถ้าเป็นไปได้ควรตรวจว่ามีภูมิคุ้มกันต่อ FPV ก่อนนำเอาเข้าฝูง ถ้าไม่พบว่ามีภูมิคุ้มกันให้แยกออกและทำวัคซีนก่อน แต่ในความเป็นจริงถ้าไม่สามารถตรวจหาแอนติบอดีได้ ก็แนะนำให้ทำวัคซีนก่อนเอาเข้าฝูง และถ้าพื้นที่ไหนมีการระบาดของ FPV ก็แนะนำให้มีการตรวจหาแอนติบอดีตัวไหนไม่มีภูมิให้รีบทำวัคซีน หรือให้ทำการให้ hyperimmune serum (passive immunization) ซึ่งเอามาใช้ในช่วงเวลาสั้น ๆ ตอนมีการระบาด ไม่สามารถทดแทนการทำวัคซีนได้ ในบางประเทศพบว่ามีการใช้ immunoglobulin ที่มีแอนติบอดีต่อ FPV ในรูปแบบการค้ามาใช้

แนวทางการจัดการเมื่อมีการแพร่ระบาดของ FPV



ที่มา https://www.abcdcatsvets.org/guideline-for-feline-panleukopenia/

4. หาช่วงอายุที่เหมาะสมที่จะเริ่มทำวัคซีน FPV ในลูกแมว

ในช่วงแรกของอายุลูกแมวนั้นจะมีภูมิคุ้มกันที่ได้จากแม่ตั้งแต่ตอนอยู่ในท้องแต่เป็นจำนวนไม่มากนัก ซึ่งภูมิคุ้มกันที่ได้จากแม่ส่วนใหญ่จะผ่านทางนมน้ำเหลือง ซึ่งดูดซึมได้ดีที่สุด 16 ชั่วโมงหลังเกิด ถ้าลูกแมวไม่ได้กินนมแม่ภายใน 16-24 ชั่วโมงก็มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อหรือเสียชีวิตภายใน 2 สัปดาห์หลังเกิด พบว่าภูมิคุ้มกันที่ได้จากแม่นั้นคงอยู่ได้ถึง 16 สัปดาห์ และสำหรับภูมิคุ้มกันจากแม่ต่อ FPV นั้น มีอยู่แค่ที่ช่วงอายุ 8-14 สัปดาห์ นั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมวัคซีนเข็มแรกสำหรับ FPV ถึงควรเริ่มวัคซีนรวมที่อายุ 8 สัปดาห์ในลูกแมว นั่นก็คือถ้าภูมิคุ้มกันจากแม่เริ่มลดลง ก็ควรมีการเริ่มทำวัคซีนเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกัน และในการสร้างภูมิคุ้มกันในแมวเด็กมักสร้างได้ไม่ดีเท่าในแมวโต

พบว่าภูมิคุ้มกันจากแม่นั้นสามารถรบกวนการสร้างภูมิหลังทำวัคซีนได้ ซึ่งระดับภูมิคุ้มกันที่ได้จากแม่นั้นมีความแตกต่างกันไปในแต่ละครอก และในครอกเดียวกันก็แตกต่างกันไปในแต่ละตัว ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณของภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ในนมน้ำเหลือง และปริมาณของนมน้ำเหลืองที่ลูกแมวได้รับ สำหรับในแมวที่ให้เริ่มทำวัคซีนที่ 8 สัปดาห์ และให้มีการกระตุ้นซ้ำที่ 2- 4 สัปดาห์ จนกระทั่งแมวมีอายุ 12-16 สัปดาห์นั้น เพราะว่าภูมิคุ้มกันที่ได้จากการทำวัคซีน สามารถถูกรบกวนได้จากภูมิคุ้มกันจากแม่ หรือจริง ๆ แล้วถ้าให้วัคซีนไปแล้วมีภูมิขึ้นอย่างเพียงพอก็ไม่มีความจำเป็นต้องให้วัคซีนซ้ำ ซึ่งปัญหานี้แก้ได้ด้วยการตรวจหาภูมิคุ้มกันก่อนที่จะมีการทำวัคซีน แต่ก็มีข้อจำกัดคือต้องมีการตรวจมากกว่าหนึ่งครั้ง ก่อนที่ตัดสินใจให้วัคซีนซ้ำแต่ละครั้ง และการตรวจเลือดในแมวเด็กก็อาจทำให้แมวเครียดได้ และอาจไม่ได้สะดวกในทางปฏิบัติจริง

การตรวจหาแอนติบอดีสำหรับ FPV ถือว่าเป็นการตรวจที่มีประโยชน์และเชื่อถือได้ เป็นการดูว่าภูมิคุ้มกันขึ้นได้ดีไหมหลังทำวัคซีน และเพื่อตัดสินใจจะให้วัคซีนกระตุ้นซ้ำหรือไม่ ซึ่งจะเป็นการให้วัคซีนที่แตกต่างไปจาก vaccination guideline ตามปกติ ในการทำวัคซีนแมวโตแนะนำให้ตรวจหาแอนติบอดีก่อนทำวัคซีน ร่วมกับการตรวจ complete blood count, serum biochemistry, urine analysis ทำเป็นเหมือนการตรวจสุขภาพประจำปี ก่อนที่จะตัดสินใจทำวัคซีน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งแมวที่อายุมากกว่า 15 ปี ขึ้นไปนั้น พบว่าการสร้างภูมิคุ้มกันจะลดลง ก็แนะนำให้มีการตรวจเป็นประจำทุกปีก่อนพิจารณาให้วัคซีน

เอกสารอ้างอิง

1. *European Advisory Board on Cat Diseases (ABCD) Vaccine Recommendations for Cats According to Their Lifestyle. [(accessed on 11 March 2022)]. Available online: http://www.abcdcatsvets.org/wp-content/uploads/2020/03/Tool_Vaccine-recommendations_Feb2020.pdf*
2. *Bergmann M., Schwertler S., Reese S., Speck S., Truyen U., Hartmann K. Antibody response to feline panleukopenia virus vaccination in healthy adult cats. J. Feline Med. Surg. 2018;20:1087–1093. doi: 10.1177/1098612X17747740. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]*
3. *Jakel V., Cussler K., Hanschmann K.M., Truyen U., Kฉnig M., Kamphuis E., Duchow K. Vaccination against Feline Panleukopenia: Implications from a field study in kittens. Bmc Vet. Res. 2012;8:62. doi: 10.1186/1746-6148-8-62. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]*
4. *DiGangi B.A., Gray L.K., Levy J.K., Dubovi E.J., Tucker S.J. Detection of protective antibody titers against feline panleukopenia virus, feline herpesvirus-1, and feline calicivirus in shelter cats using a point-of-care ELISA. J. Feline Med. Surg. 2011;13:912–918. doi: 10.1016/j.jfms.2011.07.009. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]*
5. *https://www.abcdcatsvets.org/guideline-for-feline-panleukopenia/* VPN



กินยาเพื่อมาหาหมอ: แนวทางการให้ยากินในการจัดการความเครียดในสัตว์เลี้ยงก่อนเข้าพบสัตวแพทย์

สพ.ญ.ทิพยรัตน์ ตั้งไตรธรรม



ในการทำหัตถการทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการฉีดยา การเปิดเส้นให้น้ำเกลือ การเก็บตัวอย่าง หรือแม้กระทั่งขั้นตอนพื้นฐานอย่างการตรวจร่างกาย ล้วนแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากสัตว์ป่วย ไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือแมว แต่พูดได้เลยว่าร้อยทั้งร้อยของคุณหมอต้องเคยเจอสัตว์ป่วยที่ทั้งเครียดทั้งกลัวและขัดขืนทุกวิถีทางในระหว่างการทำหัตถการ ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างยากลำบาก หรือในบางครั้งอาจทำให้การทำหัตถการนั้น ๆ ไม่สำเร็จเลยก็เป็นได้

จากการศึกษาของ Mariti และคณะ มีแมวเพียง 15% เท่านั้นที่ไม่แสดงอาการเครียดขณะอยู่ในห้องตรวจ ในขณะที่สุนัขจะอยู่ที่ 25.6% โดยกว่าครึ่งของสุนัขและแมวจะแสดงอาการกระวนกระวายตั้งแต่ยังอยู่ที่บ้าน ความเครียดของสัตว์ป่วยนอกจากจะมีผลต่อสุขภาพใจของสัตว์แล้ว ในระยะยาวยังมีผลต่อสุขภาพกาย ทั้งในเรื่องของความร่วมมือของเจ้าของในการพามาพบสัตวแพทย์ ความยากในการตรวจวินิจฉัยและการรักษา รวมไปถึงการดูแลสัตว์ป่วยในด้านอื่น ๆ ที่อาจไม่ได้ดำเนินไปอย่างที่ควรจะเป็น

ในการจัดการด้านพฤติกรรมโดยทั่วไป แม้กระทั่งการจัดการความวิกตกกังวลและความกลัวในสัตว์ สามารถทำได้หลากหลายวิธี รวมไปถึงการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อลดสิ่งกระตุ้นไม่ให้สัตว์เกิดความวิตกกังวลได้ แต่นอกเหนือจากวิธีเหล่านี้ การใช้ยาเพื่อลดความวิตกกังวลก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถใช้ควบคู่ไปด้วยกันได้ เป็นวิธีที่ค่อนข้างให้ผลเร็ว และใช้สำหรับสถานการณ์ที่สามารถคาดการณ์ถึงสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดความกลัวอย่างการพบสัตวแพทย์ได้

Erickson และคณะ ได้รวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับ การจัดการความเครียดก่อนการเข้าพบสัตวแพทย์ด้วยการใช้ยากิน โดยมีการพูดถึงตัวยา 4 ชนิดจาก 4 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ gabapentin, trazodone, oral transmucosal (OTM) dexmedetomidine และ alprazolam ดังสรุปในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงข้อแนะนำในการใช้ยา ขนาดยา และผลข้างเคียงที่พบได้ จากการใช้ยาเพื่อลดความกลัวและวิตกกังวลในสุนัขและแมวระหว่างการพบสัตวแพทย์

ชื่อยา	ข้อแนะนำในการใช้ยา	ขนาดยาที่แนะนำ	ผลข้างเคียงที่พบได้
OTM gel dexmedetomidine	เพื่อลดความกลัวต่อเสียงรบกวน	สุนัข: 4.65 µg/kg BW(125µg/m^2) ในสุนัข 20 kg ให้ก่อนเกิดเสียง 1ชม. ให้ทุก 2 ชม. ได้ถึง 5 ครั้ง/วัน	ซึม น้ำลายออกมาก อาเจียน
OTM injectable dexmedetomidine	เพื่อลดความเครียดก่อนตรวจร่างกาย	สุนัข: 4.65 µg/kg BW(125µg/m^2) ในสุนัข 20 kg ก่อนการเดินทางหรือการตรวจร่างกาย	ซึม น้ำลายออกมาก อาเจียน
	เพื่อการวางซึมระยะสั้น	แมว: 20 µg/kg BW	
	เพื่อการวางซึมในสุนัขที่ก้าวร้าวหรือกระวนกระวาย	สุนัข: 32.6 µg/kg BW(16.1-40 µg/kg BW)	
	เพื่อการวางซึมก่อนการทำหัตการเบื้องต้น	สุนัข: 20 µg/kg BW	
Gabapentin	เพื่อลดความเครียดก่อนการทำ intradermal testing	แมว: 25-35.7 mg/kg BW	ซึม เดินเซ น้ำลายออกมาก อาเจียน
	เพื่อลดความเครียดระหว่างการเดินทาง	แมว: 100 mg/ตัว หรือ 13-29.4 mg/kg BW 90 นาทีก่อนเดินทาง	
	เพื่อการวางซึมเพื่อกักบริเวณแมวจรระหว่างการทำหมัน	แมว: 9.2-47.6 mg/kg BW	
	เพื่อลดความเครียดก่อนพบสัตวแพทย์	สุนัข: 20+ mg/kg BW ทุก 1 ชม. 2-3 วัน ก่อนพบสัตวแพทย์ หรือ ให้ยาในคืนก่อนวันนัด และให้อีกครั้ง 2-3 ชม.ก่อนพบสัตวแพทย์	
Trazodone	เพื่อการวางซึมก่อนพบสัตวแพทย์	แมว: 10.6-33.3 mg/kg BW 1-1.5 ชม. ก่อนพบสัตวแพทย์	ซึม น้ำลายออกมาก อาเจียน ท้องเสีย เดินเซ Paradoxical excitation Behavioral disinhibition
	เพื่อการวางซึมก่อนการทำหัตการทางสัตวแพทย์	แมว: 7.7-15.2 mg/kg BW 1-1.5 ชม. ก่อนพบสัตวแพทย์	
	เพื่อลดความเครียดจากการอยู่ในพื้นที่จำกัด	สุนัข: 3.5-10 mg/kg BW ทุก ๆ 12 ชม.	
	เพื่อลดความเครียดจากการพักฟื้นที่โรงพยาบาล	สุนัข: 4 mg/kg BW ทุก ๆ 12 ชม. 90 นาทีก่อนการเข้าพักหรือการทำหัตถการ	
Alprazolam	เพื่อลดความกลัวก่อนการพบสัตวแพทย์หรือก่อนการเดินทาง	แมว: 0.0125-0.025 mg/kg BW 30-60 นาทีก่อนการเข้าพบหรือการทำหัตถการ	ซึม เดินเซ Paradoxical excitation Behavioral disinhibition
	เพื่อลดความกลัวก่อนการตรวจร่างกาย	สุนัข: 0.02-0.04 mg/kg BW 30-60 นาทีก่อนการเข้าพบหรือการทำหัตถการ	

คัดแปลงจาก *Erickson et al., 2021*

Gabapentin

Gabapentin คงเป็นยาที่คุณหมอหลาย ๆ คนรู้จัก แรกเริ่มถูกพัฒนามาเพื่อเป็นยาระงับชัก ซึ่งมีฤทธิ์ในการลดปวด รวมไปถึงมีฤทธิ์คลายกังวลร่วมด้วยโดยเฉพาะในแมว แต่ก็ถือว่ายังเป็นการใช้แบบ extra-label และยังไม่มีงานวิจัยที่ชี้ชัดถึงประสิทธิภาพ รวมไปถึงขนาดยาที่ใช้ในการคลายความกังวล

ในงานวิจัยของ van Haaften และคณะ ได้ทดลองให้ gabapentin ขนาด 100 mg/ตัว กับแมวที่เคยมีประวัติเครียดและวิตกกังวลในการพบสัตวแพทย์ 20 ตัว ก่อนเดินทางไปโรงพยาบาลสัตว์ 90 นาที โดยเปรียบเทียบความเครียดของแมวด้วย 7- point cat stress score(CSS) ในการมาพบสัตวแพทย์ 2 รอบ โดย 1 ใน 2 รอบนั้นจะได้ gabapentin ส่วนอีกรอบจะได้เป็นยาหลอก พบว่า gabapentin สามารถลดความเครียดได้ความมีนัยสำคัญ และแมวให้ความร่วมมือระหว่างการตรวจมากขึ้น เมื่อเทียบกับครั้งที่ได้ยาหลอก

ข้อแนะนำในการใช้ : ขนาดยาของ gabapentin จะค่อนข้างกว้าง และยังไม่มีข้อมูลขนาดยาที่แน่ชัดในการใช้เป็นยาคลายความกังวล Erickson และคณะ แนะนำขนาดยาในแมวอยู่ที่ 3-10 mg/kg BW ภายหลังการได้รับยา อาจพบผลข้างเคียง เช่น ซึม เดินเซ จึงควรระวังการตกจากที่สูงและการอยู่ในพื้นที่เปิดภายหลังการใช้ยา นอกจากนี้ยังอาจส่งผลให้มีอาการอาเจียน หรือมีน้ำลายออกมาก ส่วนในสุนัขจะแนะนำขนาดยาเท่ากับขนาดยาที่ใช้เพื่อระงับปวด (20 mg/kg BW) โดยการใช้ gabapentin ในสุนัขต้องระวัง xylitol ซึ่งอาจเป็นส่วนประกอบของยาที่ก่อให้เกิดความเป็นพิษได้ ส่วนระยะเวลาในการให้ยา โดยอ้างอิงจากเภสัชจลนศาสตร์ของยา สามารถให้ได้ที่ 90 นาที ก่อนการมาพบสัตวแพทย์ทั้งในสุนัขและแมว และหากการป้อนยาทั้งแคปซูลเป็นไปได้ยาก สามารถแนะนำให้เจ้าของให้ยาพร้อมกับอาหารเปียกที่สัตว์ชอบได้ แต่ทั้งนี้ด้วยรสขมของยา อาจทำให้สัตว์มีน้ำลายออกมากได้

Trazodone

Trazodone เป็นยากลุ่ม serotonin antagonist and reuptake inhibitor (SARI) ที่มีการใช้เป็นยาเพื่อรักษาภาวะซึมเศร้าและภาวะนอนไม่หลับในคน ในสัตว์โดยส่วนใหญ่จะใช้เป็นยาซึมแบบอ่อน ๆ ส่วนการใช้เพื่อลดความเครียดและวิตกกังวลในสัตว์นั้นยังไม่แพร่หลาย

ในการใช้ trazodone มีข้อควรระวังที่สำคัญคือ การให้ยาเกินขนาด รวมไปถึงให้ยาร่วมกับยากลุ่ม selective serotonin reuptake inhibitors(SSRIs) หรือ tricyclic antidepressants (TCAs) และห้ามให้ยาร่วมกับยากลุ่ม monoamine oxidase inhibitor เนื่องจากอาจก่อให้เกิดกลุ่มอาการ serotonin syndrome อันอาจส่งผลให้เสียชีวิตได้ ในทางสัตวแพทย์ การเกิด serotonin syndrome มักเกิดจากการได้รับยาเกินขนาด โดยอาการแสดงได้แก่ หัวใจเต้นเร็ว ความดันเลือดสูง พฤติกรรมเปลี่ยน ท้องเสีย อุณหภูมิร่างกายสูง สั่นเกร็ง ชัก และอาจเสียชีวิต ถ้าไม่ได้รับการรักษา

การใช้ trazodone ในทางสัตวแพทย์ยังคงเป็นการใช้แบบ extra-label เช่นกัน และการใช้เพื่อระงับความกังวลยังมีอยู่ไม่มาก ผลการวิจัยโดยส่วนใหญ่ชี้ว่าสุนัขและแมวที่ได้รับ trazodone จะแสดงอาการเครียดน้อยกว่าในกลุ่มที่ไม่ได้รับยา แต่ทั้งนี้งานวิจัยโดยส่วนใหญ่ไม่ได้มีการแยกระหว่างผลของยาที่ทำให้คลายกังวลหรือทำให้ซึม นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของ Gruen และคณะที่ชี้ว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในกลุ่มที่ได้ trazodone และกลุ่มที่ได้ยาหลอก

ข้อแนะนำในการใช้: ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดในการใช้ยา trazodone ในสัตว์เลี้ยง และยังมีข้อสงสัยในผลของยา ว่ามีผลในการคลายกังวลหรือมีผลเป็นยาซึม ขนาดยาที่ใช้ในปัจจุบันของสุนัขและแมวค่อนข้างกว้าง โดยมีข้อแนะนำอยู่ที่ 3.5-12 mg/kg BW ในสุนัข และ 7.7-33.3 mg/kg BW ในแมว โดยให้ก่อนพบสัตวแพทย์ 90 นาที และควรแจ้งเจ้าของเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลของยาที่อาจก่อให้เกิดอาการซึมก่อนจ่ายยา

Oral Transmucosal (OTM) Dexmedetomidine

Dexmedetomidine เป็นยาซึมกลุ่ม α-2-adrenergic receptor agonist ที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในรูปแบบฉีด แต่นอกจากการฉีดแล้ว ตัวยาสามารถนำมาใช้หยดปากให้ตัวยาซึมผ่านทางเส้นเลือดในเยื่อเมือกช่องปากได้เช่นกัน ทั้งนี้นอกจากการใช้ยารูปแบบสำหรับฉีดในการหยดปาก ยังมีตัวยา dexmedetomidine ในรูปแบบเจล สำหรับใช้ป้ายเยื่อเมือกโดยเฉพาะ (Sileo©) ซึ่งมีการรับรองว่าสามารถใช้ได้ผลดีกับการกลัวเสียงรบกวน (noise fear) ในสุนัข

ในการวิจัยเปรียบเทียบการให้ dexmedetomidine ทางการฉีดและทางการหยดปาก โดยใช้ยาในรูปแบบสำหรับฉีดก่อนการเปิดเส้นให้น้ำเกลือ พบว่าทั้งการหยดยาทางปาก และการฉีดให้ผลต่ออาการไม่แตกต่างกัน หรืออาจมีความแตกต่างในกรณีที่สุนัขมีอาการอาเจียน น้ำลายออกมาก หรือมีการกลืนยาไปก่อน

ข้อแนะนำในการใช้: การให้ยาทางการหยดปากโดยใช้ยา dexmedetomidine รูปแบบสำหรับฉีด ในการวางซึม จะมีขนาดยาอยู่ที่ 25-40 μg/kg BW ส่วนการให้ยาเพื่อระงับความกังวลจะยังไม่มีขนาดยาที่แน่ชัด แต่จะใช้ขนาดยาที่น้อยกว่าการให้เพื่อวางซึม ส่วน dexmedetomidine ในรูปแบบเจลป้ายเยื่อเมือกจะมีขนาดยาอยู่ที่ 125 μg/mm^2 ตามพื้นที่ผิวร่างกาย

Alprazolam

Alprazolam เป็นยากลุ่ม benzodiazepine มักถูกใช้ในการเตรียมตัวก่อนผ่าตัด หรือใช้ในการวางซึม ในบางกรณีก็ใช้ในการรักษาภาวะวิตกกังวลทั้งในสุนัข แมว และคน ตัวยามีฤทธิ์คลายกังวล ลดความตื่นตระหนก ทำให้ผ่อนคลาย ระงับอาการชัก รวมไปถึงทำให้กล้ามเนื้อคลายตัว โดยมีการศึกษาการใช้ยา alprazolam ในการรักษาอาการกลัวพายุในสุนัข เทียบอาการก่อนและหลังได้ยา พบว่าสุนัขแสดงอาการกลัวพายุลดลง แต่การใช้ยา alprazolam ยังจัดว่าเป็นการใช้แบบ extra-label

ข้อแนะนำในการใช้: ยังไม่มีการศึกษาขนาดยาที่แน่ชัดของ alprazolam แต่มีรายงานการใช้ขนาดยาที่ 0.02-0.04 mg/kg BW ในสุนัข และ 0.0125-0.025 mg/kg BW ในแมว ผลข้างเคียงของการใช้ยาที่เกิดขึ้นได้ ได้แก่ อาการซึม เดินเซ และ paradoxical excitement โดยผลของยาค่อนข้างมีความหลากหลาย ดังนั้นในการใช้ยาควรเริ่มที่ขนาดยาในระดับต่ำก่อน

ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาชนิดใดก็อาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ได้ ดังนั้นในการจ่ายยาควรเริ่มจ่ายด้วยขนาดยาต่ำ และสังเกตพฤติกรรมหลังจากที่สัตว์ได้รับยา เนื่องจากสัตว์แต่ละตัวมีการตอบสนองต่อยาแตกต่างกันในสัตว์บางตัวอาจมีอาการซึมมากกว่าปกติหลังได้รับยา และในยาบางกลุ่มอาจส่งผลให้สัตว์ขาดความยับยั้งชั่งใจจนอาจแสดงอาการดุร้ายหรือตื่นเต้นมากกว่าปกติเช่นกัน รวมไปถึงควรชี้แจงเจ้าของทุกครั้งก่อนการจ่ายยา ถึงอาการและผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น

การใช้ยาเพื่อลดความเครียดก่อนพบสัตวแพทย์ในสัตว์เลี้ยงก็ถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยประคับประคองสุขภาพใจ ทั้งของสัตว์ป่วยและสัตวแพทย์ไปควบคู่กัน เพื่อที่สัตว์จะได้ไม่เครียดจนเกินไป และสัตวแพทย์ก็สามารถทำงานได้อย่างราบรื่น แต่อย่างไรก็ตามการใช้ยาอาจไม่ใช่คำตอบทั้งหมดของการควบคุมความวิตกกังวลในการมาโรงพยาบาลของสัตว์ นอกเหนือจากการใช้ยา สัตวแพทย์ควรให้คำแนะนำเพิ่มเติมแก่เจ้าของเกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมวิธีอื่น ๆ และทางเจ้าของสัตว์ สัตวแพทย์ รวมไปถึงทีมผู้ปฏิบัติงานก็ควรสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและปฏิบัติกับสัตว์ป่วยอย่างนุ่มนวล เพื่อให้สัตว์ป่วยสบายใจในการมาโรงพยาบาล อันนำมาซึ่งความสบายใจของทุกฝ่ายเช่นกัน

เอกสารอ้างอิง

1. *Erickson A, Harbin K, MacPherson J, Rundle K, Overall KL. A review of pre-appointment medications to reduce fear and anxiety in dogs and cats at veterinary visits. Can Vet J. 2021 Sep;62(9):952-960. PMID: 34475580; PMCID: PMC8360309.*
2. *Mariti C, Bowen JE, Campa S, Grebe G, Sighieri C, Gazzano A. Guardians' Perceptions of Cats' Welfare and Behavior Regarding Visiting Veterinary Clinics. J Appl Anim Welf Sci. 2016 Oct-Dec;19(4):375-84. doi: 10.1080/10888705.2016.1173548. Epub 2016 Apr 26. PMID: 27116303.*
3. *Mariti C, Pierantoni L, Sighieri C, Gazzano A. Guardians' Perceptions of Dogs' Welfare and Behaviors Related to Visiting the Veterinary Clinic. J Appl Anim Welf Sci. 2017 Jan-Mar;20(1):24-33. doi: 10.1080/10888705.2016.1216432. Epub 2016 Aug 16. PMID: 27712096.*
4. *Riemer S, Heritier C, Windschnurer I, Pratsch L, Arhant C, Affenzeller N. A Review on Mitigating Fear and Aggression in Dogs and Cats in a Veterinary Setting. Animals (Basel). 2021 Jan 12;11(1):158. doi: 10.3390/ani11010158. PMID: 33445559; PMCID: PMC7826566.*
5. *van Haaften KA, Forsythe LRE, Stelow EA, Bain MJ. Effects of a single preappointment dose of gabapentin on signs of stress in cats during transportation and veterinary examination. Journal of the American Veterinary Medical Association. 2017 Nov;251(10):1175-1181. DOI: 10.2460/javma.251.10.1175. PMID: 29099247.*
6. *Gruen ME, Roe SC, Griffith E, Hamilton A, Sherman BL. Use of trazodone to facilitate postsurgical confinement in dogs. J Am Vet Med Assoc. 2014 Aug 1;245(3):296-301. doi: 10.2460/javma.245.3.296. PMID: 25029308; PMCID: PMC4414248.* VPN



Pyotraumatic Dermatitis หรือ Hot Spot โรคผิวหนังที่เกิดจากหลายสาเหตุ

สพ.ญ.เลอเพ็ญ ดวงแก้ว

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่าน สำหรับ VPN ฉบับนี้ จะเขียนเกี่ยวกับ โรคผิวหนังที่พบได้บ่อย และโรคผิวหนังชนิดนี้ก็เกิดได้จากหลายสาเหตุ ถ้าสาเหตุหลักไม่ถูกกำจัดไปสุนัขก็จะเกิดวิการผิวหนังชนิดนี้ได้ซ้ำอีก

สาเหตุของโรค

วิการของ pyotraumatic dermatitis (acute moist dermatitis)หรือ hot spot เกิดจากการที่สุนัขเกิดความคัน หรือระคายเคืองทำให้สุนัขเลียหรือกัด บริเวณผิวหนัง น้ำลายของสุนัขก่อให้เกิดความอับชื้นและเกิดการเพิ่มจำนวนของแบคทีเรีย(bacterial overgrowth) และเกิดการอักเสบของผิวหนังตามมา

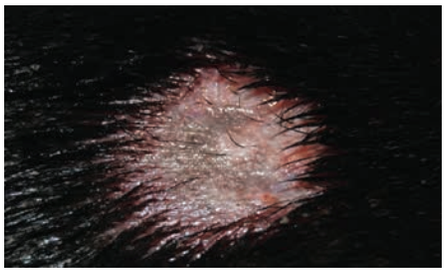
ตัวอย่างสาเหตุของ Pyotraumatic Dermatitis (reference จาก Textbook of Small Animal Dermatology 7th Edition)

1. การติดเชื้อพยาธิภายนอกของผิวหนัง (external parasite infestation)
2. ภาวะโรคภูมิแพ้ของผิวหนัง (allergies :flea bite, food , environmental)
3. โรคต่อมก้นอักเสบ (anal sac diseases)
4. โรคหูภายนอกอักเสบ (otitis externa)
5. ภาวะที่มีดอกหญ้าหรือหนาม ติดเส้นขน (foreign bodies in the coat)
6. ภาวะภูมิแพ้ของผิวหนังจากสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง contact allergies (irritant)
7. ภาวะขนสกปรก พันกันยุ่งเหยิง (dirty unkempt hair coat)
8. สุนัขมีปัญหาไขข้ออักเสบ ทำให้เลียบริเวณที่เจ็บปวด(painful musculoskeletal)
9. Psychotic stress (เช่น สุนัขที่เลี้ยงไว้ตัวเดียว เกิดความเบื่อ อาจจะเลียขนจนเป็นนิสัย)

จากสาเหตุที่ได้ list ไว้ จะเห็นได้ว่า โรคภูมิแพ้(ภูมิแพ้อาหาร ภูมิแพ้สิ่งแวดล้อม และภูมิแพ้น้ำลายหมัด) เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อย ที่ก่อให้เกิดความคัน นอกจากการกัดขน หรือการเลียของสุนัขแล้ว ความอับชื้น(moisture) ที่พบมากในช่วงฤดูร้อน โดยเฉพาะในสุนัขพันธุ์ขนยาว เช่น พันธุ์ Golden retrievers, Collies, German shepherds, Saint Bernards, หรือในสุนัขที่ชอบว่ายน้ำ เช่น Labrador retrievers ขนที่อับชื้นก็อาจจะก่อให้เกิดความคันได้

วิการของ Pyotraumatic dermatitis (hot spot)

1. วิการของผิวหนังจะเกิดจากการที่สุนัขเลียบริเวณที่คัน น้ำลายจากการเลียร่วมกับความอับชื้นของขนจะก่อให้เกิดการเพิ่มจำนวนของแบคทีเรีย (bacteria overgrowth) ของชั้นผิวหนังส่วนนอก (stratum corneum) เป็นการติดเชื้อที่เรียกว่า "surface pyoderma" ซึ่งเจ้าของจะสังเกตเห็นขนที่จับกันเป็นก้อน ที่เกิดจากน้ำลายร่วมกับคราบหนองที่เป็นสะเก็ด (รูปที่ 1)



รูปที่ 1 *แสดงวิการของผิวหนัง ก่อนโกนขน จะพบคราบหนองและน้ำลายจับกับขนเป็นก้อน (Credit รูปภาพจาก Textbook of Small Animal Dermatology 7th edition)*

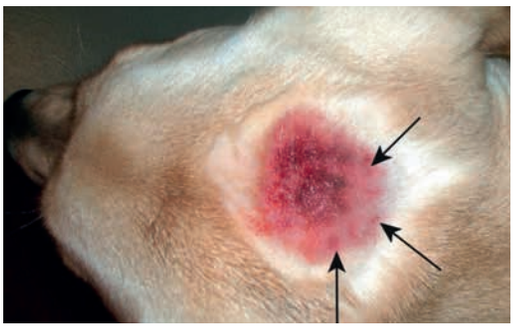
เมื่อโกนขนออกและทำความสะอาดด้วยน้ำยาที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย จะพบว่าผิวหนังมีการอักเสบและมีวิการเฉพาะชั้นผิวหนังส่วนนอก (รูปที่ 2)



รูปที่ 2 *แสดง pyotraumatic dermatitis หรือ hot spot หลังจากโกนขน จะพบว่า ผิวหนังอักเสบเป็นรอยนูนแดง (Credit รูปภาพจาก Textbook of Small Animal Dermatology 7th edition)*

โดยมากแล้วจะมีวิการของผิวหนังเป็นวงรี(oval shape) และผิวหนังที่มีการอักเสบจะมีรอยนูนแดง แต่ไม่พบการอักเสบของรูขุมขน(folliculitis) หรือการติดเชื้อของผิวหนังส่วนลึก(deep pyoderma) ถ้าเกิดจากการเจ็บปวดของไขข้ออักเสบ วิการของผิวหนังจะพบใกล้กับบริเวณที่เป็นสาเหตุที่เกิดความความระคายเคือง

2. มีวิการของผิวหนังที่จะมีวิการภายนอกคล้ายกับ pyotraumatic dermatitis นั่นคือมีคราบน้ำลายร่วมกับคราบหนองจับที่ขนเป็นก้อน แต่เมื่อโกนขนออก จะพบวิการที่เป็นตุ่มแดง ขยายเป็นวงกว้าง (รูปที่3)



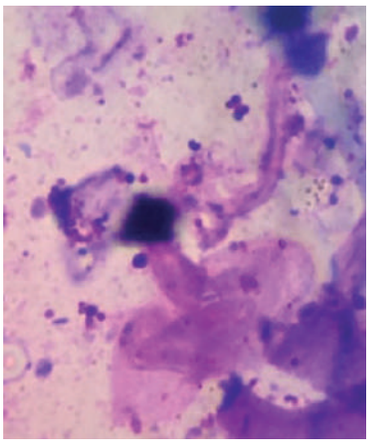
รูปที่ 3 *แสดง pyotraumatic cellulitis หลังจากโกนขน จะพบวิการเป็น ตุ่มแดง รอบวิการ " satellite lesion" เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการติดเชื้อแบคทีเรียของผิวหนังส่วนลึก (deep pyoderma) (Credit รูปภาพจาก Textbook of Small Animal Dermatology 7th edition)*

วิการแบบนี้เรียกว่า "satellite lesions" เป็นเครื่องบ่งชี้ว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียลึกไปถึงรูขุมขน และอาจมีการติดเชื้อลึกไปถึงชั้น dermis ซึ่งจัดว่าเป็นการติดเชื้อแบบ deep pyoderma สาเหตุหลักคือสุนัขมีการติดเชื้อของแบคทีเรียที่ผิวหนัง (staphylococcal pyoderma) และการติดเชื้อแบคทีเรียจะก่อให้เกิดการคัน และสุนัขจะเลียและกัดที่วิการของผิวหนัง วิการของผิวหนังแบบนี้จะเรียกว่า pyotraumatic cellulitis การรักษาก็จะแตกต่างไปจาก pyotraumatic dermatitis (hot spot)

การวินิจฉัย

1. จากวิการของผิวหนังที่พบขนจับเป็นก้อน และมีคราบหนองจับที่เส้นขน ส่วนมากจะพบวิการของผิวหนังใกล้กับบริเวณที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองและเป็นสาเหตุให้สุนัขเลียหรือกัดผิวหนัง วิการจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว(acute) และถ้าไม่ได้รับการรักษา วิการของผิวหนังจะขยายขนาดขึ้นเรื่อย ๆ

2. หลังจากที่ตัดขนที่จับกันเป็นก้อนให้สั้น ควรจะทำ impression smear ด้วย glass slide บนบริเวณที่มีคราบหนอง ก่อนที่จะทำความสะอาดวิการของผิวหนังด้วย topical antiseptic เพื่อจะตรวจหาแบคทีเรีย โดยมากแล้วแบคทีเรียที่พบจะเป็นกลุ่ม cocci bacteria ในกลุ่ม *Staphylococcus pseudintermedius* เนื่องจากวิการของผิวหนังที่เป็น pyotraumatic dermatitis เป็นแบบ surface pyoderma ที่เกิดจาก bacterial overgrowth ดังนั้น จะพบ cocci แบคทีเรียจำนวนมาก แต่ไม่พบเม็ดเลือดขาว จึงเรียกผลของ cytology ว่า extracellular bacteria (รูปที่ 4)



รูปที่ 4 *แสดง impression smear จาก surface pyoderma (จากเคสจริง) พบแบคทีเรีย ชนิด cocci เป็นคู่ (diplococci) บนเซลล์ผิวหนัง ไม่พบเม็ดเลือดขาวกลุ่ม neutrophil*

และมีการให้เกรดตามจำนวนแบคทีเรียที่พบจากการดูด้วยหัว oil (x 100) (ตารางที่1)

Vet Dermatol 2012; 23: 426–e80 DOI: 10.1111/j.1365-3164.2012.01075.x

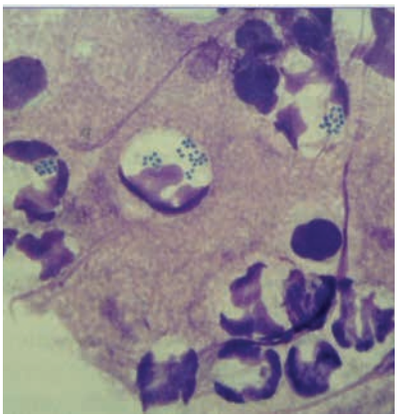
Reproducibility of a semiquantitative method to assess cutaneous cytology

Svenja C. Budach and Ralf S. Mueller

Classification	Description
0	No bacteria/yeast/inflammatory cells
1+ (1-2)	Occasional bacteria/yeast/inflammatory cells present, but slide must be scanned carefully for detection
2+ (2-5)	Bacteria/yeast/inflammatory cells present in low numbers, but detectable rapidly without difficulties
3+ (5-20)	Bacteria/yeast/inflammatory cells present in larger numbers and detectable rapidly without any difficulties
4+ (>20)	Massive amounts of bacteria/yeast/inflammatory cells present and detectable rapidly without difficulties

ตารางที่ 1 *แสดงเกรดการติดเชื้อแบคทีเรียจากจำนวนแบคทีเรียที่พบในการทำ impression smear แบ่งเป็นเกรด1-4*

ถ้าวิการของผิวหนังเป็นแบบ satellite lesions ให้ทำ impression smear ตรงบริเวณตุ่มแดง จะพบแบคทีเรียอยู่ในเม็ดเลือดขาว เรียกว่า intracellular cocci (รูปที่ 5) และการให้เกรดขึ้นอยู่กับจำนวนแบคทีเรียที่พบจากการดูด้วยหัว oil (x 100) (ตารางที่1)



***รูปที่ 5** แสดง impression smear จากการติดเชื้อผิวหนังของรูขุมขน(folliculitis) และ deep pyoderma จะพบแบคทีเรียชนิด cocci ในเม็ดเลือดขาวกลุ่ม neutrophils (intracellular cocci)*
Credit: Textbook of Small Animal Dermatology 7th edition

การรักษา

ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า วิการของ pyotraumatic จะแบ่งเป็น 2 แบบ คือ วิการแบบ surface pyoderma และ วิการแบบ deep pyoderma ซึ่งจะมีวิธีการรักษาที่แตกต่างกัน

วิการแบบที่ 1 : Surface pyoderma มีการติดเชื้อแบคทีเรียที่เรียกว่า bacterial overgrowth ที่ชั้น stratum corneum ดังนั้นการรักษาคือ

1.1. การใช้ topical treatment เพื่อลดจำนวนแบคทีเรียบนผิวหนัง เช่น anti-bacterial shampoo, spray หรือ ผ้าเช็ด (wipe) ซึ่ง topical treatment ที่นิยมใช้คือ chlohexidine solution ที่มีความเข้มข้น 2% ขึ้นไป หรือเป็น กลุ่ม anti-bacteria กลุ่ม benzoyl peroxide ที่มีความเข้มข้น 2.5% หรืออาจจะใช้ topical treatment ที่มีส่วนประกอบของ hypochlorite ทั้งนี้ก่อนที่จะใช้ topical treatment คุณหมอควรจะโกนขน เพื่อที่จะได้เห็นวิการของผิวหนัง และเป็นการลดความอับชื้นที่อาจจะโน้มนำให้เกิด bacterial overgrowth เพิ่มขึ้น

อยากจะฝากย้ำว่า การรักษาวิการของผิวหนังแบบ surface pyoderma ไม่จำเป็นต้องใช้ systemic antibiotic สามารถใช้เพียง topical antibacterial treatment

1.2. ลดการคัน ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่า pyotraumatic dermatitis มักจะมีสาเหตุที่เกิดจากการคัน (ตามสาเหตุที่ได้กล่าวไว้แล้ว) และสัตว์เลี้ยงจะกัดแทะผิวหนัง ดังนั้นคุณหมอควรพิจารณาใช้ยาแก้คันเป็นระยะเวลา 7-10 วัน ในสุนัขที่อายุไม่มาก และไม่มีปัญหาเกี่ยวกับภาวะเสี่ยงในการใช้ยากลุ่ม corticosteroid อาจจะให้ยากินกลุ่มที่เป็น short acting corticosteroids เช่น prednisone หรือprednisolone ในขนาด 0.5-1 mg/kg โดยให้กินวันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 3-5 วัน จากนั้นลดเหลือวันละครั้ง 3-5 วัน

ส่วนในสุนัขอายุมากที่อาจจะมีความเสี่ยงจากการให้ยากินกลุ่ม corticosteroids อาจพิจารณาใช้ยา topical corticosteroids เช่น triamcinolone หรือยาทาที่มีส่วนผสมของ corticosteroids และ topical antibiotic

1.3. การให้ยาลดความเจ็บปวด สัตว์เลี้ยงบางตัวอาจจะมีความเจ็บปวดและไม่ให้ความร่วมมือในการโกนขน อาจจะพิจารณาให้ยาลดความเจ็บปวดก่อนโกนขน เช่น ยากลุ่ม torbugesic injection หรือให้ยากินกลุ่ม gabapentin ในขนาด 10-15 mg/kg ที่ 12 ชั่วโมง และ 1-2 ชั่วโมงก่อนโกนขน

1.4. ป้องกันการเลีย เนื่องจากสัตว์เลี้ยงอาจจะยังมีความระคายเคืองจากการโกนขน หรือจากการทำความสะอาดวิการของผิวหนังด้วย topical antiseptic และอาจจะใช้เวลา 1-2 วัน ก่อนที่ยากินกลุ่ม corticosteroids จะออกฤทธิ์ลดความคัน ดังนั้นคุณหมอควรจะต้องให้ความรู้กับเจ้าของสุนัข ถึงความสำคัญของการป้องกันการเลียด้วยการใส่ Elizabethan collar เพื่อป้องกันการเลีย และอาจจะใช้เป็นเวลา 5-7 วัน จนกระทั่งวิการของผิวหนังไม่มีการอักเสบ และสุนัขหยุดการเลียจึงค่อยพิจารณาถอด E.collar

วิการแบบที่ 2 : Pyotraumatic cellulitis ดังที่ได้กล่าวคือ วิการที่พบจะเป็นตุ่มแดง ที่เรียกว่า "satellite lesions" เป็นการติดเชื้อแบคทีเรียของผิวหนังส่วนลึก (deep pyoderma) ดังนั้นการรักษาจะประกอบไปด้วย

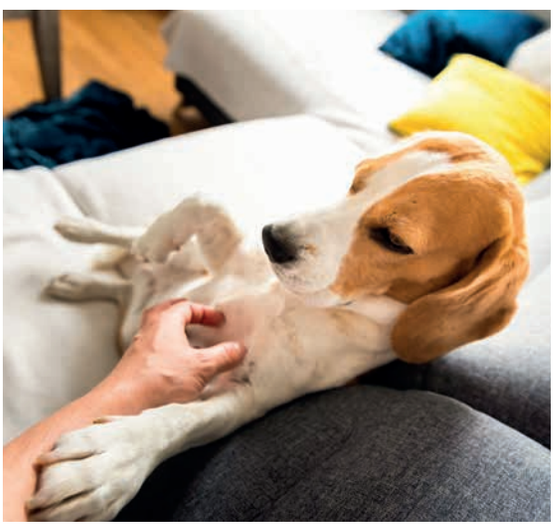
2.1. การตัดขนให้สั้น และใช้ topical antiseptic ทำความสะอาดคราบหนอง ดังที่ได้กล่าวไว้แล้ว

2.2. การติดเชื้อแบคทีเรียของผิวหนังส่วนลึก จะพิจารณาให้ใช้ systemic antibiotic เป็นระยะเวลา 4-6 สัปดาห์ และเนื่องจากจะต้องให้ยาปฏิชีวนะเป็นระยะเวลานาน ดังนั้นคุณหมอต้องพูดคุยกับเจ้าของว่าควรพิจารณาเพาะเชื้อแบคทีเรีย เพื่อเลือกใช้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม ในระหว่างที่รอผลการเพาะเชื้อแบคทีเรีย อาจพิจารณาใช้ยาปฏิชีวนะแบบกิน กลุ่ม first tier ที่ได้ผลกับเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม *Staphylococcus pseudintermedius* เช่น cephalexin, amoxicillin-clavulinic acid ในขนาด 20-25 mg/kg ทุก 12 ชั่วโมง และเมื่อได้ผลเพาะเชื้อแบคทีเรีย ให้พิจารณาให้ยาปฏิชีวนะเป็นระยะเวลา 4-6 สัปดาห์ หรือให้ยาปฏิชีวนะจนไม่พบวิการของผิวหนัง และให้ต่อไปอีก 2 สัปดาห์

2.3. เนื่องจากเป็นการติดเชื้อของผิวหนังส่วนลึก (deep pyoderma) จึงไม่แนะนำให้ใช้ยากลุ่ม corticosteroids เนื่องจากการคันเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียของผิวหนัง เมื่อการติดเชื้อถูกกำจัดด้วย systemic antibiotic อาการคันจึงลดลง โดยไม่จำเป็นต้องให้ยากลุ่ม corticosteroids

2.4. การใช้ยาลดปวดกลุ่ม gabapentin และการใส่ E. collar เพื่อป้องกันการเลีย ก็มีความจำเป็นเช่นเดียวกับการรักษา pyotraumatic dermatitis

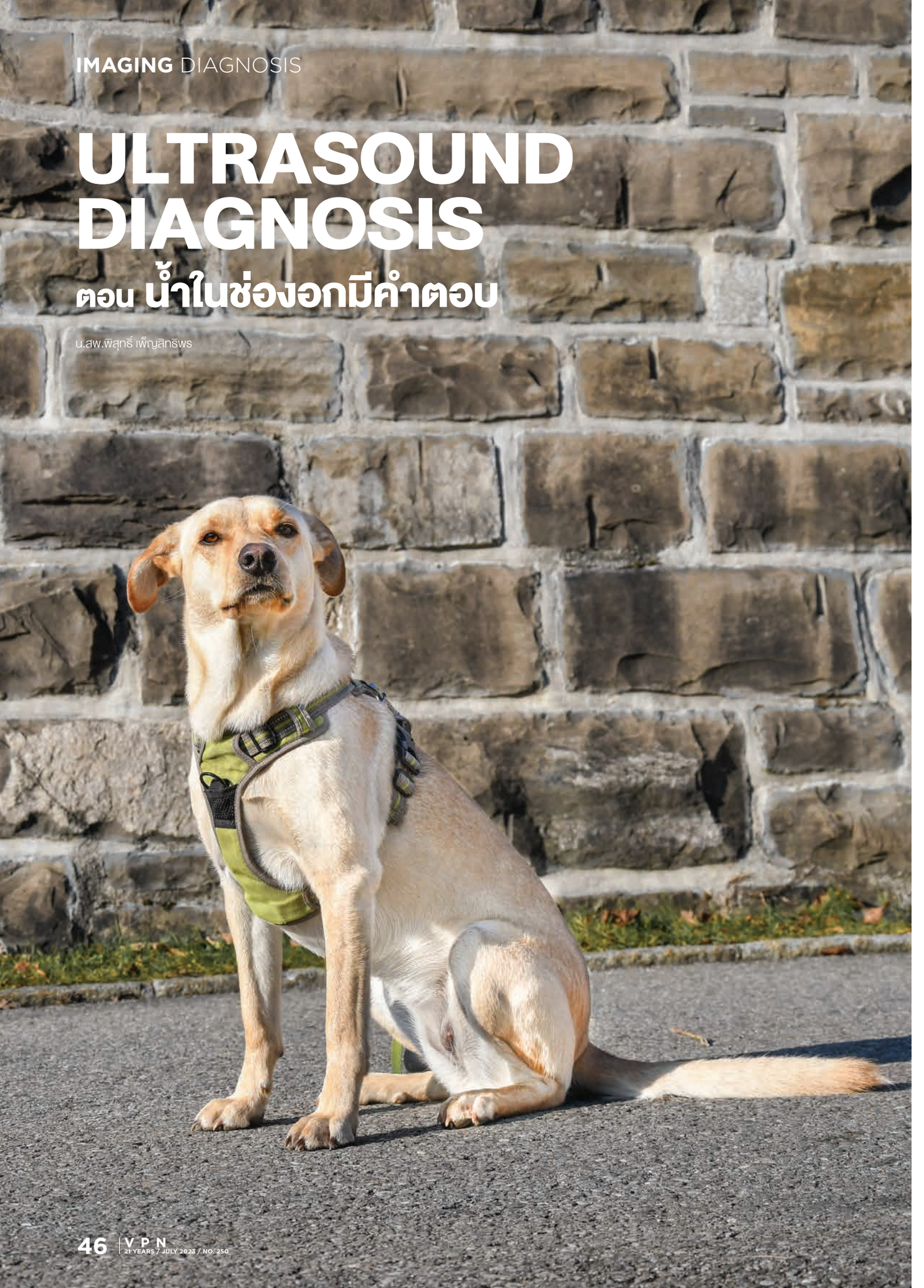
หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้คุณหมอทุกท่านเข้าใจถึงสาเหตุของการเกิด pyotraumatic pyoderma ซึ่งในบางสาเหตุคุณหมออาจจะคิดไม่ถึง และถ้าสาเหตุหลักไม่ถูกกำจัดไป สัตว์เลี้ยงก็อาจจะสามารถเกิดวิการผิวหนังกลับมาอีก และที่สำคัญคือวิการ "satellite lesions" ที่เป็นวิการของผิวหนังที่แยกความแตกต่างของ pyotraumatic dermatitis และ pyotraumatic cellulitis ซึ่งมีสาเหตุการเกิด และการรักษาที่แตกต่างกันไป VPN



ULTRASOUND DIAGNOSIS

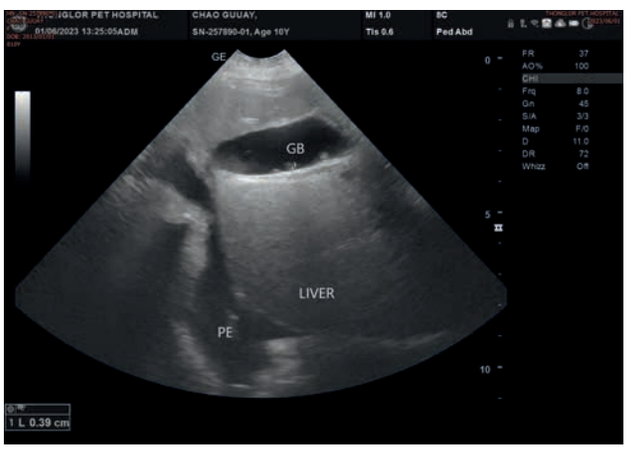
ตอน น้ำในช่องอกมีคำตอบ

น.สพ.พิสุทธ์ เพ็ญสิทธิพร

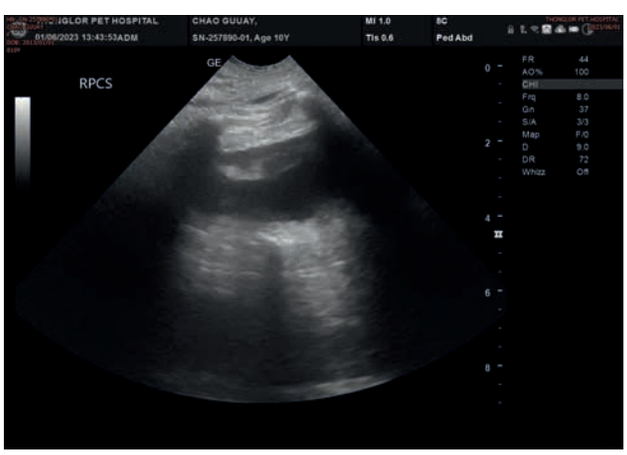


สุนัขพันธุ์ผสมเพศเมีย อายุ 10 ปี มีอาการหอบ ซึม ไม่กินอาหาร น้ำหนักลดลงเร็ว ตรวจเลือดพบโลหิตจาง (anemia) และเกล็ดเลือดต่ำ (thrombocytopenia) ถูกส่งตัวมาทำอัลตราซาวนด์ช่องอกและ TFAST

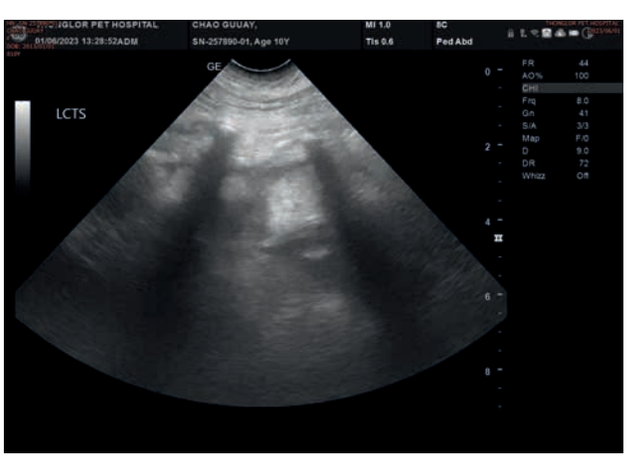
ภาพอัลตราซาวนด์พบน้ำในช่องอกที่ตำแหน่ง diaphragmatic hepatic (DH) (ภาพที่ 1), ตำแหน่ง right pericardial site (RPCS) (ภาพที่ 2) และ ตำแหน่ง left chest tube site (LCTS) (ภาพที่ 3)



ภาพที่ 1 *น้ำในช่องอก (PE) ในตำแหน่ง diaphragmatic hepatic (DH)*

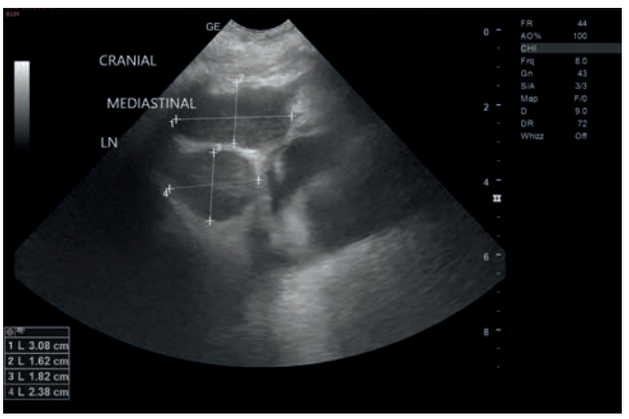


ภาพที่ 2 *น้ำในช่องอก (anechoic fluid) ในตำแหน่ง right pericardial site (RPCS)*

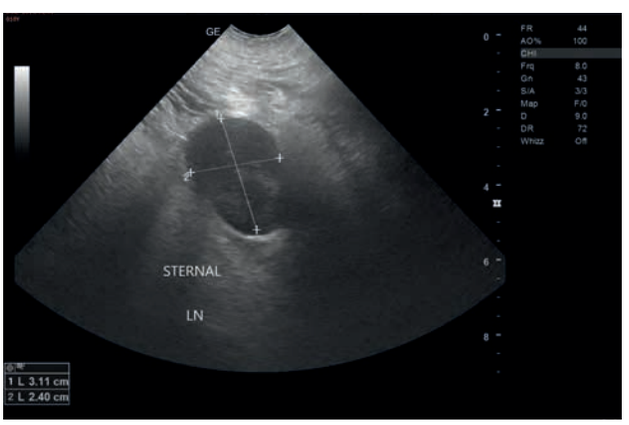


ภาพที่ 3 *น้ำในช่องอก (anechoic fluid) ในตำแหน่ง left chest tube site (LCTS)*

ภาพอัลตราซาวนด์ยังพบการขยายใหญ่ของต่อมน้ำเหลือง ได้แก่ cranial mediastinal lymph node (ภาพที่ 4) และ sternal lymph node (ภาพที่ 5)



ภาพที่ 4 *ต่อมน้ำเหลือง cranial mediastinal lymph node มีขนาดโตกว่าปกติ*



ภาพที่ 5 *ต่อมน้ำเหลือง sternal lymph node มีขนาดโตกว่าปกติ*

การวินิจฉัยด้วยอัลตราซาวนด์ช่องอกและ TFAST สรุปได้ว่าพบน้ำในช่องอก (pleural effusion) ทั้งสองข้าง จากภาพอัลตราซาวนด์น้ำในช่องอกจะพบว่าเป็นสีดำ (anechoic fluid) และต่อมน้ำเหลืองที่โตนั้นมีลักษณะเป็นก้อนเหมือนมีเปลือกหุ้ม และเนื้อเยื่อต่อมมีลักษณะ homogeneous hypoechoic parenchyma (เนื้อเนียนลักษณะสีดำเทา)

การวินิจฉัยด้วยภาพอัลตราซาวนด์นี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าสุนัขเป็นโรคอะไร ผมได้เก็บตัวอย่างน้ำในช่องอกไปตรวจเพิ่มเติม ผลที่ได้พบว่าน้ำในช่องอกมีเซลล์มะเร็งชนิด lymphoma

การทำ TFAST เพื่อหาตำแหน่ง DH (diaphragmatic hepatic) ทำโดยวางหัว probe หลังลิ้นปี่ และลากหัว probe ไปตามซี่โครง ในส่วนของตำแหน่ง LCTS (left chest tube site) วางหัว probe ที่ intercostal rib แล้วค่อย ๆ วางหัว probe ไปทีละช่องของซี่โครง ส่วนตำแหน่ง RPCS (right pericardial site) วางหัว probe ที่ intercostal rib บริเวณที่จับการเต้นของหัวใจได้

ส่วนการหาต่อมน้ำเหลือง cranial mediastinal lymph node นั้น ให้วางหัว probe ในตำแหน่ง RPCS และเบี่ยงหัว probe เพื่อหา aorta ค่อนไปทางด้านหน้า ในสุนัขปกติมักไม่ค่อยพบต่อมน้ำเหลืองนี้ได้ง่ายนัก ส่วนการหาต่อมน้ำเหลือง sternal lymph node ให้วางหัว probe ไปที่บริเวณ costochondral junction เลื่อนหัว probe ไปตามช่องระหว่างกระดูกโดยให้เลี่ยงส่วนที่เป็นกระดูก VPN



ทำความรู้จัก Mycophenolate Mofetil: หลักการใช้และข้อควรคำนึงในการใช้ยา

ผศ.น.สพ.ดร.เจนภพ สว่างเมฆ
Veterinary Stem Cell and Bioengineering Innovation Center (VSCBIC) (https://www.cuvscbic.com/)
Veterinary Systems Pharmacology Center (VSPC)
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Mycophenolate mofetil เป็นยาในกลุ่ม immunosuppressants ที่มีการใช้ประโยชน์ทั้งในทางการแพทย์และสัตวแพทย์ ซึ่งในทางการสัตวแพทย์นั้น มีการนำมาใช้ในทางคลินิกเพื่อรักษาโรคและภาวะความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับภาวะภูมิคุ้มกันที่สำคัญ เช่น ภาวะ immune-mediated hemolytic anemia (IMHA) ภาวะ immune-mediated thrombocytopenia (ITP) รวมถึงภาวะความผิดปกติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน

Drug Corner ในฉบับนี้ จึงนำรายละเอียดการใช้ยา mycophenolate mofetil ในทางคลินิก มาเล่าสู่กันฟังครับ

เภสัชวิทยาคลินิก

Mycophenolate เป็นสารในกลุ่ม ester ที่เป็น prodrug ของสารออกฤทธิ์ชื่อ mycophenolic acid (MPA) ซึ่งใช้ในการรักษาภาวะ immune-mediated diseases โดยมีฤทธิ์กดการทำงานและกดการเพิ่มจำนวน (proliferation) ของ T-cells และ B-cells กดการสร้าง antibody ของ B-cells ทั้งนี้เกิดจากการที่ MPA มีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ inosine monophosphate dehydrogenase (IMPDH) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่สำคัญในการสังเคราะห์ purines ในวิถี de novo synthesis

การใช้ยา mycophenolate ในทางคลินิกนั้น มีการใช้ทั้งเป็นยาเดี่ยว หรือใช้ร่วมกับยา immunosuppressants ตัวอื่น เช่น glucocorticoids หรือ cyclosporine

ในส่วนของ half-life ของยา mycophenolate ในสุนัขนั้น พบว่าค่อนข้างสั้น (45 mins) ในขณะที่ half-life ของ active metabolite จะยาวนานกว่า (2.2-4.6 hours)

ข้อบ่งใช้

- ใช้ในการรักษาภาวะ immune-mediated hemolytic anemia (IMHA)*
- ใช้ในการรักษาภาวะ immune-mediated thrombocytopenia (ITP)*
- ใช้ในการรักษาภาวะ immune-mediated diseases* อื่น ๆ

*โดยใช้เป็นยาเดี่ยว หรือใช้ร่วมกับยา immunosuppressants ตัวอื่น เช่น corticosteroids หรือ cyclosporine

รูปแบบยา

ยา mycophenolate ที่ใช้ในทางสัตวแพทย์เป็นยาสำหรับมนุษย์ รูปแบบแคปซูล หรือแบบเม็ด ในขนาด 250 mg และ 500 mg

ขนาดและวิธีการใช้ยา

สุนัข

- ให้ยาในขนาด 10 mg/kg ทุก 8h โดยการกิน หรือ ขนาด 20 mg/kg ทุก 8-12h โดยการกิน (การเพิ่มขนาดยา อาจส่งผลให้อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาสูงขึ้น)

แมว

- ให้ยาในขนาด 10 mg/kg ทุก 12h โดยการกิน

คำเตือน ข้อห้ามใช้ และข้อควรระวัง

- อาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้บ่อยคือ GI problems เช่น vomiting, diarrhea, anorexia, weight loss ซึ่งอาจเกิดจากผลโดยตรงของยาต่อ intestinal mucosa ซึ่งพบว่าอาการไม่พึงประสงค์ดังกล่าวจะสูงขึ้นในกรณีที่ให้ยาในขนาดสูง
- ยา mycophenolate มีผลกดภูมิคุ้มกัน จึงต้องระมัดระวังการเกิด opportunistic infection
- ระมัดระวังการใช้ร่วมกับยาชนิดอื่นที่อาจส่งผลต่อ oral bioavailability เช่น antacids
- ห้ามใช้ในสัตว์ที่ไวต่อยา



Cerebrospinal Fluid Analysis : EP.1

น.สพ.ปราชญ์ หมายหาทรัพย์



Meningoencephalitis of unknown etiology (MUE) หรือ meningoencephalitis of unknown origin (MUO) เป็นภาวะการอักเสบของเนื้อเยื่อประสาท มีสาเหตุมาจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน (immune-mediated) ส่งผลให้เกิดการแทรกตัวของ inflammatory cell เข้าไปยัง perivascular area และ parenchyma ของเนื้อเยื่อประสาท ส่งผลให้เกิดการอักเสบและเกิดความเสียหายต่อเนื้อเยื่อในบริเวณดังกล่าว เป็นโรคที่พบได้บ่อยครั้งในคลินิก โดยมักพบได้ในสุนัขพันธุ์เล็ก ในช่วง young-adult สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ตามลักษณะทาง histopathology ได้แก่ granulomatous meningoencephalitis(GME) และ necrotizing encephalitis (NE) ได้แก่ necrotizing meningoencephalitis (NME) และ necrotizing leukoencephalitis (NLE)

วันนี้ผู้เขียนจะมาแนะนำขั้นตอนการตรวจนอกเหนือไปจากการทำ MRI ที่คุณหมอสามารถทำได้เองโดยง่ายบนคลินิก และเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการยืนยันภาวะการอักเสบที่เกิดขึ้นของโรคในกลุ่มดังกล่าว

Cerebrospinal fluid (CSF) เป็น ของเหลวที่สร้างโดยเส้นเลือดเล็ก ๆ ใน leptomeninges และ choroid plexus มีหน้าที่ในการลำเลียงอาหารและของเสียให้กับเซลล์ประสาท และยังมีหน้าที่ในการป้องกันเนื้อเยื่อสมองจากความเสียหายต่าง ๆ CSF จะอยู่ในชั้น subarachnoid space โดยปกติจะเป็นของเหลวใส มีปริมาณเซลล์และระดับโปรตีน (โดยมากเป็น albumin) เพียงเล็กน้อย เมื่อมีความผิดปกติของเซลล์ประสาท เช่น การอักเสบ บ่อยครั้งจะพบการสูงขึ้น ของ inflammatory cell ชนิดต่าง ๆ ใน CSF (เรียกภาวะนี้ว่า pleocytosis) เช่น neutrophil / small and large mononuclear cell / eosinophil หรือ mixed cell pleocytosis ร่วมกับการสูงขึ้นของระดับโปรตีนใน CSF ดังนั้นเมื่อทำการตรวจ CSF ควบคู่ไปกับการทำภาพวินิจฉัย (MRI) และนำมาพิจารณาควบคู่ไปกับ signalment และประวัติของสัตว์ป่วย มักจะทำให้สามารถยืนยันภาวะการอักเสบที่เกิดขึ้นภายในเนื้อเยื่อประสาท และบ่อยครั้งช่วยในการแยกแยะภาวะดังกล่าวออกจากโรคบางกลุ่ม เช่น intracranial lymphoma ซึ่งอาจมีความคล้ายคลึงกับ MUE ในภาพ MRI



รูปที่ 1: ตัวอย่างการทำ lumbar puncture

การเก็บตัวอย่าง CSF ควรระวังในรายที่สงสัยว่ามีภาวะความดันในสมอง (intracranial pressure: ICP) สูง เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะ brain herniation หรือในรายที่มีภาวะเกล็ดเลือดต่ำ (thrombocytopenia) เนื่องจากอาจพบปัญหาเลือดออกได้ (โดยเฉพาะ cerebellomedullary puncture อาจพบภาวะแทรกซ้อนที่ถึงชีวิต) และระวังในรายที่มีภาวะ tonsillar brain herniation อยู่แล้ว โดยการเก็บตัวอย่าง CSF สามารถทำได้ 2 ตำแหน่งด้วยกัน ได้แก่ cerebellomedullary puncture โดยทำการเจาะที่บริเวณ cerebellomedullary cistern และ lumbar puncture ทำการเจาะที่บริเวณ L5-L6 หรือ L6-L7 interspinous space โดยทั้ง 2 ตำแหน่งนี้มีข้อบ่งใช้แตกต่างกัน ในเคสที่มีความผิดปกติในสมองหรือไขสันหลังส่วนคอ การทำ cerebellomedullary puncture เป็นตำแหน่งที่แนะนำ เนื่องจากได้ CSF จากบริเวณใกล้เคียงรอยโรคมากที่สุดและมักจะเก็บ CSF ได้ในปริมาณมาก แต่หากคุณหมอสงสัยปัญหาในช่วง thoracolumbar spine การเก็บตัวอย่างจาก lumbar puncture เป็นทางเลือกที่ดีกว่า cerebellomedullary puncture เนื่องจาก CSF ที่บริเวณไขสันหลังส่วน thoracolumbar โดยมากจะมีทิศทางการไหลจากสมองไปยังปลาย spinal cord ทำให้ CSF ที่เก็บจากบริเวณดังกล่าวจะเป็น CSF ที่ไหลผ่านบริเวณรอยโรค ทำให้มีโอกาสในการตรวจพบเซลล์ผิดปกติได้มากกว่าการทำ cerebellomedullary puncture

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเจาะผู้เขียนแนะนำว่าให้ใช้ spinal needle ขนาด 22- 24 เนื่องจากเป็นเข็มที่มี stylet เพื่อป้องกันการอุดตัน หรือ contaminate ของเซลล์ผิวหนัง และมี bevel ที่สั้น เมื่อเทียบกับเข็มฉีดยาปกติ ทำให้การไหลของ CSF เกิดได้ดีกว่า ในช่วงแรกคุณหมออาจจะรู้สึกไม่คุ้นชินกับความยาวของ spinal needle โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำ cerebellomedullary puncture ในสุนัขตัวเล็กหรือแมว แต่หากคุณหมอทำจนชำนาญ จะพบว่าการใช้ spinal needle มักจะให้ปริมาณและผลการตรวจของ CSF ที่ดีกว่าการใช้เข็มฉีดยาปกติ นอกจากนั้นคุณหมอควรเตรียม sterile plain tube ไว้ 1-2 ชิ้น เพื่อเตรียมเก็บ CSF โดยควรแยกกันระหว่าง หลอดที่จะส่งตรวจ cell morphology และ protein เนื่องจากในการตรวจ cell morphology อาจจำเป็นต้องมีการเติม preservative เพื่อคงสภาพเซลล์ หากไม่ได้มีการตรวจทันที เนื่องจาก CSF ที่มีโปรตีนต่ำจะทำให้เซลล์มีความเสียหายได้อย่างรวดเร็ว โดย preservative ที่ใช้ได้จะเป็น hexastarch หรือ autologous serum (ผู้เขียนนิยมใช้ autologous serum เนื่องจากเตรียมได้สะดวกและให้ผลที่ดี โดยมีการแนะนำให้เติม serum 3 หยด ต่อปริมาณ CSF 0.25ml)

ข้อควรระวังอย่างหนึ่งที่ผู้เขียนพบจากคุณหมอหลาย ๆ ท่าน คือ sterile technique คุณหมอควรมีการเตรียมบริเวณที่จะเจาะด้วย sterile technique ทางศัลยกรรมคล้ายกับการผ่าตัด รวมถึงมีการใช้ถุงมือผ่าตัด sterile ในการทำหัตถการเพื่อลดโอกาสในการนำเชื้อโรคที่บริเวณผิวหนังเข้าไปยังไขสันหลังและลดโอกาสในการเกิด contamination ของตัวอย่าง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความสับสนในการแปลผลอยู่บ่อยครั้ง

เนื่องด้วยมีพื้นที่จำกัด ผู้เขียนจึงขอจบไว้เพียงเท่านี้ และมาเล่าต่อในฉบับหน้า ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการแนะนำให้รู้ถึงข้อมูลคร่าว ๆ รวมไปถึงข้อบ่งใช้ในการทำ CSF puncture ในตำแหน่งต่าง ๆ และอุปกรณ์ที่ควรเตรียม โดยผู้เขียนจะมาเล่าถึงรายละเอียดของวิธีการเจาะ รวมถึงขั้นตอนการส่งตัวอย่าง และการแปลผลในฉบับต่อไป VPN

ศูนย์ MRI ในสัตว์เลี้ยง Animal MRI Center

animal MRI center
Better diagnosis, better life for pets



- เรามีทีมสัตวแพทย์ดูแลสัตว์เลี้ยงตลอดการทำ MRI
- เรามีทีมสัตวแพทย์เฉพาะทางในการแปลผล และให้คำปรึกษา
- นัดหมายได้ทุกวัน ดูแลทั้งก่อนและหลังทำตลอด 24 ชั่วโมง

เพื่อสุขภาพสัตว์เลี้ยงที่ดีกว่า

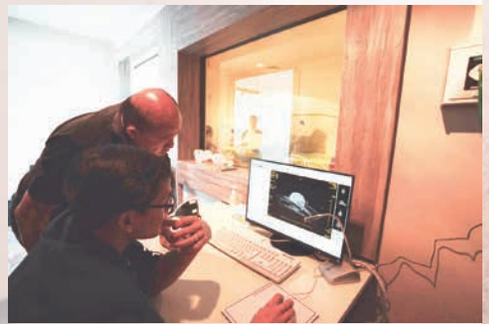
เพื่อช่วยเหลือสัตวแพทย์วินิจฉัยโรคในสัตว์เลี้ยงได้หลายระบบอย่างดีที่สุด

ไม่ต้องรอให้ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาเรื้อรัง ปรึกษาและนัดหมายเพื่อเข้ารับการทำ MRI ได้แล้ววันนี้ที่

ศูนย์ เอ็ม อาร์ ไอ ในสัตว์เลี้ยง : Animal MRI Center







Better diagnosis , better life for pets

ติดต่อสอบถาม : 099-443-9545 Line : @AnimalMRICenter

อารีย์ซอย 4 ฝั่งเหนือ เดินทางสะดวก มีที่จอดรถ ใจกลางกรุงเทพฯ

Therapeutics in Ornamental Fish EP.3 ทำความเข้าใจพื้นฐานการบริหารยาและการรักษาปลาสวยงาม

ตอนที่ 3 การบริหารยาด้วยวิธีการกิน และยาทาเฉพาะที่

น.สพ. คมศิลป์ สหตระกูล
Aquatic Veterinarian (Singapore)
WAVMA Certified Aquatic Veterinarian (CertAqV)



สำหรับเนื้อหาทั้งสองตอนที่ผ่านมา ที่ได้กล่าวถึงการทำความเข้าใจพื้นฐานการบริหารยาและการรักษาปลาสวยงาม ว่าด้วยเรื่องการบริหารยาด้วยวิธีการแช่ปลา และการบริหารยาด้วยวิธีการฉีดยา สำหรับในตอนนี้จะเป็นตอนสุดท้ายที่จะพูดถึงเรื่องการบริหารยาด้วยวิธีการกิน และยาทาเฉพาะที่

Oral Medication

การบริหารยาด้วยวิธีการกิน ประกอบไปด้วยการผสมยาลงในอาหาร (per os) และการให้ยาด้วยวิธีการสอดท่อเข้าไปยังกระเพาะอาหารของปลาโดยตรง (gastric intubation หรือ gastric gavage)

Per os

การบริหารยาด้วยวิธีการกิน ใช้ในการรักษาปลากลุ่มจำนวนมากโดยพร้อมกัน และยังเป็นการลดความเครียดจากการจับบังคับปลาได้อีกด้วย แต่อย่างไรก็ดีพบว่าการนำส่งยาตามขนาดที่คำนวณเอาไว้ โดยให้ปลาแต่ละตัวได้รับขนาดยาที่ต้องการจะทำได้ลำบาก โดยเฉพาะในปลาที่ป่วย พบว่ามักจะมีอาการซึมและไม่กินอาหาร ทำให้การให้ยาโดยวิธีนี้มีข้อจำกัด

ในกรณีที่ยาเป็นผงหรือของเหลว การผสมยาทำได้หลายวิธีด้วยกัน เช่น การคลุกเคล้าเข้ากับอาหารเม็ด หรืออาหารสด แต่มีโอกาสสูงที่ยามักจะถูกชะล้างลงไปในน้ำระหว่างการให้อาหารปลา ดังนั้นจึงแนะนำให้ทำการสเปรย์ด้วยน้ำมันพืชเพื่อช่วยเคลือบให้ยาเกาะติดกับอาหาร (ปริมาณ 4 mL ของน้ำมัน ต่อปริมาณอาหารเม็ด 100 กรัม) หรือมีอีกวิธีที่ช่วยให้ยาคงตัวอยู่ในอาหารได้ คือการทำ medicated gel food คือการผสมยาลงในอาหารเหลวและใส่พวกเจลหรือเจลาตินลงไปเพื่อให้ตัวยาคงตัวอยู่ในอาหาร และทำให้ปลาได้รับตัวยาพร้อมกันระหว่างการกินอาหารเจล แต่ก็มีข้อระมัดระวังในการใช้กลุ่มยาบางชนิดที่ไม่ทนต่อความร้อน (thermolabile drugs) เนื่องจากการเตรียมอาหารชนิดนี้ต้องใช้น้ำร้อนเป็นขั้นตอนการทำอาหารเจล ดังนั้นจึงอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ของตัวยานั้น ๆ ได้

การคำนวณปริมาณยา จะใช้ 1-2 % ต่อน้ำหนักตัวต่อวัน ขึ้นอยู่กับชนิดของยา แต่ยาบางชนิดพบว่าส่งผลต่อความน่ากินของอาหาร ดังนั้นจึงแนะนำให้ทำการลดปริมาณอาหารลง 25-50% ในระหว่างการรักษา และอาจเพิ่มความน่ากินของอาหาร โดยผสมส่วนของกระเทียมหรือน้ำมันโป๊ยกั๊ก เป็นต้น

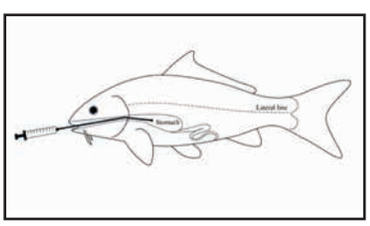
ในกรณีที่เป็นยาเม็ด สามารถยัดลงไปในอาหารได้โดยตรง หรืออาจใช้วิธีการบรรจุยาในแคปซูลเปล่า เพื่อป้อนให้ปลาที่มีขนาดใหญ่เป็นรายตัวไป ควรเลือกขนาดของแคปซูลให้เหมาะสมกับขนาดของยา โดยเมื่อยาถูกบรรจุในแคปซูลจะช่วยลดกลิ่นของยาที่ไม่พึงประสงค์ที่ปลาอาจรับรู้ได้จากการคมกลิ่น นำแคปซูลซ่อนลงในอาหารของปลาอีกทีก่อนให้ปลา เช่น ยัดลงไปภายในช่องท้องของปลาเหยื่อ หรือหัวของหมึกและกุ้ง และทำการป้อนให้ปลาแต่ละตัวที่ต้องการรักษา ปลาบางชนิด เช่น กลุ่มปลากระเบน (Myliobatiformes) มักจะมีการเรียนรู้และคายยาออกมา ดังนั้นจึงต้องคอยสังเกตอย่างใกล้ชิดระหว่างการให้ยาปลาว่าปลานั้นได้รับยาอย่างครบถ้วน

ส่วนในปลาบางชนิดที่มีขนาดเล็กมาก หรือลูกปลา มักนิยมใช้วิธีการ bioencapsulation ในอาหารเป็นที่ยังมีชีวิต เช่น ไรแดง ไรน้ำจืด กุ้งฝอย โดยการใส่ยาลงไปในน้ำที่อาหารเป็นชนิดนั้น ๆ อาศัยอยู่ หลังจากนั้นยาจะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายของอาหารเป็นเหล่านั้นก่อนนำไปให้ปลากิน ยกตัวอย่างตัวยาที่มีการใช้ด้วยวิธีนี้ เช่น กลุ่มยาปฏิชีวนะ metronidazole, enrofloxacin, oxytetracycline, florfenicol และยาถ่ายพยาธิ เช่น fenbendazole เป็นต้น

Gastric intubation/ Gastric gavage

เป็นการบริหารยาด้วยวิธีการสอดท่อเข้าไปยังกระเพาะอาหารของปลาโดยตรง มักจะใช้เมื่อยานั้นเป็นของเหลว เช่น ยาถ่ายพยาธิ หรือหากเป็นผงหรือเม็ด เพื่อเป็นการแน่ใจว่าปลาจะได้รับยาเข้าสู่กระเพาะอาหารโดยตรง เนื่องจากลักษณะทางกายวิภาคและพฤติกรรมการกินของปลาที่มีความแตกต่างจากสัตว์เล็กอย่างสุนัขและแมวทั่วไป ซึ่งการป้อนยาในปลาพบว่ายาจะไหลออกผ่านที่ซี่เหงือกและไม่เข้าสู่หลอดอาหารและกระเพาะอาหารโดยตรง หรือในอีกกรณีหนึ่งที่มักจะทำสำหรับการบริหารยาและการให้อาหารเหลวด้วยวิธีการสอดท่อคือในกรณีเมื่อปลาป่วยและไม่กินอาหาร

แนะนำให้ทำการสอดท่อป้อนอาหารผ่านทางปาก เข้าสู่คอหอย หลอดอาหารและตรงไปยังกระเพาะอาหารโดยตรง โดยอาจจำเป็นต้องวางยาซึมให้แก่ปลา เพื่อป้องกันปลาดิ้นและเป็นการลดความเครียดระหว่างการสอดท่อให้แก่ปลา ควรเลือกท่อที่จะสอดให้เหมาะสมกับขนาดของตัวปลา ซึ่งสอดคล้องกับขนาดทางเดินอาหารของปลา ขนาดอาหารหรือยาที่แนะนำสำหรับการสอดท่อ คือ 0.5-1% ต่อน้ำหนักตัว และสามารถเพิ่มขึ้นได้ถึง 2-3% ต่อน้ำหนักตัว หรือทำการกะปริมาตรของกระเพาะอาหารหรือจากอาหารที่ปลากินตามปกติเทียบกับขนาดของปลา โดยตำแหน่งของกระเพาะอาหารจะอยู่ตรงกับบริเวณของครีบอก ทำให้สัตวแพทย์ผู้ทำหัตถการนี้สามารถกะความยาวของท่อที่ควรจะสอดให้ถึงกระเพาะอาหารของปลาได้อย่างเหมาะสม โดยไม่ดื้นจนทำให้ท่อสอดไม่เข้าสู่กระเพาะอาหารหรือลึกจนเกินไปจนอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อกระเพาะอาหารหรือทางเดินอาหารตามมาได้





***ภาพที่ 1 และ 2** แสดงการบริหารยาด้วยวิธีการสอดท่อเข้าไปยังกระเพาะอาหารของปลา โดยท่อจะสอดเข้าไปยังช่องปาก คอหอย หลอดอาหาร และเข้าสู่กระเพาะอาหาร ตามลำดับ ทำให้ยาหรืออาหารเข้าไปสู่กระเพาะอาหารของปลาโดยตรง*

ในปลาที่มีขนาดเล็ก โดยเฉพาะลูกปลาแรกเกิด แนะนำให้ใช้ decysted Artemia nauplii ส่วนปลาที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อย อาจพิจารณาใช้อาหารเม็ดเอามาบดและผสมน้ำ เนื่องจากมีปริมาณโปรตีนที่สูง >50% นอกจากนี้ยังสามารถเสริมพวกวิตามินต่าง ๆ ในอาหารเหลวบดได้ด้วย

ส่วนปลาที่มีขนาดใหญ่ แนะนำให้ใช้อาหารเม็ดที่เหมาะสมกับปลาชนิดนั้น ๆ มาแช่น้ำ นำมาบด และผสมน้ำอุ่นเพื่อให้เป็นอาหารเหลว หรืออาจใช้โดยการเตรียมจากอาหารทะเลสด นำมาปั่นและผสมรวมกัน อาจมีการเติมวิตามินต่าง ๆ ลงในอาหารเหลวบดได้ เช่น วิตามินซี หรือวิตามินบีรวม เป็นต้น เพื่อให้ได้อาหารเหลวที่มีเนื้อเนียนและสามารถผ่านท่อสอดลงไปได้ ขั้นตอนการเตรียมอาหารทะเลสดควรเลาะทิ้งส่วนหัว หนังเปลือก ครีบ ของอาหารทะเลไปก่อนที่จะนำอาหารทะเลนั้นมาบด ส่วนสัดส่วนของอาหารต่อของเหลวอยู่ที่ 60:40 โดยสังเกตไม่ให้เหลวหรือข้นจนเกินไป เพราะหากเหลวมากอาจส่งผลให้สัตว์ไม่ได้สารอาหารและปริมาณพลังงานที่สัตว์ต้องการ แต่ก็มีข้อแนะนำในปลาที่ไม่กินอาหารมาเป็นเวลานานว่าควรผสมอัตราส่วนของน้ำให้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยกว่าปกติ โดยอาหารควรมีความเหลวมากหน่อย เพื่อให้ระบบทางเดินอาหารที่ไม่ได้ทำงานมาเป็นเวลานานได้ค่อย ๆ ฟื้นฟู และเริ่มทำงาน ดีกว่าการให้อาหารที่มีความข้นและมีสัดส่วนของปริมาณน้ำน้อย ซึ่งอาจทำให้เกิดการอุดตันในทางเดินอาหารได้ นอกจากนี้สัดส่วนของปริมาณน้ำที่มากยังมีส่วนช่วยแก้ไขภาวะขาดน้ำของปลาได้อีกด้วย

หากไม่สามารถหาอาหารที่เหมาะสมกับปลาอย่างที่ยกตัวอย่างข้างต้นได้ อาจใช้ Hill's a/d Canine/ Feline Critical care food ซึ่งมีสัดส่วนของโปรตีน 44% และไขมัน 30% ทดแทนในระยะชั่วคราวได้ แต่อย่างไรก็ดี ปริมาณโปรตีนและไขมันของอาหารนี้เหมาะสมกับโภชนะของสัตว์บกซึ่งอาจไม่เหมาะสมกับปลาในระยะยาว

Topical

การใช้ยาเฉพาะที่นิยมใช้สำหรับการบริหารยาภายนอก เช่น แผลหลุมที่บริเวณผิวหนัง แผลกัดกัน รวมถึงแผลเย็บหลังผ่าตัด นอกจากนี้ยังใช้ในการรักษารอยโรคที่ดวงตา เช่น การใช้ยาหยอดตา สิ่งสำคัญในการรักษาแผลในปลาสวยงาม คือ การทำความสะอาดและกำจัดเนื้อตายบริเวณบาดแผลก่อนการใส่ยาทุกครั้ง การควบคุณคุณภาพน้ำให้มีความเหมาะสมและสะอาดอยู่เสมอมีส่วนช่วยให้การหายของบาดแผลเร็วขึ้นได้

การใช้ยาเฉพาะที่สามารถทำได้ทั้งการจับบังคับสัตว์หรือการวางยาซึมให้กับปลาระหว่างทำการรักษา แต่อย่างไรก็ดีพบว่าวิธีนี้มักไม่ค่อยได้ผลในปลาสวยงาม เนื่องจากว่าตัวยาเองมักจะถูกชะล้างออกไปทันทีในน้ำหลังจากปล่อยปลาลงสู่ตู้หรือบ่อปลาที่ปลาอาศัยอยู่

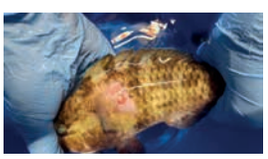
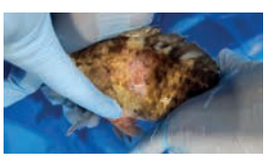
ตัวยาที่มีรายงานใช้บ่อยในต่างประเทศ คือ becaplermin (regranex®) เป็นยาบำบัดรักษาแผลบริเวณเท้าของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตัวยามีสารประเภทโปรตีนที่พบมากในเกล็ดเลือด (platelet derived growth factor/PDGF) มีคุณสมบัติในการซ่อมแซมเนื้อเยื่อของร่างกายที่ได้รับความเสียหาย มีรายงานการใช้ในการรักษาแผลภายนอก รวมถึงรอยโรค lateral line depigmentation หรือ head and lateral line erosion (HLLE) ในปลาทะเล

นอกจากนี้ยังมีการใช้ยาป้ายปากในคนที่มีส่วนผสมของ pectic, gelatin และ methylcellulose เพื่อมีส่วนช่วยให้ตัวยายึดเกาะบริเวณแผลได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่ช่วยในการจัดการแผล คือ ผง polyox เป็นโพลิเมอร์ชนิดหนึ่งที่ละลายน้ำ ทำเนื้อยึดเหมือนเมือกของหอยทาก มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มความลื่น การกักเก็บน้ำ และการยึดเกาะกับเยื่อเมือกที่บริเวณชั้นผิวหนังของปลาได้เป็นอย่างดี โดยสามารถผสมผงตัวนี้ลงไปในยาทาเฉพาะที่ได้มากถึง 10% โดยน้ำหนัก ซึ่งจะมีส่วนช่วยทำให้ยาต่าง ๆ สามารถรวมเข้ากับผงได้มากขึ้น และเกาะติดกับบริเวณแผลได้

มีรายงานการใช้น้ำผึ้ง manuka ชนิด medical grade ในการรักษาบาดแผลในปลา เพราะมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย หรือมีการใช้ พลาสเตอร์เจลแบบเหลว (liquid bandage) ที่มีคุณสมบัติกันน้ำได้ดี ซึ่งให้ผลดีกับแผลที่บริเวณผิวหนังของปลา เป็นต้น ส่วนตัวยาชนิดอื่น เช่น มีรายงานการหยด doxapram ที่บริเวณซี่เหงือกของปลาซึ่งเป็นการแก้ไขภาวะฉุกเฉินในปลา พบว่ายาสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายของปลาได้ เป็นต้น

นอกจากการรักษาด้วยยาทางภายนอกเฉพาะที่แล้ว การใช้รังสีรักษาหรือการฉายรังสีไปยังบริเวณของแผลในปลาสวยงามยังถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่ในวงการสัตวแพทย์ไทย แต่ในต่างประเทศพบว่างานรังสีรักษาของการจัดการแผลของปลาสวยงาม รวมถึงกลุ่มของปลากระดูกอ่อนในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำให้ผลเป็นที่น่าพอใจ โดยแผลมีการตอบสนองต่อการใช้เลเซอร์ในการรักษาอย่างดี ส่งผลต่ออัตราการหายของแผลและคุณภาพชีวิตของสัตว์ทางคลินิก

ตารางที่ 1 แสดงผลการรักษาจากการแช่ยาปฏิชีวนะ nitrofurazone ขนาด 10 ppm เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ควบคู่กับรังสีรักษาบริเวณบาดแผลที่ลำตัวทั้งสองข้างของปลานกแก้ว Dhofar parrotfish (*Scarus zufar*) โดยการรักษาทำซ้ำทุก 2 วัน จะเห็นว่าหลังจากการรักษาในวันที่ 2 และ 4 บาดแผลตื้นและมีขนาดเล็กลง มีกระบวนการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ (granulation tissue) ตรงบาดแผลทั้งสองข้าง

Day 0		
Day 2		
Day 4		

จะเห็นว่าการบริหารยามีหลายวิธีการสำหรับปลาสวยงาม การเลือกว่าจะใช้การบริหารยาด้วยวิธีใดนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของยา ชนิดและสภาพของปลา ประเภทของตู้ปลา/บ่อ ชนิดของเชื้อโรค ความสะดวกของเจ้าของ สิ่งแวดล้อม และค่าใช้จ่าย เป็นต้น ดังนั้นหากคุณหมอมีความคุ้นเคยและความเข้าใจถึงข้อดีและข้อเสียในการบริหารยาแต่ละวิธีในปลาสวยงาม การตัดสินใจว่าจะใช้วิธีใดนั้นก็ไม่ใช่เรื่องยาก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการรักษาสูงสุด

สามารถร่วมแชร์ประสบการณ์และพูดคุยเรื่องการรักษาปลาได้ที่
thewetvet@gmail.com

เอกสารอ้างอิง:

1. *G.A. et. al. 2019. Therapeutants for fish. In Smith, S. A. Fish Diseases and Medicine. CRC Taylor & Francis, Boca Raton, FL. pp. 321-380.*
2. *Loh, R. 2015. Smith, P. A., et. al. 2019. Treatment Modalities and Medications Used in Tropical Fish and Koi Diseases. World Small Animal Veterinary Association World Congress Proceedings.*
3. *National Parks Board (NParks)/ Animal and Veterinary Service (AVS). 2022. Guidelines for the Prudent Use of Antimicrobials in Companion Animals. pp 112-118. Retrieved 19 May 2023. https://www.nparks.gov.sg/-/media/avs/amr/amr-pug-w_o-annex-(updated).pdf*
4. *Vergneau-Grosset, C. and Lair, Stephane. 2021. Medical Treatment. In Hadfield, C. A. and Clayton, L. A. Clinical guide to fish medicine. Wiley-Blackwell. Pondicherry. pp.223-266.*

Colic Risk Rater : การประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคเสียดท้องในม้า EP.2

น.สพ.ฐาปนา จารุธรรมสิริ



สำหรับคอลัมน์ Equine corner ในเดือนนี้ก็จะมาพูดกันต่อเกี่ยวกับเครื่องมือที่ช่วยในการประเมินความเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคเสียดท้อง หรือ Personalized Colic Risk Rater ต่อคราวที่แล้วที่เราได้พูดถึงคำถามในครึ่งแรกที่เกี่ยวกับการจัดการด้านการปล่อยแปลง ไปจนถึงการให้อาหารและน้ำ คราวนี้ก็มาติดตามต่อกันจนจบเลยว่าจะมีปัจจัยใดอีกที่ใช้ในการพิจารณาความเสี่ยงของการเกิดโรคเสียดท้อง รวมไปถึงในแต่ละปัจจัยจะมีเป้าหมายในควบคุมความเสี่ยงเหล่านี้อย่างไรบ้าง ที่จะทำให้คะแนนความเสี่ยงลดลงเหลือน้อยที่สุด

Dental History (ประวัติทางทันตกรรม)

7. ม้ามีปัญหาสุขภาพฟันหรือไม่ - หากม้ามีปัญหาสุขภาพฟัน ก็จะทำให้ม้าเคี้ยวกินหญ้าได้ไม่ละเอียด ทำให้ขนาดของหญ้าที่ม้าเคี้ยวก่อนกลืนยังมีขนาดใหญ่เพิ่มความเสี่ยงในการอุดตันได้ หากพบว่าม้าเคี้ยวหญ้าได้ไม่ถนัด เคี้ยวได้ช้าลง ในขณะกินหญ้ามีหญ้าหล่นออกจากปาก นั่นเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าม้าอาจมีปัญหาสุขภาพฟันได้ครับ

8. ม้าได้รับการตรวจสุขภาพฟันประจำปีหรือไม่ — การเคี้ยวของม้าจะมีประสิทธิภาพลดลง หากขอบฟันกรามของม้ามีความแหลมคม (sharp enamel point) การตรวจสุขภาพฟันม้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหานี้ได้เป็นอย่างดี และหากฟันม้ามีปัญหาอื่น ๆ ก็จะสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่อาการยังไม่รุนแรงมากครับ

Parasite Management (การถ่ายพยาธิ)

9. ม้าได้รับการถ่ายพยาธิเป็นประจำหรือไม่ - พยาธิในทางเดินอาหารจะส่งผลให้ลำไส้เคลื่อนที่ผิดปกติได้ เกิดการอักเสบของผนังทางเดินอาหาร หรือมีเลือดออกในทางเดินอาหารได้ ซึ่งปัจจัยข้างต้นก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ม้าเกิดการเสียดท้องได้เช่นกัน การถ่ายพยาธิตามความเสี่ยง (strategic deworming) ด้วยการตรวจนับไข่พยาธิ (fecal egg count) เพื่อควบคุมไข่พยาธิในอุจจาระให้มีจำนวนน้อยกว่า 200 eggs/g จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดการเสียดท้องได้ดี หรือหากใช้การถ่ายพยาธิแบบเดิมที่ถ่ายเป็นประจำทุก 3-4 เดือน ก็แนะนำให้ตรวจนับไข่พยาธิอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อประเมินโปรแกรมและชนิดยาถ่ายพยาธิที่ใช้ว่ายังมีประสิทธิภาพดีอยู่หรือไม่

10. มีการถ่ายพยาธิภายใน 7 วันที่ผ่านมาหรือไม่ - ในม้าที่มีพยาธิปริมาณมากหรือไม่เคยถ่ายพยาธิมาก่อน รวมถึงในลูกม้าที่เสี่ยงต่อการติดพยาธิไส้เดือนจากแม่ จะมีความเสี่ยงในการเกิดการอุดตันจากตัวพยาธิที่ตายหลังการถ่ายพยาธิได้ การประเมินสภาพการเลี้ยงจะช่วยให้เราเห็นภาพคร่าว ๆ ว่าม้าที่เราจะถ่ายพยาธินั้นน่ามีจำนวนพยาธิมากหรือน้อยและมีความเสี่ยงหรือเปล่า แต่การตรวจนับไข่พยาธิก็ยังคงเป็นวิธีเดียวที่เราจะได้ข้อมูลที่ชัดเจน สามารถเลือกชนิดและขนาดของยาได้

11. มีโปรแกรมป้องกันพยาธิ รวมถึงการจัดการขี้ม้าหรือไม่ - หากเราไม่ได้เก็บขี้ม้าเป็นประจำและปล่อยให้มีขี้ม้าหมักหมมอยู่ในพื้นที่เลี้ยงม้า ไม่ว่าจะเป็นภายในคอกม้าหรือภายในแปลงหญ้า จะส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะดื้อยาของพยาธิในอนาคตได้ เพราะม้าจะมีความเสี่ยงในการกินไข่พยาธิที่รอดจากการถ่ายพยาธิครั้งก่อนหน้า วนกลับเข้าไปในร่างกายได้

Colic History (ประวัติเกี่ยวกับการเสียดท้อง)

12. ม้าที่เลี้ยงอยู่เคยมีประวัติเสียดท้องหรือไม่ - ม้าที่เคยเสียดท้องมาก่อนจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดการเสียดท้องซ้ำได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเคสที่รุนแรงจนถึงขั้นต้องผ่าตัด ผู้ดูแลม้าในปัจจุบันจำเป็นต้องทราบประวัติม้าว่าม้าที่ดูแลเคยมีภาวะเสียดท้องมาก่อน หรือเคยมีประวัติผ่าตัดแก้ไขภาวะเสียดท้องหรือไม่ เพื่อให้มีการเฝ้าระวังอาการผิดปกติให้ละเอียดขึ้น และหากเป็นไปได้ก็ควรประเมินว่าปัจจัยในการเลี้ยงในจุดใดบ้างที่สามารถปรับปรุงได้เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเสียดท้อง

Other/Horse-Specific Factors (ปัจจัยส่วนตัวของม้า)

13. ม้าอายุเท่าไหร่ - อายุของม้าอาจไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาการเสียดท้องโดยตรง เพราะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการเลี้ยง การให้อาหารมากกว่า แต่อย่างไรก็ตามการเสียดท้องบางประเภทก็จะพบได้บ่อยในม้าอายุมาก ยกตัวอย่างเช่น strangulated lipoma ที่ทำให้เกิดอาการเสียดท้องอย่างรุนแรงได้

14. ม้ามีพฤติกรรม Crib-biting หรือ Windsucking หรือไม่ - พฤติกรรมทั้งสองประเภทนี้จัดอยู่ใน stereotypic behavior ที่มักจะเกิดเมื่อม้าไม่สามารถปรับตัวกับสภาพความเป็นอยู่ได้จนเกิดความเครียดสะสม เนื่องจากม้าวิวัฒนาการมาเพื่อกินหญ้าและเคลื่อนที่ตลอดเวลา เมื่ออยู่ในคอกเป็นระยะเวลานานต่อวัน ร่วมกับไม่มีหญ้ากินตลอด ม้าก็จะเริ่มใช้ปากในการทำพฤติกรรมอื่นทดแทน จนเกิดพฤติกรรม crib-biting หรือ windsucking ได้ในที่สุด ทั้ง 2 พฤติกรรมจึงเป็นตัวบ่งชี้ว่าม้าเคยอยู่ในสภาพการเลี้ยงที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะเสียดท้องได้มากมาก่อน นอกจากนั้นการทำพฤติกรรมดังกล่าวจะส่งผลให้ฟันหน้าของม้าเกิดการสึกหรอมากกว่าปกติ และอาจส่งผลต่อการเคี้ยวหญ้าได้ ในกรณีที่เห็นว่าม้ามีพฤติกรรมดังกล่าวแนะนำให้เสริมหญ้าให้ม้ากินตลอดเวลา ก็จะช่วยลดความรุนแรงของพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นี้ได้ และยังดีต่อระบบทางเดินอาหารของม้าอีกด้วย

15. มีการขนย้ายม้าในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาหรือไม่ - การขนย้ายม้าจะทำให้ม้าเกิดความเครียดได้ ม้าบางตัวอาจจะปฏิเสธการกินหญ้ากินน้ำ จนเกิดภาวะขาดน้ำและทำให้เกิดอาการเสียดท้องตามมาได้ ระหว่างขนย้ายม้าจึงควรหมั่นสังเกตว่าม้ากินน้ำกินหญ้าดีหรือไม่ และควรสังเกตต่อเนื่องไปอีก 24 ชั่วโมงหลังการเคลื่อนย้ายด้วย

16. ม้าเพิ่งคลอดลูก หรือกำลังจะคลอดลูกหรือไม่ — แม่ม้าที่ใกล้คลอดลูกไม่ว่าจะเป็นช่วงก่อนคลอด หรือหลังคลอดจะมีความเสี่ยงต่อการเกิด colon displacement ได้ ในช่วงที่ใกล้คลอดจึงควรหมั่นสังเกตอาการของแม่ม้าว่าผิดปกติไปหรือไม่ และต้องตรวจเช็คปริมาณน้ำที่แม่ม้ากินด้วย เพราะหลังคลอดความต้องการน้ำของแม่ม้าจะเพิ่มขึ้นได้มากถึง 50-80% หากแม่ม้ากินน้ำน้อยก็จะมีความเสี่ยงต่อภาวะขาดน้ำและเกิดอาการเสียดท้องตามมาได้

Change Assessment (ประเมินการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ)

17. มีการเปลี่ยนแปลงการให้อาหารข้นในช่วงที่ผ่านมาหรือไม่ - การเปลี่ยนชนิดหรือปรับปริมาณของอาหารข้นในม้าจะส่งผลต่อสมดุลของระบบทางเดินอาหารได้ไม่มากก็น้อย การเปลี่ยนแปลงนี้ควรจะมีระยะเปลี่ยนผ่านประมาณ 2 สัปดาห์ขึ้นไป ไม่ควรน้อยกว่านั้น โดยค่อย ๆ ลดอาหารตัวเดิมลง พร้อมกับเพิ่มอาหารตัวใหม่เพื่อให้การหลั่งเอนไซม์และสมดุลแบคทีเรียต่าง ๆ ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงไปอย่างช้า ๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอาการเสียดท้อง โดยในช่วงสัปดาห์แรกของการปรับอาหารจะเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดครับ

18. มีการเปลี่ยนแปลงการให้หญ้าในช่วงที่ผ่านมาหรือไม่ - การเปลี่ยนชนิดของหญ้าหรือเปลี่ยนความอ่อนแก่ของหญ้าจะส่งผลให้สิ่งแวดล้อมภายในลำไส้ม้าเปลี่ยนไป ซึ่งมีผลต่ออัตราส่วนของจุลินทรีย์ด้วย การเปลี่ยนล็อตหญ้าจึงควรค่อย ๆ เพิ่มหญ้าใหม่และลดหญ้าเก่าลง โดยใช้ระยะเวลา 1-2 สัปดาห์เช่นเดียวกับการปรับเปลี่ยนอาหารข้น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอาการเสียดท้อง

19. ม้ากินน้ำน้อยลงหรือไม่ - คนดูแลม้าควรทราบปริมาณน้ำที่ม้ากินต่อวัน เพราะหากเราไม่ทราบว่าปกติแล้วม้ากินน้ำมากน้อยเพียงใด เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงเราก็จะไม่สามารถสังเกตเห็นได้ทันท่วงที หากม้ากินน้ำน้อยลง อาหารภายในลำไส้ของม้าก็จะมีอัตราส่วนของน้ำน้อยลง ทำให้เสี่ยงต่อการอุดตันมากขึ้น ในกรณีที่ใช้เครื่องให้น้ำอัตโนมัติจึงควรมีมิเตอร์ที่สามารถใช้สังเกตปริมาณน้ำที่ม้ากินได้ เพราะไม่เช่นนั้นแล้วเราก็จะไม่สามารถทราบได้ว่าม้ากินน้ำน้อยลงหรือไม่

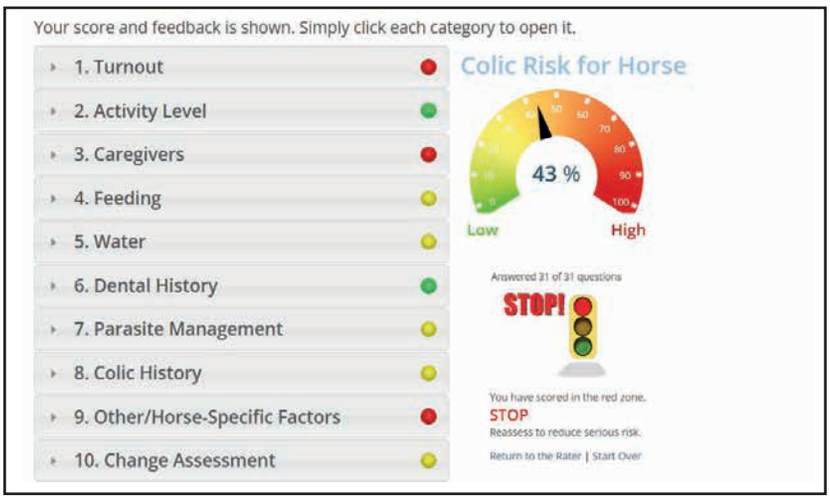
20. มีการเปลี่ยนที่อยู่ของม้าหรือไม่ - การเปลี่ยนที่อยู่นี้อาจจะเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งคอก เปลี่ยนโรงเรือน หรืออาจจะหมายถึงการย้ายจากฟาร์มหนึ่งไปอีกฟาร์มหนึ่งก็ได้ การเปลี่ยนที่อยู่ที่มักจะส่งผลให้ม้ามีความเครียดมากขึ้นได้ เพราะสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เปลี่ยนไป ม้าที่อยู่ใกล้เคียงก็อาจจะไม่ใช่ตัวที่คุ้นชิน ตำแหน่งถังน้ำ รางอาหารก็ไม่เหมือนเดิม เป็นต้น อย่างน้อยที่สุดเมื่อเปลี่ยนที่อยู่ของม้าก็ควรมีหญ้าและอาหารที่ม้ากินอยู่เดิมติดไปด้วยเสมอ เพื่อใช้สำหรับในช่วงเปลี่ยนผ่านไม่ให้เกิดการเปลี่ยนอาหารม้าเร็วเกินไป

21. มีการเปลี่ยนระยะเวลาที่ม้าต้องอยู่ภายในคอกหรือไม่ – การเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันของม้าแบบทันทีทันใดก็จะส่งผลต่อพฤติกรรมการกิน การใช้ชีวิต และอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเสียดท้องได้ การปรับเพิ่มหรือลดเวลาที่ม้าอยู่ในคอกควรจะค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนโดยแนะนำให้ปรับเปลี่ยนไม่เกิน 1 ชั่วโมง/วันเท่านั้น

22. มีการเปลี่ยนกิจกรรมที่ม้าทำรายวันหรือไม่ - การออกกำลังกาย การฝึกสมรรถภาพทางกีฬาของม้า จะส่งผลต่อระดับความเครียดของม้า และมักจะเกี่ยวข้องกับการปรับโภชนาการอยู่เสมอ หากมีการปรับระดับการออกกำลังกายของม้าก็จึงควรค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนไปอย่างช้า ๆ มีเวลาให้ม้าได้ปรับตัวเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดความผิดปกติต่าง ๆ

23. สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงภายในช่วง 3 วันที่ผ่านมาหรือไม่ - การเปลี่ยนสภาพอากาศอาจไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาการเสียดท้องโดยตรง แต่เมื่ออุณหภูมิอากาศเปลี่ยนก็มักจะเปลี่ยนพฤติกรรมการกินน้ำของม้าไปด้วย ยกตัวอย่างเช่นเมื่ออากาศหนาวเย็น น้ำก็มักจะเย็นไปด้วย และม้ามักจะเลี่ยงการกินน้ำเย็นจัด ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศจึงควรสังเกตการกินน้ำของม้าร่วมด้วยเสมอ และหากมีการเปลี่ยนชนิดของหญ้าตามลักษณะสภาพอากาศด้วยแล้วก็ควรจะค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนเช่นกัน ไม่ควรเปลี่ยนทันที

เมื่อเราทำแบบประเมินครบทั้ง 31 ข้อแล้ว เราก็จะได้คะแนนที่เราทำการประเมินในภาพรวม รวมถึงมี indicator เป็นสีแดง เหลือง และเขียว คล้ายกับสัญญาณไฟจราจรที่หัวข้อหลักระบุไว้ด้วยว่าเราควรปรับปรุงในหัวข้อใด ถ้าเป็นสีเขียวแสดงว่าการจัดการของเราในหัวข้อนั้น โดยรวมถือว่าโอเค แต่ถ้าเป็นสีเหลืองหมายความว่ามีจุดที่เราต้องระมัดระวังและปรับปรุง แต่หากเป็นสีแดงก็หมายความว่าเราควรหยุดการจัดการแบบที่ทำอยู่และปรับปรุงการจัดการโดยทันที ไม่เช่นนั้นม้าที่เราเลี้ยงก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการเสียดท้องได้ โดยในแต่ละคำตอบก็จะมี feedback ให้เราได้อ่านและทำความเข้าใจ สำหรับนำไปปรับปรุงการจัดการการเลี้ยงได้เลยครับ



รูปที่ 1 แสดงผลการประเมินในภาพรวมของการทำแบบประเมิน Colic Risk Rater

โรคเสียดท้องเป็นโรคที่มีปัจจัยโน้มนำมากมาย โดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการจัดการการเลี้ยงและโภชนาการเป็นหลัก จาก Colic Risk Rater นี้จะเห็นว่ามีรายละเอียดปลีกย่อยค่อนข้างมาก แต่หากเราสามารถปรับปรุงการเลี้ยงได้ตามคำแนะนำของ Rater นี้ ก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอาการเสียดท้องได้ ช่วยผ่อนหนักเป็นเบา ช่วยให้อาการเบา ๆ ไม่ต้องมีความเสี่ยงอีกเลย ในมุมของเจ้าของการเลี้ยงม้าแล้วม้าไม่เสียดก็ถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐ การป้องกันตามปัจจัยข้างต้นนี้จะช่วยลดโอกาสในการสูญเสียได้ ทั้งในแง่ของชีวิตและแง่ของค่าใช้จ่าย ในมุมของสัตวแพทย์ การป้องกันก็ถือเป็นหัวใจหลักของการรักษา หวังว่าสัตวแพทย์เจ้าของม้า และม้าทุกตัวจะปลอดภัยจากโรคเสียดท้องนะครับ VPN



การจัดการโรคระบาดในสัตว์ควบคู่ไปกับอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ตอนที่ 1

เรื่องและภาพ น.สพ.เกษตร สุเตชะ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ต้องยอมรับว่ามีโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (emerging infectious diseases) เกิดขึ้นในสัตว์ของประเทศไทยมากมาย ทั้งโรคสัตว์บ้านติดไปสัตว์ป่า เช่น โรคลัมปี สกิน โรคปากเท้าเปื่อย African swine fever โรคสัตว์ป่าติดกลับมาสัตว์บ้าน เช่น โรคไข้หวัดนก African horse sickness โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน (zoonoses) เช่น โรคไข้หวัดนก โรคฉี่หนู และโรคจากคนสู่สัตว์ (reverse zoonoses) เช่น โรคโควิด-19 ซึ่งประเทศไทยก็มีวิธีบริหารจัดการหลากหลายแบบมาก ได้ผลบ้าง ไม่ได้ผลบ้าง

จนในปัจจุบันมีแนวคิด "สุขภาพหนึ่งเดียว" หรือ One Health นับว่ามีความสำคัญในการกำหนดทิศทางนโยบาย และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพคน สัตว์ และสัตว์ป่า โดยเน้นการทำงานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในด้านการประสานงาน การบริหารจัดการ วิชาการ และทรัพยากร เพื่อบูรณาการแผนงานหรือโครงการ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีของทุกชีวิต และแก้ปัญหาด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่ รวมถึงโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน

ซึ่งที่ผ่านมามีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องสุขภาพหนึ่งเดียว เพื่อความมั่นคงทางด้านสุขภาพของประเทศ ระหว่าง 8 องค์กร ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน และสภากาชาดไทย รวมถึงเครือข่ายนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

บทความในวันนี้จะยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับโรคระบาดที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่าในธรรมชาติ รวมถึงวิธีบริหารจัดการของไทย จากนั้นก็จะนำเสนอหนทางเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพของไทยในอนาคต เพราะต้องยอมรับว่าหลายครั้งที่นโยบายของรัฐบาล ไม่ได้เห็นความสำคัญตรงนี้ หรือมาตรการควบคุมโรคระบาดมาช้ากว่าการระบาดของโรคในสัตว์ป่า จึงส่งผลให้เกิดความสูญเสียอย่างมากมาแล้ว

กรณีศึกษาโรคไข้หวัดนก highly pathogenic avian influenza (HPAI) เคยเกิดขึ้นมาแล้วในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 ปัจจุบันการระบาดของโรคทั้งในคนและในสัตว์ยังคงไม่สงบลงอย่างสมบูรณ์ โดยยังมีการพบสัตว์ป่วยและผู้ป่วยอยู่อย่างต่อเนื่อง ทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย โดยในปัจจุบันเริ่มพบการระบาดของโรคนี้อย่างหนัก ทั้งในทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปอเมริกาใต้ ทวีปยุโรป และทวีปเอเชีย ส่วนที่ใกล้ประเทศไทยที่สุด คือ ประเทศกัมพูชา ซึ่งเพิ่งมีรายงานคนป่วยจนเสียชีวิตไป เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566







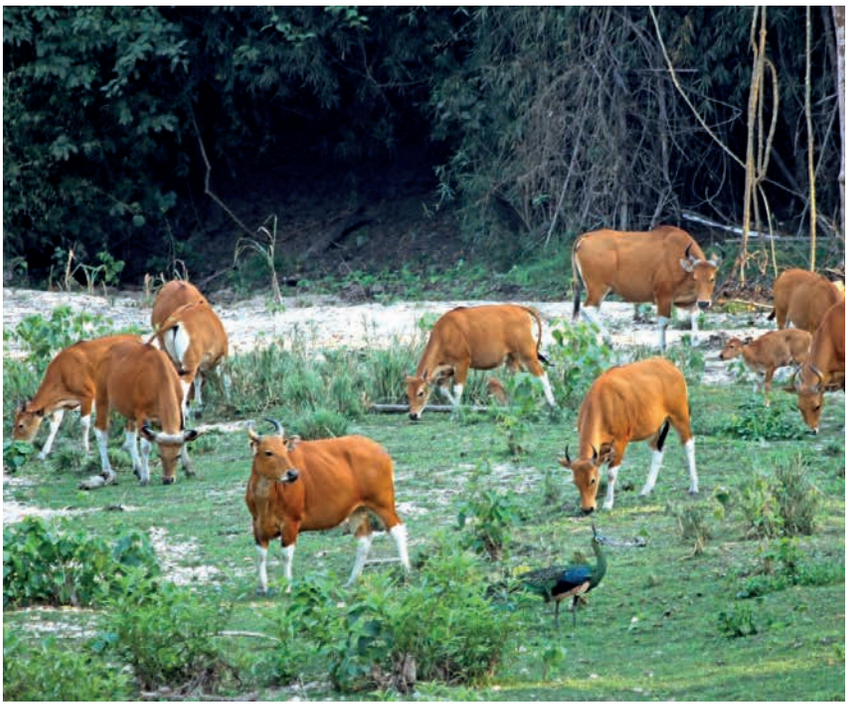
การระบาดคราวนี้รุนแรงกว่าครั้งก่อนมาก เพราะมีนกในธรรมชาติหลายสิบชนิดต่างตายไปแล้วนับหมื่น ๆ ตัวในหลายประเทศ เช่น นกกระเรียนพันธุ์ยุโรป (Common Crane) จำนวนกว่า 8,000 ตัว ตายที่ประเทศอิสราเอล อีกทั้งมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมตายเป็นจำนวนมาก เช่น ประเทศชิลีในทวีปอเมริกาใต้ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2566 มีรายงานพบ Sea lions 5,860 ตัว, Humboldt penguins 1,148 ตัว, Marine Otters 24 ตัว, Porpoises 16 ตัว และ Chilean Dolphins 12 ตัว เกยตื้นตายที่ชายฝั่งทางตอนเหนือของประเทศ ส่วนใหญ่เกิดจากการกินซากนกป่าที่ตายด้วยไวรัสไข้หวัดนก รวมถึงตรวจพบไวรัสที่ได้ปรับตัวจนสามารถติดต่อจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม (mammal to mammal transmission) ได้แล้ว เพราะจากการศึกษาตัวอย่างเชื้อไวรัสที่แยกได้จากผู้ป่วยชาวชิลี เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 พบว่ามีการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรม (genetic mutations) 2 ตำแหน่ง ซึ่งเป็นสัญญาณว่าตัวเชื้อเริ่มมีการปรับตัวและอาจจะทำให้สามารถแพร่กระจายในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมได้ง่ายมากขึ้น

แต่ผลการศึกษาในห้องปฏิบัติการที่มีก่อนหน้านี้พบว่า หากไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 มีการกลายพันธุ์ที่ตำแหน่งยีน PB2 จะทำให้เชื้อสามารถแบ่งตัวในเซลล์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมได้ดีขึ้น ถึงแม้ว่าในการระบาดที่พบผู้ป่วยชาวชิลีจะไม่ได้ส่งผลเสียทางสาธารณสุขมากนัก เนื่องจากไม่มีรายงานการพบผู้ป่วยเพิ่มเติมในพื้นที่ แต่ก็ควรเฝ้าระวังเรื่องการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก H5N1 อย่างต่อเนื่อง เพราะพบการระบาดเป็นวงกว้างในปี พ.ศ.2565 มีรายงานหลายครั้งที่พบว่ามีการติดเชื้อข้ามมาจากสัตว์ปีกสู่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมหลายเหตุการณ์ เช่น มิงค์ สุนัขจิ้งจอก หมี แม้ว่าไวรัสติดต่อและเป็นภัยคุกคามต่อนกเป็นหลัก แต่การติดเชื้อในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม จะเพิ่มโอกาสที่ไวรัสกลายพันธุ์และเพิ่มความเสี่ยงต่อมนุษย์มากขึ้น

สัญญาณอันตรายทางพยาธิวิทยาเช่นนี้ คือ การเตือนแรง ๆ ให้มนุษย์ต้องหาหนทางป้องกันตนเองให้มากขึ้น ควบคุมโรคระบาดให้อยู่ในวงจำกัดมากขึ้น รวมถึงควบคุมให้ไม่ส่งผลกระทบต่อประชากรสัตว์ในธรรมชาติด้วย ในปัจจุบันจึงเริ่มมีแนวคิดในการทำวัคซีนป้องกันไวรัสไข้หวัดนกให้กับสัตว์ปีกในฟาร์ม อีกทั้งจำกัดวงของการระบาดในนกป่าให้แคบที่สุด เช่น เผากำจัดซากเพื่อทำลายไวรัสไม่ให้แพร่ต่อไปยังสัตว์กินซาก จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้รับตัวอย่างได้มากขึ้น ตรวจได้เร็วขึ้น มีการแบ่งปันข้อมูลไปยังหน่วยงานในกำกับทั่วประเทศ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจเท่ากัน ตรงกัน จะได้ขับเคลื่อนนโยบายไปในทิศทางเดียวกันอย่างไม่เคลือบแคลงสงสัย







รวมถึงประกาศการระบาดของโรคออกไปในระดับทวีป เพื่อให้ประเทศข้างเคียงได้เตรียมความพร้อม ระวัง ป้องกัน เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่า "นกอพยพในฤดูหนาว" เป็นหนึ่งในพาหะที่นำเชื้อไวรัสข้ามไประบาดระหว่างประเทศได้ โดยเฉพาะนกในกลุ่มนกเป็ดน้ำ นกยาง นกกระสา นกนางนวล นกแร้ง และนกล่าเหยื่อ แต่จะไม่มีนโยบายทำลายนกและสรรพสัตว์ในธรรมชาติเพื่อกำจัดเชื้อไวรัสโดยเด็ดขาด เพราะจะเป็นการทำลายล้างความหลากหลายทางชีวภาพโดยตรง แต่จะปล่อยให้นกธรรมชาติได้ค่อย ๆ ปรับตัวให้อยู่ดูไปกับไวรัส จนสามารถต้านทานไวรัสเองได้ ฉะนั้นเราจึงยังคงกำจัดเฉพาะสัตว์ปีกในฟาร์มเท่านั้น

ที่ต้องทำเช่นนี้เพราะในปัจจุบันโรคไวรัสไข้หวัดนกกลายเป็นภัยคุกคามใหญ่กับประชากรสัตว์ป่าที่ปกติก็หายาก ถึงหายากมากอยู่แล้ว นกบางชนิดมีประชากรเพียงหลักร้อยตัวบนโลกเท่านั้น ถ้าหากเราคุมการระบาดครั้งนี้ไม่อยู่ อาจทำให้เกิดการสูญพันธุ์ไปจากโลกได้ทันที นี่เป็นเรื่องที่ผู้เชี่ยวชาญทั้งสัตว์ฟาร์มและสัตว์ป่าต้องหารือกันให้ถึงจุดลงตัวทั้งสองฝ่าย เพื่อให้สามารถควบคุมโรคได้และไม่ทำลายความหลากหลายทางชีวภาพ

กรณีศึกษาโรคลัมปี สกิน เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส Lumpy skin disease virus สกุล Capripoxvirus ที่พบและแพร่กระจายในโค กระบือ แต่ไม่สามารถติดต่อสู่คนได้ โดยอาการของสัตว์ที่ติดเชื้อจะมีไข้ต่อมน้ำเหลืองโต มีตุ่มขนาดใหญ่บนผิวหนัง พบมากที่คอ หัว เต้านม ถุงอัณฑะ และระหว่างขา โดยตุ่มที่เกิดขึ้นสามารถแตกและตกสะเก็ดเกิดเป็นเนื้อตายที่เห็นได้ชัดเจน พบเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2564

โรคนี้ระบาดในโค กระบือไปทั่วประเทศในเวลาอันรวดเร็ว รวมถึงพบรอยโรคอย่างชัดเจนในเลียงผา กระทิง และวัวแดง ซึ่งเป็นสัตว์สงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 ที่อาศัยในป่าธรรมชาติอีกด้วย เช่น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า ซึ่งทั้งหมดมาจากการค้าขาย การขนส่งโค กระบือไปทั่วประเทศ โดยไม่ห่วงเรื่องที่รถขนส่งจะเป็นพาหะนำโรคไปทั่ว อีกทั้งยังมีการปล่อยให้โค กระบือสามารถกินหญ้า รวมถึงใช้แหล่งน้ำร่วมกับกระทิงและวัวแดงตามธรรมชาติได้ เช่น เขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับเสลา-ห้วยระบำ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งพาหะจำพวกแมลง แมงกินเลือด ทั้งเหลือบและเห็บ จึงทำหน้าที่ช่วยการระบาดได้เป็นอย่างดี

ที่ผ่านมายังไม่มีรายงานในประเทศไทยว่า มีเลียงผา กระทิง และวัวแดงในธรรมชาติเสียชีวิต หรือแท้งจากโรคลัมปี สกิน ไปมากน้อยเท่าใด เนื่องจากไม่ได้เป็นโรคที่มีอาการรุนแรงหรือทำให้สัตว์ตายในระยะเวลาอันสั้น แต่ก็ทำให้สัตว์ป่วย กินน้อย ไข้ขึ้น เคลื่อนที่ช้า และตกเป็นเหยื่อของสัตว์ผู้ล่าตามธรรมชาติ เช่น เสือโคร่ง เสือดาว ได้ง่ายขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลต่อโครงสร้างประชากรในอนาคตแน่ ๆ ยกตัวอย่างเช่น วัวแดงลดลง สัดส่วนเพศอาจไม่สมดุล แต่เสือโคร่ง เสือดาวมีจำนวนเพิ่มขึ้น เพราะที่ผ่านมามีอาหารกินเพิ่ม ตกลูกได้เพิ่ม มีน้ำนมเพิ่ม เลี้ยงลูกจนรอดได้เพิ่ม

ก็แปลว่าในป่าจะมีสัตว์ผู้ล่าเพิ่ม แถมเป็นสัตว์ที่อายุยืน แต่จำนวนสัตว์เหยื่อที่มักมีอายุสั้นกว่า กลับมีน้อยลงเรื่อย ๆ จึงถือเป็นการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพเช่นกัน หรืออย่างน้อยก็สูญเสียความหลากหลายทางพันธุกรรม เพราะสัตว์ในวัยเจริญพันธุ์ตายไปมากกว่าอัตราการเกิดทดแทน

การทำวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกินในโค กระบือทั่วประเทศติดต่อกัน 3 ปี รวมถึงควบคุมการเคลื่อนย้ายปศุสัตว์อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ชายป่า หรือเขตติดต่อกับพื้นที่อนุรักษ์ตามกฎหมาย ที่สำคัญต้องป้องกันไม่ให้สัตว์ป่าและสัตว์บ้านมาใช้พื้นที่หากินร่วมกันโดยเด็ดขาด ยิ่งห่างกันหลาย ๆ กิโลเมตรได้ยิ่งดี เพราะพาหะของโรคต่าง ๆ จะได้นำโรคไม่สำเร็จ สุดท้ายการเก็บตัวอย่างแมง แมลงกินเลือดในพื้นที่ป่า ซึ่งเคยพบการระบาด ไปตรวจหาไวรัสอย่างสม่ำเสมอ ติดต่อกันอย่างน้อย 3 ปี ถ้าไม่พบไวรัสเลยก็น่าจะวางใจได้ แต่ถ้าพบไวรัสก็ต้องมาหารอยรั่วของมาตรการควบคุมโรคในพื้นที่และปรับแผนงานให้สอดคล้องกับพื้นที่จริงมากขึ้น

แล้วพบกันตอนที่ 2 ในฉบับหน้า

สวัสดีครับ... VPN

PETtrac Thai

Animal Identification System

ไมโครชิพที่สัตวแพทย์ไทยไว้ใจมากกว่า 20 ปี

**ปัจจุบันเรามีอุปกรณ์ไมโครชิพมาตรฐานสากล (ISO 11784/11785)
ที่ผ่านการรับรองจาก ICAR และเครื่องอ่าน
สำหรับสัตว์ทุกประเภทพร้อมการประกันและรับเครื่องซ่อม
ตลอดอายุการใช้งาน**















BEC

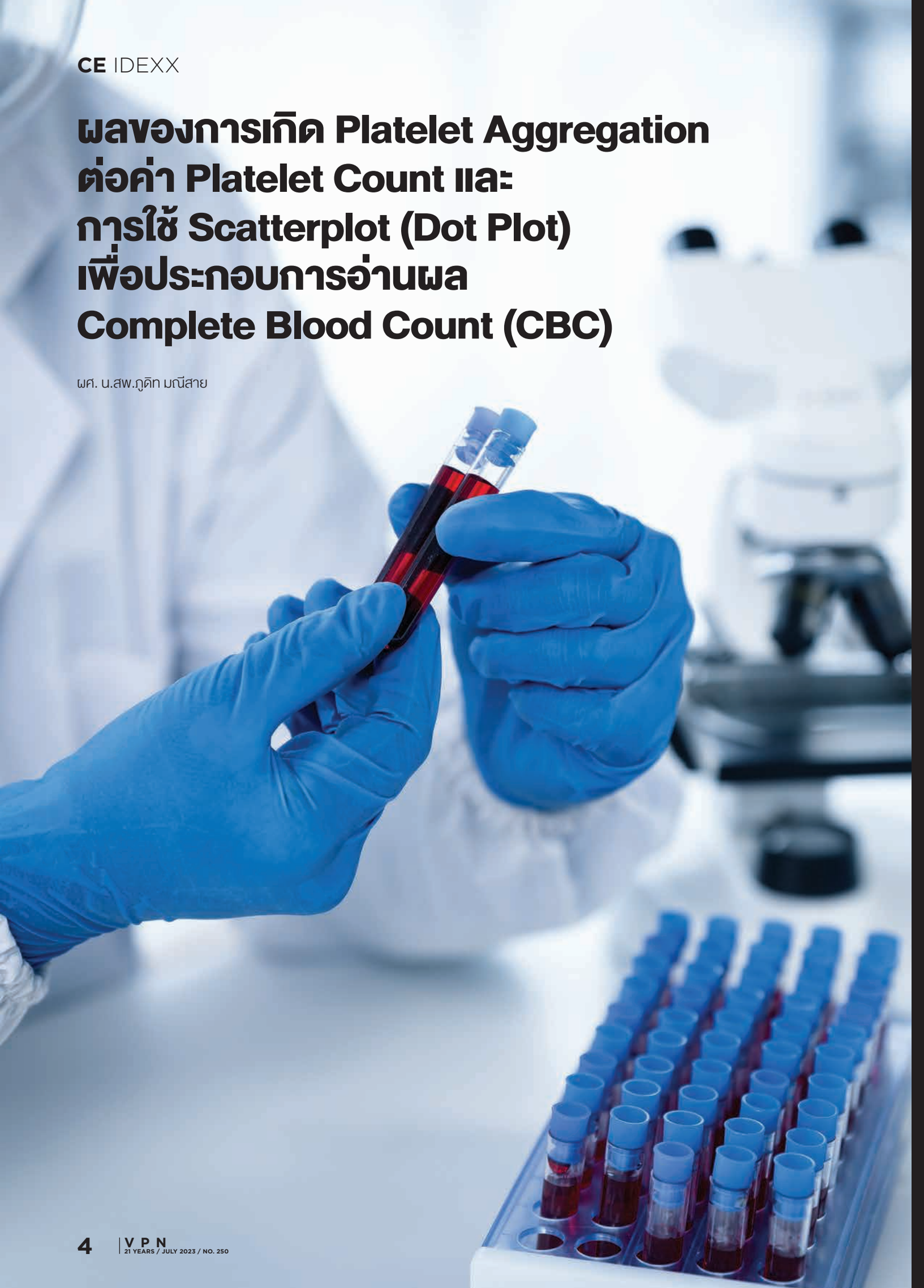
ตัวแทนจำหน่ายส่วนสถานพยาบาลสัตว์

บริษัท เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
61/232,638 หมู่ 6 ถ.กาญจนาภิเษก ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0-2903-1916,0-2903-3354 แฟกซ์ 0-2595-0960
อีเมล info@bec-vet.com / Facebook www.facebook.com/becvet

MICROCHIP HOTLINE
081-845-4203
02-965-5020

ผลของการเกิด Platelet Aggregation ต่อค่า Platelet Count และ การใช้ Scatterplot (Dot Plot) เพื่อประกอบการอ่านผล Complete Blood Count (CBC)

ผศ. น.สพ.ภูดิท มณีสาย







CBC. As easy as 1, 2, 3.



ProCyte One®

Hematology Analyzer

จำแนกเม็ดเลือดขาวได้ 5 ชนิด	(5-part Differential)
ผลตรวจครอบคลุม	24 พารามิเตอร์ พร้อม Absolute Reticulocyte Count
สะดวก ใช้งานง่าย	ให้ผลตรวจภายใน 5 นาที
ตัวช่วยการแปลผล Dot Plot	ด้วย Interpretative aids

Powerful on their own. Unstoppable together.

IDEXX Point-of-care Diagnostics



Catalyst One®
Chemistry Analyzer



IDEXX VetLab® Station
& SNAP Pro

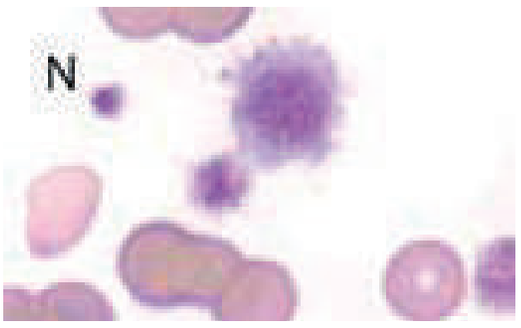
ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ประกอบการวินิจฉัย/รักษาสัตว์โดยสัตวแพทย์ภายในสถานพยาบาลสัตว์เท่านั้น

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้จากผู้แทนจำหน่าย IDEXX ในเขตพื้นที่หรือทาง @idexxthailand

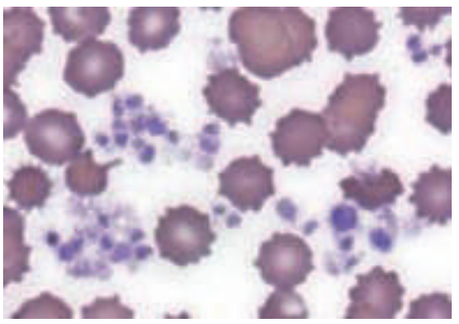
ภาวะเกล็ดเลือดต่ำ (thrombocytopenia) ในสัตว์พบได้ในหลายกรณี เช่น การติดเชื้อ การอักเสบ เนื้องอก และการทำลายจากโรคในระบบภูมิคุ้มกัน หากสัตว์ป่วยมีเกล็ดเลือดต่ำมาก ๆ อาจแสดงอาการจุดเลือดออกหรือเลือดออกตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ การนับเกล็ดเลือดจึงมีความสำคัญสำหรับการวินิจฉัยและพยากรณ์โรค

สาเหตุและความรุนแรงของภาวะเกล็ดเลือดต่ำ (causes and severity of thrombocytopenia in dogs and cats)

- **Artifact:** ความรุนแรงของ thrombocytopenia มีความแตกต่างกันตั้งแต่ระดับ mild to severe ขึ้นกับการเกาะกลุ่มหรือขนาดก้อนลิ่มเลือด ตรวจเพิ่มเติมโดย examination of blood smear
- **Immune-mediated destruction:** โดยส่วนใหญ่ความรุนแรงของ thrombocytopenia ระดับ severe แต่อาจพบ mild to moderate ในบางราย ตรวจเพิ่มเติมโดย diagnosis of exclusion of IMHA/IMTP
- **Decreased bone marrow production:** มักพบความรุนแรงของ thrombocytopenia ระดับ severe เนื่องจากไขกระดูกไม่ผลิตเกล็ดเลือด ตรวจเพิ่มเติมโดยดูภาวะ leukopenia ± anaemia on the CBC และการตรวจไขกระดูก
- **Sequestration:** ความรุนแรงของ thrombocytopenia ระดับ mild ตรวจเพิ่มเติมโดยดู splenomegaly
- **Vaccine administration:** ความรุนแรงของ thrombocytopenia ระดับ mild ตรวจเพิ่มเติมโดยการซักประวัติ
- **Disseminated intravascular coagulation (DIC):** พบความรุนแรงของ thrombocytopenia ระดับ severe แต่อาจ mild to moderate ตรวจเพิ่มเติมจาก elevated activated partial thromboplastin time (APTT), prothrombin time (PT), thrombin time (TT), decreased fibrinogen
- **Haemorrhage:** ความรุนแรงของ thrombocytopenia ระดับ mild, occasionally moderate ตรวจจากการซักประวัติและตรวจร่างกาย
- **Neoplasia/Chemotherapy:** ความรุนแรงของ thrombocytopenia ระดับ mild to severe ตรวจเพิ่มเติมจากการซักประวัติ



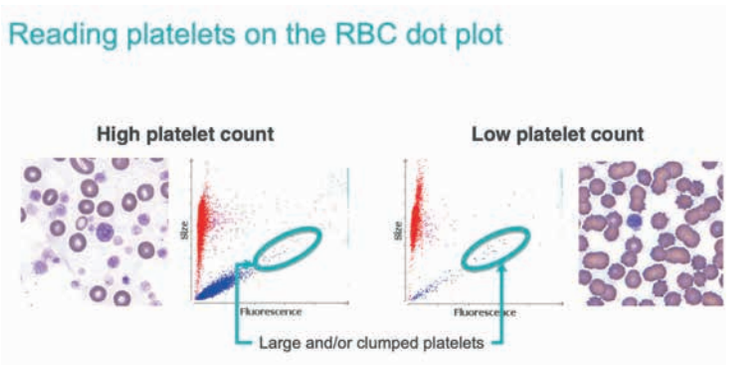
Normal-sized (N) and large platelets



Platelet clump

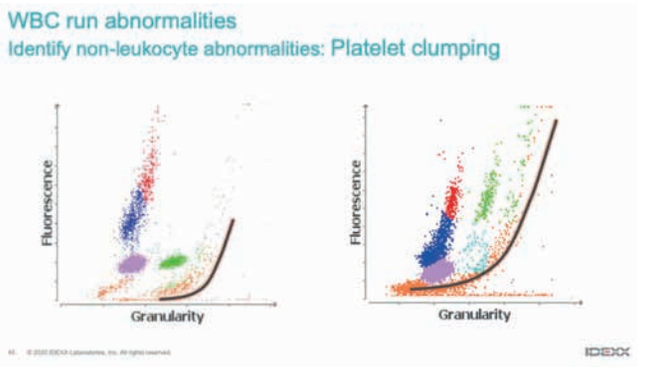
จากข้อมูลข้างต้น artifact เป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญ ที่ทำให้เครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัตินับเกล็ดเลือดต่ำกว่าปกติ เรียกว่าภาวะเกล็ดเลือดต่ำลวง (pseudothrombocytopenia) และส่งผลต่อการวินิจฉัย ภาวะดังกล่าวเกิดจากเกล็ดเลือดเกาะกลุ่มหรือยึดติดกันเป็นก้อนในหลอดเก็บเลือด (*in vitro* platelet clumping/ clotting) หรือเกล็ดเลือดมีขนาดใหญ่ (giant platelets) ซึ่งพบได้บ่อยในสัตว์ โดยเฉพาะการเก็บตัวอย่างในหลอด EDTA หรือเลือดแมว เราสามารถป้องกันการเกิดเกล็ดเลือดเกาะกลุ่ม ทำโดยการเก็บตัวอย่างแบบ atraumatic venipuncture จากหลอดเลือดดำขนาดใหญ่เช่น cephalic หรือ jugular vein ใช้เข็มขนาด 22 หรือ 23 G ถ่ายเลือดใส่หลอดเก็บเลือด (EDTA) ทันทีและผสมเลือดอย่างรวดเร็วด้วยวิธี gentle rotation หรือ inversion และควรใช้วิธีการเก็บเลือดแบบ 2 tube method ทั้งนี้ความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเกล็ดเลือดเกาะกลุ่มเพิ่มขึ้นตามเวลา ดังนั้นเราควรนำตัวอย่างเข้าเครื่องตรวจเลือดอัตโนมัติอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ มีงานวิจัยพบว่าเกล็ดเลือดที่เกาะกลุ่มในหลอดเก็บเลือดจะกระจายตัวออกหลังเวลาผ่านไป 48 ชั่วโมง ซึ่งไม่มีประโยชน์ต่อการใช้งานทางคลินิคเพราะถึงแม้ว่าเกล็ดเลือดจะไม่เกาะกลุ่มแต่ตัวอย่างเลือดอายุมากจะเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและขนาด ซึ่งส่งผลต่อการตรวจวิเคราะห์ และระยะเวลาไม่ตอบสนองต่อการวินิจฉัยและรักษา

จากข้อมูลข้างต้น นอกจากค่าตัวเลขเกล็ดเลือดที่เครื่องนับได้ เราสามารถใช้ scatterplot (dot plot) เพื่อช่วยในการประเมินภาวะเกล็ดเลือดต่ำลวงจาก platelet clumping ในตัวอย่างเลือดได้ โดย scatterplot จะแสดงจำนวนเซลล์ที่นับได้จากในตัวอย่าง ปริมาณเซลล์กับความเข้มข้นของแถบสี (จุดสี) เป็นสัดส่วนโดยตรง หากเครื่องตรวจนับเกล็ดเลือดได้น้อยกว่าค่าปกติ dot plot ควรจะมีจุดสีน้ำเงินน้อย แต่หากจุดสีน้ำเงินกระจายตัวมากไม่เป็นกลุ่มก้อน หรือพบหลายบริเวณและพบสูงขึ้นไปใกล้เคียงกับขอบเขตของเม็ดเลือดแดง แสดงว่ามีการเกาะกลุ่มหรือมีขนาดใหญ่ ดังรูป

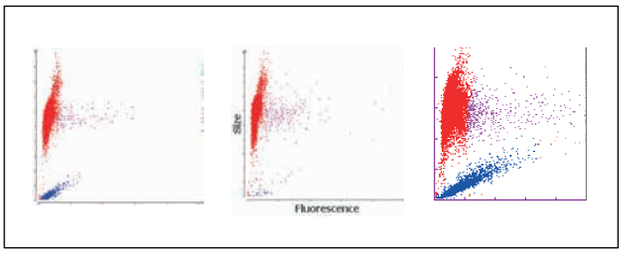


รูป dot plot แสดงจำนวนเม็ดเลือดแดง (จุดสีแดง) และเกล็ดเลือด (จุดสีน้ำเงิน)
***ภาพที่ 1** จุดสีน้ำเงินมีความเข้มมากแสดงว่ามีปริมาณเกล็ดเลือดมาก*
***ภาพที่ 2** จุดสีน้ำเงินมีจำนวนน้อยแสดงว่าเกล็ดเลือดต่ำ*

บริเวณวงรีสีเขียวคือ dot plot ที่แสดงเกล็ดเลือดผิดปกติ ซึ่งอาจเป็นเกล็ดเลือดเกาะกลุ่มหรือเกล็ดเลือดขนาดใหญ่ โดยกลุ่มของเกล็ดเลือดนี้จะอยู่ในขอบเขตที่เกินขีดแรกของขนาดเม็ดเลือดแดงขึ้นไป (overlapping red blood cell size) หากบริเวณนี้มีความหนาแน่นของสีน้ำเงินมากกว่าบริเวณปกติ แสดงว่าเกิด pseudothrombocytopenia



รูป dot plot แสดงปริมาณเม็ดเลือดขาว ปกติจุดสีส้มซึ่งแสดงบริเวณของ unlysed red blood cell ซึ่งจะอยู่เป็นกลุ่มด้านล่างของจุดสีม่วง แต่ในภาพพบว่าจุดสีส้มมีการกระจายตัวกว้างขึ้นและขยายยาวขึ้นไปในส่วนของเม็ดเลือดขาวชนิดอื่น (overlapping white blood cell size) แสดงภาวะเกล็ดเลือดเกาะกลุ่ม (platelet clumping/aggregation) ดังนั้นเราสามารถใช้ dot plot ทั้งในส่วนของกราฟเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวในการประเมิน platelet aggregation ในตัวอย่างเลือด



รูปภาพ dot plot แสดงเกล็ดเลือดปกติ เกล็ดเลือดต่ำ และเกล็ดเลือดต่ำลวงจากเกล็ดเลือดเกาะกลุ่ม

หากสงสัยภาวะเกล็ดเลือดเกาะกลุ่มหรือเกล็ดเลือดขนาดใหญ่ เราจะหลีกเลี่ยงการตอบผลนับเกล็ดเลือดผิดพลาดจากเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ โดยการนับเกล็ดเลือดแบบ platelet estimation เริ่มจากสเมียร์เลือด ย้อมสี และตรวจนับเกล็ดเลือดภายใต้กล้องจุลทรรศน์ที่กำลังขยาย 100X (oil immersion) โดยการประเมินคร่าว ๆ ถ้ามีเกล็ดเลือด 10-15/field ถือว่าปกติหรือ 1 platelet cell เท่ากับ 20,000-25,000 platelet count หรือนับเกล็ดเลือดจำนวน 10 fields และนำมาคำนวณค่าตามสูตร

Estimated platelet count/μL = average count in 10 fields x 15,000 or 20,000

ทั้งนี้การตรวจทำ platelet estimation แนะนำในสัตว์ป่วยทุกตัวที่เครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัตินับเกล็ดเลือดได้ต่ำกว่าปกติ

คำถาม

1. ภาวะเกล็ดเลือดต่ำลวง (pseudothrombocytopenia) เกิดจากสาเหตุในข้อใดดังต่อไปนี้

ก. Giant platelets
ข. Platelet aggregation
ค. Platelet clumping
ง. ทุกข้อที่กล่าวมา

2. ภาวะเกล็ดเลือดต่ำลวง สามารถตรวจเพิ่มเติมด้วยวิธีใดดังต่อไปนี้

ก. Complete blood count
ข. Coagulation tests
ค. Peripheral blood smear
ง. Radiography

3. การใช้ scatterplot or dot plot ช่วยในการประเมินภาวะ platelet aggregation ใช้กราฟใดดังต่อไปนี้

ก. กราฟ dot plot ของเม็ดเลือดแดง
ข. กราฟ dot plot ของเม็ดเลือดขาว
ค. กราฟ dot plot ของทั้งเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว
ง. ไม่สามารถใช้ dot plot ประเมินภาวะดังกล่าวได้

4. ภาวะเกล็ดเลือดเกาะกลุ่ม ส่งผลใดต่อเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ

ก. เครื่องตรวจนับเกล็ดเลือดได้น้อยกว่าปกติ
ข. เครื่องตรวจนับเม็ดเลือดแดงได้น้อยกว่าปกติ
ค. เครื่องตรวจนับเม็ดเลือดขาวได้น้อยกว่าปกติ
ง. ทุกข้อที่กล่าวมา

5. การใช้ dot plot ดูภาวะเกล็ดเลือดเกาะกลุ่ม ใช้หลักการในข้อใดดังต่อไปนี้

ก. กราฟ dot plot แสดง overlapping of red blood cell size
ข. กราฟ dot plot แสดง overlapping of white blood cell size
ค. กล่าวได้ถูกต้องทั้ง ก และ ข
ง. กล่าวได้ไม่ถูกต้องทั้ง ก และ ข



การจัดการอาหารในสุนัข และแมวป่วยที่กำลังพักฟื้นจากการเจ็บป่วย หรือการผ่าตัด

สพ.ญ. ฐิตา เตโชฬาร DVM. MS. DTBVM.
โรงพยาบาลสัตว์เล็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารอาหารมีความสำคัญสำหรับสัตว์ระหว่างพักฟื้นจากความเจ็บป่วย หรือการผ่าตัด สัตว์ป่วยอาจฟื้นตัวจากการเจ็บป่วยที่ไม่หนักมาก หรือการผ่าตัดเล็ก ๆ ได้เองที่บ้าน แต่สำหรับสัตว์ที่เจ็บป่วยหนัก อาจมีความจำเป็นที่จะต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล ดังนั้นจึงได้มีการแนะนำแนวทางปฏิบัติสำหรับการเสริมสารอาหารในสัตว์ป่วย เนื่องจากมีรายงานว่าการเสริมสารอาหารตั้งแต่สัตว์เริ่มป่วยสามารถลดระยะการพักฟื้นได้จริงทั้งในคน (Chambrier and Sztark, 2012, Seron-Arbeloa et al., 2011) และในสุนัข (Liu et al., 2012)

การได้รับสารน้ำ พลังงาน และสารอาหารอย่างเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะในช่วง 14 วันจากที่เริ่มป่วย หรือหลังผ่าตัด เนื่องจากมีผลต่อทั้งการทำงานของระบบทางเดินอาหาร และระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย การให้อาหารทางการกินนั้นดีกว่าการให้อาหารทางหลอดเลือดดำ เนื่องจากการกินอาหารนั้นช่วยกระตุ้นการทำงานของทางเดินอาหาร และลดการเกิด bacterial translocation (Chung et al., 2013)

ในสัตว์ที่ขาดอาหารจะมีการปรับระบบเมแทบอลิซึมโดยการสลายไกลโคเจน (glycogen) จากตับ และกล้ามเนื้อออกมาใช้ก่อน แต่หากไกลโคเจนในร่างกายขาดแคลนนานกว่า 24 ถึง 48 ชั่วโมง ร่างกายจะเริ่มดึงเอาไขมันมาใช้ หากไขมันถูกใช้ไปจนหมด โปรตีนจะถูกดึงมาเปลี่ยนเป็นพลังงาน ซึ่งกระบวนการนี้อาจเกิดขึ้นตั้งแต่ 2 ชั่วโมงแรกของการขาดสารอาหาร แต่จะเกิดขึ้นมากที่สุดเมื่อมีภาวะขาดอาหารมาแล้วประมาณ 2 สัปดาห์ (Saker and Remillard, 2010) นอกจากนี้อัตราเมแทบอลิซึมก็ช้าลงด้วย เนื่องจากอินซูลินทำงานลดลง ส่งผลให้อัตราเร็วในการเปลี่ยนจาก thyroxine เป็น triiodothyronine ช้าลง ทำให้สัตว์สามารถกักตุนพลังงานไว้ได้มากขึ้น ภาวะนี้เรียกว่า hypometabolism (Daley and Bistrian, 1994, Walton et al., 1996) สำหรับสัตว์ที่ป่วยหรือเพิ่งผ่านการผ่าตัด ระบบฮอร์โมนที่ถูกกระตุ้นจะเป็นฮอร์โมนเกี่ยวกับความเครียด (stress hormone) ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ระบบประสาทซิมพาเทติก (sympathetic nervous system) ถูกกระตุ้น ส่งผลให้ระบบฮอร์โมน ระบบภูมิคุ้มกัน และระบบเลือดมีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้เมแทบอลิซึมของร่างกายเพิ่มสูงขึ้น เรียกว่าเป็นภาวะ hypermetabolism พบว่าต้องใช้เวลาเฉลี่ย 14 วันในการฟื้นตัวจากการป่วย หรือการผ่าตัด ในระยะเวลา 14 วันนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ระยะของเมแทบอลิซึมที่เปลี่ยนแปลง ได้แก่

ระยะที่ 1 คือระยะ 24 ถึง 48 ชั่วโมงแรกของการเจ็บป่วย หรือการผ่าตัด ร่างกายต้องเผชิญภาวะ hypometabolism เนื่องจากในสัตว์ป่วยส่วนมากมักมีความอยากอาหารที่ลดลง (anorexia) ทำให้เข้าสู่ภาวะขาดสารอาหาร ส่วนสัตว์ป่วยที่เพิ่งผ่านการผ่าตัดนั้น ระหว่างที่อยู่ในขั้นตอนของการสลบ ร่างกายจะทำงานด้วยพลังงาน และออกซิเจนที่ต่ำกว่าปกติ ส่งผลต่ออัตราเมแทบอลิซึม การสูบฉีดเลือดของหัวใจ และการใช้ออกซิเจนที่ลดลงกว่าปกติด้วยเช่นกัน ดังนั้นในระยะนี้การคงสภาวะสมดุลของสารน้ำในร่างกายเป็นสิ่งสำคัญที่สุด โดยอาจจะสำคัญมากกว่าการเสริมพลังงานเสียอีก อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งคือการเสริมสารอาหารเข้าสู่ทางเดินอาหาร เพราะการที่เลือดไปเลี้ยงทางเดินอาหารลดลง จะทำให้ฮอร์โมน cortisol และ catecholamines หลั่งออกมามาก ส่งผลให้เกิด hypermetabolism ได้ในอนาคต ดังนั้นในระยะที่ 1 สิ่งที่ควรมุ่งเน้นคือควรให้สัตว์กินอาหารและน้ำให้ได้เร็วที่สุด (Desborough, 2000; Otani, 2003, Yoshikawa, 1996)

VETERINARY EXCLUSIVE

NO PORK

Lifemate BOOSTER

HIGH ENERGY DENSITY | **BCAAs+**

อาหารพักฟื้นสูตรโภชนาการครบถ้วน
พลังงานสูง **สำหรับสุนัขและแมว เหมาะสำหรับสัตว์พักฟื้น**
ทานน้อย **ต้องการสารอาหารและการบำรุง**



- **HIGH PALATABILITY**
- **L-GLUTAMINE**
- **HIGH ENERGY DENSITY**

Easy To Feed



DOG BOOSTER
ไลฟ์เมต ด็อก บูสเตอร์

CAT BOOSTER
ไลฟ์เมต แคท บูสเตอร์

Lifemate Booster is a veterinary formula diet, formulated for supporting the immune system and natural ability to heal.
ไลฟ์เมต บูสเตอร์ พัฒนาสูตรขึ้นเพื่อสัตวแพทย์ มีพลังงานสูง ความน่ากินสูง เหมาะสำหรับสัตว์ที่ต้องการการพักฟื้น ทานน้อย หรือบำรุงหลังการผ่าตัด

ระยะที่ 2 คือระยะตั้งแต่วันที่ 3 เป็นต้นไป ในระยะนี้อัตราเมแทบอลิซึม การขับทิ้งของเสียจากเซลล์ และความต้องการออกซิเจนเพิ่มขึ้น ความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้น (WSAWA, 2013) หรือที่เรียกว่า hypermetabolism ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ถูกกระตุ้นให้เกิดโดยสารสื่ออักเสบในร่างกาย ส่งผลให้มีการสลายโปรตีนเพื่อนำมาสร้าง acute-phase protein, immunoglobulin และนำมาใช้ในการหายของแผล ดังนั้นในระยะนี้สิ่งสำคัญคือการเสริมพลังงาน และโปรตีนให้เพียงพอต่อความต้องการของสัตว์ อย่างไรก็ดีอาจต้องหลีกเลี่ยงการให้อาหารทางทางเดินอาหาร (enteral feeding) ในรายที่มีเลือดออกในทางเดินอาหารอย่างหนัก มีการบิดของทางเดินอาหาร ในรายที่มีอาการท้องผูกอย่างรุนแรง มีการอุดตันของทางเดินอาหาร หรือมีการอาเจียนอย่างหนัก (Seike et al.,2011) อีกทั้งยังมีข้อแนะนำว่าการเสริม arginine, glutamine, กรดไขมันโอเมกา 3 และพรีไบโอติก (prebiotics) มีความเป็นไปได้ที่จะช่วยลดระยะเวลาการฟื้นตัวจากอาการป่วย และการบาดเจ็บได้ (Laesen and Perea,2011)

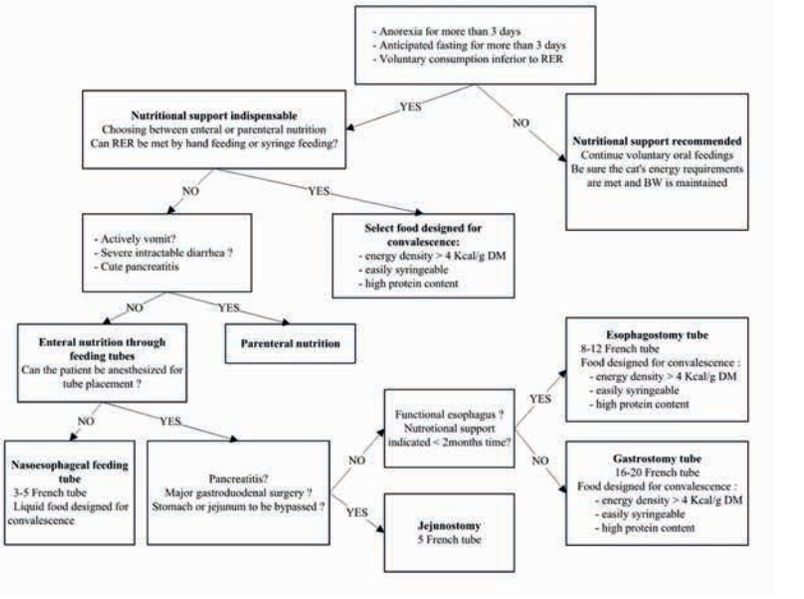
ในแมวป่วยวิกฤตมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะขาดสารอาหารมากกว่าสุนัข เนื่องจากแมวเป็น true carnivore จึงทำให้มีลักษณะนิสัยการกินอาหาร สรีรวิทยา และเมแทบอลิซึมที่แตกต่างไปจากสุนัข อาทิเช่น แมวมีความต้องการสารอาหารจำพวกโปรตีนสูงกว่ากลุ่ม omnivore และมีความต้องการกรดอะมิโนจำเป็นสูงเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานหลัก (Zoran, 2002) เมื่อได้รับโปรตีนลดลง แมวไม่สามารถลดการใช้กรดอะมิโนลงได้ เนื่องจากมีการใช้กรดอะมิโนอย่างต่อเนื่องในวัฏจักรยูเรีย (urea cycle) นอกจากนี้กระบวนการ gluconeogenesis ของแมวเกิดขึ้นตลอดเวลา เนื่องจากแมวต้องเปลี่ยนกรดอะมิโนให้กลายเป็นกลูโคสก่อนนำมาใช้เป็นพลังงานในร่างกาย ทำให้แมวไม่สามารถลดการใช้โปรตีนในกระบวนการเมแทบอลิซึมเพื่อเก็บกักไนโตรเจนไว้ใช้ได้ ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นทำให้แมวมีความเสี่ยงในการขาดสารอาหารมากกว่าสปีชีส์อื่น (Zoran, 2002; Center, 2005)

ในแมวป่วยวิกฤต อาจมีความผิดปกติของเมแทบอลิซึมที่เกิดขึ้นได้หลายประการ ได้แก่ ภาวะ hyperglycemia เนื่องจากมีการเพิ่มการทำงานของระดับของฮอร์โมนความเครียดต่าง ๆ ได้แก่ glucagon, cortisol และ epinephrine ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ส่งผลให้เกิดการเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือด ลดการสลาย glycogen จากตับ และทำให้เกิดภาวะดื้อต่อ insulin (insulin resistance) โดยพบว่าระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงจะทำให้มีผลการรักษาที่แย่ลงในมนุษย์ที่ป่วยวิกฤต (Van den Berfhe, 2004) เช่นเดียวกับการศึกษาย้อนหลังของ Chan และคณะในปี 2006 พบว่าแมวที่มารักษาที่คลินิกฉุกเฉินที่มีภาวะ hyperglycemia จะมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงกว่าแมวที่มีระดับน้ำตาลปกติอย่างมีนัยสำคัญ (Chen, 2006) นอกจากนี้ภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยมากที่สุดอย่างหนึ่งในแมวที่มีภาวะขาดสารอาหาร ได้แก่ feline hepatic lipidosis โดยเฉพาะในแมวที่เครียด และมีภาวะน้ำหนักเกิน (Zoran, 2002; Center, 2005)

เป้าหมายของการจัดการอาหารในสัตว์ป่วยวิกฤตไม่ใช่การเพิ่มน้ำหนัก แต่คือการลดการสูญเสีย lean body mass การจัดการอาหารที่ดีอาจไม่ได้ช่วยให้สาเหตุของการป่วยหายไป แต่จะช่วยให้ catabolism ของโปรตีนที่สูงจากภาวะติดเชื้อ หรือภาวะความเครียดลดลง และทำให้การสูญเสียโปรตีนโดยรวมของทั้งร่างกายลดลง ดังนั้นการจัดการอาหารที่เหมาะสมจึงควรเป็นการรักษาแรก ๆ ที่เราควรทำ (Chen and Freeman, 2006; Atkinson and Worthley 2003, Kirby, 2004)

ขั้นตอนแรกในการจัดการอาหาร ได้แก่ การประเมินภาวะโภชนาการของสัตว์ โดยการตรวจร่างกายควรประเมินทั้ง body weight, body condition score (BCS), muscle condition score (MCS) และการสูญเสียมวลไขมัน การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่บ่งชี้ถึงภาวะขาดสารอาหาร เช่น hypoalbuminemia, BUN ต่ำ, hypocholesterolemia, เลือดจาง และ lymphopenia นอกจากนี้ยังควรประเมินความอยากอาหารร่วมกับพลังงานที่สัตว์ได้รับต่อวัน ว่าเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายหรือไม่

ขั้นตอนต่อมา คือการกำหนดวิธีการให้อาหารที่เหมาะสม โดยแบ่งเป็น 2 วิธีการใหญ่ ๆ ได้แก่ enteral nutrition และ parenteral nutrition อย่างไรก็ตามถ้าสัตว์สามารถกินอาหารได้ และไม่มีปัญหาเกี่ยวกับทางเดินอาหารที่รุนแรง ควรเลือกให้ผ่านทาง enteral nutrition ก่อน เนื่องจากเป็นวิธีที่ตรงกับสรีรวิทยาของร่างกายสัตว์มากกว่า parenteral nutrition และปลอดภัยมากกว่า (Yam and Cave, 1998) อย่างไรก็ตามหากสัตว์ไม่สามารถกินอาหารได้ปริมาณมาก การให้ parenteral nutrition อาจจะมีความจำเป็นเพื่อให้สัตว์ได้รับพลังงาน และสารอาหารเพียงพอ ในการตัดสินใจเลือกวิธีการให้อาหารที่เหมาะสม สามารถเลือกตามแผนภาพ 1 ดังที่แสดง (Delaney et al, 2006)



***รูปที่ 1** แสดงแผนภาพ nutritional support: decision tree (adapted from Delaney et al, 2006)*

ความต้องการพลังงานเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่จะบรรลุเป้าหมายของการรักษา โดยการคำนวณปริมาณพลังงานที่สัตว์ต้องการ (resting energy requirement; RER) สามารถคำนวณได้จากสูตร RER = 70 x (body weight)$^{0.75}$ Kcal ต่อวัน เพื่อป้องกันการเกิด refeeding syndrome ในการคำนวณ RER ควรคำนวณโดยใช้น้ำหนักปัจจุบันของสัตว์ในกรณีที่สัตว์มีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ และใช้น้ำหนักที่ควรจะเป็นในกรณีที่สัตว์มีภาวะน้ำหนักเกิน และอาจมีการปรับความต้องการพลังงานของสัตว์ตามความเหมาะสมตามสภาพ และอาการของสัตว์ หลังจากที่ผ่านพ้นภาวะวิกฤตแล้วจึงค่อยทำการลดน้ำหนัก หรือเพิ่มน้ำหนักตามที่ควรจะเป็น (O'Toole et al, 2004) เมื่อแรกเริ่มการให้อาหารในสัตว์ป่วยวิกฤตที่มีการขาดสารอาหารมาอย่างยาวนาน ในวันแรกของการให้อาหารควรกำหนดปริมาณของพลังงานต่อวันที่ 1/3 RER แล้วค่อย ๆ เพิ่มปริมาณขึ้นเป็น 2/3 ในวันที่สอง และเพิ่มเป็น 1 RER ในวันต่อมา ในขณะเดียวกันควรเฝ้า

ระวังการเกิด refeeding syndrome โดยควรตรวจระดับ potassium, magnesium และ phosphorus รวมถึงค่า hematocrit อย่างต่อเนื่องทุกวัน จนกว่าจะให้อาหารได้เต็มปริมาณ (Justin and Hohenhaus, 1995)

ในแมวป่วยวิกฤตจะมีอัตราเมแทบอลิซึมที่สูงกว่าปกติ และโน้มนำให้เกิดภาวะขาดโปรตีน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องได้รับโปรตีนอย่างเพียงพอ (Elliot and Biourge, 2006) ในแมวป่วยวิกฤต ระดับโปรตีนควรสูงถึง 30-50% ของพลังงานในอาหาร (Chan and Freeman, 2006) และแหล่งของโปรตีนควรเป็นโปรตีนที่ย่อยง่าย และประกอบด้วยกรดอะมิโนจำเป็น

นอกจากนี้ branch-chain amino acids (BCAA) เช่น leucine, isoleucine และ valine จะช่วยให้กระบวนการสังเคราะห์โปรตีน และลดอัตราการสลายโปรตีน (Elliot and Biourge, 2006) BCAA จะถูก metabolize ที่ 2 ขั้นตอนด้วยกัน โดยผ่านกล้ามเนื้อ และตับ ที่กล้ามเนื้อ BCAAs จะถูกเปลี่ยนเป็น α-ketoacids และหลังจากนั้นจะถูกส่งต่อไปผ่านกระบวนการ oxidation ที่ตับ มีการศึกษาพบว่าในตับ BCAA จะสามารถสร้าง signaling โดยเกิดการกระตุ้นการทำงานของ mTOR (mammalian target of rapamycin) signaling pathway ซึ่งส่งผลต่อ protein translation, insulin signaling และ ลดการเกิด oxidative stress ได้ หลังจากการติดเชื้อรุนแรง หรือการบาดเจ็บ นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าประโยชน์หลักของ BCAA อาจไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการให้พลังงาน หรือสารอาหาร แต่ยังทำหน้าที่ช่วยควบคุมการเกิด reactive oxygen species (ROS) และทำให้การสังเคราะห์พลังงานภายในเซลล์รวมไปถึงการทำงานของ mitochondria ทำให้สามารถลดการตายของเซลล์ และยังส่งผลให้เมแทบอลิซึมของร่างกายเป็นไปในแนวทางการสร้างโปรตีน มากกว่าการสลายโปรตีน (John et al, 2013)

กรดอะมิโนที่สำคัญอื่น ๆ เช่น arginine โดยปริมาณของ arginine ในอาหารของสุนัขและแมวป่วยอยู่ระหว่าง 0.5-0.74 กรัม ต่อ 100 Kcal ของพลังงานในอาหาร ซึ่งระดับที่แนะนำคือมากกว่า 0.46 กรัม ต่อ 100 Kcal ของพลังงานในอาหาร arginine จะช่วยส่งเสริมการหายของแผล และส่งเสริมกระบวนการเปลี่ยน ammonia เป็น urea (Evoy et al.,1998) และกรดอะมิโนที่สำคัญที่สุดอีกตัวหนึ่งคือ glutamine ที่ช่วยทำให้เซลล์ลำไส้ (enterocyte) แข็งแรง โดยเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญสำหรับ enterocyte นอกจากนี้ยังช่วยในการเพิ่มความไวต่ออินซูลินของเซลล์ โดยการเพิ่มความเข้มข้นของ glucagon-liked peptide-1 (Greenfeld et al.,2009) อีกทั้งช่วยส่งเสริมกระบวนการสังเคราะห์ glutathione ซึ่งช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระ รวมถึงช่วยส่งเสริมการทำงานของภูมิคุ้มกันของร่างกาย (Duggan et al.,2002) นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยอีกมากมายที่บ่งชี้ว่า glutamine สามารถช่วยเรื่องการหายของแผลได้จริง (Klimberg et al.,2004; O'Dwyer et al.,1989; Ligthart et al.,2007) ในภาวะที่สัตว์มีความเครียด โดยเฉพาะความเครียดจากการผ่าตัด จะไม่สามารถสังเคราะห์ glutamine ได้เต็มที่ อีกทั้งในภาวะที่มีการแบ่งเซลล์อย่างรวดเร็ว เช่น จากการหายของแผล หรือการซ่อมแซมส่วนที่บาดเจ็บ เซลล์ fibroblast, lymphocytes, หรือเซลล์เยื่อบุลำไส้จะมีความเข้มข้นของเอนไซม์ glutaminase ค่อนข้างสูง ส่งผลให้ glutamine ในร่างกายถูกใช้ไปอย่างรวดเร็ว การเสริม glutamine ในสัตว์ป่วยจึงเป็นสิ่งที่ควรทำ อย่างไรก็ตามขนาดในการเสริมในอาหารนั้นยังไม่มีแน่ชัด แต่มีการแนะนำไว้ที่มากกว่า 0.5 กรัม ต่อ 100 Kcal ของพลังงานในอาหาร และพบว่าอาหารสำหรับสัตว์ป่วยทั่วไปจะประกอบด้วย glutamine ขนาด 1.22 กรัม ต่อ 100 Kcal ของพลังงานในอาหาร



โดยนอกจากนี้ อาหารสำหรับแมวป่วยวิกฤตควรเป็นอาหารที่มีไขมันสูง กล่าวคือมากกว่า 40% ของพลังงานในอาหาร เนื่องจาก free fatty acids จะช่วยเป็นแหล่งพลังงานที่ดีกว่าการใช้กลูโคส (Goy-thollot and Elliot, 2008) และกรดไขมันแบบ long chain omega-3 ยังช่วยในการลดปฏิกิริยาการอักเสบในร่างกายได้อีกด้วย (Saker, 2006) นอกจากนั้นยังสามารถลดการทำงานของ tumor necrosis factor และ interleukin -1 ซึ่งเป็นสารที่ทำให้เกิดอาการเบื่ออาหาร (anorexia) และภาวะขาดสารอาหาร (cachexia) (Johnson et al., 1993) ขนาดที่แนะนำในการเสริม EPA และ DHA สำหรับสุนัขและแมว อยู่ระหว่าง 0.10-0.28 กรัม ต่อ 100 Kcal ของพลังงานในอาหารและ 0.10-0.76 กรัม ต่อ 100 Kcal ของพลังงานในอาหาร ตามลำดับ (Bauer,2011) ซึ่งในอาหารสัตว์ป่วยจะมีระดับของ EPA และ DHA ประมาณ 0.18-0.59 กรัม ต่อ 100 Kcal ของพลังงานในอาหาร

ส่วนของคาร์โบไฮเดรตอาจเป็นทางเลือกหนึ่งของแหล่งพลังงาน แต่หากให้คาร์โบไฮเดรตในระดับที่สูงเกินไป จะทำให้เกิดภาวะ hyperglycemia มากขึ้น ดังนั้นหากไม่มีความจำเป็นจึงไม่ควรเสริมคาร์โบไฮเดรตในรายที่ไม่จำเป็นต้องเสริม เพื่อป้องกันการเกิดภาวะ hyperglycemia (Pyle et al, 2004)

นอกจากการเสริมสารอาหารที่จำเป็นให้กับสัตว์ป่วยแล้ว สิ่งที่สำคัญมากอีกอย่างหนึ่งคือวิธีการที่จะส่งเสริมให้สัตว์ยอมกินอาหาร สำหรับสัตว์การที่จะต้องอยู่รักษาตัวที่โรงพยาบาลนั้นเป็นการเพิ่มความเครียดอย่างมาก การจัดสภาวะแวดล้อมให้ผ่อนคลาย การดูแลที่เหมาะสม และช่วงกลางวัน-กลางคืนภายในห้องพักเป็นเรื่องสำคัญ (Hand et al., 2011) ในช่วงแรกแนะนำให้ใช้อาหารที่เคยได้รับที่บ้านก่อน แทนที่จะให้อาหารที่ควรจะต้องได้รับ เพื่อลดโอกาสในการเกิดภาวะหวาดระแวงต่อสิ่งใหม่ (neophobia) ซึ่งภาวะนี้จะทำให้ยากต่อการเปลี่ยนมาเป็นอาหารที่เหมาะสมได้ อีกทั้งไม่แนะนำให้ให้อาหารหลาย ๆ แบบในเวลาเดียวกัน อาหารสำหรับสัตว์ป่วยนั้นจะมีความน่ากินค่อนข้างสูง กล่าวคือมีกลิ่นหอม มีส่วนประกอบของน้ำที่มากขึ้น เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำที่สัตว์ได้รับ รวมถึงมีปริมาณไขมันและโปรตีนที่สูงกว่าอาหารปกติ (Sachdeva et al., 2013) สำหรับแมวที่เป็นสัตว์ที่ค่อนข้างยึดติดกับรสสัมผัสของอาหารมาก หากได้รับอาหารเม็ดมาตั้งแต่เล็ก แมวมีโอกาสที่จะยอมกินอาหารเม็ดเองมากกว่าอาหารเปียก การเติมน้ำตาลลงไปในอาหารช่วยเพิ่มรสชาติได้ดีในสุนัข แต่แมวไม่มีต่อมรับรสหวาน จึงไม่ได้ช่วยในแมว (Jiang et al., 2012) นอกจากนี้วิธีที่ทราบกันดีคือวิธีการอุ่นอาหารให้มีอุณหภูมิเท่า ๆ กับอุณหภูมิร่างกาย หรือการเติมน้ำต้มเนื้อสัตว์ลงไปในอาหารแห้ง ก็สามารถเพิ่มกลิ่นในอาหาร ทำให้มีความน่ากินมากขึ้นได้ นอกจากนี้การให้ยากระตุ้นความอยากอาหาร เช่น cyproheptadine, mirtazapine, corticosteroids และ diazepam ทั้งนี้การให้ยาเหล่านี้ต้องพิจารณาตามสภาวะ และอาการป่วยของสัตว์ด้วยเป็นสำคัญ (Corbee and Kerkhoven, 2014)

เอกสารอ้างอิง

1. *Atkinson M, Worthley LIG. Nutrition in the critically ill patient: Part I, Essential physiology and pathophysiology. Critical Care and Resuscitation. 2003; 5: 109-120.*
2. *Bauer JE. Therapeutic Use of Fish Oils in Companion Animals. Journal of the American Veterinary Medical Association 2011; 239: 1441-1451.*
3. *Bower RH, Cerra FB, Bershadsky B., et al. Early Enteral Feeding of a Formula (Impact Registered Trademark) Supplemented with Arginine, Nucleotides, and Fish Oil in Intensive Care Unit Patients: Results of a Multicenter, Prospective, Randomized, Clinical Trial. Critical Care Medicine 1995; 23: 436-449.*
4. *Chambrier C and Sztark F. Société Francophone de nutrition clinique, et métabolisme (SFNEP), Société française d'anesthésie et réanimation (SFAR). French clinical guidelines on perioperative nutrition. Update of the 1994 consensus conference on perioperative artificial nutrition for elective surgery in adults. Journal of Visceral Surgery 2012; 149: e325-e336.*
5. *Center SA. Feline Hepatic Lipidosis. Vet Clin Small Animal. 2005; 35: 225-269.*
6. *Chan DL. Nutritional support of critically ill patients. Waltham Focus. 2006; 16(3): 9-15.*
7. *Chan DL, Freeman LM. Nutrition in critical illness. Vet Clin of North America: Small Animal Practice. 2006; 36: 1225-1241.*
8. *Chung CK, Whitney R, Thompson CM, et al. Experience with an Enteral-Based Nutritional Support Regimen in Critically Ill Trauma Patients. Journal of the American College of Surgeons 2013; 217: 1108-1117.*
9. *Corbee, RJ and Kerkhoven, WJSV. Nutritional Support of Dogs and Cats after Surgery or IIllness. Open Journal of Veterinary Medicine 2014; 4: 44-57.*
10. *Daley BJ and Bistrian BR. Nutritional Assessment. In: Zaloga, G.P., Ed., Nutrition in Critical Care, St Louis, Mosby, 9-33. R. J. Corbee, W. J. S. Van Kerkhoven 54 [7] Walton, R.S., Wingfield, W.E. and Ogilvie, G.K. (1996) Energy Expenditure in 104 Postoperative and Traumatically Injured Dogs with Indirect Calorimetry. Journal of Veterinary Emergency and Critical Care 1994; 6: 71-79.*
11. *Delaney SJ. Management of Anorexia in Dogs and Cats. Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice 2006; 36: 1243-1249.*
12. *Delaney SJ, Fascetti AJ, Elliott DA. Nutrition and critical care in dogs. In: Encyclopedia of Canine Clinical Nutrition. Paris: Aniwa SAS, 2006; 426-447.*
13. *Desborough JP. The Stress Response to Trauma and Surgery. British Journal of Anaesthesia 2000; 85: 109-117.*
14. *Duggan C, Gannon J and Walker WA. Protective Nutrients and Functional Foods for the Gastrointestinal Tract. American Journal of Clinical Nutrition 2002; 75: 789-808.*
15. *Elliot DA, Biourge V. Critical care nutrition. Waltham Focus 2006; 16(3): 30-34.*
16. *Evoy D, Lieberman MD, Fahey III TJ and Daly JM. Immunonutrition: The Role of Arginine. Nutrition 1998; 14: 611-617.*
17. *Goffschlich MM, Jenkins M, Warden GD, Baumer T, Havens P, Snook JT and Alexander JW. Differential Effects of Three Dietary Regimens on Selected Outcome Variables in Burn Patients. JPEN Journal of Parenteral and Enteral Nutrition 1990; 14: 225-236.*
18. *Goy-thollot I, Elliot DA. Nutrition and critical care in cats. In: Encyclopedia of Felinr Clinical Nutrition. Italia: Aniwa SAS, 2008; 405-435.*
19. *Greenfield JR, Farooqi IS, Keogh JM, Henning E, Habib AM, Blackwood A, Reimann F, Holst JJ and Gribble FM. Oral Glutamine Increases Circulating Glucagon-Like Peptide 1, Glucagon, and Insulin Concentrations in Lean, Obese, and Type 2 Diabetic Subjects. American Journal of Clinical Nutrition 2009; 89: 106-113.*
20. *Hand MS, Thatcher CD, Remillard RL, Roudebush P and Novotny BJ. Small Animal Clinical Nutrition. 5th Edition, Mark Morris Institute, 2011.*
21. *Jiang P, Josue J, Li X, Glaser D, Li WH, Brand JG, Margolskee RF, Reed DR and Beauchamp GK. Major Taste Loss in Carnivorous Mammals. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 2012; 109: 4956-4961.*
22. *John S AM, Kubra K, Marianthi GI, Ioannis PA, Francois B. Branched-chain amino acid supplementation: impact on signaling and relevance to critical illness. WIREs Systems Biology and Medicine Volume 5; July/ August 2013: 449-460.*
23. *Johnson III JA, Griswold JA and Muakkassa FF. Essential Fatty Acids Influence Survival in Sepsis. Journal of Trauma 1993; 35: 128-131.*
24. *Justin RB, Hohenhaus AE. Hypophosphatemia associated with enteral alimentation in cats. J Vet Intern Med 1995; 9: 228-233.*
25. *Klimberg VS, Salloum RM, Kasper M, et al. Oral Glutamine Accelerates Healing of the Small Intestine and Improves Outcome after Whole Abdominal Radiation. JAMA Surgery 1990; 125: 1040-1045.*
26. *Kirby R. The cat is not a small dog in ICU: Part I and II. In: WASAVA eds. World Small Animal Veterinary Association congress proceeding. 2004.*
27. *Larsen JA and Perea SC. Enteral Nutrition and Tube Feeding and Parenteral Nutrition. In: Fascetti, A.J. and Delaney, S.J., Eds., Applied Veterinary Clinical Nutrition, West Sussex, Blackwell, Chichester 2011: 329-373.*
28. *Lenox CE and Bauer JE. Potential Adverse Effects of Omega-3 Fatty Acids in Dogs and Cats. Journal of Veterinary Internal Medicine 2013; 27: 217-226.*
29. *León P, Redmond HP, Stein TP, Shou J, Schluter MD, Kelly C, Lanza-Jacoby S and Daly JM. Arginine Supplementation Improves Histone and Acute-Phase Protein Synthesis during Gram-Negative Sepsis in the Rat. JPEN Journal of Parenteral and Enteral Nutrition 1991; 15: 503-508.*
30. *Ligthart-Melis GC, Van de Poll MCG, Dejong CHC, Boelens PG, Deutz NEP and van Leeuwen PAM. The Route of Administration (Enteral or Parenteral) Affects the Conversion of Isotopically Labeled L-[2- 15N] Glutamine into Citrulline and Arginine in Humans. JPEN Journal of Parenteral and Enteral Nutrition 2007; 31: 343-350.*
31. *Liu DT, Brown DC and Silverstein DC. Early Nutritional Support Is Associated with Decreased Length of Hospitalization in Dogs with Septic Peritonitis: A Retrospective Study of 45 Cases (2000-2009). Journal of Veterinary Emergency and Critical Care 2012; 22: 453-459.*

32. O'Dwyer ST, Smith RJ, Hwang TL and Wilmore DW. Maintenance of Small Bowel Mucosa with Glutamine-Enriched Parenteral Nutrition. JPEN Journal of Parenteral and Enteral Nutrition 1989; 13: 579-585.

33. O'Toole E, Miller CW, Wilson BA, et al. Comparison of the standard predictive equation for calculation of resting energy expenditure with indirect calorimetry in hospitalized and healthy dogs. J Am Vet Med Assoc. 2004; 225: 58-64.

34. Otani J. Feeding Tube Practices before and after Gastrointestinal Surgery. Infusion Therapy News, 2, 3-5. [11] Yoshikawa, K. (1996) Feeding Tube Techniques and Carbohydrate Metabolism. Journal of Experimental & Clinical Medicine, Special Issue 2003: 9-14.

35. Pyle SC, Marks SL, Karl PH. Evaluation of administration of total parenteral nutrition in cats: 75 cases (1994-2001). J Am Vet Med Assoc 2004; 225: 242-250.

36. Sachdeva P, Kantor S, Knight LC, Maurer AH, Fisher RS and Parkman HP. Use of a High Caloric Liquid Meal as an Alternative to a Solid Meal for Gastric Emptying Scintigraphy. Digestive Diseases and Sciences 2013; 58: 2001-2006.

37. Saker KE and Remillard RL. Critical Care Nutrition and Enteral-Assisted Feeding. In: Hand, M.S., Ed., Small Animal Clinical Nutrition, 5th Edition, Mark Morris Institute, Topeka 2010: 439-476.

38. Serón-Arbeloa C, Puzo-Foncillas J, Garcés-Gimenez T, et al. A Retrospective Study about the Influence of Early Nutritional Support on Mortality and Nosocomial Infection in the Critical Care Setting. Clinical Nutrition 2011; 30: 346-350.

39. Seike J, Tangoku A, Yuas Y, Okitsu H, Kawakami Y and Sumitomo M. The Effect of Nutritional Support on the Immune Function in the Acute Postoperative Period after Esophageal Cancer Surgery: Total Parenteral Nutrition versus Enteral Nutrition. The Journal of Medical Investigation 2011; 58: 75-80.

40. Van den Berghe G. How does blood glucose control with insulin save lives in intensive care?. J Clin Invest. 2004; 114: 1187-1195

41. WSAVA Global Nutrition Committee. 2013. Feeding Guide for Hospitalized Dogs and Cats. www.wsava.org/sites/default/files/hospitalized%20patient%20feeding%20guide.pdf

42. Yam P, Cave C. Enteral nutrition: options and feeding protocols. In Practice 2003: 118-129.

43. Zoran DL. The Carnivore connection to nutrition in cats. J Am Vet Med Assoc. 2002; 221: 1559-1567.

คำถาม

1. Parameter ที่ใช้ในการประเมินภาวะโภชนาการของสัตว์ ได้แก่

ก. Body condition score
ข. Muscle condition score
ค. Albumin
ง. ถูกทุกข้อ

2. ข้อใดคือความสำคัญของการจัดการอาหารในสัตว์ป่วยวิกฤต

ก. ช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบทางเดินอาหารให้ทำงานได้ปกติ
ข. ส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
ค. ลดการเกิด bacterial translocation
ง. ถูกทุกข้อ

3. ข้อใดไม่ถูกต้อง

ก. ในระยะ hypermetabolism ถูกกระตุ้นให้เกิด โดยสารสื่ออักเสบในร่างกาย
ข. ในระยะ hypermetabolism เกิดการสลายโปรตีนเพื่อนำมาสร้าง acute-phase protein และ immunoglobulin และนำมาใช้ในการหายของแผล สิ่งสำคัญคือการเสริมพลังงาน และโปรตีนให้เพียงพอต่อความต้องการของสัตว์
ค. เป้าหมายในการจัดการอาหารในสัตว์ป่วยวิกฤตคือการทำให้สัตว์มีน้ำหนักตัวที่เหมาะสม กล่าวคือสัตว์ที่น้ำหนักเกิน ควรได้รับการลดน้ำหนัก และสัตว์ที่น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ ควรเพิ่มน้ำหนัก
ง. การเสริม arginine, glutamine, กรดไขมันโอเมกา 3 และพรีไบโอติก (prebiotics) มีความเป็นไปได้ที่จะช่วยลดระยะเวลาการฟื้นตัวจากอาการป่วย และการบาดเจ็บได้

4. กรณีใดบ้างในสัตว์ป่วยวิกฤตที่ไม่ควรให้อาหารทาง enteral route

ก. มีเลือดออกในทางเดินอาหารอย่างหนัก
ข. มีการบิดของทางเดินอาหาร
ค. มีอาการท้องผูกอย่างรุนแรง หรืออุดตันของทางเดินอาหาร
ง. ถูกทุกข้อ

5. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

ก. แมวมีความต้องการโปรตีนสูงกว่าในสุนัข เนื่องจากเป็น true carnivore และใช้พลังงานจากการเปลี่ยนกรดอะมิโนเป็นกลูโคสด้วยกระบวนการ gluconeogenesis เป็นหลัก
ข. Glutamine เป็นกรดอะมิโนที่ช่วยทำให้เซลล์ลำไส้ (enterocyte) แข็งแรง โดยเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญสำหรับ enterocyte
ค. ควรเสริมกลูโคสในอาหารเพื่อเป็นแหล่งพลังงานให้กับสัตว์ป่วยวิกฤต เนื่องจากเป็นแหล่งพลังงานที่นำไปใช้ได้ง่าย แม้ว่าระดับกลูโคสในเลือดจะอยู่ในระดับสูง
ง. ถูกทุกข้อ

พัฒนาการของระบบภูมิคุ้มกันในลูกสัตว์และการทำวัคซีนในช่วงแรกของชีวิต

สพ.ญ. ดร.ณัฐรดา คันทวี



ระบบภูมิคุ้มกันในสัตว์เลี้ยงมีการพัฒนาตั้งแต่อยู่ในครรภ์ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปจนถึงหลังคลอด เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพทางสรีรวิทยาที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงอายุต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกิด วัยเจริญพันธุ์ ตลอดจนถึงเมื่อสัตว์เข้าสู่วัยชรา การพัฒนาของระบบภูมิคุ้มกันที่สมบูรณ์จะเป็นหลักประกันอย่างหนึ่งว่าสัตว์จะมีสวัสดิภาพชีวิตที่ดีและสามารถดำรงชีวิตอยู่รอดได้

ภาพรวมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน

ระบบภูมิคุ้มกันเป็นระบบที่สำคัญต่อการมีชีวิตรอด โดยทำหน้าที่ป้องกันและปกป้องให้สัตว์ปราศจากอันตรายจากเชื้อก่อโรคและสิ่งแปลกปลอมที่สัตว์จะต้องเผชิญในตลอดช่วงชีวิต การทำงานของระบบภูมิคุ้มกันจะเริ่มตั้งแต่การทำงานของระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะ (innate immune system) ที่มีการตอบสนองอย่างรวดเร็ว อันได้แก่ ด่านป้องกันทางกายภาพ (physical barrier) ที่คอยปกป้องและกีดขวางการรุกรานจากจุลชีพและสิ่งแปลกปลอมไม่ให้บุกรุกเข้ามาในร่างกายตามช่องทางต่าง ๆ ซึ่งจะอาศัยทั้งกลไกทางกายภาพ เคมีและพันธุกรรมที่ติดตัวมา จุลชีพหรือสิ่งแปลกปลอมที่สามารถหลุดเข้ามาสู่ระบบภายในได้จะกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองระดับเซลล์โดยทำให้เกิดกระบวนการอักเสบในบริเวณนั้น ๆ ซึ่งเป็นการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาว cytokine complement และ antimicrobial molecules เพื่อกำจัดสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อที่เข้ามา

เซลล์เม็ดเลือดขาวเป็นเซลล์ที่มีบทบาทสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อของระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะโดยเฉพาะ neutrophils และ macrophages ซึ่งเป็นเซลล์ด่านหน้าโดย neutrophils จะมีปริมาณมากถึงร้อยละ 75 ของปริมาณเม็ดเลือดขาวทั้งหมด ซึ่งจะสัมพันธ์กับการที่เซลล์จะมีอายุสั้นเพราะเป็นเซลล์ที่เผชิญหน้ากับเชื้อก่อนเซลล์ชนิดอื่น ๆ ในขณะที่ monocytes macrophages จะมีปริมาณอยู่ที่ร้อยละ 5 ทั้ง neutrophils และ macrophages จะทำหน้าที่กำจัดจุลชีพแปลกปลอมโดยอาศัยกลไก phagocytosis และสร้าง extracellular traps เพื่อดักจับเชื้อ เซลล์ทั้งสองนี้มี receptor ที่เรียกว่า pattern recognition receptors (PRRs) ที่สามารถจดจำอัตลักษณ์ร่วมของเชื้อก่อโรคชนิดต่างๆ ได้ หรือที่เรียกว่า molecular antigenic patterns (PAMPS) ทำให้เซลล์ทั้งสองนี้สามารถจับและทำลายจุลชีพชนิดต่าง ๆ ที่บุกรุกเข้ามาได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่เซลล์ natural killer (NK cells) จะมี receptor สำหรับไว้ใช้ตรวจสอบโมเลกุลบนผิวของเซลล์ปกติ ถ้าเซลล์นั้น ๆ เกิดการติดเชื้อหรือเสียหายจนทำให้โมเลกุลบนผิวเปลี่ยนไปหรือสูญหายไป NK cells จะรับรู้ถึงความผิดปกติของเซลล์และเข้าไปทำลายเซลล์ที่ผิดปกติโดยใช้กระบวนการ cytosis หรือ apoptosis

เซลล์เม็ดเลือดขาวเหล่านี้นอกจากจะทำหน้าที่กำจัดเชื้อและเซลล์ที่ติดเชื้อแล้ว ยังทำหน้าที่เป็น antigen presenting cells (APCs) เพื่อเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะและระบบภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะ (adaptive immune system) โดยจะทำหน้าที่นำเสนอแอนติเจนของเชื้อผ่าน major histocompatibility complex (MHC) molecules เพื่อให้เซลล์ lymphocytes รับรู้สัญญาณของการติดเชื้อ การจับกันระหว่าง lymphocytes และ APCs ร่วมกับสัญญาณจาก cytokines และ co-stimulatory signals ต่าง ๆ จะทำให้ lymphocytes ถูกกระตุ้น และเริ่มทำงานแบบจำเพาะตามสัญญาณที่ได้รับ การทำงานของ lymphocytes จะเหนี่ยวนำให้เกิดการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะ เซลล์ lymphocytes สามารถแบ่งออกได้เป็น T cell และ B cell ซึ่งมีการทำงานที่แตกต่างกัน สำหรับ T cell จะมี receptor ไว้จับกับแอนติเจน (T cell receptor; TCR) ซึ่งมีโครงสร้างที่ซับซ้อน และมีโมเลกุลบนผิวเซลล์ที่จำเป็นสำหรับการรับสัญญาณที่เรียกว่า cluster of differentiation (CD) ซึ่งชนิดของ CD ที่ปรากฏจะถูกนำมาใช้เป็นตัวแยก T cell แต่ละชนิด โดย T cell CD4+ จะจัดเป็น T helper (Th) ซึ่งสามารถแบ่งเป็น Th1 และ Th2 ได้อีก ซึ่ง Th แต่ละชนิดจะมีหน้าที่ควบคุมทิศทางการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะที่ต่างกันออกไป โดย Th2 จะจับแบบจำเพาะกับ APCs ที่มีการนำเสนอแอนติเจนผ่าน MHC Class II เท่านั้น ส่งผลให้เกิดการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะที่อาศัยสารน้ำ (humoral immune response; HMI) โดย Th2 จะมีการเพิ่มจำนวน หลั่ง cytokine เพื่อเหนี่ยวให้ B cell แบ่งตัวเพิ่มจำนวนและพัฒนาเป็น plasma cells เพื่อผลิต immunoglobulins (Ig; IgM, IgG, IgA และ IgE) ออกมาจับกับเชื้อก่อโรคนั้น ๆ ที่อยู่นอกเซลล์

ในขณะที่ Th1 เมื่อได้รับสัญญาณจาก APCs จะกระตุ้นการทำงานของ T cell อีกกลุ่มคือ cytotoxic T cell (T cell CD8+) ซึ่งเซลล์นี้จะจับกับ APCs ที่มีการนำเสนอแอนติเจนของเชื้อผ่าน MHC Class I ส่งผลให้เกิดการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะชนิดพึ่งเซลล์ (cell mediated immune response; CMI) เพื่อใช้จัดการเชื้อที่อยู่ภายในเซลล์ได้ ในระบบภูมิคุ้มกันยังมี T cell ชนิดอื่น ๆ อีกที่มีบทบาทในการควบคุมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะเช่น Th9, Th17, Th22, Tfh และ Treg การที่ระบบภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะจะตอบสนองไปในทิศทางใดนั้น จะขึ้นอยู่กับลักษณะสัญญาณที่ได้รับจากแอนติเจน, APCs, co-stimulatory signals, ชนิดและปริมาณของ cytokine ที่มีในสภาวะนั้น โดยทิศทางการตอบสนองจะเป็นผลรวมของการส่งสัญญาณของเซลล์ที่เกี่ยวข้องและปรากฏในช่วงเวลานั้น ๆ ยิ่งไปกว่านั้น T cell บางส่วนจะกระตุ้นให้เกิดการสร้าง memory T cell และ memory B cell เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการติดเชื้อเดิมในครั้งถัดไป



การทำงานของระบบภูมิคุ้มกันขณะตั้งครรภ์

เพื่อให้การตั้งครรภ์ประสบความสำเร็จจะต้องอาศัยปัจจัยร่วมทั้งจากตัวอ่อนและแม่ โดยก่อนที่ตัวอ่อนจะทำการฝังตัวในมดลูกจะมีการสร้างสภาวะเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบภูมิคุ้มกันจากแม่มาโจมตีหรือต่อต้านแอนติเจนจากตัวอ่อน ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมสำหรับแม่สัตว์ ตัวอ่อนจะมีการแสดง CD4 โมเลกุล แต่จะไม่แสดงยีนที่สามารถสร้าง MHC Class I และ Class II ได้ ซึ่งกระบวนการนี้จะทำให้เซลล์ของตัวอ่อนไม่ถูกมองว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมโดยการตรวจสอบจาก T cytotoxic ของแม่ ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดจะพบว่าขณะตั้งครรภ์จะมีการเปลี่ยนแปลงของต่อมไทมัส โดยในแม่สุนัขจะพบการหดตัวบริเวณต่อมไทมัสชั้นนอก (cortex) และพบการขยายตัวต่อมไทมัสชั้นใน (medulla) ซึ่งบ่งชี้ว่าจะมีประชากรของ T cell ที่มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันออกมาใหม่ เพื่อกดการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของแม่ที่จะมีต่อแอนติเจนของทารก การหดของชั้น cortex จะบ่งชี้ว่ามีการลดจำนวนลงของ reactive T lymphocytes ซึ่งช่วยสนับสนุนให้ภูมิคุ้มกันของแม่ไม่ตอบสนองต่อแอนติเจนของลูก ซึ่งกระบวนการนี้จะลากยาวไปจนกระทั่งแม่สัตว์หมดระยะให้นม บทบาทของฮอร์โมนชนิดต่าง ๆ ในระยะตั้งครรภ์มีผลต่อการควบคุมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันด้วยเช่นกัน โดยในช่วงแรกของการตั้งครรภ์ ฮอร์โมน progesterone จะกดการเกิดกระบวนการอักเสบโดยทำให้มี anti-inflammatory cytokines อย่าง IL-4 และ IL-10 สูงขึ้น หลังจาก 30-40 วันของระยะการตั้งครรภ์ปริมาณ IL-4 และ IL-10 จะค่อย ๆ ลดลง เนื่องจากระดับของฮอร์โมน prolactin ที่สูงขึ้น เมื่อเข้าสู่ระยะท้ายของการตั้งครรภ์จะพบว่า IL-10 กลับมาสูงขึ้นอีกครั้งจากอิทธิพลของฮอร์โมน 17β-estradiol ในขณะที่ระดับของ inflammatory cytokines อย่าง IL-12A (IL-12p35) จะคงที่อยู่ในระดับต่ำ ๆ ตลอดระยะเวลาของการตั้งครรภ์ ซึ่งบ่งชี้ว่าทิศทางการตอบสนองจะโน้มเอียงไปทาง humoral immune response ที่ควบคุมโดย Th2 ดังนั้น ในช่วงที่สัตว์ตั้งครรภ์จึงไม่แนะนำให้ทำวัคซีนโดยเฉพาะวัคซีนเชื้อเป็น เว้นเสียแต่ว่าวัคซีนนั้นได้รับการรับรองให้ใช้ได้ในสัตว์ตั้งครรภ์หรือมีอุบัติการณ์ที่จำเป็น ดังนั้นจึงควรวางแผนทำวัคซีนให้แม่สัตว์ก่อนผสมพันธุ์เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อจากแม่ไปสู่ลูกขณะตั้งท้องหรือหลังคลอด

บทบาทของภูมิคุ้มกันที่ได้รับจากแม่ (Maternally Derived Antibodies; MDA)

ในช่วง 21 วันแรกหลังคลอด จะเป็นช่วงที่ลูกสัตว์มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูง โดยพบว่าร้อยละ 10-30 ของลูกสุนัขจะเสียชีวิตในช่วงนี้จากภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 3 วันแรกหลังคลอด ด้วยลักษณะรกของทั้งสุนัขและแมวที่เป็นแบบ endotheliochorial จะทำให้ภูมิคุ้มกันจากแม่ส่งผ่านไปยังทารกในครรภ์ได้อย่างจำกัด ในลูกสุนัขแรกเกิดจะมีระดับ IgG ต่ำอยู่ที่ 0.3 g/L ในขณะที่สุนัขโตเต็มวัยจะอยู่ในช่วง 8-25 g/L ดังนั้นการได้รับ MDA จากแม่ผ่านทางนมน้ำเหลือง (colostrum) จึงเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับลูกสุนัขแรกคลอด เนื่องจากเป็นภูมิคุ้มกันพื้นฐานที่มีผลต่อการรอดชีวิต นมน้ำเหลืองที่อุดมไปด้วย Ig จะถูกผลิตจากต่อมน้ำนมของแม่ในเพียงช่วงเวลาสั้น ๆ เพียง 1-2 วันหลังคลอดเท่านั้น ประกอบกับการที่ลำไส้ของลูกสัตว์แรกเกิดจะสามารถดูดซึม Ig เข้าสู่กระแสเลือดได้สูงสุดในช่วง 1-4 ชั่วโมงแรกหลังคลอดเท่านั้น ก่อนที่ความสามารถดังกล่าวจะลดลงอย่างรวดเร็วจนกระทั่งผนังลำไส้ปิดภายใน 16-24 ชั่วโมงหลังคลอด การที่ผนังลำไส้ปิดนี้จะสัมพันธ์กับพัฒนาการของเซลล์ลำไส้ที่สมบูรณ์ และเพื่อให้จุลชีพที่จำเป็นในทางเดินอาหารสามารถมาตั้งถิ่นฐานได้

จากงานวิจัยพบว่า ในนมน้ำเหลืองของสุนัขจะมีปริมาณของ IgG สูงสุดโดยเฉพาะในช่วง 24 ชั่วโมงหลังคลอด ก่อนที่ปริมาณความเข้มข้นของ IgG จะลดลงอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ระดับของ IgA และ IgM ในน้ำนมจะสูงในระดับคงที่ไปจนกระทั่งลูกสัตว์หย่านม คุณภาพของนมน้ำเหลืองจะมีความแปรผันสูงในกลุ่มแม่สุนัขและต่อมน้ำนม แต่จะไม่สัมพันธ์กับปริมาณ IgG ในเลือด อายุ สายพันธุ์หรือขนาดคอกของแม่สุนัขนั้น การย่อยนมน้ำเหลืองใน 24 ชั่วโมงแรกหลังคลอดจะมีส่วนช่วยให้พัฒนาการของระบบทางเดินอาหารเป็นไปอย่างสมบูรณ์ นมน้ำเหลืองจะกระตุ้นให้เซลล์ลำไส้เพิ่มจำนวนและขยายขนาดเพื่อให้สามารถดูดซึมสารอาหาร (โดยเฉพาะ Ig) ฮอร์โมน และโกรทแฟคเตอร์ (growth factor)ได้

อัตราการเจริญเติบโตของลูกสุนัขจะสัมพันธ์กับการหายไปของ MDA โดยพบว่าสุนัขที่โตเร็ว MDA ในซีรัมจะหายไปเร็วกว่าลูกสุนัขที่โตช้า ดังนั้นลูกสุนัขที่โตไวจะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ไวกว่า และพร้อมเริ่มทำวัคซีนก่อนด้วยเมื่อเทียบกับลูกสุนัขที่โตช้า การที่ MDA ลดลงจะคู่ขนานไปกับการที่ลูกสัตว์สามารถเริ่มผลิตภูมิคุ้มกันต่อจุลชีพต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อมได้เอง โดยสิ่งบ่งชี้คือ การตรวจพบความเข้มข้นของ Ig สูงขึ้นในช่วง 14-21 วันแรกของชีวิต แต่จุดวิกฤตของช่วงเวลานี้คือ ช่วงเวลาที่ MDA ลดลงจนไม่เพียงพอต่อการป้องกันการติดเชื้อในลูกสัตว์ แต่ระดับของ MDA ที่มีอยู่สามารถขัดขวางการสร้างภูมิคุ้มกันแบบก่อเอง (active immunization) ของลูกสัตว์ได้ ช่วงเวลานี้จะเรียกว่า "window of susceptibility หรือ immune gap" โดยการศึกษาส่วนใหญ่พบว่า MDA มีผลรบกวนการทำวัคซีนเชื้อ parvovirus และ distemper ทำให้ลูกสัตว์ไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสเหล่านี้ได้เอง โดยพบว่า IgG ที่ลูกสุนัขได้รับจากแม่เพื่อใช้ป้องกันการติดเชื้อ distemper และ canine infectious hepatitis จะมีค่าครึ่งชีวิตอยู่ประมาณ 8 วัน และโดยเฉลี่ยพบว่า IgG ที่จำเพาะต่อ distemper จะลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อลูกสุนัขอายุประมาณ 10-12 สัปดาห์ ในขณะที่ IgG ที่จำเพาะต่อ parvovirus จะลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่ออายุ 15 สัปดาห์ ผลจากการศึกษาเหล่านี้จึงนำมาใช้เพื่อกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการวางโปรแกรมวัคซีนในลูกสัตว์ โดยให้วัคซีนกระตุ้นเข็มสุดท้ายจบที่อายุตั้งแต่ 16 สัปดาห์ขึ้นไป

พัฒนาการและการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน

จุดเริ่มต้นของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันจะมาจากสเต็มเซลล์ในไขกระดูกของทารก ก่อนที่เซลล์จะเคลื่อนย้ายไปพัฒนาหรือทำหน้าที่เป็นเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันที่สมบูรณ์ตามอวัยวะน้ำเหลืองตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายหลังคลอด โดย B cell จะพัฒนาอย่างสมบูรณ์เมื่อมีการแสดงออกของ B cell receptor (BCR) และเซลล์ได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้เพื่อคัดเลือกที่เรียกว่า positive/negative selection เพื่อคัดเลือกให้เหลือเฉพาะ B cell ที่มี BCR ที่สามารถจับได้กับ MHC โมเลกุลแต่ไม่จับกับแอนติเจนของร่างกาย โดยการคัดเลือกนี้จะเกิดขึ้นตั้งแต่ในตับและไขกระดูกของทารก ในขณะที่ T cell จะผ่านกระบวนการเรียนรู้เพื่อคัดเลือกเช่นเดียวกับ B cell แต่กระบวนการพัฒนาของ T cell จะเกิดขึ้นในต่อมไทมัส ในขณะที่เซลล์ monocytes และ granulocytes จะพัฒนาอย่างสมบูรณ์ในไขกระดูกก่อนที่จะถูกปลดปล่อยออกมา พัฒนาการของระบบภูมิคุ้มกันจะสมบูรณ์เมื่อสัตว์อายุประมาณ 6 เดือน อย่างไรก็ตามในช่วงที่ลูกสุนัขอายุ 6-12 สัปดาห์ จะพบว่ามีการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันได้เกือบสมบูรณ์แล้ว แต่การที่จะคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำว่าภูมิคุ้มกันตอบสนองได้สมบูรณ์ตั้งแต่เมื่อไหร่นั้นจะประเมินได้ยาก เนื่องจากจะขึ้นอยู่กับการปรากฏอยู่ของระดับ MDA ด้วย

อวัยวะในระบบภูมิคุ้มกันแบ่งออกกว้าง ๆ ได้เป็น primary และ secondary lymphatic organ สำหรับ primary lymphatic organ จะทำหน้าที่ผลิตและช่วยให้เซลล์มีการเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างสมบูรณ์ ก่อนปล่อยให้ออกไปทำหน้าที่ในกระแสเลือดหรือตามอวัยวะต่าง ๆ ทั่วร่างกาย ซึ่ง primary lymphatic organ จะประกอบไปด้วยไขกระดูก และต่อมไทมัส ต่อมไทมัสจะพัฒนาอย่างสมบูรณ์เมื่อลูกสัตว์สุนัขอายุประมาณ 6 เดือน ในลูกสุนัขแรกเกิด จะพบว่ามี T cell ที่เป็น double-positive (CD4+และCD8+) มากถึง 69% ในขณะที่ Th cell และ cytotoxic T cell จะพบว่ามีอยู่ประมาณ 12% และ 3% ตามลำดับ การพบ T cell ที่เป็น double-positive ปริมาณมากจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าประชากรของ T cell ยังพัฒนาไม่สมบูรณ์เนื่องจากต่อมไทมัสยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่ สำหรับ secondary lymphatic organ จะประกอบไปด้วยต่อมน้ำเหลืองตามจุดต่าง ๆ ของร่างกาย ม้าม ทอนซิล และเนื้อเยื่อน้ำเหลืองในระบบเยื่อเมือก (mucosal associated lymphoid tissue; MALT) ซึ่งอวัยวะเหล่านี้จะทำหน้าที่ดักจับและกำจัดเชื้อโรคที่เข้ามาสู่ร่างกาย อีกทั้งเป็นบริเวณที่จะเกิดการสื่อสารระหว่าง APCs และ lymphocytes เพื่อกระตุ้นให้เกิดตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะ

ปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิดต่างๆ ในสัตว์แรกเกิดจะแตกต่างจากสัตว์โตเต็มวัยอย่างมีนัยสำคัญ ในลูกสุนัขอายุ 1 วันจะมีปริมาณของ T cell ระดับต่ำโดยเฉพาะ cytotoxic T cell แต่มีปริมาณของ B cell อยู่มาก เมื่อลูกสัตว์อายุมากขึ้นสัดส่วนปริมาณของ Th จะยังใกล้เคียงเดิมแต่ปริมาณ cytotoxic T cell จะสูงขึ้นในขณะที่ B cell จะลดลงเรื่อย ๆ จากภาพรวมนี้จะบ่งชี้ว่า การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะในช่วงแรกเกิดจะเอนไปทาง HMI ที่ควบคุมโดย Th2 มากกว่า CMI เมื่อสัตว์อายุมากขึ้นมีโอกาสเผชิญกับแอนติเจน เชื้อโรค หรือสิ่งแปลกปลอมชนิดใหม่ ๆ ในสิ่งแวดล้อม ประกอบกับอวัยวะในระบบภูมิคุ้มกันพัฒนาสมบูรณ์แล้ว เซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันจะได้รับการเรียนรู้และคัดเลือกอย่างเหมาะสม สามารถนำเสนอแอนติเจนผ่าน Th1 และกระตุ้นการตอบสนองแบบ CMI ได้มากขึ้น ทำให้การทำงานของระบบภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะจะปรับเข้าสู่สมดุลระหว่าง Th1 และTh2 แต่อย่างไรก็ตามจากสภาวะการเลี้ยงดูที่ดีขึ้นในปัจจุบัน อาจส่งผลต่อการเข้าสู่สมดุลระหว่าง Th1 และTh2 ได้ เนื่องจากสัตว์ถูกเลี้ยงในระบบปิดมากขึ้น ได้รับวัคซีน มีการถ่ายพยาธิอย่างสม่ำเสมอ ทำให้โอกาสเจอจุลชีพหรือติดเชื้อตามธรรมชาติที่จะกระตุ้นการทำงานของ Th1 ได้มีลดลง

การทำวัคซีนในช่วงแรกของชีวิต

ตามคำแนะนำการทำวัคซีนสำหรับสุนัขและแมวที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ส่วนใหญ่จะเป็นไปในแนวทางเดียวกันคือสัตว์เลี้ยงทุกตัวต้องได้รับวัคซีนหลัก (core vaccines) เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อจากไวรัสที่สำคัญ โดยให้เริ่มโปรแกรมวัคซีนเข็มแรกที่อายุ 6-8 สัปดาห์ จากนั้นให้กระตุ้นซ้ำทุก 2-4 สัปดาห์ จนกระทั่งจบเข็มสุดท้ายของโปรแกรมที่อายุ 16 สัปดาห์ หรือมากกว่านั้น (18-20 สัปดาห์) ก่อนจะนัดกระตุ้นซ้ำภายใน 1 ปี และเว้นระยะกระตุ้นหลังจากนั้นเป็นทุก 3 ปี คำแนะนำดังกล่าวนี้มาจากความรู้ที่ว่า ลูกสัตว์ที่อายุประมาณ 6-12 สัปดาห์ส่วนใหญ่จะมีการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันได้เกือบสมบูรณ์ ซึ่งหมายความว่าระดับของ MDA เริ่มลดลงจนไม่มีผลรบกวนการสร้างภูมิคุ้มกันแบบก่อเองของลูกสัตว์ได้

อย่างไรก็ตาม ลูกสัตว์แต่ละตัวจะมีระดับ MDA แตกต่างกันขึ้นอยู่กับปริมาณ MDA เริ่มต้นที่ได้รับจากแม่ มีงานวิจัยที่ระบุว่า MDA ที่ใช้ป้องกันเชื้อไวรัสที่สำคัญอย่าง distemper หรือ parvovirus จะลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อลูกสัตว์อายุประมาณ 12 สัปดาห์และ 15 สัปดาห์ตามลำดับ จึงเป็นการอธิบายว่าเหตุใด โปรแกรมวัคซีนจึงแนะนำให้กระตุ้นด้วยวัคซีนหลักซ้ำทุก 2-4 สัปดาห์จนกระทั่งลูกสัตว์อายุ 16 สัปดาห์หรือมากกว่านั้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้มั่นใจว่ามีวัคซีนในโปรแกรมอย่างน้อย 1 เข็ม ที่ให้ไปในช่วงแรกของชีวิตที่สามารถหลุดพ้นจากอิทธิพลของ MDA และกระตุ้นให้ลูกสัตว์สามารถสร้างภูมิคุ้มกันแบบก่อเองได้

จากคำแนะนำดังกล่าวทำให้มีโปรแกรมวัคซีนที่หลากหลาย เช่น เริ่มเข็มแรกที่อายุ 6 สัปดาห์ จากนั้นให้กระตุ้นซ้ำห่างกันทุก 4 สัปดาห์จนกระทั่งลูกสัตว์อายุ 16 สัปดาห์ขึ้นไป (18 สัปดาห์) รวมทั้งสิ้น 4 เข็ม หรือ เริ่มเข็มแรกที่อายุ 8 สัปดาห์และกระตุ้นซ้ำทุก 4 สัปดาห์จนกระทั่งลูกสัตว์อายุ 16 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 3 เข็ม หรือเริ่มเข็มแรกที่อายุ 8 สัปดาห์ห่างกันทุก 2 สัปดาห์จนกระทั่งลูกสัตว์อายุ 16 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 5 เข็ม การที่จะวางโปรแกรมวัคซีนอย่างไรนั้นจะต้องพิจารณาปัจจัยเสี่ยงของสัตว์เลี้ยงแต่ละตัว โดยปัจจัยที่จะต้องพิจารณาดังนี้

1. อายุ (ต้อง 6 สัปดาห์ขึ้นไป และ ปริมาณ MDA ที่น่าจะได้รับมา)

2. สุขภาพ (อาการป่วยปัจจุบัน, ความสมบูรณ์ทางโภชนาการ และการมีปรสิตภายในภายนอกร่างกาย)

3. โอกาสที่จะสัมผัสเชื้อ (ความชุกของโรคติดเชื้อประจำถิ่น, พฤติกรรมการใช้ชีวิต และการเลี้ยงดู)

4. ประวัติ (เป็นสุนัขหรือแมว, การแพ้วัคซีน, เคยติดเชื้อหรือเป็นโรคมาก่อน, การติดเชื้อในครอก และการเกิด injection-site sarcomas)

5. ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (ตั้งแต่แรกหรือเป็นภายหลังจากการติดเชื้อ หรือจากภาวะความเครียดเรื้อรัง)

6. กำลังทรัพย์และความสม่ำเสมอของเจ้าของสัตว์

ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของสัตวแพทย์ที่ต้องทำความเข้าใจในหลักการข้างต้น เพื่อจะได้ให้ความรู้แก่เจ้าของ และให้คำแนะนำเพื่อวางโปรแกรมวัคซีนสำหรับสุนัขหรือแมวแต่ละตัวได้อย่างเหมาะสม

วัคซีนหลักในสุนัข คือวัคซีนที่ให้เพื่อป้องกันการก่อโรคจากเชื้อ canine distemper virus (CDV), canine parvovirus (CPV), canine adenovirus (CAV) และ rabies โดยตามคำแนะนำเพื่อป้องกันการติดเชื้อ CDV, CPV และCAV จะให้เลือกใช้วัคซีนเชื้อเป็น หรือวัคซีนที่ใช้ไวรัสเป็นพาหะ (recombinant viral vector vaccine) เนื่องจากวัคซีนทั้งสองประเภทนี้สามารถกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะได้ทั้งชนิด HMI และ CMI โดยใช้วัคซีนรวมโรคแทนการให้วัคซีนเฉพาะโรคได้ เนื่องจากวัคซีนรวมโรคสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีเช่นเดียวกัน ซึ่งจะส่งเสริมสวัสดิภาพของสัตว์มากกว่า เพราะไม่ต้องถูกฉีดวัคซีนหลายเข็มในแต่ละครั้ง สามารถเริ่มโปรแกรมวัคซีนหลักแบบรวมโรคได้ตั้งแต่ 6 สัปดาห์ขึ้นไป

ทั้งนี้การวางโปรแกรมวัคซีนจะขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงข้างต้น ถ้าลูกสัตว์ได้รับ MDA จากแม่อย่างเต็มที่ และแม่สัตว์มีการทำวัคซีนเป็นประจำ โปรแกรมวัคซีนอาจจะเริ่มช้าออกไปที่ 8-9 สัปดาห์และกระตุ้นซ้ำทุก 4 สัปดาห์จนกระทั่งอายุ 16 สัปดาห์ขึ้นไป อย่างไรก็ตามต้องดูร่วมกับปัจจัยเสี่ยงอื่นๆด้วย เช่น ลูกสัตว์ถูกเลี้ยงอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคอยู่ เลี้ยงระบบเปิดซึ่งมีโอกาสสัมผัสเชื้อสูง หรือถูกเลี้ยงรวมกับตัวอื่นอย่างหนาแน่น ก็อาจจะต้องเริ่มโปรแกรมตั้งแต่ 6 สัปดาห์และกระตุ้นซ้ำทุก 3 สัปดาห์จนกระทั่งอายุ 16 สัปดาห์ หรือเว้นระยะกระตุ้นห่างเป็นทุก 2 สัปดาห์แทน ในพื้นที่ที่มีเชื้อวนเวียนอยู่สูง หรือระบาดอย่างหนัก การกระตุ้นวัคซีนแต่ละครั้งไม่ควรเว้นระยะห่างน้อยกว่า 2 สัปดาห์ สำหรับการป้องกัน CDV และ CPV ในพื้นที่ที่มีการระบาดสูง จะแนะนำให้กระตุ้นเข็มสุดท้ายก่อนจบโปรแกรมในช่วงที่อายุ 18-20 สัปดาห์ เมื่อจบเข็มสุดท้ายจะนัดกระตุ้นวัคซีนภายใน 1 ปีและเว้นห่าง 3 ปีตามคำแนะนำ สำหรับการป้องกัน rabies จะแนะนำให้ใช้เชื้อตายเท่านั้น โดยให้เริ่มที่ 12 สัปดาห์ เว้นห่าง 4 สัปดาห์ จากนั้นนัดกระตุ้นวัคซีนซ้ำภายใน 1 ปีและเว้นว่าง 3 ปีตามคำแนะนำ

วัคซีนหลักในแมว คือวัคซีนที่ให้เพื่อป้องกันการก่อโรคจากเชื้อ feline panleukopenia virus (FPV), feline herpesvirus-1 (FHV-1), feline calicivirus (FCV), feline leukemia virus (FeLV) และ rabies โดยตามคำแนะนำเพื่อป้องกันการติดเชื้อ FPV, FHV-1 และ FCV จะให้เลือกใช้วัคซีนเชื้อเป็น หรือวัคซีนที่ใช้ไวรัสเป็นพาหะเหมือนกับการป้องกัน CDV, CPV และ CAV ในสุนัข เนื่องจากต้องการให้กระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะได้ทั้งชนิด HMI และ CMI การวางโปรแกรมวัคซีนจะต้องคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงเช่นเดียวกันกับที่พิจารณาในสุนัข แต่มีข้อควรระวังคือการให้วัคซีนสามารถกระตุ้นให้เกิด feline injection-site sarcomas (FISSs) ได้ ซึ่งต้องประเมินความเสี่ยงและชั่งน้ำหนักดูว่าการกระตุ้นวัคซีนซ้ำหลายครั้งจะคุ้มค่าหรือไม่ จำเป็นแค่ไหน สามารถปรับให้ฉีดวัคซีนน้อยครั้งที่สุด แต่ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดโดยการควบคุมปัจจัยแวดล้อมหรือปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ร่วมไปด้วยได้หรือไม่ มีรายงานพบว่า 1/3 ของลูกแมวที่ได้รับวัคซีนหลักเข็มสุดท้ายที่อายุ 16 สัปดาห์ ไม่สามารถกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันแบบก่อเองได้ เนื่องจากอิทธิพลของ MDA ที่อาจจะคงอยู่ในลูกแมวไปจนเกือบอายุ 20 สัปดาห์

จากคำแนะนำการทำวัคซีนที่ออกโดย World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) ให้คำแนะนำว่าอาจจะกระตุ้นวัคซีนหลักอีกครั้งเมื่อสัตว์อายุครบ 6 เดือน (26 สัปดาห์) หลังจบโปรแกรมวัคซีนในช่วงแรกที่อายุ 16 สัปดาห์ แทนจากเดิมที่ให้กระตุ้นซ้ำภายใน 1 ปี (52 สัปดาห์) สำหรับการป้องกัน FeLV จะเริ่มเข็มแรกที่อายุ 8 สัปดาห์ขึ้นไปและกระตุ้นครั้งที่ 2 หลังเว้นระยะห่างนาน 3-4 สัปดาห์ จากนั้นให้กระตุ้นซ้ำเมื่อครบ 1 ปี หลังการกระตุ้นครั้งที่ 2 ในปัจจุบันวัคซีน FeLV มีในรูปแบบที่เป็นวัคซีนที่ใช้ไวรัสเป็นพาหะแล้ว ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้สร้าง CMI และลดโอกาสการกระตุ้นให้เกิด FISSs ได้น้อยกว่าเมื่อเทียบกับการให้วัคซีนเชื้อตายที่ผสมสารกระตุ้นภูมิ (adjuvant) สำหรับการป้องกัน rabies จะแนะนำให้เริ่มที่ 12 สัปดาห์ เว้นห่าง 4 สัปดาห์ จากนั้นให้กระตุ้นวัคซีนซ้ำภายใน 1 ปีและเว้นห่าง 3 ปีตามคำแนะนำ วัคซีน rabies สำหรับแมวมีในรูปแบบที่เป็นวัคซีนที่ใช้ไวรัสเป็นพาหะแล้วในปัจจุบัน จึงควรหันมาเลือกใช้แทนการให้วัคซีนเชื้อตาย

สำหรับวัคซีนเชื้ออื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงในที่นี้จะจัดเป็นกลุ่มวัคซีนทางเลือก และกลุ่มวัคซีนที่ไม่แนะนำให้ทำเนื่องจากประสิทธิภาพไม่แน่ชัด การที่จะพิจารณาให้วัคซีนทางเลือกหรือไม่นั้นจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจหลังจากประเมินความเสี่ยงต่อเชื้อนั้น ๆ และประโยชน์ที่สัตว์จะได้รับ

เอกสารอ้างอิง

1. *Basu, A. and et al. (2021) Differentiation and regulation of Th cells: a balancing act for cancer immunotherapy. Front Immunol 12: 669474.*
2. *Day, M.J. and et al. (2016). WSAVA vaccination guidelines for the dog and the cats. J Small Anim Pract. 57(1):E1-E45.*
3. *Ellis, J. and et al. (2022) 2022 AAHA Canine vaccination guidelines.JAAHA J. 58:1—19.*
4. *Pereira, M. and et al. (2019) Development of Dog Immune System: From in Uterus to Elderly. Vet Sci 21;6(4):83.*
5. *Stone, A.E.S. and et al. (2020) 2020 AAHA/AAFP Feline vaccination guidelines. J Am Animl Hos Assoc. 56(4):249—265.*

แสกน QR Code

เพื่อทำข้อสอบออนไลน์หรือเข้าไปที่ : www.readvpn.com/VPN/CECredit

แสกนเพื่อทำข้อสอบ CE ได้ที่นี่

คำถาม

1. ข้อใดไม่ใช่ first line of defense ของ innate immunity
- ก. ผิวหนังที่ปกติ
- ข. เยื่อเมือกที่ชุ่มฉ่ำ
- ค. การโบกผัดของ cilia ในช่องจมูก
- ง. น้ำมูกหนืดข้นสีเหลือง
- จ. น้ำตาไหลเมื่อเจอสิ่งระคายเคือง

2. ข้อใดไม่ใช่กลไกการกำจัดเชื้อของ second line of defense ของ innate immunity
- ก. Phagocytosis
- ข. Antibody response
- ค. Apoptosis
- ง. Extracellular traps
- จ. Natural killer cells

3. ข้อใดถูก
- ก. Th1 กระตุ้นการทำงานของ cytotoxic T cell เพื่อกำจัดเชื้อที่อยู่ภายนอกเซลล์
- ข. Th1 กระตุ้นการทำงานของ cytotoxic T cell เพื่อกำจัดเชื้อที่อยู่ภายในเซลล์
- ค. Th2 กระตุ้นการทำงานของ B cell ให้พัฒนาเป็น plasma cell เพื่อสร้าง Ig ออกมากำจัดเชื้อภายนอกเซลล์
- ง. Th2 กระตุ้นการทำงานของ B cell ให้พัฒนาเป็น plasma cell เพื่อสร้าง Ig ออกมากำจัดเชื้อภายในเซลล์
- จ. ทั้ง ข. และ ค. ถูก

4. ปัจจัยอะไรที่ส่งผลต่อทิศทางการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะ
- ก. ลักษณะของเชื้อ
- ข. Co-stimulatory signals
- ค. ชนิดของ APCs
- ง. ชนิดของ interleukin
- จ. ถูกทุกข้อ

5. ข้อใดไม่ใช่การปรับตัวทางภูมิคุ้มกันที่ส่งผลให้ทารกมีชีวิตรอดในครรภ์ได้
- ก. เซลล์ของลูกสามารถสร้าง MHC Class I และ Class II เพื่อให้ T cytotoxic ของแม่ตรวจสอบได้
- ข. เซลล์ของทารกมีแสดงออกของ T cell CD4+
- ค. ร่างกายของแม่มีการสร้าง IL-4 และ IL-10 สูงขึ้นเพื่อกดกระบวนการอักสบ
- ง. มีปริมาณ IL-12 ในระดับต่ำ
- จ. การที่แม่มี immunotolerance ต่อเซลล์ของลูก

6. MDA มีความสำคัญต่อลูกสัตว์แรกเกิดอย่างไร
- ก. ช่วยปกป้องไม่ให้ลูกสัตว์ติดเชื้อในขณะที่ยังสร้างภูมิคุ้มกันเองไม่ได้
- ข. ช่วยกระตุ้นให้ผนังลำไส้เกิดการพัฒนาอย่างสมบูรณ์
- ค. เป็นแหล่งอาหารและปัจจัยที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตอย่าง growth factors
- ง. ลูกสุนัขและแมวแรกเกิดจะมีปริมาณ IgG ต่ำ แต่จะสามารถดูดซึม IgG จากนมน้ำเหลืองผ่านทางลำไส้เข้าสู่กระแสเลือดได้
- จ. ถูกทุกข้อ

7. การเกิด window of susceptibility หมายความว่าอย่างไร
- ก. เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการทำวัคซีนมากที่สุด
- ข. เป็นช่วงเวลาที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อมากที่สุด
- ค. เป็นช่วงเวลาที่ลูกสัตว์ปลอดเชื้อมากที่สุด
- ง. เป็นช่วงเวลาที่ MDA ไม่มีผลรบกวนการกระตุ้นภูมิคุ้มกันโดยวัคซีน
- จ. เป็นช่วงเวลาที่ลูกสัตว์จะสร้าง active immunity ได้ดีที่สุด

8. ทำไมโปรแกรมวัคซีนหลักสำหรับสัตว์เลี้ยงถึงให้กระตุ้นวัคซีนเข็มสุดท้ายที่อายุ 16 สัปดาห์ขึ้นไป
- ก. เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการทำวัคซีนมากที่สุด
- ข. เป็นช่วงเวลาที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อมากที่สุด
- ค. เป็นช่วงเวลาที่ลูกสัตว์ปลอดเชื้อมากที่สุด
- ง. เป็นช่วงเวลาที่ MDA แทบจะไม่มีผลรบกวนการกระตุ้นภูมิคุ้มกันโดยวัคซีน
- จ. เป็นช่วงเวลาที่ต่อมไทมัสพัฒนาอย่างสมบูรณ์แล้ว

9. ข้อใดไม่ถูกต้องสำหรับการทำวัคซีนหลักในลูกสุนัข
- ก. ควรเริ่มโปรแกรมวัคซีนหลักเมื่อลูกสัตว์อายุ 6-8 สัปดาห์
- ข. ควรเว้นระยะกระตุ้นวัคซีนห่างกันทุก 2-4 สัปดาห์
- ค. ควรเลือกใช้วัคซีนหลักเชื้อตายเพราะปลอดภัยกว่าวัคซีนเชื้อเป็น
- ง. ควรเลือกใช้วัคซีนหลักเชื้อเป็นเพราะกระตุ้นภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะได้ทั้งชนิด HMI และ CMI
- จ. ไม่ควรเลือกใช้วัคซีนรวมโรคที่เชื้อในกลุ่มวัคซีนทางเลือกรวมอยู่ด้วย ถ้าไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงของโรคนั้น ๆ

10. ข้อใดไม่ถูกต้องสำหรับการทำวัคซีนหลักในลูกแมว
- ก. ควรเริ่มโปรแกรมวัคซีนหลักเมื่อลูกสัตว์อายุ 6-8 สัปดาห์
- ข. ควรเว้นระยะกระตุ้นวัคซีนห่างกันทุก 2 สัปดาห์ และฉีดกระตุ้นซ้ำตำแหน่งเดิม ๆ
- ค. ควรเลือกใช้วัคซีนหลักที่เป็นรีคอมบิแนนท์เพราะกระตุ้นภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะได้ทั้งชนิด HMI และ CMI
- ง. ควรเลือกใช้วัคซีนหลักเชื้อเป็นเพราะกระตุ้นภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะได้ทั้งชนิด HMI และ CMI
- จ. ไม่ควรเลือกใช้วัคซีนรวมโรคที่เชื้อในกลุ่มวัคซีนทางเลือกรวมอยู่ด้วย ถ้าไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงของโรคนั้น ๆ

NEW

Nobivac® Puppy DP PLUS

Canine Parvovirus + Distemper Protection



ใบอนุญาตเลขที่ รม.2-167/2566
โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารกำกับยา
ความถูกต้องของโฆษณานี้เป็นความรับผิดชอบของผู้โฆษณา มิได้ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
Abbreviated Product Info
Nobivac Puppy DP Plus (Reg.no. 2F 11/65 (B))

MSD Animal Health

Product name: NOBIVAC PUPPY DP PLUS. **Name and Strength of active ingredient(s):** Each dose (1 ml) of reconstituted vaccine contains: Live attenuated canine distemper virus, Live recombinant canine parvovirus. **Indication for use:** For the active immunization of puppies from 4 weeks of age onwards to prevent clinical signs and mortality of canine distemper virus infection and canine parvovirus infection and to prevent viral excretion. **Contraindication:** None. **Special warning for each target species:** Vaccinate healthy animals only. **Special precautions for use:** Special precautions for use in animals: in some puppies the canine parvovirus vaccine strain may be found in faeces for up to 8 days after vaccination. Canine distemper virus is not spread by vaccinated puppies. Special precaution to be taken by the person administering the veterinary medicinal product to animals: In case of accidental self-injection, seek medical advice immediately. **Adverse reactions:** A small, non-painful swelling at the injection site is very commonly observed within the first week after vaccination. **Interaction with other medicinal products and other forms of interaction:** No information is available on the safety and efficacy of this vaccine when used with any other veterinary medicinal product. **Amount to be administered and administration route:** Subcutaneous use: Administer one dose (1 ml) to puppies from 4 weeks of age onwards. **Special precautions for storage:** Lyophilisate: Store between 2°C–8°C. Do not freeze. Protect from light. Solvent: Store below 25°C.

Nobivac® Puppy DP PLUS



สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกสุนัข
ตั้งแต่อายุ 4 สัปดาห์ ขึ้นไป



เริ่มมีภูมิคุ้มกันสำหรับเชื้อไวรัส
ของโรคลำไส้อักเสบในสุนัข 3 วัน



Live Recombinant Parvovirus +
Live Attenuated Canine Distemper Virus



กระตุ้นภูมิต้านทานต่อเชื้อไวรัสโรคลำไส้อักเสบได้
ในสัตว์ที่มีแอนติบอดีของแม่สุนัขในระดับสูง

ใบอนุญาตเลขที่ ผศ.2-169/2566
โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารกำกับยา
ความถูกต้องของโฆษณานี้เป็นความรับผิดชอบของผู้โฆษณา มิได้ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
Abbreviated Product Info
Nobivac Puppy DP Plus (Reg.no. 2F 11/65 (B))

ชื่อผลิตภัณฑ์: โนบิแวค ปัปปี้ ดีพี พลัส **ตัวยาสำคัญและส่วนผสมอื่นๆ**: แต่ละโด๊ส (1 มล.) ของวัคซีนประกอบด้วย: เชื้อไวรัสที่ทำให้อ่อนกำลังของโรคหัดสุนัข เชื้อไวรัสเรคอมไบแนนท์ของโรคลำไส้อักเสบในสุนัข **ข้อบ่งใช้**: สำหรับการสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกสุนัขตั้งแต่อายุ 4 สัปดาห์ขึ้นไป เพื่อป้องกันอาการทางคลินิกและการเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสของโรคหัดสุนัขและการติดเชื้อไวรัสของโรคลำไส้อักเสบในสุนัข และเพื่อป้องกันการขับออกของไวรัส **คำเตือนพิเศษ**: ฉีดวัคซีนสำหรับสัตว์ที่มีสุขภาพดีเท่านั้น **ข้อควรระวังในการใช้งาน**: ข้อควรระวังพิเศษสำหรับใช้ในสัตว์ ในลูกสุนัขบางตัว อาจพบสายพันธุ์วัคซีนไวรัสของโรคลำไส้อักเสบในสุนัขในอุจจาระนานถึง 8 วันหลังจากฉีดวัคซีน ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ให้ยาสัตว์ ในกรณีมีการฉีดวัคซีนเข้าตนเองโดยไม่ได้ตั้งใจ ให้ปรึกษาแพทย์ทันที **อาการไม่พึงประสงค์**: อาการบวมเล็กน้อยที่ไม่เจ็บปวดบริเวณที่ฉีด มักพบภายในสัปดาห์แรกหลังการฉีดวัคซีน อาการบวมจะหายสนิทภายใน 2-3 วัน **อันตรกิริยากับยาอื่น**: ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีนนี้เมื่อใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ยาอื่น การตัดสินใจใช้วัคซีนนี้ก่อนหรือหลังผลิตภัณฑ์ยาอื่น จำเป็นต้องทำพิจารณาเป็นกรณีไป **ขนาดยาที่แนะนำและวิธีการใช้ยา**: ใช้ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ให้วัคซีน 1 โด๊สแก่ลูกสุนัขตั้งแต่อายุ 4 สัปดาห์ขึ้นไป **สภาวะการเก็บรักษา**: โลโอฟิลิเซท: เก็บที่อุณหภูมิ 2°C–8°C น้ำยาทำละลาย: เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25°C

CE VPN 250

21 YEARS / JULY 2023
นิตยสารรายเดือนสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์
ปีที่ 21 ฉบับที่ 250 / กรกฎาคม 2566
ISSN : 1685-5620

CE 3 Points

ISSUE

- พัฒนาการของระบบภูมิคุ้มกันในลูกสัตว์และการทำวัคซีนในช่วงแรกของชีวิต

www.readvpn.com

